

CEBM017900

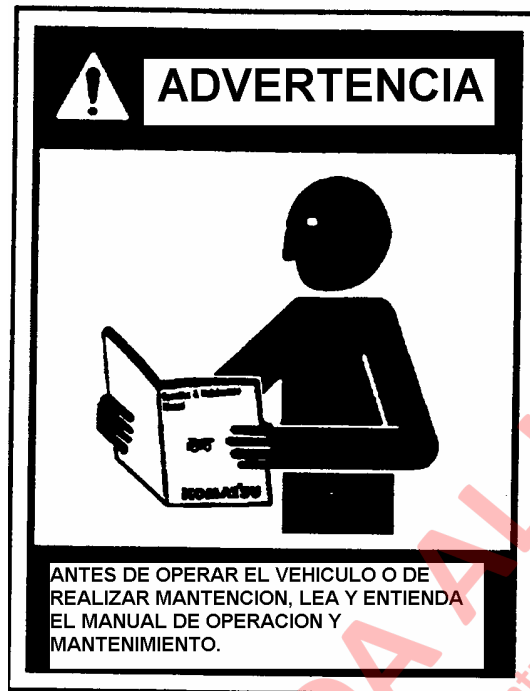
Manual de Taller

930E-4

CAMION TOLVA

NUMEROS DE SERIE A30462 y superiores

KOMATSU



El uso inseguro de esta máquina puede provocar serias lesiones o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de operar o mantener esta máquina.

Este manual se debe mantener cerca de la máquina para referencia y debe ser revisado periódicamente por todo el personal que tenga contacto con él.

Este material pertenece a Komatsu America Corp (KAC) y no se debe reproducir, usar o divulgar excepto con el consentimiento por escrito de KAC.

Es política de la Compañía mejorar los productos siempre y cuando sea posible y práctico hacerlo. La Compañía se reserva el derecho de introducir cambios o mejoras en cualquier momento sin incurrir en obligación alguna de incluir dichos cambios en los productos vendidos con anterioridad.

Debido a este programa continuo de investigación y desarrollo, la presente publicación puede experimentar revisiones periódicas. Los clientes deben contactarse con su distribuidor local Komatsu para obtener información sobre la versión más actualizada.

CALIFORNIA Proposición 65 Advertencia

Se sabe en el Estado de California que el escape del motor Diesel y algunos de sus componentes provocan cáncer, malformaciones al nacer y otros daños reproductivos.

CALIFORNIA Proposición 65 Advertencia

Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y componentes de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones al nacer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.



PARTES NO OEM EN SISTEMAS CRITICOS

Por razones de seguridad, Komatsu America Corp. recomienda enfáticamente no utilizar partes de reemplazo que no sean OEM en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Los sistemas críticos incluyen entre otros a los sistemas de dirección, freno y de seguridad del operador.

Las partes de reemplazo fabricadas y suministradas por fuentes no autorizadas pueden no estar diseñadas, fabricadas o ensambladas de acuerdo a las especificaciones Komatsu; por lo tanto, utilizar dichas partes puede comprometer la segura operación de los productos Komatsu y poner en riesgo al operador en caso que la parte falle.

Komatsu también advierte sobre compañías dedicadas a la reparación de estas partes que reconstruyen o modifican una parte OEM para reutilizarlas en los sistemas críticos. Komatsu, por lo general, no autoriza dichas reparaciones o modificaciones por las mismas razones antes mencionadas.

El proveedor y el usuario son responsables por el uso de partes que no sean OEM. Komatsu en ningún caso aceptará la responsabilidad por fallas o el rendimiento de partes que no sean OEM en sus productos, incluyendo daños o lesiones que resulten de dicho uso.

PREFACIO

Este manual fue preparado para ser utilizado por el operador y/o el técnico de servicio. Está diseñado para ayudar a que estas personas se familiaricen completamente con el camión y con todos sus sistemas para mantenerlo funcionando en forma segura y eficiente. Todos los operadores y el personal de mantención deben leer y entender la información contenida en este manual antes de operar el camión o de realizar las revisiones de mantención y operacionales en el camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad al operar el camión o al realizar reparaciones en el camión.

La primera sección cubre las descripciones de los componentes, las especificaciones del camión y las prácticas seguras de trabajo, así como también otra información general. La mayor parte del manual corresponde a desensamblado, servicio y reensamblado. Cada área de servicio principal se puede tratar en forma individual. Por ejemplo, el desensamblado, servicio y reensamblado del grupo del radiador se analiza como una unidad. Lo mismo ocurre con el motor y sus accesorios, y así con todo el detalle mecánico del camión. El desensamblado sólo se debe realizar cuando sea necesario para llevar a cabo las reparaciones necesarias.

Las ilustraciones utilizadas en este manual son típicas del componente que se muestra y pueden no ser una reproducción exacta de lo que se encontró en el camión.

Este manual muestra las dimensiones en unidades estándares estadounidenses y métricas (SI). Todas las referencias que se hagan a "derecha", "izquierda", "adelante" o "atrás" corresponden a la posición normal sentada del operador a menos que se establezca específicamente de otra forma.

Cuando se proporcionan instrucciones de ensamblado sin referencias a valores de torque, se deben usar valores de torque estándares. Los valores de torque estándares se muestran en tablas de torques en la sección Información General de este manual. Los torques específicos, cuando se proporcionan en el texto, parecen en negrillas, como por ejemplo **100 ft.lbs (135 N.m)**. Todas las especificaciones de torque tienen una tolerancia de $\pm 10\%$ a menos que se especifique de otra forma.

Una placa de identificación del producto se ubica en el bastidor frente a la rueda delantera derecha. Esta designa el Número de Modelo del Camión, el Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) y GVW (Peso Bruto Máximo).

La designación del modelo del camión KOMATSU consta de tres números y una letra (ejemplo 930E).

Los tres números representan el modelo básico del camión.

La letra "M", cuando está presente, identifica a un sistema de mando Mecánico.

La letra "E", cuando está presente, identifica un sistema de mando del motor de rueda eléctrico.

El Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica la lista de materiales originales del fabricante para esta unidad. Se necesitará el número completo para solicitar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, bastidor, neumáticos y otros componentes. Los parámetros de diseño y uso del vehículo están relacionados con el GVW.

El GVW es el *peso total*: **peso del vehículo vacío + combustible y lubricantes + carga útil**.

Para determinar la *carga útil permisible*, llene con lubricante hasta el nivel apropiado y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Anote este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la carga útil permitida.

NOTA: Las *acumulaciones de barro, material congelado, etc.* se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permisible reducirá la vida útil de los componentes del camión.



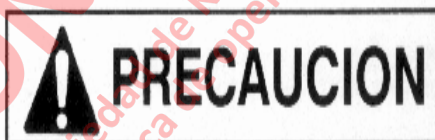
En este manual, este símbolo de “ALERTA” se usa con las palabras de señalización “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” Y “PRECAUCION” para llamar la atención del lector sobre los peligros que pueden producirse por una operación y/o mantenimiento indebidas



“PELIGRO” se refiere a un riesgo potencial específico QUE DARA COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones



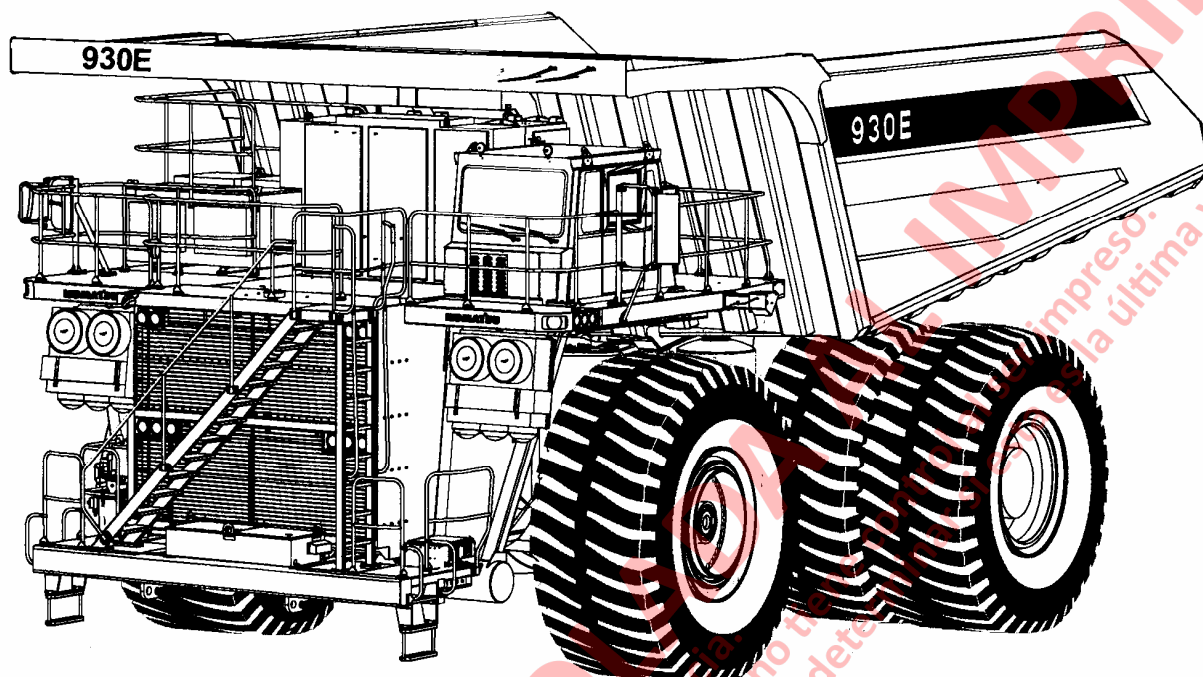
“ADVERTENCIA” se refiere a un riesgo potencial específico QUE DARA COMO RESULTADO HERIDAS GRAVES O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones



“PRECAUCION” se usa para recordar las normas de seguridad en forma correcta O para atraer la atención del lector y evitar prácticas poco seguras o inadecuadas que pueden causar daños al equipo.

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA	SECCION
INFORMACIÓN GENERAL	A
ESTRUCTURAS	B
SISTEMAS DEL MOTOR	C
SISTEMA ELECTRICO (24 VDC SIN PROPULSIÓN)	D
PROPULSIÓN ELECTRICA Y CONTROL	E
EJE DE MANDO, HUSILLOS Y RUEDAS	G
SUSPENSIONES HYDRAIR ® II	H
CIRCUITO DE FRENOS	J
SISTEMA HIDRAULICO	L
OPCIONALES Y HERRAMIENTAS ESPECIALES	M
CABINA DEL OPERADOR	N
LUBRICACIÓN Y SERVICIO	P
INDICE ALFABETICO	Q
ESQUEMAS DEL SISTEMA	R



CAMION TOLVA KOMATSU MODELO 930E-4

SECCION A
INFORMACION GENERAL

INDICE

COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES	A2
SEGURIDAD GENERAL Y OPERACION	A3
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	A4
TABLAS DE TORQUE Y TABLAS DE CONVERSION ESTANDARES	A5
PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAJE	A7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CAMION Y MOTOR

El Camión Tolva 930E-4 es un camión tolva, para uso fuera de carretera, de volteo hacia atrás con sistema de mando eléctrico AC. El peso bruto del vehículo es de 1.100.000 lbs. (498 960 kg.). El motor es un Komatsu SSDA16V160 de capacidad nominal @ 2700 HP (2014 kW).

ALTERNADOR PRINCIPAL

El motor diesel acciona un alternador en línea a velocidad del motor. El alternador produce corriente AC que es rectificadora a DC dentro del gabinete de control principal. La corriente DC rectificada se vuelve a convertir en AC por medio de grupos de dispositivos llamados "inversores", también dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis módulos de fase bajo el control de un convertidor de potencia accionador de compuerta (GDPC). Los dos GDPC controlan la operación de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores pareados positivos y negativos conocidos como transistores bipolares de compuerta aislados (IGBT). Los IGBT activan y desactivan un ciclo a diversas frecuencias para crear una señal de energía AC desde el suministro DC.

La señal de energía AC producida por cada inversor es una señal de voltaje variable y frecuencia variable (VWF). La frecuencia y el voltaje se cambian para ajustarse a las condiciones de operación.

El aire de enfriado para el grupo de control/potencia y motores de rueda, así como también el alternador mismo, es proporcionado por ventiladores duales ubicados en el eje del alternador.

RUEDAS MOTORIZADAS CON TRACCION POR INDUCCION AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de rueda que van en la caja del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores de inducción AC trifásicos con energía AC de onda total.

Los dos motores de rueda convierten la energía eléctrica de vuelta a energía mecánica a través de los trenes de engranaje incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores rueda es controlada por un interruptor selector manual de avance o retroceso ubicado en la consola central.

SUSPENSION

Los cilindros de suspensión HYDRAIRII® ubicados en cada rueda proporcionan un funcionamiento suave y cómodo para el operador y amortiguan las cargas de impacto al chasis durante el carguío y operación.

CABINA DEL OPERADOR

La cabina del operador ha sido diseñada para comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina proporciona gran visibilidad, con una estructura integral ROPS/FOPS, de 4 pilares, y un avanzado ambiente análogo para el operador. Incluye parabrisas de seguridad polarizado y ventanas laterales con alzasvidrios, un interior de lujo con un asiento totalmente ajustable con soporte lumbar, un volante totalmente ajustable/inclinable, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que entrega al operador todos los instrumentos y medidores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

SERVODIRECCION

El camión está equipado con un completo sistema de servodirección que proporciona control de dirección positivo con un mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan de manera automática potencia de emergencia si la presión hidráulica de la dirección cae por debajo del mínimo establecido.

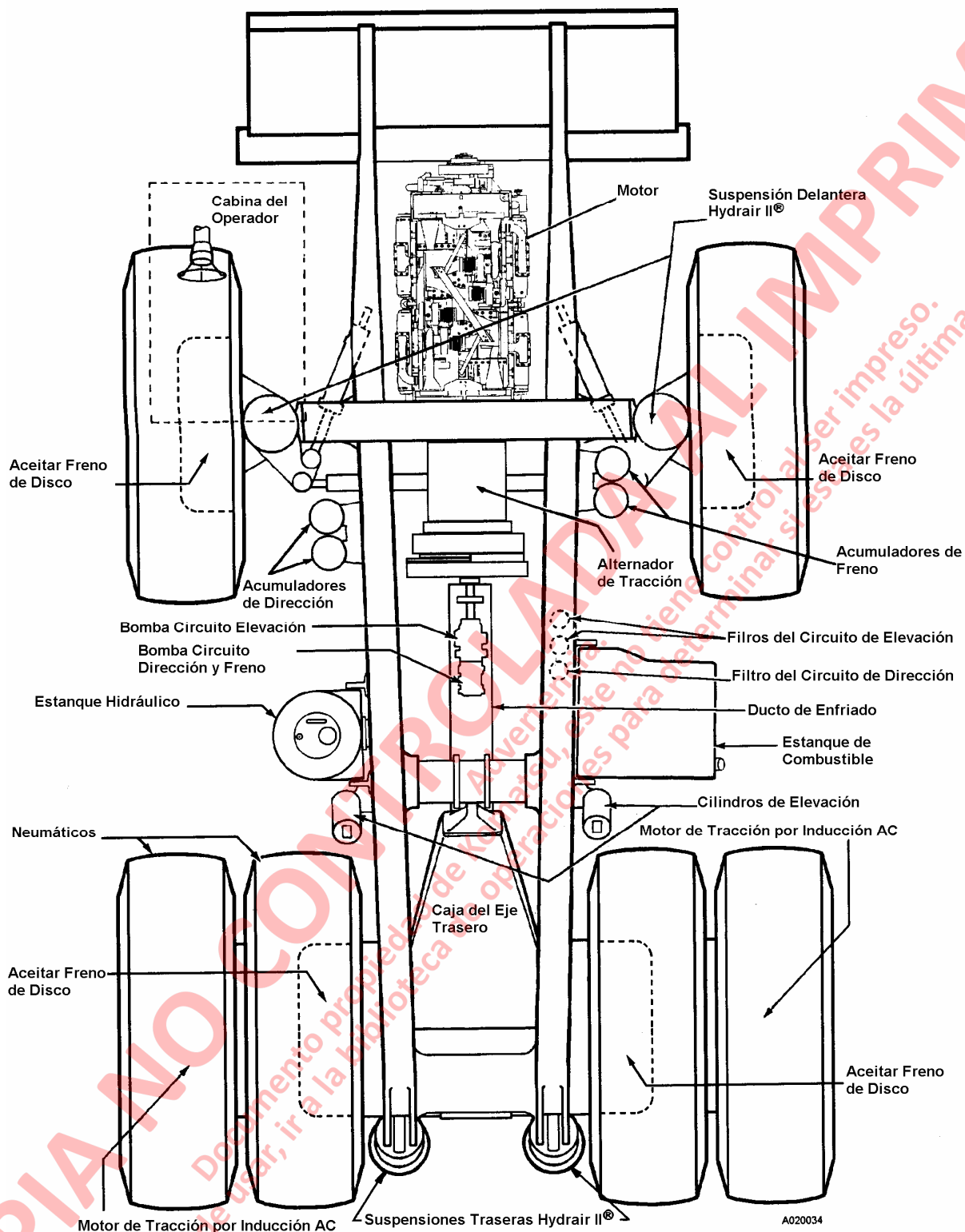
RETARDO DINAMICO

El retardo dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador presionando el pedal retardador (o al operar una palanca en el volante de la dirección) en la cabina del operador y ajustando el control de velocidad del retardador (RSC). El Retardo Dinámico se activa automáticamente si el camión excede el ajuste de sobrevelocidad preestablecido.

SISTEMA DE FRENOS

Los frenos de servicio en cada rueda son frenos de disco múltiples enfriados por aceite aplicados por un sistema de accionamiento completamente hidráulico. Al presionar el pedal del freno se accionan tanto los frenos de disco delanteros como traseros después de aplicar el retardador por primera vez. Todos los frenos de rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema cae por debajo del mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo de disco seco, montado al interior de cada rueda de motor trasera, y se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con protección de aplicación de velocidad de la rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).



COMPONENTES PRINCIPALES DEL 930E-4

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el Camión Komatsu 930E-4 estándar. Las opciones del cliente pueden modificar esta lista.

MOTOR

Komatsu SSDA18V170

Número de Cilindros 16
Ciclo de Operación de 4 Carreras
Potencia Nominal Frenos .. 2700HP (2014kW) @ 1900 RPM
Potencia de la Volante 2550 HP (1902 kW) @ 1900 RPM
Peso* (Húmedo) 21.182 libras (9608 kg)

* El peso no incluye radiador, subchasis o alternador

SISTEMA DE MANDO ELECTRICO AC

(Corriente AC/DC)

Alternador General Electric GTA - 41
Soplador En Línea, Impulsor Dual . 12.000 cfm (340 m³/min.)

Ruedas Motorizadas Motores de Tracción por Inducción AC GDY106

Relación de Engranaje Estándar* 32.62:1

Velocidad Máxima 40 MPH (64.5 km/h)

*NOTA: La aplicación del motor de rueda depende del GVW, pendiente y largo del camino, resistencia a la rodadura, y otros parámetros. Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar una aplicación apropiada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinámico Eléctrico: Estándar

Capacidad Nominal Máxima 5400 HP (4026 kW)

Continuo* 3300 HP (2460 kW)

Rejillas de retardo de alta densidad de capacidad nominal continua con retardo en motor en ralentí y retardo en propulsión en reversa.

SISTEMA ELECTRICO DE LA BATERIA

Baterías 4 Baterías de 12 Volts 8D 1450CCA en serie /paralelas, y 2 x 30H 800CCA, de 220 amperes/hora, montadas en el amortiguador con interruptor de desconexión

Alternador Salida de 24 volts, 260 Amperes

Encendido 24 volts

Motores de Partida (2) 24 volts

CAPACIDADES DE SERVICIO

Cigüeñal 74 US gal. (280 Litros)

(incluye filtros de aceite de lubricación)

Sistema de enfriado 157 US gal. (594 Litros)

Combustible..... 1200 US gal. (4542 Litros)

Sistema hidráulico 350 US gal. (1325 Litros)

Caja engranaje motor rueda 25 US gal. (95 Litros) (por rueda)

SISTEMAS HIDRAULICOS

Bomba Enfriado, Elevación y Freno ... Engranaje en Tándem
Capacidad Nominal @ . 246 GPM (931 l/min.) @ 1900 RPM y 2500 psi (17 237 kPa)

Bombas Dirección/Frenos .. Pistón Compensado por Presión
Capacidad Nominal @ 65 GPM (246 l/min) @ 1900 RPM y 2750 psi (18.961 kPa)

Presión de alivio

Elevación 2500 psi (17.200 kPa)

Dirección/Frenos 4000 psi (27.580 kPa)

Cilindros de Elevación (2) Hidráulico de 3 Etapas

Estanque (Vertical/Cilíndrico) No Presurizado

Capacidad del Estanque 250 Galones US (947 Litros)

Filtración Elementos en línea reemplazables

Succión Simple, Flujo completo, Malla 100

Filtros Elevación y Dirección Beta 12 Clasificación = 200, Dual En Línea, Alta Presión

FRENOS DE SERVICIO

Accionamiento Completamente Hidráulico con Sistema de Tracción – Control Deslizamiento/Resbalamiento de Ruedas
Discos Múltiples Delanteros y Traseros Enfriados por Aceite en cada rueda

Area Fricción Total/Freno 15.038 in² (97.019 cm²)

Presión de Aplicación Máxima 2500 psi (17.238 kPa)

DIRECCION

Círculo de Viraje (SAE) 97 ft. (30.4 m)

Cilindros hidráulicos dobles con ayuda del acumulador para proveer dirección nominal constante. Dirección de potencia de emergencia proporcionada automáticamente por los acumuladores.

CAPACIDADES Y DIMENSIONES ESTÁNDARES DE LA TOLVA DE VOLTEO

Capacidad,

Colmada @ 2:1 (SAE)	276 yd ³ (211 m ³)
A ras	224 yd ³ (171 m ³)
Ancho (Interior)	26 ft. 9 in. (8.15 m)
Profundidad	10 ft. 7 in. (3.2 m)
Altura de Carga	23 ft. 2 in (7.06 m)
Angulo de Volteo	45°

NOTA: Se encuentran disponible tolvas de volteo de capacidad opcional.

NEUMATICOS

Neumáticos Radiales (estándares) 53/80 R63
Servicio de Rocas, Rodadura Profunda tubulares
Llantas Llantas Phase I New Generation™ patentadas

DISTRIBUCION DEL PESO

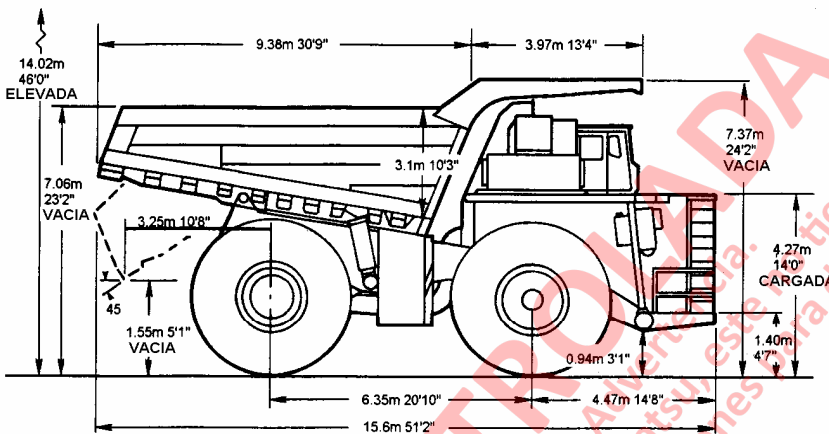
Vehículo Vacío

Eje Delantero (49.3%)	227.738 lbs. (103 301 kg)
Eje Trasero (50.7%)	237.034 lbs. (107.518 kg)
Total (50% Combustible)	464.772 lbs. (210.819 kg)
Tolva Komatsu Estándar	66.936 lbs. (30.362 kg)
Peso Estándar Neumático	57.600 lbs. (26.127 kg)

Vehículo Cargado

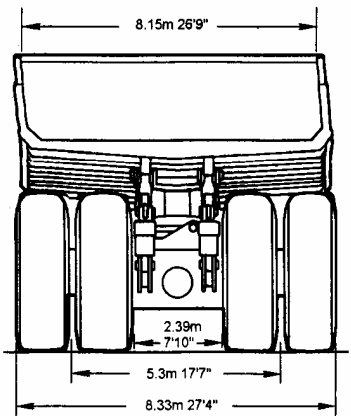
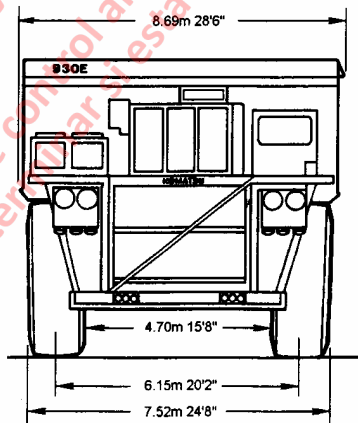
Eje Delantero (33.9%)	364.980 lbs. (165.554 kg)
Eje Trasero (66.1%)	741.020 lbs. (336.124 kg)
Total*	1.106.000 lbs. (501.673 kg)
Carga Util Nominal*	641.228 lbs. (290.859 kg)

*No exceder 1.270.000 lbs. (576.062 kg) incluyendo opcionales, combustible y carga útil. Para sobrepasar este peso se requiere aprobación de fábrica.



A Todas las Dimensiones con Tolva de 171/211 m³ 224/276yd³

TOLVAS	A Ras		2:1 Colmada		Altura de Carga	
	M ³	Yd ³	M ³	Yd ³	M	Pies
Estándar	171	224	211	276	7.06	23'2"



A020033

SEGURIDAD GENERAL

INTRODUCCION

Los registros de seguridad en muchas organizaciones revelan que la mayoría de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y las regulaciones locales podrían agregar muchas otras más a esta lista.



Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede causar graves lesiones o la muerte.

Reglas de Seguridad

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona, en tareas de tránsito en el sitio de faenas, asegúrese que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

Elementos de Seguridad

- Asegúrese que todas las protecciones y cubiertas estén en su lugar y en posición apropiada. Haga reparar las protecciones y cubiertas dañadas. (Consulte Instrucciones de Operación – Sección 30, Preparándose para la Operación).
- Aprenda el uso apropiado de los elementos de seguridad tales como seguros, pasadores y cinturones de seguridad. Siempre úselos en forma apropiada.
- Nunca retire ningún elemento de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte.

Vestuario e Items de Protección Personal

- Evite usar ropa suelta, joyas o el pelo largo y suelto. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles, y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.



- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o mantenga la máquina. Use siempre antiparras de seguridad, casco y guantes resistentes si su trabajo involucra dispersión de astillas metálicas o fragmentos de material - especialmente al insertar pasadores con martillo o al limpiar los elementos del depurador de aire con aire comprimido. Asegúrese también que no haya personas en el área de trabajo al realizar dichas tareas.

Modificación No Autorizada

- Cualquier modificación que se haga a este vehículo sin autorización de Komatsu America Corp. puede originar riesgos.
- Antes de hacer cualquier modificación, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu America Corp. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por alguna modificación no autorizada.

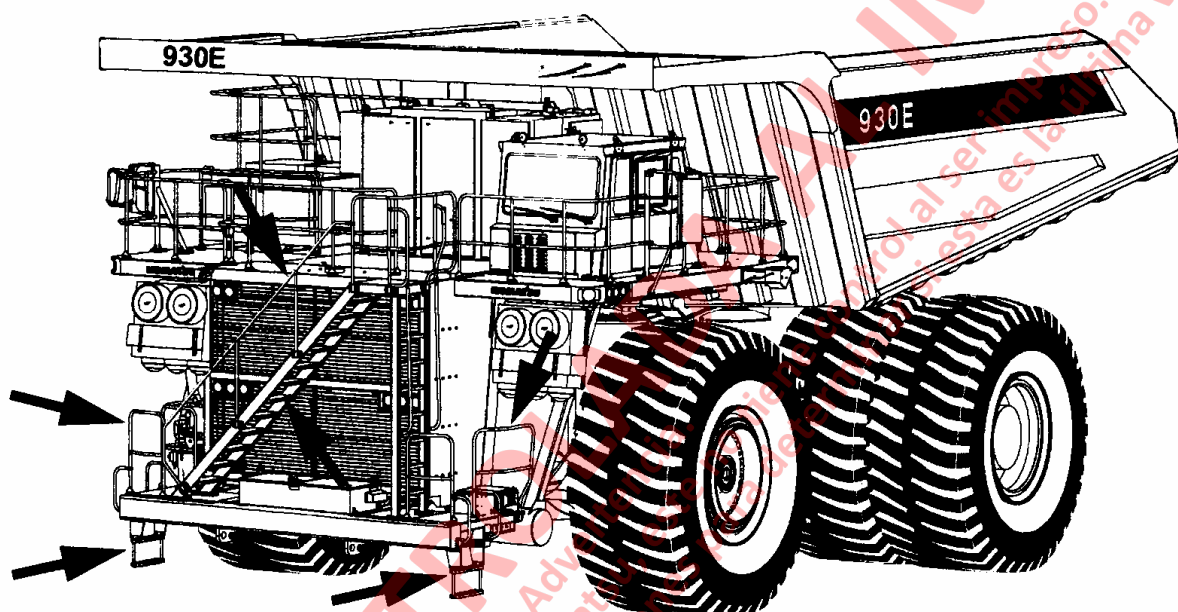
Al Abandonar el Asiento del Operador

Al dejar el asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para evitar operaciones accidentales, siempre realice lo siguiente:

- Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR, No use la función de bloqueo de la rueda cuando va a apagar el motor.
- Asegúrese que la tolva esté abajo en el bastidor del camión.
- Detenga el motor. Al abandonar la máquina, siempre asegure los compartimientos y recuerde llevar las llaves. Si la máquina se mueve repentinamente o se mueve de manera inesperada, puede provocar serias lesiones o la muerte.

Subir y Bajar de la Máquina

- Nunca salte para subir o bajar. Nunca se suba ni se baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar de una máquina, hágalo de frente a la máquina y use las manillas y pisaderas.
- Nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga contacto en tres puntos con las manillas y pisaderas para tener un mejor soporte.
- Al llevar herramientas al compartimiento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda.
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga estos componentes limpios. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.
- Al subir o bajar de la máquina use los pasamanos y peldaños.



Prevención de Incendio por Combustible y Aceite

- El combustible, aceite y anticongelante pueden inflamarse con alguna llama. El combustible es extremadamente inflamable y puede ser peligroso.
- No prenda fuego cerca de líquidos inflamables.
- Detenga el motor y nunca fume al recargar combustible.
- Apriete bien todas las tapas de los estanques de combustible y aceite.
- La recarga de combustible y aceite debe hacerse en áreas bien ventiladas.
- Mantenga el aceite y el combustible en el lugar establecido y no permita la entrada de personas no autorizadas.



A0055020



A0055030



A0055040

Precauciones por Fluidos a Altas Temperaturas

Inmediatamente después de operar la máquina, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y presurizados. Si se saca la tapa, se drenan los fluidos, se cambian los filtros, etc., existe peligro de graves quemaduras. Espere que el calor y la presión se disipen antes de realizar dichas tareas y siga los procedimientos apropiados que se señalan en el manual de servicio.



- Para evitar que salte refrigerante caliente:
 1. Detenga el motor.
 2. Espere que la temperatura del refrigerante baje.
 3. Presione el botón de alivio de presión en la tapa para liberar la presión del sistema de enfriado.
 4. Gire lentamente la tapa del radiador para liberar la presión antes de sacar.
- Para evitar que salte aceite de motor caliente:
 1. Detenga el motor.
 2. Espere que la temperatura del aceite baje.
 3. Gire lentamente la tapa para liberar la presión antes de sacar la tapa.

Prevención de Riesgo por Polvo de Asbesto

El polvo de asbesto si se inhala es peligroso para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las indicaciones que se dan a continuación:

- Nunca use aire comprimido para limpiar.
- Limpie con agua para no levantar polvo.
- Siempre que sea posible, opere la máquina o realice tareas trabajando de espaldas al viento.
- Si es necesario, use un respirador aprobado.



Prevención de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo

Nunca ponga alguna parte de su cuerpo entre las partes móviles como la tolva, el chasis o los cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, los espacios libres cambiarán, lo que puede causar graves lesiones o la muerte.

Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios

- Asegúrese de contar con extintores y de saber usarlos.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar apropiado.
- Sepa cómo actuar en caso de incendio.
- Asegúrese de conocer los números telefónicos de las personas que se deben ubicar en caso de alguna emergencia



Precauciones al Usar el ROPS

- La Estructura de Protección Anti-Vuelco (ROPS) debe estar debidamente instalada para la operación de la máquina.
- El ROPS está diseñado para proteger al operador en caso que la máquina se vuelque. Está diseñado no sólo para soportar la carga de la máquina, sino que también para absorber la energía del impacto.
- Las estructuras ROPS instaladas en los equipos fabricados y diseñados por Komatsu America Corp. cumplen con todas las regulaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara sin autorización de Komatsu, o si se daña cuando la máquina se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. Sólo puede funcionar en perfectas condiciones si se repara o se modifica como lo especifica Komatsu.
- Al modificar o reparar el ROPS, siempre consulte a su distribuidor Komatsu más cercano.
- Incluso con el ROPS instalado, no funcionará de manera efectiva si el operador no tiene bien colocado el cinturón de seguridad al operar la máquina.

Precauciones con los Accesorios

- Cuando instale y use equipos opcionales, lea el manual de instrucciones sobre los accesorios y la información relativa a dichos accesorios que aparecen en este manual.
- No use accesorios no autorizados por Komatsu America Corp. o por el distribuidor regional autorizado de Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios, no será responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu.

Precauciones al Arrancar la Máquina

- Arranque el motor sólo desde el asiento del operador.
- Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones a cualquier persona en el trayecto de la máquina.



PRECAUCIONES CON LA OPERACION DEL CAMION

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo. Además, conozca el uso y cuidado apropiado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener una máquina Komatsu.

Una práctica segura comienza antes de que el operador suba al equipo.

Seguridad en el Lugar de Trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas aún cuando el operador esté visible.
- Antes de arrancar el motor, revise cuidadosamente el área por si hay condiciones inusuales que podrían ser peligrosas.
- Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el método más seguro de operación.
- Escoja un área donde el suelo esté horizontal y firme antes de llevar a cabo una operación.
- Si necesita operar en o cerca de un camino público, proteja a los peatones y vehículos designando a una persona que dirija el tránsito en el lugar de trabajo o instale defensas a su alrededor.
- El operador debe verificar personalmente el área de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos antes de iniciar las operaciones.
- Siempre determine los caminos de recorrido en el lugar de trabajo y manténgalos de manera que siempre sean seguros para el recorrido de la máquina.
- Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas. Nunca opere donde haya agua que exceda la profundidad de agua permitida.

Prevención de Incendios

- Elimine las astillas de madera, hojas, papel y otros productos inflamables que se hayan acumulado en el compartimiento del motor. No hacerlo podría provocar un incendio.
- Revise si hay fugas en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulico. Repare cualquier fuga. Limpie todo exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y elimínelo de manera correcta.
- Asegúrese de tener un extintor de incendios que funcione correctamente.
- No opere la máquina cerca del fuego.



Preparándose para la Operación

- Siempre suba y baje de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando está en movimiento. Siempre utilice los pasamanos y escaleras al subir o bajar del camión.
- Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, accesorios sueltos y herramientas. Revise que no haya personas u objetos en o alrededor del camión.
- Familiarícese con todos los dispositivos del equipo de protección del camión y asegúrese que estos artículos (material anti-deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.) estén en su lugar.

Ventilación en Áreas Cerradas

Si es necesario arrancar el motor dentro de un área cerrada, asegúrese de contar con una ventilación adecuada. Los gases del escape son mortales.



En la Cabina del Operador - Antes de Arrancar el Motor

- No deje herramientas ni repuestos dispersos en el compartimiento del operador. No permita acumulación de desechos en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y pasamanos libres de aceite, grasa, nieve y suciedad.
- Inspeccione deterioro o desgaste en el cinturón de seguridad, hebilla y accesorios. Reemplace cualquier parte gastada o dañada. Use siempre el cinturón de seguridad cuando opere una máquina.
- Lea y comprenda los contenidos de este manual. Ponga especial atención a las Secciones 30 y 32 relacionadas con las instrucciones de seguridad y operación. Familiarícese bien con todos los medidores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de la dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y compruebe el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles de dirección y sistema de frenos, dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

Espejos, Ventanas y Luces

- Elimine toda suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad puede evitar accidentes.
- Ajuste los espejos a una posición en que el operador pueda ver mejor desde su asiento. Si hay algún vidrio o luz rotos, cámbielos por nuevos.
- Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Asegúrese que la máquina esté equipada con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación.

OPERACION DE LA MAQUINA

Al Arrancar el Motor

- Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del motor de partida. Esto puede provocar un incendio, o serias lesiones o la muerte a cualquier persona en el trayecto de la máquina.
- Nunca arranque el motor si se ha colocado un rótulo de advertencia a los controles.
- Al arrancar el motor, toque la bocina a modo de advertencia.
- Arranque y opere la máquina sólo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita a ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar de la máquina.



El conjunto de neumático y llanta puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar alejado y resguardado si se detectan frenos excesivamente calientes, olor a goma quemada o evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es preciso acercarse al camión para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente al área de la banda de rodadura del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m) de la banda de rodadura del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluidos incendios de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.

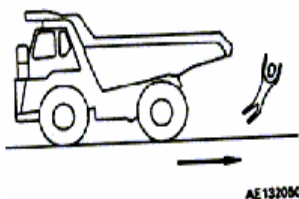
Operación del Camión – General

- Use los cinturones de seguridad en todo momento.
- Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas. Los pasajeros sólo deben viajar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas ni pasaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en movimiento.
- No entre ni saque el camión de un recinto cerrado sin que haya presente un banderero.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el banderero. Cuando haya otras máquinas y personal presentes, el operador deberá entrar y salir de un recinto cerrado, zonas de carga y viajar, bajo la dirección de un banderero. ¡La cortesía es en todo momento una precaución de seguridad!
- Informe inmediatamente cualquier situación adversa en el camino, en el rajo o en la zona de volteo que pueda provocar una operación peligrosa.
- Revise periódicamente si hay neumáticos bajos durante el turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos “bajos”, no se debe estacionar en un recinto cerrado hasta que el neumático se enfríe. Si se debe cambiar un neumático, no se pare frente a la llanta y del anillo de fijación al inflar el neumático montado en la máquina. No permita a personas no autorizadas cerca del área de trabajo o de dichos neumáticos.
- Mantenga a mano equipo contra incendio en buenas condiciones. Informe sobre los equipos de extintores usados, para su reemplazo o recarga.
- Tenga siempre el freno de estacionamiento aplicado cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. **NO** deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Estacione el camión a una distancia prudente de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.

Precauciones al Viajar en Reversa

Antes de operar la máquina o el equipo de trabajo, haga lo siguiente:

- Toque la bocina para advertir a las personas que se encuentren en el área. Para máquinas equipadas con alarma de retroceso, asegúrese que ésta funcione correctamente.
- Cerciórese que no haya nadie cerca de la máquina. Tenga especial cuidado de revisar detrás de la máquina.
- Cuando sea necesario, designe a una persona que vigile el área cercana al camión y que indique al operador. Esto es particularmente necesario al viajar marcha atrás.
- Cuando opere en áreas que puedan ser peligrosas o de poca visibilidad, designe a una persona para que dirija el tránsito en el sitio de trabajo.
- No permita que nadie ingrese a la línea de recorrido de la máquina. Debe observarse estrictamente esta regla, aún en máquinas equipadas con alarma de retroceso o espejo retrovisor.



Recorrido en el Camión

- Cuando viaje por caminos difíciles, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos.
- Asegúrese que la tolva esté sobre el bastidor del camión.
- Si el motor se detuviera mientras la máquina está en movimiento, la dirección y frenado secundario permiten conducir y detener el camión. Una cantidad fija de aceite de reserva proporciona dirección y frenado temporal para permitir brevemente que la máquina sea llevada a un área segura. Aplique los frenos inmediatamente y detenga la máquina los más rápido y seguro posible (sáquela del camino si es posible).

Traslado en Pendientes

- Viajar en pendientes puede hacer que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en las pendientes. Para mayor seguridad, conduzca hasta un terreno plano antes de virar.
- No suba ni baje sobre pasto, hojas o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina resbale incluso en la más leve pendiente. Evite inclinarse, y siempre viaje a baja velocidad.
- Al viajar cuesta abajo, use el retardador para disminuir la velocidad. No gire el volante en forma repentina. No use el freno de pie salvo en emergencia.
- Si debe detener el motor en una pendiente, aplique totalmente los frenos de servicio y detenga la máquina. Después que la máquina se haya detenido, aplique el freno de estacionamiento.

Asegure una Buena Visibilidad

- Cuando trabaje en zonas oscuras, instale luces de trabajo y luces delanteras. Instale iluminación adicional en el área de trabajo si fuese necesario.
- Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente, por ejemplo, en la niebla, nieve o lluvia. Espere que las condiciones climáticas mejoren hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.

Operación con Cuidado en la Nieve

- Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que la máquina resbale hacia un lado incluso hasta en la más leve pendiente. Siempre viaje lentamente y evite partidas, virajes o detenciones bruscos en estas condiciones.
- Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Las bermas del camino y otros objetos están enterrados bajo la nieve y no pueden verse. Al viajar por caminos nevados, siempre instale cadenas.

Evite Dañar la Tolva

- Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al ingresar a un estacionamiento o a cualquier otro lugar donde haya límites de altura, siempre tenga extrema precaución. La tolva se debe bajar completamente antes de conducir la máquina.

Conducción Cerca de Cables de Alto Voltaje

- Conducir cerca de cables de alto voltaje puede provocar una descarga eléctrica. Siempre mantenga las distancias entre la máquina y el cable eléctrico que se indican a continuación.

Voltaje	Distancia Segura Mínima	
6.6 kV	3 m	10 ft.
33.0 kV	4 m	14 ft.
66.0 kV	5 m	17 ft.
154.0 kV	8 m	27 ft.
275.0 kV	10 m	33 ft.

Las siguientes medidas son efectivas para prevenir accidentes:

- Usar zapatos con suelas de goma o de cuero.
- Emplear a un banderero que advierta si la máquina se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo toca un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, No permita que nadie se acerque a la máquina.
- Verifique con el departamento de mantenimiento eléctrico el voltaje de los cables antes de iniciar las operaciones.

Al Descargar

- Antes de iniciar la operación de descarga, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás de la máquina.
- Detenga la máquina en el punto deseado. Vuelva a verificar que no haya personas ni objetos detrás de esta. Dé la señal determinada, luego opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques para las ruedas, o coloque un banderero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, disminuirá la estabilidad de la máquina y hay peligro de que se vuelque. Siempre realice estas operaciones con extremo cuidado.
- Nunca viaje con la tolva levantada.

Trabajo en Terreno Suelto

- Evite operar la máquina demasiado cerca de barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, la máquina podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas, después de lluvias fuertes o de voladuras.
- El terreno recién trabajado y el que está cerca de zanjas está suelto. Puede colapsar bajo el peso o vibración de la máquina. Evite estas áreas siempre que sea posible.

Al Cargar

- Asegúrese que el área circundante sea segura. Detenga la máquina en la posición de carga correcta, luego cargue la tolva de manera uniforme.
- No abandone el asiento del operador durante la carga.

Estacionamiento de la Máquina

- Elija una superficie horizontal donde estacionar la máquina. Si ésta se debe estacionar en una pendiente, siempre ponga bloques en todas las ruedas, para evitar que la máquina se mueva.
- Al estacionar en caminos públicos, coloque cercas y señales tales como banderas o luces sobre la máquina para advertir a los peatones y a otros vehículos. Cerciórese que la máquina, las banderas o luces no obstruyan el tránsito.
- Antes de abandonar la máquina, baje completamente la tolva, active el freno de estacionamiento, detenga el motor, y bloquee todo. Lleve la llave siempre consigo.



No active la función de bloqueo de rueda cuando el freno de estacionamiento está activado. La presión hidráulica puede purgar, haciendo que el camión se mueva.

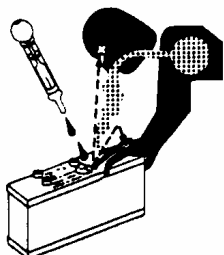
REMOLQUE

- Métodos inadecuados de remolque pueden provocar serias lesiones y/o la muerte.
- Use un dispositivo de remolque lo suficientemente resistente para que resista el peso de esta máquina.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente.
- Inspeccione los componentes de remolque, tales como barras de remolque y acoplamientos, por si tuvieras señales de daño. Nunca use componentes gastados o dañados para remolcar un vehículo con problemas.
- Mantenga una distancia segura de las máquinas y el aparato de remolque mientras remolca un vehículo.
- Cuando conecte una máquina que haya que remolcar, no permita que nadie se coloque entre la máquina remolcadora y la que se va a remolcar.
- Coloque el acoplamiento de la máquina a remolcar en línea recta con el remolcador de la máquina, y fíjelo en posición.
- Para métodos de remolque, consulte REMOLQUE en la página A3-25.

TRABAJO CERCA DE LAS BATERÍAS

Prevención de Peligros con las Baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y perforar la ropa. Si el electrolito entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua.
- El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua y consulte a un médico.
- Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológico.
- Siempre use anteojos o antiparras de seguridad al trabajar con baterías.
- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy explosivo y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y ponga el interruptor de partida en OFF.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, de uno a otro terminal.
- Al desmontar o montar una batería, identifique el terminal positivo (+) y el negativo (-).
- Apriete muy bien las tapas de la batería.
- Apriete muy bien los terminales de la batería. Los terminales sueltos pueden generar chispas y provocar una explosión.

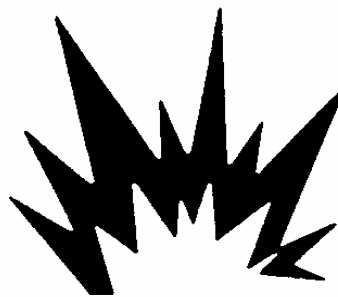
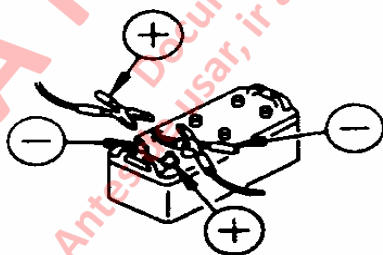


A030005

Arranque con Cables Auxiliares

- Siempre use anteojos o antiparras de seguridad al arrancar la máquina con cables auxiliares.
- Cuando arranque desde otra máquina, no permita que ambas máquinas se toquen.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al instalar los cables auxiliares. Al sacar, desconecte primero el cable de tierra o el cable negativo (-).
- Si alguna herramienta toca entre el Terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al usar herramientas cerca de la batería.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
- Cuando conecte el cable de tierra al bastidor de la máquina que va a hacer partir, conéctelo lo más lejos posible de la batería.

INCORRECTO



A030006

ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO

Etiqueta de Advertencia

- Arrancar el motor u operar los controles mientras otras personas están efectuando mantención en el camión puede provocar serias lesiones o la muerte.
- Siempre coloque la etiqueta de advertencia en la palanca de control en la cabina del operador para advertir a las demás personas que usted está trabajando en la máquina. Si es necesario, coloque etiquetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina.
- Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu.

Número de parte rótulo de advertencia: 09963-03000



Herramientas Apropriadas

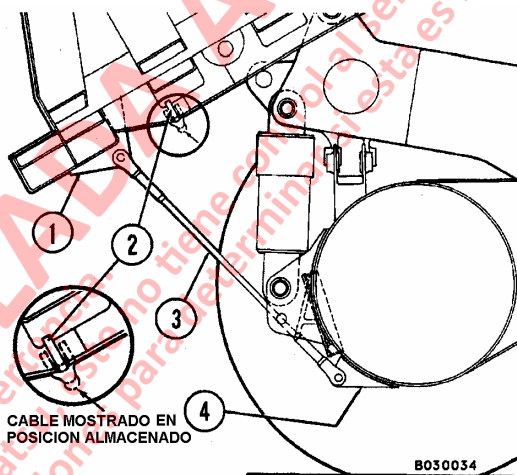
- Sólo use herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. Usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o de reemplazo podría provocar lesiones personales.



Asegurar la Tolva de Volteo

Siempre que al personal se le pida efectuar mantenimiento al vehículo con la tolva en posición elevada, el cable de retención subir tolva DEBE estar instalado.

1. Para mantener la tolva de volteo en posición arriba, suba la tolva hasta su altura máxima.
2. Saque el cable (3) de donde se guarda en la tolva. Instálelo entre la oreja trasera de la tolva (1) y la oreja de la caja del eje (4).
3. Asegure los pasadores de horquilla del cable con los pasadores de 2 patas.
4. Devuelva el cable a su compartimiento (2) después de completar la mantención.



Detención del Motor Antes de Dar Servicio

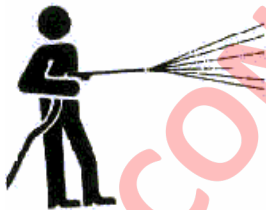
- Antes de revisar o de hacer mantenimiento, detenga la máquina en terreno firme y plano, baje la tolva, detenga el motor y aplique el freno de estacionamiento.
- Si es preciso que el motor funcione durante el servicio, como al limpiar el radiador, mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR. Siempre realice este trabajo con dos personas. Una de las personas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si es necesario. Nunca mueva los controles que no estén relacionados con la tarea durante estas situaciones.
- Cuando dé servicio a la máquina, no toque ninguna parte móvil. Nunca use ropa suelta o joyas.
- Ponga bloques debajo de las ruedas para evitar que la máquina se mueva.
- Cuando dé servicio con la tolva arriba, coloque la palanca de volteo en la posición SOSTENER y aplique el seguro (si está equipado). Instale firmemente los pasadores de seguridad de subir tolva o el cable.

DURANTE EL MANTENIMIENTO

NOTA: Sólo personal autorizado puede dar servicio y reparar la máquina.

Mantenga Limpia la Máquina

- El aceite o la grasa derramados, herramientas dispersas, etc. pueden hacerlo tropezar o resbalar. Mantenga siempre la máquina limpia y ordenada.
- Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina pueda moverse inesperadamente y/o dañar los componentes. No use agua ni vapor para limpiar los sensores, conectores o el interior del compartimiento del operador.
- Tenga extremo cuidado al lavar el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua entre al gabinete de control por las puertas u orificios de ventilación. No permita que entre agua al ducto de entrada de aire de enfriado que se encuentra sobre el gabinete de control eléctrico. Si el agua entra al gabinete de control a través de alguna abertura o grieta, se pueden producir daños mayores a los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua en las cubiertas del motor eléctrico de la rueda trasera. Se pueden producir daños a los inducidos del motor de la rueda.
- No rocíe agua en las rejillas de retardo. El exceso de agua en las rejillas de retardo puede provocar una falla de tierra, lo que impedirá la propulsión.



Agregar Combustible o Aceite

- El combustible y el aceite derramados pueden hacerlo resbalar. Siempre limpie los derrames de inmediato.
- Siempre agregue combustible y aceite en un lugar bien ventilado.

Fig. A3-11e (está)

Accesorios

Ponga los accesorios que se hayan retirado de la máquina en un lugar seguro para que no se caigan.



Trabajo Debajo de la Máquina

- Siempre baje todo el equipo de trabajo móvil al piso o a su punto más bajo antes de dar servicio o efectuar reparaciones debajo de la máquina.
- Siempre bloquee muy bien los neumáticos de la máquina.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si se encuentra mal sustentada.



Ventilador y Correas en Movimiento

Manténgase alejado de las partes en movimiento como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. Si entra en contacto directo o indirecto con las partes en movimiento puede sufrir serios daños.



AD063830

- Siempre apriete muy bien la tapa de los orificios de llenado de combustible y aceite.
- Nunca use combustible para lavar las partes.

Nivel de Agua en el Radiador

- Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y deje que el motor y el radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante.
- Presione el botón de alivio de presión en la tapa del radiador para liberar la presión.
- Suelte lentamente la tapa para aliviar la presión al sacarla.



Precauciones al Realizar Mantenimiento Cerca de Alta Temperatura o Alta Presión

Inmediatamente después de detener la operación, el refrigerante del motor y los aceites de operación se encuentran a alta temperatura y a alta presión. Si se saca la tapa, se drena el aceite o el agua, o se cambian los filtros bajo estas condiciones, se pueden provocar quemaduras u otras lesiones. Espere que la temperatura y la presión bajen antes de realizar la inspección y/o mantenimiento como se señala en el manual de servicio.



Uso de Iluminación

- Cuando revise los niveles de combustible, aceite, refrigerante o electrolito de la batería, siempre use iluminación con especificación anti-explosión. Si no se utiliza el equipo de luz indicado, existe peligro de explosión.



Precauciones con la Batería

- Cuando repare el sistema eléctrico o al soldar, saque el terminal negativo (-) de la batería, para detener el paso de corriente.



Manipulación de Mangueras a Alta Presión

- No doble ni golpee con objetos duros las mangueras a alta presión. No use cañerías, tubos ni mangueras doblados o agrietados. Se pueden reventar durante el uso.
- Siempre repare cualquier manguera suelta o rota. Si se filtra combustible o aceite, puede producirse un incendio.

Precauciones con el Aceite a Alta Presión

- Los circuitos del equipo de trabajo siempre están bajo presión. No agregue ni drene aceite, ni efectúe mantención ni realice inspecciones antes de haber aliviado completamente la presión interna.
- Las filtraciones por los orificios pequeños a alta presión de los pasadores son extremadamente peligrosos. El chorro del aceite que se encuentra a alta presión puede perforar la piel y los ojos. Siempre use anteojos de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o lámina de madera para comprobar la filtración de aceite.
- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, consulte inmediatamente a un médico.



Materiales de Desecho

- Nunca elimine el aceite en un sistema de alcantarillado, ríos, etc.
- Siempre ponga el aceite drenado de su máquina en recipientes adecuados. Nunca drene el aceite directamente al suelo.
- Acate las leyes y reglamentos apropiados al desechar cualquier elemento nocivo, como aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros, baterías y otros.



NEUMATICOS

Manipulación de los Neumáticos

Si los neumáticos no se usan bajo las condiciones especificadas, se pueden recalentar y reventar o, recibir cortes de piedras puntiagudas o por las superficies ásperas del camino y reventarse. Esto puede causar graves lesiones o daños.

Para mantener la seguridad de los neumáticos, observe permanentemente las siguientes instrucciones:

- Infle los neumáticos a la presión especificada. Se genera calor anormal especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.
- Use los neumáticos especificados.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permisibles son valores generales. Los valores reales pueden diferir según el tipo de neumático y las condiciones en que se usen. Para detalles, consulte al fabricante.

Cuando los neumáticos se calientan, se produce un gas inflamable y éste puede encenderse. Es especialmente peligroso si los neumáticos se recalientan cuando están presurizados. Si se inflama el gas generado dentro del neumático, la presión interna aumentará repentinamente y el neumático explotará, lo que puede provocar graves lesiones a las personas que se encuentren en el área. Las explosiones difieren de las pinchaduras o reventones, porque la fuerza destructiva es extremadamente grande. Por lo tanto, las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas cuando el neumático está bajo alta presión interna:

- Soldar la llanta.
- Soldar cerca de la rueda o del neumático.
- Fumar o encender fuego.

Si no se aplica el procedimiento apropiado para efectuar el mantenimiento o recambio de la rueda o neumático, la rueda o el neumático se pueden reventar y producir graves lesiones o daños. Cuando realice tal mantenimiento, sírvase consultar al distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Almacenamiento de los Neumáticos Después de Sacarlos

- Como regla básica, almacene los neumáticos en una bodega a la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos se almacenan a la intemperie, levante un cercado alrededor de los neumáticos y ponga un letrero "No Entrar" u otro de fácil comprensión.
- Pare el neumático sobre terreno plano y bloquéelo muy bien de modo que no pueda rodar ni caer.
- Si el neumático se cayera, aléjese rápidamente. Los neumáticos para equipos fuera de carretera son sumamente pesados. Nunca intente sostener un neumático que se está cayendo. Esto puede provocar graves lesiones o la muerte.



CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES

1. Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal de mantenimiento calificado que entienda los sistemas que esté reparando.
2. Muchos componentes del camión Komatsu son grandes y pesados. Asegúrese que los equipos de elevación - tecles, eslingas, cadenas y ojales de elevación - tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
3. No trabaje bajo una carga suspendida. No trabaje bajo una tolva elevada a menos que se tengan los cables, puntales y pernos de seguridad para mantenerla en posición arriba.
4. No repare o dé servicio al camión mientras esté funcionando el motor, excepto cuando tenga que hacer ajustes en tales condiciones. **Mantenga una distancia segura de las partes móviles.**
5. Cuando se esté revisando el funcionamiento del sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara y guantes resistentes al frío para protegerse del congelamiento. Asegúrese de seguir todas las regulaciones vigentes para el manejo y reciclado de los refrigerantes.
6. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante cuando use solventes de limpieza.
7. Si se necesita la asistencia de una batería auxiliar, use primero un cable para conectar el borne positivo (+) de 24V de las baterías del camión inhabilitado al borne positivo (+) de 24V de la batería auxiliar. Use un segundo cable para conectar el borne negativo (-) de 24V de la batería auxiliar a **tierra de chasis (-)** en el camión inhabilitado lejos de la batería.
8. Siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo antes de realizar soldaduras en la unidad. No hacerlo, puede causar serios daños a la batería y al equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar reparaciones con soldadura. (No es necesario desconectar o sacar las tarjetas de circuito de control de los camiones tolva de accionamiento eléctrico o alguna de las tarjetas de control de circuito "AID"). Siempre conecte el conductor (-) de tierra de la máquina soldadora a la pieza que se esté soldando. La pinza de tierra debe ponerse lo más cerca posible a la zona de soldadura. Nunca deje que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de polines, suspensiones o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado sobre o cerca de los arnés eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en el cableado eléctrico y dañar los componentes.
9. Si debe remolcar un camión por cualquier razón, utilice una barra de remolque rígida. Revise la placa que se encuentra en la cabina del camión donde aparecen las precauciones especiales de remolque. Consulte también REMOLQUE en la página A3-25.
10. Drene, limpie y ventile los estanques de combustible y/o hidráulicos antes de hacer cualquier reparación con soldadura.



Cualquier líquido de operación, como el aceite hidráulico o líquido de freno que escape a presión puede tener suficiente fuerza como para penetrar en el cuerpo de una persona. Se pueden producir serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe inmediatamente tratamiento médico brindado por un especialista familiarizado con este tipo de lesiones.

11. Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
12. Después de los ajustes o reparaciones, vuelva a poner todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
13. Sólo un operador calificado o personal de mantenimiento experimentado en la operación del camión debe mover el camión dentro de las instalaciones de reparación o durante las pruebas de camino después de que se hayan completado las reparaciones.

PRECAUCIONES ESPECIALES AL Procedimiento de Detención Normal del Camión

TRABAJAR EN UN CAMION DE MANDO AC

Procedimientos Preliminares Antes de Soldar o Efectuar Mantenimiento

Antes de soldar y/o de reparar un camión tolva de mando eléctrico, el personal de mantenimiento debe avisar a un representante de servicio Komatsu. Sólo personal calificado, específicamente capacitado para dar servicio al sistema de mando AC debe realizar este servicio.

Si es necesario soldar o reparar el camión sin el ingeniero de terreno presente, se deben seguir los siguientes procedimientos para asegurarse que el camión se encuentre en condiciones seguras para que el personal de mantenimiento trabaje en él y reducir las posibilidades de dañar el equipo.



Siempre que el motor esté funcionando, no abra ninguna de las puertas del gabinete ni retire alguna cubierta. No utilice los cables de poder como manillas o pisaderas. No toque los elementos de la rejilla de retardo.



Antes de abrir algún gabinete o de tocar un elemento de la rejilla o un cable de poder, el motor debe estar apagado y las luces rojas de advertencia del sistema de mando deben estar apagadas.

1. Detenga el camión fuera del tráfico sobre una superficie seca y nivelada (si es posible), libre de líneas eléctricas elevadas o de otras obstrucciones en caso que se deba levantar la tolva.
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Deje que el motor se enfríe gradualmente haciéndolo funcionar a ralentí bajo por aproximadamente 5 minutos.
 - b. Ponga el interruptor selector en ESTACIONAR.
 - c. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Gire el interruptor rest a la posición ON para poner el sistema de mando AC en el modo de operación "rest". Asegúrese que la luz indicadora de "rest" en el panel superior esté encendida.
3. Después que el motor se enfríe, gire el interruptor de partida a la izquierda hasta la posición OFF para detención normal del motor.

Si el motor no se detiene con el interruptor de partida, use el interruptor de detención en la consola central de la cabina del operador. Mantenga presionado este interruptor hasta que el motor se detenga.

4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado moviendo el volante varias veces. Con la presión hidráulica liberada, las ruedas delanteras no se moverán. Si el vehículo sigue moviéndose después de detenerlo, informe al personal de mantenimiento.
5. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace estén apagadas (una en la pared posterior de la cabina del operador, y dos en los gabinetes de control de la cubierta). Informe al personal de mantenimiento si alguna luz sigue encendida por más de cinco minutos después de detener el motor.
6. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave del interruptor de partida, y asegure la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bloquee las ruedas.

Procedimientos de Detención del Motor Antes de Soldar o Efectuar Mantenimiento

La operación normal del sistema de mando AC en detención debe dejar el sistema en condiciones seguras para mantenimiento. Sin embargo, en caso de una falla del sistema, realizar el siguiente procedimiento antes de las actividades de mantenimiento asegurará que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando AC.

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de mando en el panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces estén funcionando correctamente.
Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando permanece encendida, no intente abrir los gabinetes, desconectar algún cable, o alcanzar el interior del gabinete de la rejilla de retardo sin contar con la presencia de un técnico capacitado en el sistema de mando, aún cuando el motor esté apagado. Sólo personal calificado, específicamente entrenado para dar servicio al sistema de mando AC, debe realizar este servicio.
2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de mando están apagadas, siga el "Procedimiento de Detención Normal del Motor" que aparece en la página anterior.
3. Después que el motor ha estado detenido por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje de enlace en el exterior del gabinete de control principal y en la pared posterior de la cabina del operador (panel D.I.D.). Si todas las luces están apagadas, es seguro trabajar en las rejillas de retardo, motores de rueda, alternador y en los cables de poder relacionados.
4. Ubique el interruptor de corte GF en el panel de acceso en el lado izquierdo del gabinete de control principal. Ponga el interruptor en la posición "corte del alternador". Esto evitará que el alternador se re-energice y cree un voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición anterior.
5. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arnés eléctricos del Sistema de Control del Motor (ECS) dentro del gabinete eléctrico detrás de la cabina del operador. También, desconecte la banda de tierra del ECS.
6. **¡No suelde en la parte posterior del gabinete de control!** Los paneles de metal en la parte posterior del gabinete son parte de los capacitores y no se pueden calentar.
7. **¡No suelde en las celosías de escape de la rejilla de retardo!** Están hechas de acero inoxidable. Algunos paneles de los cables de poder en el camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Deben ser reparados con el mismo material o los cables de poder pueden resultar dañados.

8. Los cables de poder deben estar acuíñados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los acuíñamientos de los cables envolviendo los cables de poder con abrazaderas o accesorios de metal. Siempre revise la aislación de los cables de poder antes de darles servicio y antes de devolver el camión a servicio. Elimine los cables con aislación rota.
10. Los cables de poder y los arnés de cableado deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.

Siempre asegure el conector de tierra de la máquina soldadora (-) a la pieza que va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra debe estar colocada lo más cerca posible** al área de soldado.

Siempre evite extender cables de soldado por sobre o cerca de los arnés eléctricos del vehículo. El voltaje del soldado podría ser inducido en el arnés eléctrico y dañar los componentes.

Antes de soldar en el camión, desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico.

Además, siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. El no hacerlo podría dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.

Nunca deje que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, cojinetes de rodillo, suspensiones, o de los cilindros hidráulicos.

11. Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control y/o en la pared posterior de la consola central continúan encendidas después de haber seguido el procedimiento anterior, se ha producido una falla.

Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de la rejilla de retardo. No desconecte ningún cable de poder ni los use para sujetarse o apoyarse.

Informe a su representante de servicio Komatsu inmediatamente. Sólo personal calificado, específicamente capacitado para dar servicio al sistema de mando AC debe realizar este servicio.

12. Vuelva a colocar todas las cubiertas y puertas. Ponga el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arnés antes de arrancar el camión.

Deje el sistema de mando en el modo "rest" hasta que tenga que mover el camión.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PREPARANDOSE PARA LA OPERACION

Los camiones más seguros son aquellos que han sido preparados correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de intentar arrancar el motor.

Seguridad es pensar por adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador, todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo, y el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador se suba al equipo.

- Use la vestimenta apropiada. Ropa suelta, chaquetas y camisas desabotonadas, joyas etc., pueden engancharse en alguna protuberancia y provocar un posible accidente.
- Siempre use el equipo de seguridad personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o antiparras de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, aún cuando el operador esté visible.

INSPECCION VISUAL

Al comienzo de cada turno, camine alrededor del camión y realice una cuidadosa inspección visual antes de intentar arrancar el motor. La inspección visual es una revisión sistemática del camión a nivel del suelo y de sus componentes para asegurarse que el camión se encuentra en condiciones seguras de operación antes de ingresar a la cabina del operador.

Comience en la esquina delantera izquierda del camión (ver ilustración en la página siguiente) y muévase hacia la izquierda. Vaya hacia delante y hacia atrás, por la parte posterior y de nuevo hacia delante, por el costado opuesto del camión, hasta llegar al punto de partida.

Si se dan estos pasos en forma secuencial y si se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar muchos riesgos potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Es posible reducir los tiempos de detención no programados y la pérdida de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden impedir que un operador realice todas las tareas aquí sugeridas, pero, dentro de lo posible, el operador deberá seguir esta rutina.



¡Puede haber alto voltaje en este camión! NO abra ninguna puerta del gabinete eléctrico de este camión mientras el motor esté funcionando. Nunca suba por un cable de poder ni los utilice como pasamanos ni los pise a menos que el motor esté detenido y se haya verificado que el sistema esté en "rest".

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Inspeccione visualmente que todas las luces y equipos de seguridad no presenten daños. Asegúrese que los cristales no estén rotos ni sucios.
2. Vacíe los colectores de polvo de los conjuntos del depurador de aire del costado izquierdo. (Posiblemente sea necesario una escala para alcanzar los depuradores de aire). Asegúrese que las cubiertas de la caja de baterías estén en su lugar y seguras.
3. Pase por delante del neumático delantero izquierdo. Inspeccione los conjuntos de cubo y freno para ver que no haya fugas ni otra condición anormal.
4. Revise que todos los accesorios de sujeción de la suspensión estén firmes. Inspeccione el área clave de montaje por si hubiera señales de desgaste. Revise que la extensión de la suspensión (vástago del pistón expuesto) sea la correcta y que no haya fugas.
5. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite de motor. Si es necesario, use la luz de servicio.
6. Inspeccione que las correas del aire acondicionado tengan la tensión correcta; que no presenten desgaste ni que estén tensas. Revise que la protección del ventilador sea segura y que esté en buenas condiciones. Al dejar este punto, apague la luz de servicio, si la utilizó.
7. Asegúrese que el extremo de anclaje del cilindro de la dirección esté asegurado y bien engrasado.
8. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera. Asegúrese que todas las orejas/cuñas de montaje estén en su lugar y apretadas. Inspeccione los neumáticos por si tuvieran cortes, daños o burbujas. Revise la presión de inflado de los neumáticos.
9. Vaya a la parte posterior de la rueda delantera. Revise que el cilindro de la dirección esté bien engrasado y que el accesorio de montaje esté apretado. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición anormal. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.

10. Inspeccione el visor en el estanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el fluido hidráulico se debe ver en el visor superior.
11. Verifique que todas las válvulas de corte del estanque hidráulico estén cerradas en sus posiciones totalmente abiertas.
12. Camine alrededor del estanque hidráulico y frente a los neumáticos duales traseros. Inspeccione el cilindro de elevación por si presentara daños y fugas. Asegúrese que los pasadores del cilindro de elevación tanto inferiores como superiores estén seguros y debidamente engrasados.
13. Mire bajo el borde inferior del chasis para asegurarse que el ducto flexible que lleva aire desde el ventilador a la caja de mando final esté en buenas condiciones. También mire hacia arriba, a las bombas hidráulicas principales para ver que no estén filtrando ni que presenten ninguna otra condición anormal en las bombas o ejes de mando de las bombas.
14. Diríjase a los neumáticos duales del lado izquierdo. Revise que todas las tuercas/espárragos estén en su lugar y firmes. Inspeccione la rueda por si hubiera restos de aceite lo que indicaría una filtración por el freno o por el motor de rueda.
15. Revise que los neumáticos duales no tengan cortes, daños o burbujas. Verifique que el neumático esté correctamente inflado. Si el camión ha estado operando con un neumático "bajo", el neumático debe enfriarse antes de estacionar el camión al interior de un recinto. Revise por si hubiera rocas alojadas entre los neumáticos duales.
16. Inspeccione la suspensión trasera izquierda para ver que no esté dañada, que la extensión de la varilla sea la correcta y que no esté filtrando. Asegúrese que las cubiertas sobre la varilla del pistón cromado estén en buenas condiciones.
17. Abra la cubierta trasera. Inspeccione por si hay filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese que el ducto de escape del aire de enfriado esté intacto y que no haya obstrucciones.
18. Mientras está parado frente a la cubierta trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras y las bocinas de retroceso estén en buenas condiciones. Mire la varilla para verificar que esté debidamente engrasada. También verifique el engrase de ambos pasadores de las bisagras de la tolva y que no presenten condiciones anormales. Revise el interruptor de límite de elevación y elimine toda acumulación de barro/suciedad de los contactos.
19. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha.
20. Diríjase a los neumáticos duales de la derecha. Vea que entre los neumáticos no haya rocas. Inspeccione los neumáticos por si presentaran cortes o daños y que estén correctamente inflados.
21. Revise que todas las tuercas/espárragos de la rueda estén en su lugar y apretados. Revise la rueda por si hay restos de aceite lo indicaría una filtración por el freno o por el motor de la rueda.
22. Vaya al frente de los neumáticos duales derechos. Inspeccione el cilindro de elevación tal como lo hizo en el lado izquierdo. Asegúrese que el interruptor límite subir tolva esté seguro y en buenas condiciones. Elimine la acumulación de lodo o suciedad del interruptor.
23. Camine alrededor del estanque de combustible. Inspeccione el indicador de nivel de combustible. Este debe concordar con el indicador de combustible en la cabina. Inspeccione el accesorio de sujeción para el estanque de combustible en los soportes superiores, y luego la parte posterior inferior del estanque. Revise los filtros de elevación por si tuvieran filtraciones.
24. Diríjase a la parte posterior de la rueda delantera derecha. Revise que el cilindro de la dirección esté debidamente engrasado y que el accesorio de montaje esté seguro. Revise el accesorio de montaje de la suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese que la manga protectora de la suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y los frenos por si presentaran alguna condición anormal. Revise toda el área por si hubiera filtraciones.
25. Camine alrededor de la rueda delantera derecha. Revise que todas las tuercas/espárragos estén firmes y en su lugar.
26. Vaya detrás de la parte delantera de la rueda delantera derecha. Revise el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición anormal. Revise que el cilindro de la dirección esté seguro y debidamente engrasado. Inspeccione el compartimiento del motor para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Inspeccione la protección y correas del ventilador. Revise que no haya desperdicios detrás del radiador.
27. Inspeccione el sistema de lubricación automático. Vea la Sección 42, Sistema de Lubricación Automático, para mayor información sobre el sistema de lubricación automático.
28. Camine alrededor de la parte delantera del camión. Vacíe los colectores de polvo en los conjuntos del depurador de aire del lado derecho. (Posiblemente necesite una escala para alcanzar los depuradores de aire).
29. A medida que se desplaza frente al radiador, vea que no haya suciedad atrapada frente al radiador. Vea que no haya fugas de refrigerante. Inspeccione las luces delanteras y neblineros.
30. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese que el interruptor de detención del motor a nivel del piso esté en ON. Inspeccione el accionador de control de incendios. Asegúrese que el pasador de seguridad esté en su lugar y que la amarra plástica que impide una operación accidental esté en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese que los interruptores de desconexión de la batería estén activados.

ADVERTENCIA

Siempre suba o baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento.

31. Siempre que suba o baje del camión use las escalas y los pasamanos. Mantenga las escalas y los pasamanos libres de materiales extraños tales como hielo, nieve, aceite o lodo.

ADVERTENCIA

Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe el refrigerante antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador. Si el refrigerante caliente entra en contacto con la piel, podría causar serias quemaduras.

32. Use el visor del nivel de refrigerante para revisar el nivel de refrigerante en el radiador. Si es necesario sacar la tapa del radiador, asegúrese que el motor esté detenido y libere la presión del refrigerante sacando lentamente la tapa del radiador.
33. Inspeccione las cubiertas de las rejillas de retardo. Asegúrese que los pestillos estén seguros y en su lugar. Inspeccione la entrada de aire principal para asegurarse de que esté despejada. Asegúrese que todos los seguros de la puerta de la cabina estén seguros.
34. Vaya hasta la parte posterior de la cabina. Abra las puertas del gabinete de frenos y revise el interior por si hubiera filtraciones.
35. Limpie los vidrios y espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina si es necesario. Asegúrese que el volante de la dirección, los controles del operador y los pedales no tengan grasa o barro.
36. Guarde los artículos personales en la cabina de modo que no interfieran en la operación del camión. Limpie las acumulaciones de polvo y basura, específicamente en la cabina del operador. No lleve herramientas o pertrechos a la cabina del camión o a la plataforma.
37. Regule el asiento y el volante de la dirección.
38. Antes de operar el camión, lea y entienda la ubicación y funciones de todos los controles del operador que aparecen en la Sección 32, Cabina y Controles del Operador, en el Manual de Operación y Mantenimiento.

ARRANQUE DEL MOTOR

PELIGRO

Nunca intente arrancar el motor haciendo contacto con los terminales del partidor. Esto puede provocar un incendio, serias lesiones o la muerte a alguna persona que se encuentre en el trayecto de la máquina. Arranque el motor sólo desde el asiento del operador.

Si el motor está equipado con un sistema de calefactor para clima frío, no intente arrancar el motor mientras los calefactores estén en operación. ¡Se dañarán los calefactores del refrigerante!

1. Asegúrese que todo el personal esté lejos del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de accionar algún control.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, asegúrese de contar con la ventilación adecuada antes de arrancar el motor. ¡Los humos de escape son peligrosos!
3. Asegúrese que el interruptor del freno de estacionamiento esté en la posición ON y que la palanca selectora esté en NEUTRO antes de arrancar.
4. Mueva el interruptor rest a la posición ON (ponga el sistema de mando en el modo de operación "rest"). Para mayor información, consulte la Sección 32, Cabina y Controles Operador, en el Manual de Operación y Mantenimiento.

PRECAUCION

No gire el motor de partida por más de 30 segundos. Espere dos minutos para que se enfríe antes de volver a intentar arrancar el motor. Se pueden producir graves daños al motor de partida por sobrecalentamiento.

5. El interruptor de partida es un interruptor de tres posiciones (OFF, RUN, START).
 - a. Gire el interruptor de partida una posición a la derecha hasta RUN (no START). Todos los circuitos eléctricos se activarán excepto el circuito de partida.
 - b. Gire la llave completamente a la derecha hasta la posición START y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición START es operada por resorte para que pueda regresar a RUN cuando se suelte la llave.

NOTA: Este camión está equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, se puede producir un retardo notable antes de que arranque el motor mientras se llenan y presurizan los pasos de aceite de lubricación del motor.

- Después que el motor ha arrancado, ponga el interruptor rest en la posición OFF para desactivar el modo de operación "rest". Consulte la Sección 32, Cabina y Controles del Operador, en el Manual de Operación y Mantenimiento para mayor información sobre el interruptor rest.



DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR

- Familiarícese completamente con los controles de dirección y emergencia. Después de arrancar el motor y los sistemas de advertencia y baja presión estén normales, pruebe la dirección del camión moviéndola completamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema del sistema de la dirección y haga reparar antes de volver a operar el camión.
- Opere cada uno de los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el bloqueo de frenos. Con el motor funcionando y el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual desde la cabina del operador. Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno hay una sensación de lentitud o incorrecta, o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de frenos defectuoso esté completamente operativo.
- Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema sea la correcta y que los instrumentos estén funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor y determine inmediatamente la causa.
- Asegúrese que las luces delanteras, de trabajo y traseras estén funcionando correctamente. Revise la operación del limpiaparabrisas. Una buena visibilidad puede ayudar a evitar un accidente.
- Cuando la tolva del camión está en la posición de volteo, no permita que nadie se pare bajo ella a menos que el cable de retención subir tolva esté en su lugar.
- No use el extintor de incendios para otro propósito que no sea apagar un incendio. Si se descarga el extintor, informe lo ocurrido para que rellenen o cambien la unidad.
- No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No deje que nadie viaje en la escala del camión.
- No deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando. Apague el motor y aplique el freno de estacionamiento antes de salir de la cabina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MAQUINA

Después de arrancar el motor y que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las reglas de seguridad locales para garantizar una operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el rojo durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión lo antes posible y apague el motor. Haga corregir el problema antes de reanudar la operación del camión.



El camión está equipado con control de "deslizamiento/patinaje". Si esta función se vuelve inoperativa, operar el camión con motores de rueda calados o girando libremente podría causar serios daños a los motores de rueda. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del estrangulador (interruptor selector en posición de funcionamiento), suelte el pedal del estrangulador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de volver a acelerar.

1. Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderero antes de realizar cualquier movimiento en reversa. Toque la bocina (3 veces). El banderero debe tener una visión completa de la parte posterior del camión.
2. Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y pies dentro del compartimiento de la cabina mientras el camión esté en operación.
3. Revise los indicadores e instrumentos y sus lecturas frecuentemente durante la operación.
4. Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta a condiciones de tráfico inusuales. Obedezca las señales del banderero.
5. Haga concordar la velocidad del camión con las condiciones del camino y baje la velocidad en áreas congestionadas. Sostenga firmemente el volante de dirección en todo momento.
6. No deje que el motor funcione en ralentí por largos períodos.
7. Revise el freno de estacionamiento periódicamente durante su turno. No use el freno de estacionamiento para cargar o voltear. **¡No intente aplicar el freno de estacionamiento con el camión en movimiento!**



No utilice el bloqueo de frenos o el freno de emergencia (si está equipado) para estacionar. Cuando el motor está apagado, la presión hidráulica purgará permitiendo liberar los frenos.

8. Revise periódicamente el rendimiento del bloqueo de frenos para asegurar una carga y descarga seguras.
9. Proceda lentamente en terreno disparejo para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde del área de llenado.
10. La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración por parte del conductor. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opera el camión.

OPERACION EN CAMINO DE ACARREO

1. ¡Manténgase siempre alerta! Si no conoce el camino, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas mientras el camión esté en movimiento o desatendido.
2. Respete las señales del camino. Opere el camión de modo que siempre esté bajo control. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, clima y visibilidad. Informe las malas condiciones del camino en forma inmediata. Caminos con barro o hielo, baches u otras obstrucciones pueden representar un serio riesgo.
3. Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Si hay circunstancias en que arrancar sobre un montículo o en una pendiente es inevitable, consulte Arranque en Pendiente con un Camión Cargado en la página A3-23.
4. Antes de viajar en reversa, dé una señal tocando la bocina tres veces. Al avanzar, toque dos veces la bocina. Estas señales se deben dar cada vez que vaya a mover el camión en cualquier dirección.
5. Tenga extremo cuidado al acercarse a una intersección de caminos. Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.
6. Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca se aproxime a otro vehículo por detrás, en la misma pista a menos de 15 m. (50 ft.). Al conducir cuesta abajo, esta distancia no debe ser inferior a 30 m. (100 ft.).
7. No se detenga ni estacione en un camino de acarreo a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, estacione en un lugar seguro, aplique el freno de estacionamiento y apague el motor antes de abandonar la cabina. Bloquee muy bien las ruedas, y notifique al personal de mantenimiento.

8. Antes de subir o bajar una pendiente, mantenga una velocidad que le garantice un manejo seguro y que le proporcione retardo efectivo bajo todas las condiciones. Consulte Retardo Dinámico en la Sección 32, Cabina y Controles del Operador, en el Manual de Operación y Mantenimiento. Siempre se debe consultar el cuadro de retardo de velocidad/pendiente en la cabina del operador para determinar las velocidades máximas seguras del camión para descender diversas pendientes con un camión cargado.
9. Al operar el camión en la oscuridad, o si hay mala visibilidad, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. No retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo que viene en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de dirección de emergencia y/o la luz de advertencia de baja presión de frenos durante la operación, dirija el camión inmediatamente a un área de detención segura, lejos del tráfico si es posible. Consulte el Paso 7.
11. Verifique periódicamente en cada turno que los neumáticos estén correctamente inflados. Si el camión ha estado operando con un neumático "bajo" o desinflado, no debe estacionarse en un recinto cerrado hasta que el neumático se enfríe.

ARRANQUE EN PENDIENTE CON UN CAMIÓN CARGADO

Siempre que sea posible, la propulsión inicial con un camión cargado se debe iniciar desde una superficie nivelada. Si algunas veces arrancar sobre un montículo o en una pendiente es inevitable, utilice el siguiente procedimiento.

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio/retardador. No use la palanca del retardador para sostener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca selectora a una posición de conducción (AVANCE/RETROCESO) y aumente las rpm del motor con el pedal del estrangulador.
2. A medida que las rpm se aproximan al máximo, y el operador siente el esfuerzo de propulsión trabajando contra los frenos, suelte los frenos y deje que el camión se mueva. Suelte completamente el pedal de freno de servicio/retardador. A medida que la velocidad del camión aumenta por sobre 5-8 kph (3-5 mph) el control del sistema de propulsión (PSC) bajará la propulsión si el retardador continúa aplicado.

Soltar y volver a aplicar el retardo dinámico durante una partida en una cuesta provocará pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante otro camión cuesta arriba o en curva cerrada. Utilice sólo las áreas destinadas para adelantar.
2. Antes de adelantar, asegúrese que el camino esté despejado. Si un camión con problemas está bloqueando su vía, disminuya la velocidad y adelante con extrema precaución.

CARGA

1. Aproxímese al área de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. No pase sobre cables de poder sin protección.
3. Al aproximarse o salir de un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos y personal trabajando en el área.
4. Al instalarse bajo un cargador o pala, siga las señales del banderero u operador de pala. El operador del camión puede apurar las operaciones de carga observando la ubicación y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego realizar las mismas acciones.
5. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor funcionando. Coloque la palanca de control direccional en NEUTRO y aplique el bloqueo de frenos de la rueda.
6. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible con extrema precaución.

DESCARGA

Para Subir la Tolva

1. Aproxímese al área de volteo con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio elevadas. Respete las señales del banderero, si está presente.
2. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de volteo.



Para evitar que se vaya de punta o se vuelque, posicione el camión en una superficie sólida y nivelada antes de voltear. A medida que suba la tolva, el centro de gravedad del camión se desplazará.

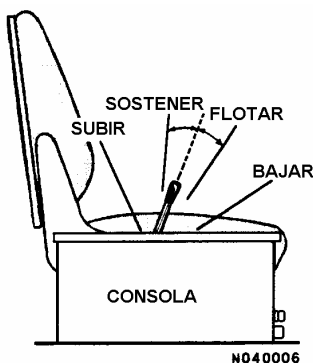
3. Maniobre con mucho cuidado el camión en la posición de volteo. Al colocar el camión en la posición de descarga, use sólo el pedal de freno para detener y retener el camión. No confíe en el bloqueo de frenos para detener el camión. Este control no es modulado y se aplica **sólo a los frenos de servicio**.

4. Cuando el camión esté detenido y en posición de volteo, aplique el bloqueo de freno de rueda y ponga la palanca de control direccional en NEUTRO.



ADVERTENCIA

El volteo de rocas muy grandes (10% de la carga útil o más) o de material pegajoso (cargas que no fluyen libremente desde la tolva) podría hacer que el material se mueva con demasiada rapidez y que la tolva se mueva en forma rápida y repentina. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva.



5. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. Al liberar la palanca en cualquier momento durante el ciclo de elevación se mantendrá la tolva en esa posición.
6. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de elevación.
Si va a voltear rocas muy grandes o material pegajoso como se describe en la ADVERTENCIA anterior, acelere lentamente el motor para subir la tolva. Cuando el material comience a moverse, suelte la palanca de elevación a la posición SOSTENER. Si el material no se mueve y no sale de la tolva, repita este procedimiento hasta que el material se haya salido de la tolva.
7. Reduzca las rpm del motor a medida que llega a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse. Deje que el motor llegue a ralentí bajo hasta que alcance la mitad de la extensión.
8. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa del cilindro de elevación alcance la extensión total.
9. Después que el material sale de la tolva, bájele al bastidor.

Para Bajar la Tolva:

(Al voltear en un terreno plano):

Es muy probable que al descargar la tolva en un terreno plano el material se acumule en forma suficiente evitando que la tolva baje. En este caso, el camión debe avanzar una corta distancia (lo necesario para eliminar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

1. Mueva la palanca selectora a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance hasta alejarse lo suficiente como para que la tolva descargue el material.
2. Deténgase, mueva la palanca selectora a NEUTRO, y aplique el bloqueo de freno.
3. Mueva la palanca de elevación a la posición BAJAR y suelte. Suelte la palanca para colocar la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, lo que permite que la tolva vuelva al bastidor.

Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, entonces realice los siguientes pasos:

- a. Devuelva la palanca a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Luego, suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.
- b. Mueva la palanca selectora a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de anulación y avance para descargar el material.
- a. Deténgase, mueva la palanca selectora a NEUTRO, aplique bloqueo de freno y baje la tolva.

NOTA: No "subir" la tolva después de un intento infructuoso de bajarla puede hacer que la tolva se mueva repentinamente después que el camión ha empujado el material que evitaba que la tolva bajara.



PRECAUCION



El camión no se debe mover con la tolva levantada excepto en casos de emergencia. No bajar la tolva antes de mover el camión podría dañar los cilindros de elevación, el bastidor y/o los pasadores de la bisagra.

4. Con la tolva devuelta al chasis, mueva la palanca selectora a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo con mucho cuidado.

Para Bajar la Tolva:

(Al descargar sobre una berma o en chancador):

1. Mueva la palanca de elevación a la posición BAJAR. Suelte la palanca para colocar la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR, lo que permite que la tolva vuelva al chasis.

Si se acumula material en la parte trasera de la tolva y ésta no se puede bajar, realice los siguientes pasos:

- a. Devuelva la palanca a la posición ELEVAR para subir completamente la tolva. Suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición SOSTENER.

NOTA: No avance si la cola de la tolva no sale de la pared del chancador en la posición totalmente elevada.

- b. Mueva la palanca selectora a AVANZAR, libere el bloqueo de freno, presione el botón de Anulación y avance para descargar el material.
- c. Deténgase, mueva la palanca selectora a NEUTRO, aplique el bloqueo de freno y baje la tolva.

NOTA: No "subir" la tolva después de un intento infructuoso de bajarla puede hacer que la tolva **baje repentinamente** después que el camión ha empujado el material que evitaba que la tolva bajara.



El camión no debe moverse con la tolva elevada, salvo en caso de emergencia. El no bajar la tolva antes de mover el camión podría provocar serios daños a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva.

2. Con la tolva en el bastidor, mueva la palanca selectora a AVANZAR, libere el bloqueo de freno y salga del área de volteo con mucho cuidado.

REMOLQUE

Antes de remolcar un camión, se deben considerar muchos factores. Si no se respetan las prácticas, los procedimientos de seguridad y los preparativos para mover equipos pesados, se pueden producir serios daños personales y/o a la propiedad. **No remolque el camión a más de 8 kph (5 mph).**

La información relativa a los accesorios de remolque que aparecen a continuación están disponibles en su distribuidor Komatsu:

Kit de Modificación del Amortiguador Delantero – MK3941: Este kit contiene las partes necesarias para modificar el amortiguador delantero para instalar los cubos de remolque. Se requiere un kit MK3941 para cada camión de la flota.

Estructura Adaptador de Remolque – MK3945: Esta estructura debe ser solicitada (o diseñada) para que coincida con el vehículo de remolque y está diseñada para remolcar sólo un vehículo **sin carga**.

Se puede remolcar una máquina inhabilitada después de tomar las siguientes precauciones:

1. Apague el motor.
2. Si el camión cuenta con este equipo, monte las conexiones hidráulicas para dirección y volteo entre el vehículo de remolque y el que se va a remolcar. Revise el sistema de frenos del vehículo remolcado.
3. Si el camión está cargado, volteo toda la carga. Nunca tire o remolque un camión cargado. Consulte Procedimiento de Remolque de un Camión con Problemas en la página A3-28.
4. Asegúrese que la barra de remolque tenga la capacidad adecuada (aproximadamente 1.5 veces el peso bruto del vehículo del camión a remolcar).
5. Asegúrese que el vehículo de remolque tenga la capacidad adecuada tanto para mover como detener el camión remolcado en cualquier condición.
6. Bloquee el camión con problemas para evitar que se mueva mientras instala la barra de remolque.
7. Libere los frenos del camión con problemas y quite el bloqueo.
8. Los movimientos repentinos pueden ocasionar una falla en la barra de remolque. Es preferible que mueva el camión en forma suave y gradual.
9. Disminuya el ángulo de remolque en todo momento. **Nunca exceda los 30 grados.** El camión remolcado debe seguir la dirección de la barra de remolque.

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

Continúe aplicando las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar y apagar el motor.

En caso que el equipo haya estado trabajando por turnos consecutivos, cualquier duda que el operador tenga con respecto al funcionamiento debe ser informada y revisada por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

1. En lo posible, el camión se debe estacionar en una superficie nivelada. Si lo debe hacer en una pendiente, el camión se debe colocar en ángulo recto a la pendiente.
2. El freno de estacionamiento debe estar aplicado y/o con los bloques delante y detrás de las ruedas para que el camión no se deslice. Cada camión se debe estacionar a una distancia razonable entre sí.



No active la función de bloqueo de rueda cuando se active el freno de estacionamiento. LA presión hidráulica puede purgar, haciendo que el camión se mueva.

3. Los caminos para el traslado de carga no son áreas seguras para estacionamiento. En caso de emergencia, elija un lugar visible con respecto a las demás máquinas en el área. Si un camión tiene problemas en un lugar de mucho tránsito, marque el camión con banderas de advertencia, si es de día, y con balizas, si es de noche.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION NORMAL DEL MOTOR

Siga este procedimiento en cada detención del motor.

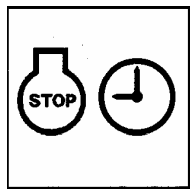
1. Detenga el camión fuera del camino en un terreno plano. Asegúrese que no haya líneas eléctricas elevadas u otras obstrucciones en caso que deba levantar la tolva.
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
 - b. Ponga la palanca de control direccional en ESTACIONAR.
 - c. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida en el panel superior.
 - d. Deje que el motor se enfríe gradualmente operando a ralentí bajo durante 3 ó 5 minutos, o active el temporizador de retardo de detención de 5 minutos como se describe en Procedimiento de Detención del Motor de la página siguiente.
2. Ponga el interruptor rest en la posición ON para colocar el sistema de mando AC en el modo "rest" de operación. Asegúrese que la luz indicadora de "rest" en el panel superior esté encendida.
3. Con el motor frío, gire el interruptor de partida a la izquierda, a la posición OFF, para detención normal del motor.

Si no se apaga el motor con el interruptor de partida, utilice el interruptor de detención del motor en la consola central de la cabina del operador. Mantenga presionado este interruptor hasta que se detenga el motor.
4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al liberar la presión hidráulica. Si el vehículo sigue moviéndose después que el motor se ha detenido, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese que todas las luces de voltaje de enlace estén apagadas (una en la pared interior posterior de la cabina del operador, dos en el gabinete eléctrico, en la cubierta). Notifique al personal de mantenimiento si las luces permanecen encendidas por más de cinco minutos después que se ha detenido el motor.
6. Cierre y asegure todas las ventanas. Saque la llave del interruptor de partida y asegure la cabina para evitar posibles operaciones no autorizadas. Bájese del camión en forma correcta. Bloquee las ruedas.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL MOTOR CON RETARDO

1. Detenga el camión fuera de la vía de tránsito sobre una superficie plana y libre de cables de poder en altura u otras obstrucciones en caso que se deba levantar la tolva.
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí bajo.
 - b. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR.
 - c. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
3. Ponga el interruptor rest en la posición ON para colocar el sistema de mando AC en el modo "rest" de operación. Asegúrese que la luz indicadora de "rest" en el panel superior esté encendida.

3. Presione la parte superior del interruptor de detención del motor para seleccionar la posición de ENCENDIDO (ON) (posición central). Vuelva a presionar la parte superior del interruptor para activar el retardo del temporizador (posición TEMPORAL). Suelte el interruptor y déjelo que se devuelva a la posición de ENCENDIDO.



Cuando el temporizador de detención del motor se haya activado, se encenderá la luz indicadora del temporizador de retardo en el panel superior para



indicar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención. El motor seguirá en ralentí por alrededor de 5 minutos para permitir que el motor se enfríe adecuadamente antes de detenerse.

4. Gire el interruptor de partida a la izquierda a la posición OFF para hacer que el motor se detenga cuando se complete la secuencia de sincronización. Cuando el motor se detiene, activará el temporizador de purga hidráulico y apagará los circuitos eléctricos de 24VDC controlados por el interruptor de partida.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de ralentí de 5 minutos, presione el interruptor de detención de retardo del temporizador a la posición OFF (posición inferior). Si el interruptor de partida está en la posición OFF, el motor se detendrá. Si el interruptor de partida está en la posición ON, el motor continuará funcionando.

PERDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de la dirección y las funciones de frenado. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo tanto es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión de suministro de freno cae a un nivel predeterminado, se encenderá la luz de advertencia de "baja presión de frenos" y sonará el zumbador. Si la presión de freno sigue disminuyendo, se activará la función "aplicación automática" y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión.

1. Detenga el camión en un lugar seguro lo más rápido posible usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras lo detiene por completo.



El retardo dinámico no estará disponible. No use los frenos de servicio para fines de retardo continuo.

2. Tan pronto como el camión se haya detenido, aplique el freno de estacionamiento.
3. Gire el interruptor de partida a OFF y notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.
4. Si el camión se descompone en un área de alto tráfico, coloque en el camión banderas de advertencia cuando esté de día o balizas cuando sea de noche. Observe las regulaciones locales.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DE UN CAMION CON PROBLEMAS

A veces es necesario voltear la carga desde un camión con sistema de elevación inoperativo. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión en buenas condiciones que proporciona la energía hidráulica requerida para subir la tolva del camión con problemas para voltear la carga.

En el siguiente ejemplo, la Figura 30-1 ilustra una conexión típica desde el camión en buenas condiciones. El camión con problemas puede ser otro modelo 930E o un modelo Komatsu diferente.

Conexión

Asegúrese de contar con un área adecuada y despejada para voltear la tolva cargada. Cuando el camión en buenas condiciones esté en posición, apague el motor y deje que el sistema eléctrico purgue. Asegúrese que la presión se haya purgado antes de conectar las mangueras.

1. Con el camión en buenas condiciones estacionado lo más cerca posible del camión con problemas, conecte una manguera desde la desconexión rápida de **encendido** (4, Figura 30-1) al circuito de **apagado** del camión con problemas. La manguera debe tener la capacidad nominal para resistir una presión de 2500 psi (17 MPa) o superior.

NOTA: El circuito de apagado usará una manguera de diámetro inferior (tubo) que el circuito de encendido.

2. Conecte otra manguera desde la desconexión rápida de **apagado** (3) al circuito de **encendido** del camión con problemas.

NOTA: Si ambos camiones son modelo 930E, las mangueras se instalarán en las desconexiones rápidas que se muestran en la Figura 30-1 y se cruzarán al conectarse.

Subir la Tolva

1. En el camión con problemas, mueva la palanca de control de elevación para encender y luego suéltela para colocar la válvula piloto de elevación en la posición SOSTENER (deje en esta posición durante todo el procedimiento).
2. Arranque el motor del camión en buenas condiciones, ponga el control de elevación en la posición APAGAR y aumente las rpm del motor en ralentí alto para voltear el camión con problemas. Si la tolva del camión con problemas no sube, aumente la presión de alivio de apagado del camión en buenas condiciones de la siguiente manera:
 - a. Apague el motor y deje que el sistema hidráulico purgue.

- b. Saque la tapa de la válvula de alivio de la válvula piloto de elevación (2, Figura 30-1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, gire lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio hacia la derecha hasta que llegue al fondo. Repita el Paso 2.

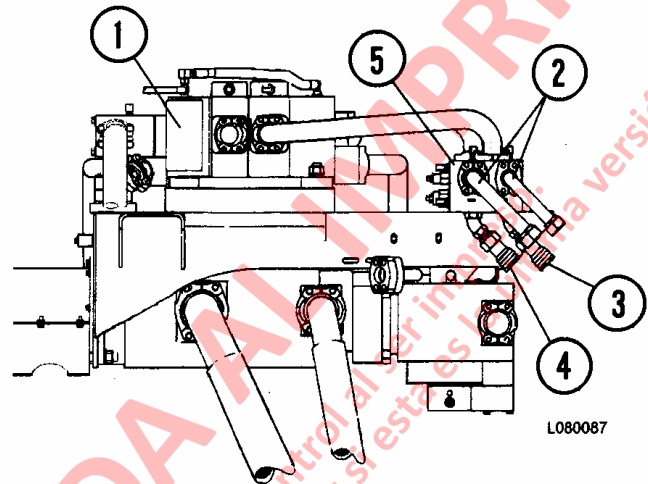


FIGURA 30-1. MÓDULO DE LA BOMBA, CONEXIÓN DE LA MANGUERA

1. Válvula de Elevación
2. Tubos al Cilindro de Elevación Izquierdo
3. Desconexión Rápida de Apagado (Conecte al circuito de encendido del camión con problemas)
4. Desconexión Rápida de Encendido (Conecte al circuito de apagado del camión con problemas)
5. Múltiple Sobre el Centro

Bajar la Tolva

1. Ponga la palanca de elevación del camión en buenas condiciones en FLOTAR para bajar la tolva. Si es necesario, ponga momentáneamente el control de elevación en ENCENDIDO hasta que la tolva pueda bajar en FLOTAR. No acelere el motor.
2. Después de bajar la tolva, apague el camión, purgue el sistema hidráulico, y desconecte las mangueras.
3. Reduzca la presión de la válvula de alivio de apagado en el camión en buenas condiciones a normal girando el ajuste a la izquierda el mismo número de vueltas como se requiere en el Paso 2b de "Subir la Tolva".
4. Revise la presión de alivio de apagado. Consulte la Sección L, Procedimiento de Revisión Hidráulico.
5. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las siguientes páginas entregan una explicación sobre las placas y calcomanías de advertencia, precaución e instrucciones de servicio adheridas al camión. Las placas y calcomanías que se muestran son las normales para este modelo Komatsu, pero debido a las opciones del cliente, algunos camiones pueden tener placas y calcomanías distintas de las que aquí se muestran.

Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si alguna placa o calcomanía no se pudiera leer o se dañara, se debe reemplazar por una nueva.

CUADRO DE PENDIENTE/VELOCIDAD

Un cuadro de pendiente/velocidad se ubica en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas que se deben usar al descender diversas pendientes con un camión cargado. Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador. Esta calcomanía puede cambiar con los equipos opcionales del camión tales como: relaciones del tren de mando del motor de rueda, rejillas del retardador, tamaño de los neumáticos, etc.



PRECAUCION

NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS QUE SE INDICAN CUANDO EL VEHICULO ESTE CARGADO A G.V.W. 1.100.000 LB (498.957 KG) Y CON NEUMATICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD	
	(CONTINUA)	(CORTO PLAZO)
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
12	15(24)	19(31)
10	11(18)	23(37)
8	14(23)	29(47)
6	19(31)	36(58)
4	29(47)	

LA CAPACIDAD REAL PARA TOMAR UN PENDIENTE DEPENDERA DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA A LA RODADURA, CARGA Y TAMAÑO DE LOS NEUMATICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE 32° C (90°F) Y SE ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DE RETARDO SIN DESLIZAMIENTO. PARA INFORMACION ADICIONAL SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIONES.

PENDIENTE REAL, SIN INCLUIR RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

INTERRUPTOR DE PARTIDA

Una calcomanía de advertencia debajo del interruptor de partida ubicada a la derecha de la columna de dirección en el panel de instrumentos. La advertencia resalta la importancia de leer el manual del operador antes de operar.



ROPS/FOPS

Una placa adherida en el extremo trasero derecho de la cabina informa que la Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) y la Estructura de Protección contra Caída de Objetos (FOPS) cumplen con los diversos requisitos de rendimiento de la SAE.

La placa también contiene una ADVERTENCIA acerca de las modificaciones o reparaciones que se hacen a la estructura. Las modificaciones o reparaciones no autorizadas anularán la garantía.

ROPS/FOPS N°	MODELO MAQUINA
DE ACUERDO A LO INSTALADO POR EL FABRICANTE DE ESTA TOLVA CON UN PESO VACIO INFERIOR A KG. ESTA ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCO Y CAIDA DE OBJETOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE SAE-J-1040 ABRIL-88, SAE- J231 ENERO-81 Y SAEJ1164 MAYO 83. ADVERTENCIA LA PROTECCION OFRECIDA SE PUEDE VER AFECTADA SI SE SOMETE A MODIFICACIONES O DAÑOS. PARA MANTENER LA CERTIFICACION DEL FABRICANTE, CUALQUIER REPARACION O ALTERACION A ESTA ESTRUCTURA DEBE CONTAR CON UNA APROBACION POR ESCRITO. Komatsu Mining Systems, Inc. 2300 NE Adams St, Peoria, Illinois 61650-0240 EE.UU.	

BATERIAS

Adherida a la parte exterior de ambos compartimientos de la batería se encuentra una placa de peligro que destaca la importancia de evitar producir chispas cerca de la batería. Cuando se utiliza otra batería o fuente de poder de 24VDC en forma auxiliar, todos los interruptores deben estar en OFF antes de hacer cualquier conexión. Al conectar los cables de energía auxiliares, asegúrese de mantener la polaridad correcta. Conecte los terminales positivos (+) y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de energía auxiliar a tierra. **No lo conecte a los terminales negativos de la batería del camión o cerca de la caja de la batería.** Esta conexión completa el circuito pero reduce el peligro de chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Utilice el equipo de seguridad adecuado, anteojos, guantes de goma y delantal de goma al manipular y reparar baterías. Solicite atención médica de inmediato si lo necesita.

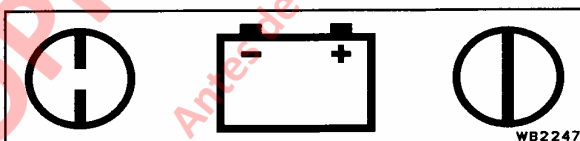
¡VENENO! ¡PELIGRO! PROVOCA SERIAS QUEMADURAS

CONTIENE ACIDO SULFURICO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS. MANTENGA ALEJADO DE CHISPAS, FUEGO Y CIGARRILLOS. VENTILE AL CARGAR O USAR EN RECINTOS CERRADOS. PARA EVITAR CHISPAS NUNCA CONECTE O DESCONECTE LOS GANCHOS DEL CARGADOR A LA BATERIA MIENTRAS EL CARGADOR ESTE ENCENDIDO. SIEMPRE PROTEJASE LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA AL TRABAJAR CERCA DE BATERIAS. ANTÍDOTO: EXTERNO – LAVAR CON AGUA. OJOS – LAVAR CON AGUA POR 15 MINUTOS Y SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA. INTERNO – INGIERA GRAN CANTIDAD DE AGUA O LECHE. LUEGO BEBA LECHE MAGNESIA, HUEVO BATIDO O ACEITE VEGETAL. LLAME A UN MEDICO INMEDIATAMENTE.

Esta placa se encuentra en ambas cajas de batería y cerca de los interruptores de desconexión de la batería para indicar que el sistema de la batería (24VDC) es un sistema de tierra negativo (-).

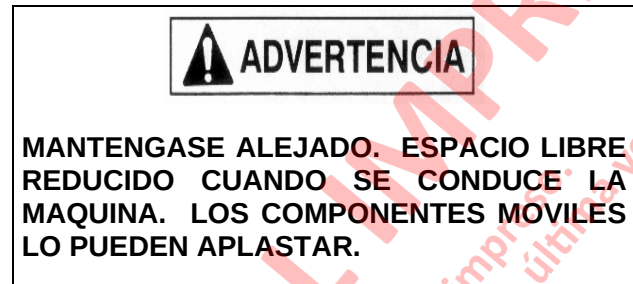


Estas calcomanías se encuentran sobre los interruptores de desconexión de la batería en el lado derecho del amortiguador delantero para indicar las posiciones ON y OFF de los interruptores.

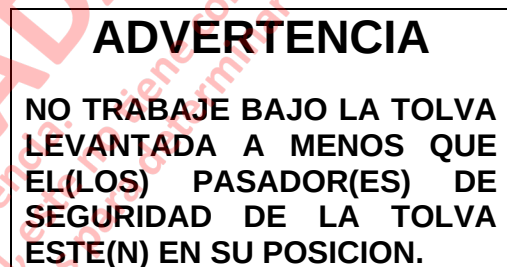


PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Las placas de advertencia están adheridas al bastidor delante y detrás de ambos neumáticos y detrás de ambos neumáticos delanteros. Estas advierten que los espacios libres cambian cuando se mueve el camión y podría causar serias lesiones.



Las placas de advertencia están adheridas tanto al estanque hidráulico como al estanque de combustible para alertar a los técnicos que no trabajen en el camión con la tolva levantada a menos que el dispositivo de retención subir tolva (pasadores o cable) esté en su posición.



PRESION DEL CILINDRO

Estas placas de peligro están ubicadas en la parte exterior de cada riel del bastidor para alertar a los técnicos de que lean las etiquetas de advertencia que se encuentran al lado de cada uno de los acumuladores (ver más adelante) antes de liberar la presión de nitrógeno interna o de desconectar alguna línea hidráulica o accesorio. Estas son calcomanías similares ubicadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) con el mismo mensaje de peligro.

PELIGRO **CILINDRO A ALTA PRESION**

LEA LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA MONTADA EN EL LADO DE LA CAJA DEL ACUMULADOR ANTES DE SOLTAR O DESENSAMBLAR ALGUNA PARTE.

Estas calcomanías de advertencia van al lado de cada uno de los acumuladores (tanto de dirección como de freno) para alertar a los técnicos que descarguen todo el gas y la presión hidráulica, y para que lean el manual de mantenimiento/servicio antes de dar servicio.

ADVERTENCIA

**CILINDRO CARGADO CON GAS A ALTA PRESION – DESCARGUE EL GAS Y LA PRESION HIDRÁULICA ANTES DE DAR SERVICIO
CONSULTE MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO CORRECTO.**

Esta placa está montada en las cuatro suspensiones. Contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar algún accesorio. Si no se siguen estas instrucciones se pueden producir serias lesiones.



CILINDRO A ALTA PRESION CARGADO CON NITRÓGENO SECO

NO DESMONTA NINGUN ACCESORIO INCLUYENDO PERNOS, TAPONES VÁLVULA O NÚCLEO DE VÁLVULA HASTA QUE SE HAYA LIBERADO TODA LA PRESION. DESMONTAR UN ACCESORIO CON EL CILINDRO BAJO PRESION PUEDE HACER QUE EL ACCESORIO SE SALGA VIOLENTAMENTE DEL CILINDRO. PARA LIBERAR LA PRESION, SAQUE LA TAPA DE VÁLVULA, GIRE LA PARTE SUPERIOR HEXAGONAL TRES VUELTAS HACIA LA IZQUIERDA (NO GIRE MAS DE TRES VUELTAS), LUEGO PRESIONE EL NÚCLEO DE VÁLVULA. NO GIRE LA PARTE INFERIOR HEXAGONAL HASTA QUE SE HAYA LIBERADO TODA LA PRESION.

1. REVISE EL NIVEL DE ACEITE SEGUN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.
2. CARGUE EL CILINDRO SOLO CON GAS DE NITRÓGENO.

PARA CARGAR EL CILINDRO: CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR HAULPAK® QUE CUENTA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CARGAR LOS CILINDROS.

LLENADO DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Una placa montada al lado del estanque hidráulico proporciona instrucciones para llenar el estanque hidráulico.

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera sólo lo absolutamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema. Dé servicio al estanque con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo el aceite que se pone en el estanque hidráulico se debe filtrar usando filtros de capacidad nominal de 3 micrones.

SISTEMA DE EMISION A LA ATMOSFERA

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. CON EL MOTOR DETENIDO, MUEVA EL INT. DE PARTIDA A OFF Y BAJE LA TOLVA, LLENE EL ESTANQUE HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL VISOR.
2. SUBA Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y AGREGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL SE VUELVA A VER EN VISOR SUPERIOR.
4. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR SUPERIOR CON EL MOTOR DETENIDO, BAJE LA TOLVA Y GIRE EL INT. DE PARTIDA A OFF POR 90 SEGUNDOS. EL ACEITE SE DEBE VER EN EL VISOR INFERIOR CON EL MOTOR FUNCIONANDO Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO 1 SI ES NECESARIO.

Una calcomanía de precaución va ubicada debajo del visor de nivel de aceite del estanque hidráulico. Revise el nivel con la tolva abajo, el motor detenido, y el interruptor de partida en OFF. Si el aceite se encuentra por debajo de la parte superior del visor, agregue aceite de acuerdo con las instrucciones de llenado.



PRECAUCION

NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO, SE HAYA SACADO LA LLAVE, Y LA TOLVA ESTE ABAJO

PRESION DEL ACEITE HIDRAULICO

Una placa de advertencia va colocada en el estanque hidráulico para informar a los técnicos sobre la presencia de alta presión hidráulica durante la operación. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor esté detenido y que el interruptor de partida esté en OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre hay una posibilidad de que quede presión residual. Abra los accesorios lentamente para permitir que toda la presión purgue antes de sacar alguna conexión.

ADVERTENCIA

ALTA PRESION

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LINEA HIDRAULICA O COMPONENTE HASTA QUE EL MOTOR ESTE DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE PARTIDA ESTE EN OFF.

NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE RUEDA

Una calcomanía de nivel de aceite de motor de las ruedas va adherida a la cubierta de engranajes en ambos motores de ruedas eléctricos. Esta calcomanía destaca el hecho de que el camión debe estar estacionado por 20 minutos antes de revisar el nivel de aceite. Esto es necesario para obtener una lectura exacta.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO Y REVISION DE ACEITE

**REVISE EL NIVEL DE ACEITE SOLO DESPUÉS QUE EL CAMION HAYA ESTADO ESTACIONADO POR 20 MINUTOS.
SAQUE EL TAPON INFERIOR Y REVISE EL NIVEL.
EL NIVEL DE ACEITE ES CORRECTO, SI SE VE ACEITE.**

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

Una calcomanía que proporciona al operador o técnico el procedimiento de emergencia para remolcar un camión con problemas se encuentra ubicada en el riel del bastidor izquierdo cerca de los acumuladores de la dirección.



ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

1. EL MOTOR DEBE ESTAR DETENIDO Y EL(LOS) ACUMULADOR(ES) DESCARGADO(S).
2. EL SUMINISTRO EXTERNO DEBE SER CAPAZ DE MANTENER 3000 PSI Y TENER UNA CAPACIDAD MINIMA DE 20 GAL.
3. CONECTE EL SUMINISTRO EXTERNO A LAS LUMBRERAS DE SUMINISTRO "QD" Y DE RETORNO "QD" EN EL MULTIPLE DE PURGA.
4. REVISE LA OPERACIÓN DE LA DIRECCION Y FRENOS.
5. PROEDA CON LA OPERACIÓN DE REMOLQUE.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DE EMERGENCIA

Una calcomanía que proporciona al operador o técnico el procedimiento de emergencia para descargar un camión cargado con problemas usando un camión funcional para energía hidráulica se encuentra en el bastidor cerca del cilindro de elevación izquierdo.

Consulte la Sección L en el manual de taller para información adicional sobre el uso de este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DE EMERGENCIA

1. CONECTE UNA FUENTE DE PODER HIDRAULICA DE UNA CAPACIDAD DE 2500 PSI (17.2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA QUE EXCEDA LOS 80 GAL. (303 l) A LAS DESCONEXIONES RAPIDAS EN EL CILINDRO DE ELEVACION IZQUIERDO.
2. PONGA LA VÁLVULA DE ELEVACION EN POSICIÓN SOSTENER (HOLD).
3. VOLTEE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA FUENTE DE PODER HIDRAULICA.

VALVULAS DE DRENAJE DEL ACUMULADOR

Las calcomanías de advertencia van en ambos acumuladores de freno ubicados dentro del gabinete del sistema de frenos detrás de la cabina del operador. Estas calcomanías recuerdan a los técnicos de servicio cerrar las válvulas de drenaje de los acumuladores después que se han abierto para purgar la presión de los frenos. También advierten sobre no apretar en exceso las válvulas de drenaje para evitar daños al(los) asiento(s) de válvula(s).



ADVERTENCIA

**SIEMPRE CIERRE LAS VALVULAS DE DRENAJE DESPUES DE DESCARGAR LOS ACUMULADORES.
NO SOBREPRIETE LAS VALVULAS DE DRENAJE.**

ESCAPE CALIENTE

Una calcomanía de precaución también se coloca en la puerta de la cubierta trasera para alertar al personal de que hay aire de escape caliente y que puede provocar lesiones.



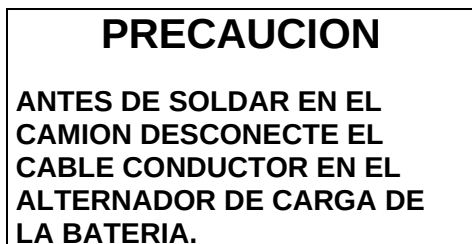
PRECAUCION: ¡AIRE DE ESCAPE CALIENTE!

W02272

SOLDADO

Esta calcomanía de precaución se encuentra cerca de los interruptores de desconexión de la batería en el lado derecho del amortiguador delantero para alertar a los técnicos de servicio que antes de soldar en el camión siempre desconecten el cable conductor del alternador de carga de la batería antes de reparar con soldadura.

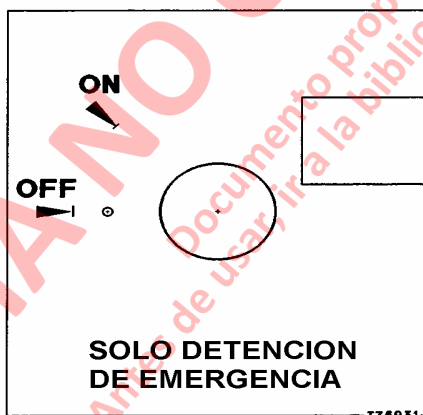
Además, siempre aisle los componentes de control electrónico y desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. No hacerlo puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.



Siempre asegure el cable de tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra se debe colocar lo más cerca posible del área de soldado.** Nunca permita que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, cojinetes de rodillo, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Siempre evite tender cables de soldado por sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de soldado se podría inducir en el arnés eléctrico y posiblemente dañar los componentes.

PARADA DE EMERGENCIA

Esta calcomanía se encuentra en el interruptor de detención del motor a nivel del piso, que va al lado derecho de la estructura del amortiguador delantero. Especifica que este interruptor es sólo para detención de emergencia.



CAPACITORES

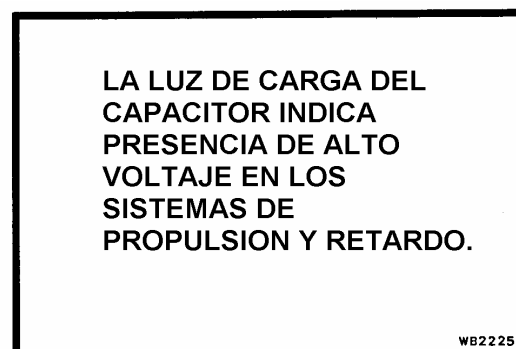
Esta calcomanía de precaución se encuentra en la parte trasera del gabinete de control para alertar a los técnicos de servicio que esta área contiene capacitores y no debe ser alterada de ninguna manera.



Esta calcomanía se encuentra cerca de tres luces indicadores diferentes:

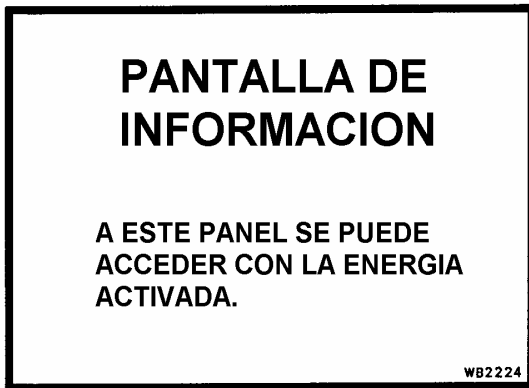
- En la cabina del operador, en el panel D.I.D. en la pared trasera.
- En la parte delantera de la caja de control que va al lado derecho del gabinete de control principal.
- En la parte exterior de la pared del gabinete de control izquierdo que enfrenta el lado derecho de la cabina del operador.

Cuando algunas de estas luces indicadoras están encendidas, hay alto voltaje en el sistema de propulsión y de retardo. Se debe tener extremo cuidado.



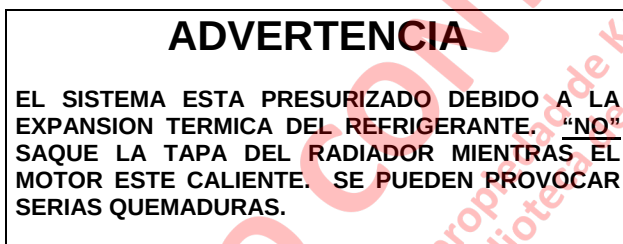
PANTALLA DE INFORMACION

Esta calcomanía de información se encuentra en la parte exterior del panel de la puerta en la pared del gabinete de control que enfrenta en lado derecho de la cabina del operador.



RADIADOR

Una placa de advertencia está montada en la parte superior de la cubierta del estanque de oleaje del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriado del motor está presurizado. **Siempre gire el interruptor de partida a OFF y deje que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que se libere primero la presión, sacar la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando por un tiempo hará que el refrigerante caliente salte del radiador. **Pueden producirse quemaduras graves.**



ALTO VOLTAJE

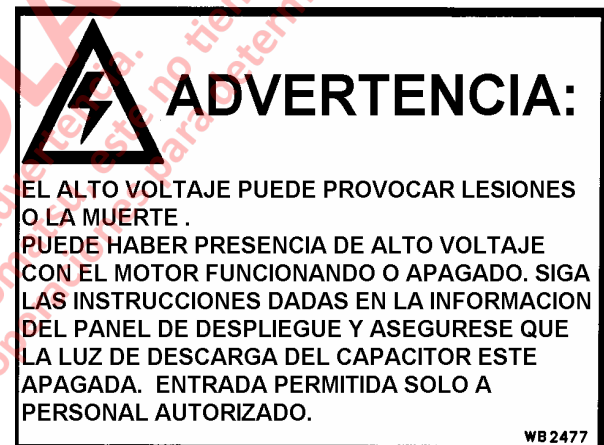
Una placa de advertencia se coloca en la puerta de la cubierta trasera.

¡Es posible que haya alto voltaje! Sólo personal autorizado puede acceder a este alojamiento trasero.



Estas placas de advertencia van montadas en todos los alojamientos y gabinetes del control de mando AC.

¡Es posible que haya alto voltaje! Sólo personal autorizado puede acceder a este alojamiento trasero.

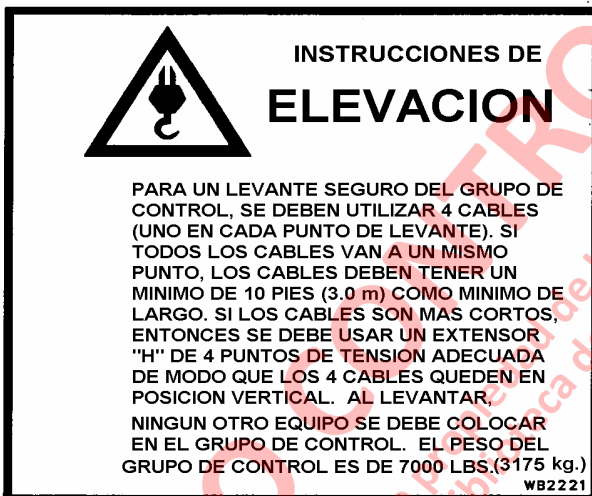
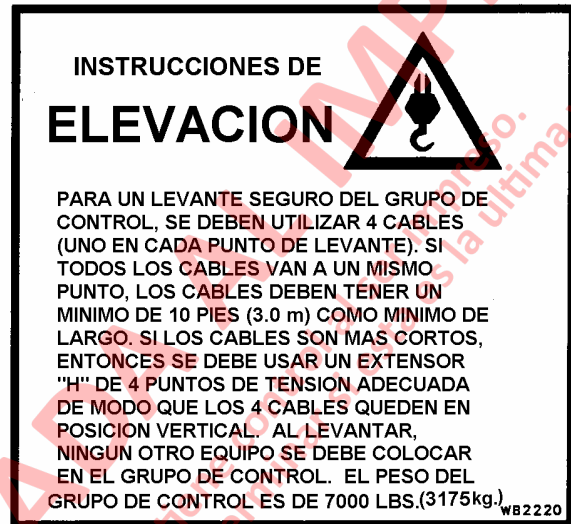
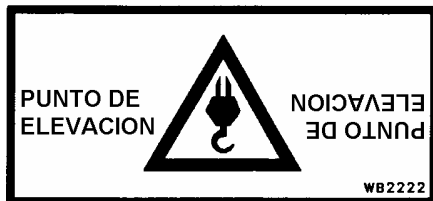


INSTRUCCIONES DE LEVANTE

Esta página ilustra una serie de calcomanías que van en los gabinetes montados en la cubierta, alojamientos, y estructuras que se deben levantar de una manera específica, y desde puntos específicos para hacerlo de manera segura.

Si alguna de estas calcomanías está dañada o deteriorada, de tal forma que no se pueda leer, cámbiela inmediatamente.

El personal de mantención debe seguir estas instrucciones de levante.



PLACA DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Una placa de identificación de producto se ubica en el bastidor frente al costado derecho de la rueda delantera. Muestra el Número de Modelo del Camión, el Peso Bruto Máximo del Vehículo (G.V.W) y el Número de Identificación del Producto (PIN).

Komatsu America Corp. 2300 NE Adams St. Peoria, IL 61650-0240		KOMATSU	
No. de Modelo	G.V.W. Máx.		
Número de Identificación del Producto			
ENSAMBLADO EN LOS EE.UU. CON COMPONENTES DE EE.UU Y DEL EXTRANJERO			
WB3060			

El Número de Identificación del Producto (PIN) consta de un total de 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos que evitan la manipulación indebida (*). Los restantes 17 caracteres alfanuméricos se usan para identificar las siguientes cinco características de la máquina:

WMC – Las posiciones de los caracteres 1, 2 y 3 identifican el Código del Fabricante Mundial (WMC). El WMC designa al fabricante del producto. Los productos marca Komatsu se identifican con las letras KMT.

MDS – Las posiciones de los caracteres 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la Sección de Descripción de la Máquina (MDS). El código MDS identifica la información general relacionada con las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para el tipo y modelo de la máquina.

CL – La posición del carácter 9 identifica la Letra de Revisión (CL). El CL se usa para verificar la exactitud del PIN individual.

FC – Las posiciones de los caracteres 10 y 11 identifican el Código de Fábrica (FC). El FC identifica la fábrica Komatsu a cargo de los reclamos del producto. El FC para los camiones de accionamiento eléctrico es 61.

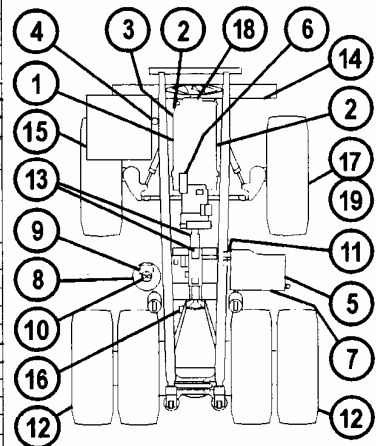
SN – Las posiciones de los caracteres 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el Número de Serie (SN). El SN es un número de secuencia único.

Komatsu America Corp. 2300 NE Adams St. Peoria, IL 61650-0240		KOMATSU		
WMC			CL	SN
1	2	3	9	12 13 14 15 16 17
Número de Identificación del Producto *KMT HD016N61A30708*				
MDS			FC	

CUADRO DE LUBRICACION

El cuadro de lubricación está ubicado en el costado derecho de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, en el manual de taller para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACION											
ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION											
CLAVE LUBR.	TIPO DE LUBRICANTE										
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR										
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)										
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANDO										
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)										
E	GRASA MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90										
SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	RESPIRADERO FILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR							
9	COLADOR HIDRAULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAU.	2									
11	FILTROS HIDRAULICOS	3			**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C								
13	EJE MANDO BOMBA HIDRAULICA	2	D								
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D								
15	DESILZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D								
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D								
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA***	2	E								CAMBIAR
18	MUNON DELANTERO	1	D								
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA****	2									



630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

CUADROS DE TORQUE Y TABLAS DE CONVERSION ESTANDARES

Este manual entrega unidades estándares U.S. y métricas (SI) para la mayoría de las especificaciones.

Las referencias en este manual a los torques estándares o a otros valores estándares serán a una de los siguientes cuadros o tablas. Para los valores que no se muestran en estos cuadros o tablas, los factores de conversión estándares para la mayoría de las mediciones comúnmente usadas se proporcionan en la TABLA XIII.

Los valores de torque estándares no se deben usar cuando se recomienden procedimientos de "apriete de tuerca".

INDICE DE TABLAS

TABLA I	Cuadro de Torque Estándar (SAE)	A5-1
TABLA II	Torque Estándar, 12 Puntos, Grado 9	A5-2
TABLA III	Torque de Ensamble Métrico Estándar	A5-2
TABLA IV	Cuadro Torque Tueras Giratorias JIC	A5-3
TABLA V	Cuadro de Torque Hilos Tubería	A5-3
TABLA VI	Cuadro de Torque Cubo Anillo de Goma	A5-3
TABLA VII	Cuadro Torque Sello Delant. Anillo Goma	A5-3
TABLA VIII	Conversiones de Torque (ft.lbs a N.m)	A5-4
TABLA IX	Conversiones de Torque (ft.lbs a kg.m)	A5-4
TABLA X	Conversiones de Presión (psi a kPa)	A5-4
TABLA XI	Conversiones de Presión (psi a MPa)	A5-5
TABLA XII	Conversiones de Temperatura	A5-5
TABLA XIII	Multiplicadores de Conversión Común	A5-6

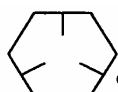
EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES En Sujetadores y Valores de Torque Estándares

Komatsu no recomienda el uso de lubricantes especiales reductores de fricción, como Copper Coat, Never Seez®, y otros productos similares, en los hilos de sujetadores estándares donde se aplican valores de torque estándar. El uso de lubricantes especiales reductores de fricción, alterará significativamente la fuerza de agarre que se aplica a los sujetadores durante el proceso de apriete.

Si se usan lubricantes especiales reductores de fricción se puede provocar una tensión excesiva o posibles roturas de los sujetadores.

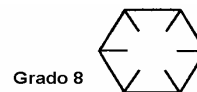
Donde las tablas de torque especifican "hilos lubricados" para los valores de torque estándares que se enumeran, estos valores de torque estándares se deben usar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista, página A5-2) en los hilos y asientos a menos que se especifique en contrario.

Verifique que los hilos de los sujetadores y orificios ahusados estén libres de rebabas y otras imperfecciones antes de ensamblar el accesorio.



Grado 5

TABLA I. CUADRO DE TORQUE ESTANDAR
PERNO HEXAGONAL SAE Y CONJUNTO DE TUERCA
(HILOS LUBRICADOS)
TOLERANCIAS +/-10%)



Grado 8

Tamaño Hilo del Perno	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8			Tamaño Hilo del Perno	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8		
	ft. lbs.	kg·m	N·m	ft. lbs.	kg·m	N·m		ft. lbs.	kg·m	N·m	ft. lbs.	kg·m	N·m
1/4-20	7	0.97	9.5	10	1.38	13.6	3/4-16	235	32.5	319	335	46.3	454
1/4-28	8	1.11	10.8	11	1.52	14.9	7/8-9	350	48.4	475	500	69.2	678
5/16-18	15	2.07	20.3	21	2.90	28	7/8-14	375	51.9	508	530	73.3	719
5/16-24	16	2.21	22	22	3.04	30	1.0-8	525	72.6	712	750	103.7	1017
3/8-16	25	3.46	34	35	4.84	47	1.0-12	560	77.4	759	790	109.3	1071
3/8-24	30	4.15	41	40	5.5	54	1.0-14	570	78.8	773	800	110.6	1085
7/16-14	40	5.5	54	58	8.0	79	1 1/8-7	650	89.9	881	1050	145	1424
7/16-20	45	6.2	61	62	8.57	84	1 1/8-12	700	96.8	949	1140	158	1546
1/2-13	65	9	88	90	12.4	122	1 1/4-7	910	125.9	1234	1480	205	2007
1/2-20	70	9.7	95	95	13.1	129	1 1/4-12	975	134.8	1322	1580	219	2142
9/16-12	90	12.4	122	125	17.3	169	1 3/8-6	1200	166	1627	1940	268	2630
9/16-18	95	13.1	129	135	18.7	183	1 3/8-12	1310	181	1776	2120	293	2874
5/8-11	125	17.3	169	175	24.2	237	1 1/2-6	1580	219	2142	2560	354	3471
5/8-18	135	18.7	183	190	26.2	258	1 1/2-12	1700	235	2305	2770	383	3756
3/4-10	220	30.4	298	310	42.8	420							

1 ft. lbs. = 0.138 kg·m = 1.356 N·m

TORQUES ESTÁNDARES DE ENSAMBLADO Para Pernos de 12 Puntos, Grado 9 (SAE)

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos de 12 puntos, Grado 9 (170.000 psi tensión mínima).

- Los hilos y asientos de los pernos se deben lubricar al ensamblar.

NOTA: A menos que las instrucciones recomienden específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deben usar con grasa de chasis en base a litio (EP NLGI multipropósito) o grasa antióxido (ver lista en esta página) en los hilos.

- Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

**TABLA II TORQUE DE ENSAMBLADO ESTANDAR
para Pernos de 12 Puntos, Grado 9**

TAMAÑO PERNO*	TORQUE ft. lbs.	TORQUE N.m	TORQUE Kg.m
0.250-20	12	16	1.7
0.312-18	24	33	3.3
0.375-16	42	57	5.8
0.438-14	70	95	9.7
0.500-13	105	142	14.5
0.562-12	150	203	20.7
0.625-11	205	278	28.3
0.750-10	360	488	49.7
0.875-9	575	780	79.4
1.000-8	860	1166	119
1.000-12	915	1240	126
1.125-7	1230	1670	170
1.125-12	1330	1800	184
1.250-7	1715	2325	237
1.250-12	1840	2495	254
1.375-6	2270	3080	313
1.375-12	2475	3355	342
1.500-6	2980	4040	411
1.500-12	3225	4375	445
* Diámetro de garra (in.) – Hilos por pulgada			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

TORQUES ESTANDARES DE ENSAMBLADO Para Pernos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamblado requeridos para todos los pernos hexagonales terminados métricos Clase 10.9 y tuercas Clase 10.

- Los hilos y asientos de los pernos no deben estar lubricados al ensamblar. Estas especificaciones son para todos los pernos, tuercas y golillas endurecidas que sean de fosfato y recubiertos de aceite.

NOTA: Si se usan accesorios zincados, cada pieza se debe lubricar con grasa de chasis simple en base a litio (NLGI EP multipropósito) o grasa anti-óxido (ver lista en esta página) para alcanzar las mismas fuerzas de agarre que se proporcionan a continuación.

- Los torques se calculan para dar una fuerza de agarre de aproximadamente 75% de carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe estar dentro de $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

**TABLA III TORQUE DE ENSAMBLADO ESTANDAR
para pernos Métricos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10**

TAMAÑO PERNO*	TORQUE N.m	TORQUE ft. lbs.	TORQUE Kg.m
M6 x 1	12	9	1.22
M8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.25	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5
* Diámetro de garra (in.) – Hilos por milímetro			
Esta tabla representa sólo los valores estándares. No use estos valores para reemplazar los valores de torque que se especifican en las instrucciones de ensamblado.			

Fuentes Sugeridas* para Grasa Antióxido

- American Anti-Rust Grease #3-X de la Standard Oil Company (también American Oil Co.).
- Gulf Norust #3 de la Gulf Oil Company.
- Mobilarma 355, Producto No. 66705 de la Mobil Oil Corporation.
- Rust Ban 326 de la Humble Oil Company.
- Rustolene B Grease de la Sinclair Oil Co.
- Rust Preventive Grease – Código 312 de la Southwest Grease and Oil Company.

NOTA: Esta lista representa las fuentes aprobadas de ingeniería vigentes para ser usadas en fabricación Komatsu. Esto no es excluyente. Otros productos pueden cumplir las mismas especificaciones de esta lista.

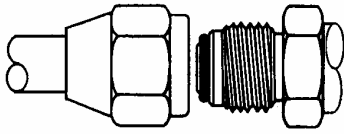


TABLA IV.
CUADRO DE TORQUE PARA TUERCAS GIRATORIAS
JIC 37° CON O SIN SELLOS DE ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 2	0.125	0.312 - 24	4 ±1
- 3	0.188	0.375 - 24	8 ±3
- 4	0.250	0.438 - 20	12 ±3
- 5	0.312	0.500 - 20	15 ±3
- 6	0.375	0.562 - 18	18 ±5
- 8	0.500	0.750 - 16	30 ±5
- 10	0.625	0.875 - 14	40 ±5
- 12	0.750	1.062 - 12	55 ±5
- 14	0.875	1.188 - 12	65 ±5
- 16	1.000	1.312 - 12	80 ±5
- 20	1.250	1.625 - 12	100 ±10
- 24	1.500	1.875 - 12	120 ±10
- 32	2.000	2.500 - 12	230 ±20

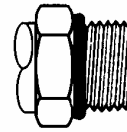


TABLA VI.
CUADRO DE TORQUE PARA
ACCESORIOS DE CUBO DE
ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 2	0.125	0.312 - 24	4 ±2
- 3	0.188	0.375 - 24	5 ±2
- 4	0.250	0.438 - 20	8 ±3
- 5	0.312	0.500 - 20	10 ±3
- 6	0.375	0.562 - 18	13 ±3
- 8	0.500	0.750 - 16	24 ±5
- 10	0.625	0.875 - 14	32 ±5
- 12	0.750	1.062 - 12	48 ±5
- 14	0.875	1.188 - 12	54 ±5
- 16	1.000	1.312 - 12	72 ±5
- 20	1.250	1.625 - 12	80 ±5
- 24	1.500	1.875 - 12	80 ±5
- 32	2.000	2.500 - 12	96 ±10

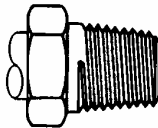


TABLA V.
CUADRO DE TORQUE PARA
ACCESORIOS HILO TUBERIA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO HILO TUBERIA	CON SELLANTE FT.LBS	SIN SELLANTE FT.LBS.
- 2	0.125 - 27	15 ±3	20 ±5
- 4	0.250 - 18	20 ±5	25 ±5
- 6	0.375 - 18	25 ±5	35 ±5
- 8	0.500 - 14	35 ±5	45 ±5
- 12	0.750 - 14	45 ±5	55 ±5
- 16	1.000 - 11.50	55 ±5	65 ±5
- 20	1.250 - 11.50	70 ±5	80 ±5
- 24	1.500 - 11.50	80 ±5	95 ±10
- 32	2.000 - 11.50	95 ±10	120 ±10

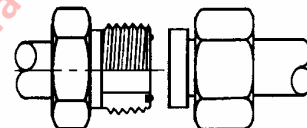


TABLA VII.
CUADRO DE TORQUE PARA ACCESORIOS
SELLO CARA ANILLO DE GOMA

CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF-2B	TORQUE FT. LBS.
- 4	0.250	0.438 - 20	11 ±1
- 6	0.375	0.562 - 18	18 ±2
- 8	0.500	0.750 - 16	35 ±4
- 10	0.625	0.875 - 14	51 ±5
- 12	0.750	1.062 - 12	71 ±7
- 16	1.000	1.312 - 12	98 ±6
- 20	1.250	1.625 - 12	132 ±7
- 24	1.500	1.875 - 12	165 ±15

TABLA VIII. CONVERSIONES DE TORQUE
Pie Libras – ft. lbs. A Newton-metros (N.m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(N.m)	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.91	16.27	17.63	18.98	20.34	21.69	23.05	24.40	25.76
20	27.12	28.47	29.83	31.18	32.54	33.90	35.25	36.61	37.96	39.32
30	40.67	42.03	43.39	44.74	46.10	47.45	48.81	50.17	51.52	52.87
40	54.23	55.59	56.94	58.30	59.66	60.01	62.37	63.72	65.08	66.44
50	67.79	69.15	70.50	71.86	73.21	74.57	75.93	77.28	78.64	80.00
60	81.35	82.70	84.06	85.42	86.77	88.13	89.48	90.84	92.20	93.55
70	94.91	96.26	97.62	98.97	100.33	101.69	103.04	104.40	105.75	107.11
80	108.47	109.82	111.18	112.53	113.89	115.24	116.60	117.96	119.31	120.67
90	122.03	123.38	124.74	126.09	127.45	128.80	130.16	131.51	132.87	134.23

Ver NOTA en página A5-5 en relación con el uso de la Tabla

TABLA IX. CONVERSIONES DE TORQUE
Pie Libra – ft. lbs. A kilogramos-metros (kg.m)

FT. LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kg.m)	0.138	0.277	0.415	0.553	0.692	0.830	0.968	1.106	1.245
10	1.38	1.52	1.66	1.80	1.94	2.07	2.21	2.35	2.49	2.63
20	2.77	2.90	3.04	3.18	3.32	3.46	3.60	3.73	3.87	4.01
30	4.15	4.29	4.43	4.56	4.70	4.84	4.98	5.12	5.26	5.39
40	5.53	5.67	5.81	5.95	6.09	6.22	6.36	6.50	6.64	6.78
50	6.92	7.05	7.19	7.33	7.47	7.61	7.74	7.88	8.02	8.16
60	8.30	8.44	8.57	8.71	8.85	8.99	9.13	9.27	9.40	9.54
70	9.68	9.82	9.96	10.10	10.23	10.37	10.51	10.65	10.79	10.93
80	11.06	11.20	11.34	11.48	11.62	11.76	11.89	12.03	12.17	12.30
90	12.45	12.59	12.72	12.86	13.00	13.14	13.28	13.42	13.55	13.69

Ver NOTA en página A5-5 en relación con el uso de la Tabla

TABLA X. CONVERSIONES DE PRESION
Libras/pulgada cuadrada (psi) A Kilopascales (kPa)
Fórmula: $\text{psi} \times 6.895 = \text{kPa}$

PSI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kPa)	6.895	13.79	20.68	27.58	34.47	41.37	48.26	55.16	62.05
10	68.95	75.84	82.74	89.63	96.53	103.42	110.32	117.21	124.1	131.0
20	137.9	144.8	151.7	158.6	165.5	172.4	179.3	186.2	193.1	200.0
30	206.8	213.7	220.6	227.5	234.4	241.3	248.2	255.1	262.0	268.9
40	275.8	282.7	289.6	296.5	303.4	310.3	317.2	324.1	331.0	337.9
50	344.7	351.6	358.5	365.4	372.3	379.2	386.1	393.0	399.9	406.8
60	413.7	420.6	427.5	434.4	441.3	448.2	455.1	462.0	468.9	475.8
70	482.6	489.5	496.4	503.3	510.2	517.1	524.0	530.9	537.8	544.7
80	551.6	558.5	565.4	572.3	579.2	586.1	593.0	599.9	606.8	613.7
90	620.5	627.4	634.3	641.2	648.1	655.0	661.9	668.8	675.7	682.6

Ver NOTA en página A5-5 con relación al uso de la Tabla

TABLA XI. CONVERSIONES DE PRESION
Libras por pulgada cuadrada (psi) a Megapascals (MPa)
Fórmula: psi X 0.0069 =MPa

PSI	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	(MPa)	0.069	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
100	0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31
200	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.93	2.00
300	2.07	2.14	2.21	2.28	2.34	2.41	2.48	2.55	2.62	2.69
400	2.76	2.83	2.90	2.96	3.03	3.10	3.17	3.24	3.31	3.38
500	3.45	3.52	3.59	3.65	3.72	3.79	3.86	3.93	4.00	4.07
600	4.14	4.21	4.27	4.34	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.76
700	4.83	4.90	4.96	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.38	5.45
800	5.52	5.58	5.65	5.72	5.79	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14
900	6.21	6.27	6.34	6.41	6.48	6.55	6.62	6.69	6.76	6.83

Ver NOTA a continuación respecto al uso de la tabla.

NOTA: Las tablas como la Tabla VIII, IX, X y XI se pueden usar como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: Convertir 975 psi a kilopascals (kPa)

1. Seleccione la Tabla X.
2. Vaya a la fila 90 de PSI, columna 7; debe decir 668.8 97 psi = 668.8 kPa
3. Multiplique por 10:
970 psi = 688.8 kPa
4. Vaya a la fila 0 de PSI, columna 5; debe decir 34.475 psi = 34.47 kPa. Sume el paso 3.
5. 970 + 5 psi = 6688 + 34 = 6722 kPa.

TABLA XII. CONVERSIONES DE TEMPERATURA
Fórmula: F° -32 ³ 1.8 = C° o C° x 1.8 + 32 = F°

CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	-1	30	86
113	235	455	54	130	266	-4	25	77
110	230	446	52	125	257	-7	20	68
107	225	437	49	120	248	-9	15	59
104	220	428	46	115	239	-12	10	50
102	215	419	43	110	230	-15	5	41
99	210	410	41	105	221	-18	0	32
96	205	401	38	100	212	-21	-5	23
93	200	392	35	95	203	-23	-10	14
91	195	383	32	90	194	-26	-15	5
88	190	374	29	85	185	-29	-20	-4
85	185	365	27	80	176	-32	-25	-13
82	180	356	24	75	167	-34	-30	-22
79	175	347	21	70	158	-37	-35	-31
77	170	338	18	65	149	-40	-40	-40
74	165	329	15	60	140	-43	-45	-49
71	160	320	13	55	131	-46	-50	-58
68	155	311	10	50	122	-48	-55	-67
66	150	302	7	45	113	-51	-60	-76

NOTA: Los números en las columnas no marcadas se refieren a temperatura ya sea en grados Celsius (C°) para Fahrenheit (F°). Seleccione un número de esta columna y lea a la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o lea a la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si comienza con una temperatura conocida (C° o F°), encuentre la temperatura en la columna **marcada** y lea la temperatura convertida en el centro, columna **no marcada**.

TABLA XIII
MULTIPLICADORES DE CONVERSION COMUN

MULTIPLICADORES DE CONVERSIÓN COMUN INGLESA A METRICA		
Para Convertir de	A	Multiplicar Por
Pulgada – In.	Milímetro (mm)	25.40
Pulgada – In.	Centímetro (mm)	2.54
Pies – ft.	Metro (m)	0.3048
Yarda yd.	Metro (m)	0.914
Milla – mi.	kilómetro (km)	1.61
Pulgada cuadrada – in. ²	Centímetros cuadrado (cm ²)	6.45
Pie cuadrado – in. ²	Centímetros cuadrado (cm ²)	929
Pulgada cúbica – in. ³	Centímetros cúbicos (cm ³)	16.39
Pulgada cúbica – in. ³	Litros (l)	0.016
Pie cúbico – ft. ³	Metros cúbicos (cm ³)	0.028
Pie cúbico – ft. ³	Litros (l)	28.3
Onza – oz	Kilogramo (kg)	0.028
Onza fluido – fl.oz.	Mililitro (ml)	29.573
Libra (masa)	Kilogramo (kg)	0.454
Libra (fuerza) – lbs.	Newton (N)	4.448
In.lbs. (fuerza)	Newton-metros (N.m)	0.113
Ft.lbs. (fuerza)	Newton-metros (N.m)	1.356
Ft.lbs. (fuerza)	Kilogramo-metros (kg.m)	0.138
Kilogramos.metros (kg.m)	Newton-metros (N.m)	9.807
Psi (presión)	Kilopascales (kPa)	6.895
Psi (presión)	Megapascales (MPa)	0.007
Psi (presión)	Kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	0.0704
Tonelada (corta)	Kilogramo (kg)	907.2
Tonelada (corta)	Tonelada métrica	0.907
Cuarto – qt.	Litros (l)	0.946
Galón – gal.	Litros (l)	3.785
HP (potencia)	Watts	745.7
HP (potencia)	Kilowatts (kw)	0.745

MULTIPLICADORES DE CONVERSIÓN COMUN METRICA A INGLESA		
Para Convertir de	A	Multiplicar Por
Milímetro (mm)	Pulgada – In.	0.0394
Centímetro (mm)	Pulgada – In.	0.3937
Metro (m)	Pies – ft.	3.2808
Metro (m)	Yarda yd.	1.0936
kilómetro (km)	Milla – mi.	0.6210
Centímetros cuadrado (cm ²)	Pulgada cuadrada – in. ²	0.1550
Centímetros cuadrado (cm ²)	Pie cuadrado – in. ²	0.001
Centímetros cúbicos (cm ³)	Pulgada cúbica – in. ³	0.061
Litros (l)	Pulgada cúbica – in. ³	61.02
Metros cúbicos (cm ³)	Pie cúbico – in. ³	35.314
Litros (l)	Pie cúbico – in. ³	0.0353
Gramos (g)	Onza – oz	0.0353
Mililitro (ml)	Onza fluido – fl.oz.	0.0338
Kilogramo (kg)	Libra (masa)	2.2046
Newton (N)	Libra (fuerza) – lbs.	0.2248
Newton-metros (N.m)	Kilogramo-metros. (kg.m)	0.102
Newton-metros (N.m)	Ft.lbs. (fuerza)	0.7376
Kilogramo-metros (kg.m)	Ft.lbs. (fuerza)	7.2329
Kilogramo-metros (kg.m)	Newton-metros (N.m)	9.807
Kilopascales (kPa)	Psi (presión)	0.1450
Megapascales (MPa)	Psi (presión)	145.038
Kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	Psi (presión)	14.2231
Kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	Kilopascales (kPa)	98.068
Kilogramo (kg)	Tonelada (corta)	0.0011
Tonelada métrica	Tonelada (corta)	1.1023
Litros (l)	Cuarto – qt.	1.0567
Litros (l)	Galón – gal.	0.2642
Watts	HP (potencia)	0.00134
Kilowatts (kw)	HP (potencia)	1.3410

ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE UNA MAQUINA QUE NO SE VA A OCUPAR

Puede haber períodos en que sea necesario no ocupar una máquina por un período prolongado. Preparada de manera adecuada, una máquina almacenada puede volver a estar operativa de manera rápida y segura. Una preparación inadecuada, o la ausencia completa de preparación, puede dificultar el trabajo de recuperación de la máquina.

La siguiente información destaca los pasos adecuados esenciales para preparar una unidad para un almacenamiento prolongado, y los pasos necesarios para devolverla a un estado operativo. Se proporciona información adicional para ayudar a restaurar aquellas máquinas que no fueron almacenadas, sino que simplemente se detuvieron y se dejaron sin ocupar por un período prolongado.

Gran parte de este material es de naturaleza general debido a que el medioambiente (donde la máquina ha estado en desuso), jugará parte importante en su condición general. El clima caluroso y húmedo afectará los componentes del vehículo mucho más que una atmósfera seca y desértica o un entorno frío y ártico. Se deben considerar estos aspectos climáticos, y se deben considerar las acciones apropiadas al restaurar un vehículo almacenado por un período prolongado.

Estas instrucciones no son excluyentes, pero se entregan para proporcionar las pautas *mínimas*. El objetivo final siempre debe ser proporcionar al operador un vehículo seguro, totalmente productivo en el que pueda confiar.

PERIODOS EN DESUSO CORTOS DE LA MAQUINA

Habrán períodos en que un vehículo puede estar en desuso entre 30 y 60 días, sin embargo siempre debe estar listo para ser utilizado. La forma más efectiva para manejar esta situación es seguir el procedimiento que se proporciona a continuación para evitar cualquier deterioro desde el comienzo.

1. Mantenga el vehículo siempre en buenas condiciones.
2. Realice una inspección visual del vehículo una vez a la semana. Arranque y haga funcionar el motor hasta alcanzar la temperatura de operación. Mueva el vehículo por algunos minutos para asegurarse que todos los engranajes internos y rodamientos se lubriquen.
3. Opere completamente todas las funciones hidráulicas para asegurarse que los vástagos del cilindro y todos los sellos se lubriquen completamente.
4. Revise y opere todos los sistemas.
5. Una vez al mes, realice los ítems de servicio de las 10 horas que aparecen en el Manual de Operación y Mantenimiento. Mantenga las baterías en buenas condiciones.



PREPARACION PARA EL ALMACENAJE

Para períodos sin uso prolongados, una preparación adecuada redundará en ganancias de tiempo y dinero al programar la operación futura del vehículo.

1. El motor se debe preparar para almacenaje de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el manual del fabricante del motor.
2. El vehículo debe estar en las mejores condiciones de operación con todos los problemas solucionados. La pintura debe estar en buenas condiciones, sin óxido ni corrosión; todas las superficies expuestas, pulidas o sin pintar se deben cubrir con grasa anti-óxido de buena calidad.
3. Después que el vehículo ha estado estacionado en la bodega, todos los cilindros hidráulicos, incluyendo las suspensiones Hydrair, se deben retraer lo máximo posible (cilindros de dirección centrados). Limpie la parte expuesta de todos los vástagos del cilindro y cúbralos (incluyendo los sellos en los extremos del barril) con grasa preservante de buena calidad.
4. Si el almacenamiento prolongado se anticipa, el vehículo se debe bloquear con los neumáticos separados del terreno o del piso para liberar los neumáticos del peso del vehículo del peso. Reduzca la presión de aire de los neumáticos a 103-172 kPa (15-25 psi). Cubra completamente los neumáticos con cera para reducir la oxidación y deterioro de la goma.
5. Limpie el radiador; consulte la Sección C, Sistema de Enfriado, para las instrucciones de limpieza adecuadas.



El sistema esta presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor este caliente. Se pueden provocar serias quemaduras.

6. El sistema de enfriado se debe drenar completamente, lavar químicamente y rellenar con una solución de agua/anticongelante acondicionada adecuada para bajas temperaturas. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para las concentraciones del anticongelante y el acondicionador. Después de rellenar el sistema, siempre opere el motor hasta que los termostatos se abran para hacer circular la solución a través del sistema de enfriado.

NOTA: NUNCA almacene un vehículo con el sistema de enfriado seco.



Todo líquido en el sistema, como el aceite hidráulico, que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Se pueden producir graves lesiones y posiblemente la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato adecuado de parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

7. Se deben instalar filtros hidráulicos nuevos y al estanque hidráulico se le debe dar servicio con aceite Tipo C-4 como se especifica en la Sección P, Lubricación y Servicio.
8. Desconecte las baterías, si es posible. Las baterías se deben sacar y almacenar en un taller para baterías o en un lugar frío y seco sobre bloques de madera. No almacene las baterías sobre un piso de concreto. Limpie el compartimiento de las baterías. Elimine toda la corrosión y pinte el compartimiento con pintura a prueba de ácido.
9. A las cajas del eje de la rueda se les debe dar servicio con los lubricantes recomendados. Selle todos los respiraderos.
10. Las aberturas de escape y los depuradores de aire se deben cubrir muy bien con papel a prueba de humedad y cinta de sellado.

11. A todos los puntos de lubricación (graseras) se les debe dar servicio con los lubricantes recomendados.
12. Libere la tensión de todas las correas de mando. El fabricante del motor recomienda insertar papel kraft resistente entre la correas y poleas par evitar que se peguen.
13. Todas las cubiertas y seguros anti-vandalismo deben estar en su lugar y asegurados.
14. Todas las ventanas de la cabina se deben cerrar, asegurar y sellar, y la puerta de la cabina se debe asegurar para evitar el vandalismo y los efectos del clima.
15. El estanque de combustible se debe drenar completamente, revestir con lubricante preservante, (NOX-RUST MOTOR STOR., SAE10) y cerrar muy bien. Todos los filtros de combustible se deben cambiar.
16. Si es posible, todas las publicaciones de servicio disponibles (vehículo y motor) y el catálogo de partes actualizado se deben colocar en un envoltorio a prueba de humedad en la cabina del vehículo para ayudar a la persona que va a poner nuevamente la unidad en operación.
17. Asegúrese que los orificios de drenaje de agua en la tolva del camión estén abiertos.

RETIRO DESDE EL ALMACENAJE

Si las preparaciones para el almacenaje se siguen al pie de la letra, sólo invierta los pasos para volver a poner el vehículo en operación.

NOTA: Antes de comenzar el trabajo o de volver a colocar un vehículo en operación, obtenga copias del Manual de Operación y Mantenimiento, Manual de Servicio, Manuales del Motor y/o el Libro de Partes y siga todas las instrucciones especiales relacionadas con el servicio al vehículo y sus componentes.

Además de sacar los materiales de almacenamiento, se deben seguir los siguientes pasos.

1. Inspeccione muy bien todo el vehículo por si hubiera restos de óxido y corrosión. Corrija si fuese necesario.
2. Dé servicio al motor de acuerdo con el Manual de Operación y Mantenimiento del fabricante del motor.
3. Limpie el radiador. Consulte la Sección C, Sistema de Enfriado, para instrucciones de limpieza.
4. El sistema de enfriado se debe drenar completamente, limpiar con químicos, y rellenar con una solución de agua/anticongelante acondicionada adecuada para bajas temperaturas. Consulte Especificaciones de Fluido en la Sección P, Lubricación y Servicio, para las concentraciones del anticongelante y el acondicionador. Después de rellenar el sistema, siempre opere el motor hasta que los termostatos se abran para hacer circular la solución a través del sistema de enfriado.
5. Inspeccione exhaustivamente todas las correas de mando y las líneas de aceite hidráulico por si hubiera señales de daños, desgaste o deterioro. Cambie cualquier línea que crea que deba cambiarse. No deje de lado rupturas o piezas quemadas.
6. Se deben instalar filtros hidráulicos nuevos en el estanque hidráulico los que se deben revisar y mantener con aceite Tipo C-4 como se especifica en la Sección P, Lubricación y Servicio.

7. Abra la válvula de drenaje del estanque de combustible para eliminar la humedad o sedimento que se pueda haber acumulado durante el almacenaje. Cierre la válvula de drenaje y llene el estanque de combustible con combustible diesel.



Nunca mezcle gasolina, gasohol y/ o alcohol con combustible diesel. Esta práctica crea un peligro de incendio extremo y bajo ciertas condiciones puede provocar una explosión.

8. Asegúrese que todos los controles hidráulicos, puntos del varillaje de la dirección y del estrangulador estén lubricados y que funcionen libremente antes de arrancar el motor.
9. Todas las conexiones eléctricas deben estar limpias y apretadas. Asegúrese que todas las bandas y cables de tierra estén seguros.
10. Instale las baterías completamente cargadas en la unidad. Limpie los conectores y conecte los cables de la batería. El compartimiento debe estar libre de corrosión. Asegure muy bien las baterías.
11. Revise todos los cables eléctricos por si tuvieran deterioro grietas y otros daños. Cambie cualquier cable defectuoso.



Se debe liberar la presión de aire de los neumáticos con cortes o desgastados que se extiendan a los pliegues antes de sacar del vehículo. Asimismo, no permita que el personal permanezca en el área al desmontar los neumáticos.

12. Revise cuidadosamente todos los neumáticos por si estuvieran dañados. Infle los neumáticos a la presión correcta.
13. Si lo desconectó, vuelva a conectar el varillaje del freno de estacionamiento.
14. Dé un completo servicio al vehículo como se recomienda en la Sección P, Lubricación y Servicio, tanto para las inspecciones de las 10 y 100 horas.
15. Ajuste todas las correas de mando a la tensión especificada.

16. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para los procedimientos de arranque del motor y de revisión del vehículo. Revise todas las mangueras y conexiones de línea por si hubiera filtraciones cuando el motor esté funcionando.

17. Antes de mover el vehículo, inicie el ciclo de todos los controles hidráulicos, controles de dirección y sistemas de frenos para verificar que funcionen correctamente. Revise todos los instrumentos del sistema para asegurarse que todos los sistemas estén operativos.

18. Cuando todos los sistemas estén operativos y todos los problemas conocidos se hayan corregido, haga una prueba de camino del vehículo en un área suave, nivelada, sin obstrucciones para revisar la respuesta de la dirección y la eficiencia del freno de servicio, y las funciones hidráulicas.

19. Recargue todos los equipos de protección contra incendios antes de que la máquina sea devuelta a servicio.

REACONDICIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO QUE NO SE HA UTILIZADO



Nunca intente operar un vehículo que haya estado sin usar por un período prolongado hasta que todos los sistemas que afectan la dirección, frenos, motor, transmisión y engranajes hayan sido completamente reacondicionados. Un vehículo inseguro puede provocar serias lesiones y/o daños importantes a la propiedad.

Reacondicionar un vehículo que ha estado sometido a largos períodos de inactividad sin el servicio adecuado para almacenamiento – simplemente apagando el motor y dejando los elementos – puede presentar un mayor gasto de tiempo y dinero cuando se deba poner en operación.

1. Saque toda la basura y limpie completamente el vehículo antes de iniciar la inspección o mantenimiento.
2. Retire las baterías del vehículo y llévelas al taller de baterías para servicio y carga, o para cambiarlas si fuese necesario.



No desensamble un neumático inflado. Retire lentamente el núcleo de la válvula, y deje que la presión purgue antes de intentar retirar el anillo fijador. También, protéjase la vista al desinflar el neumático para protegerse contra objetos extraños que puedan saltar a los ojos.



No mezcle partes de llantas de distintos fabricantes. Las partes de llantas pueden ser parecidas, pero las tolerancias requeridas pueden ser las incorrectas. El uso de partes de llantas diferentes es peligroso.

3. Inspeccione muy bien los neumáticos por si tuvieran desgaste, cortes y grietas en la rodadura y en las paredes laterales.
 - a. Cualquier neumático sospechoso de no estar en condiciones debe ser desmontado y muy bien revisado antes de inflar.
 - b. Si desmonta los neumáticos, limpie e inspeccione todos los componentes de la rueda. Se debe eliminar el óxido y la corrosión y las partes se deben volver a pintar según sea necesario antes de montar los neumáticos.
 - c. Monte e infle los neumáticos como se muestra en el Manual de Operación y Mantenimiento. Siga todas las reglas de seguridad.
4. Inspeccione muy bien los frenos de servicio del vehículo. Antes de inhabilitar el circuito de frenos, bloquee todas las ruedas para evitar un posible movimiento del vehículo.
 - a. Todas las líneas de freno y conexiones se deben limpiar y estar libres de óxido, corrosión y daños.
 - b. Al reacondicionar el sistema de frenos, los circuitos hidráulicos de los frenos de servicio se deben revisar de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la Sección J, Procedimiento de Revisión del Circuito de Frenos.
5. El motor se debe revisar y mantener de acuerdo con los Manuales de Operación y Mantenimiento del fabricante del motor.
 - a. Asegúrese que el escape esté libre y limpio. Si sospecha de entrada de agua, desconecte los tubos de aire en los turbocargadores para revisar el daño causado por el agua antes de intentar arrancar el motor.
 - b. Cambie los filtros de combustible y llene los recipientes del filtro con combustible fresco para cebado del motor.



Tenga a mano un nuevo elemento del filtro del filtro de seguridad (secundario) antes de retirar el antiguo. No mantenga el sistema de entrada abierto a la atmósfera más de lo absolutamente necesario.

- c. Retire y cambie tanto los elementos primarios como de seguridad (secundarios) en los depuradores de aire. Revise todas las líneas de entrada entre los depuradores de aire y el motor. Todas las abrazaderas deben estar apretadas. El émbolo en los indicadores de la condición del filtro se deben mover libremente.
- d. Inspeccione los tubos en la sección del predepurador del conjunto del depurador de aire. Utilice una luz para revisar los tubos. La luz se debe ver por el extremo del tubo. Si la obstrucción es evidente, el predepurador se debe limpiar de acuerdo con las instrucciones de la Sección C, Depuradores de Aire.
- e. Drene y lave el sistema de enfriado del motor. Llene con refrigerante e inhibidores después de revisar todas las líneas, mangueras y conexiones. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para las recomendaciones del anticongelante. Los núcleos del radiador deben estar libres de suciedad y desperdicios.



Para evitar lesiones, siempre libere la tensión del resorte antes de cambiar la correa del ventilador.

- f. Revise y apriete las correas de mando del ventilador del motor. Si es necesario, instale un set nuevo de correas.
 - g. Revise y apriete los montajes del motor.
6. Si queda combustible en los estanques, se debe eliminar. No intente usar combustible diesel antiguo.
- a. Con los estanques vacíos, retire las placas de inspección y revise muy bien el interior de los estanques. Elimine el sedimento y la contaminación. Si se contaminó el combustible, se deben desconectar las líneas y limpiar con aire.
 - b. Revise todas las líneas de combustible por si estuvieran deterioradas o dañadas. Cambie las líneas si fuese necesario.
 - c. Monte las cubiertas de inspección con empaquetaduras nuevas.
 - d. Llene los estanques con el combustible diesel especificado.
 - e. Cambie los filtros de combustible.

- 7. Drene el estanque hidráulico. Si el aceite no está contaminado y se guarda en contenedores limpios, se puede reutilizar si se filtra con elementos de filtro de 3 micrones al poner de vuelta en el estanque. No intente usar aceite hidráulico contaminado, especialmente si sospecha que entró agua al sistema.

NOTA: Si se requiere llenar, use sólo aceite hidráulico limpio. Consulte el cuadro de Lubricación en la Sección P, Lubricación y Servicio, para las especificaciones del aceite adecuado.

- a. Cambie los elementos del filtro hidráulico y limpie los elementos del colador de succión. Mientras retira los coladores de succión, inspeccione y limpie muy bien el interior del estanque para eliminar todo el sedimento y el material extraño.
 - b. Inspeccione las líneas hidráulicas por si estuvieran deterioradas o dañadas. Cambie las líneas sospechosas. No se arriesgue con mangueras rotas o quemadas.
 - c. Revise todos los componentes hidráulicos (bombas, válvulas y cilindros) por si estuvieran dañados y corroídos. Asegure todos los montajes y conexiones. Las válvulas de control se deben mover libremente sin doblarse.
 - d. Revise las partes expuestas de todos los vástagos hidráulicos del cilindro hidráulico por si tuvieran óxido, picaduras y corrosión. Si el cromado está deteriorado, el cilindro se debe retirar y revisar o cambiar. El cromado picado o deteriorado provocará filtraciones en los sellos del cilindro.
8. Revise el cubo de la rueda delantera, el mando final y el lubricante del eje de la rueda. Si se sospecha de contaminación, drene completamente el aceite y dé servicio al componente con el lubricante recomendado limpio. Si se presenta una contaminación importante, desensamble y revise.
9. Revise el freno de estacionamiento. Debido a que se aplica por resorte, las pastillas de freno se deben colocar firmemente contra el disco. Es posible que sea necesario retirar y revisar el conjunto del freno de estacionamiento.

10. Lubrique todas las graseras que no sean parte del sistema de lubricación automático con los lubricantes recomendados. Ponga especial atención a las conexiones del varillaje de la dirección. Todos los puntos de pivote se deben mover libremente y sin dobleces.

11. Revise el alternador de carga de la batería por si presentara corrosión o deterioro. El rotor del alternador se debe mover libremente, sin dobleces o imperfecciones. Inspeccione, instale y tense correctamente las correas de mando del alternador.

12. Asegúrese que el enlace de las juntas de bola del cilindro de dirección y las conexiones hidráulicas estén seguras.

13. Examine las suspensiones Hydrair por si estuvieran dañadas.

- Descargue el nitrógeno de las suspensiones como se destaca en la Sección H, Suspensiones Hydrair II.
- Revise la condición del aceite de suspensión y los limpiadores del cilindro. Si los limpiadores están agrietados o endurecidos, la suspensión se debe reconstruir. Recargue la suspensión con aceite nuevo si el aceite antiguo está gastado.
- Revise las partes cromadas expuestas del cilindro por si tuvieran óxido, picaduras y corrosión. Si el plateado está deteriorado la suspensión se debe retirar y revisar o cambiar. El plateado picado o con imperfecciones provocará rápidamente filtraciones en los sellos.
- Recargue las suspensiones como se destaca en la Sección H, Suspensiones Hydrair II.

14. Si no se hizo previamente, monte las baterías completamente cargadas y asegúrese que la conexión sea la correcta.

OPERACION DEL MOTOR

Cuando se han completado todas las operaciones de reacondicionamiento, se debe realizar una revisión estática de la operación del motor, y una verificación de las funciones de frenado y de dirección antes de mover el vehículo



Antes de arrancar el motor, despeje el área de personal y obstrucciones. Asegúrese que todas las herramientas y equipos sueltos se hayan sacado del vehículo. Siempre haga sonar a modo de advertencia la bocina antes de arrancar el motor o de accionar los controles operacionales.

Nunca arranque el motor en un recinto cerrado a menos que las puertas y ventanas estén abiertas y la ventilación sea la adecuada.

- Gire el interruptor de partida a ON. Las luces de advertencia para baja presión de freno y dirección se deben encender y la bocina debe sonar. Si esto no se produce, revise todos los componentes en el circuito y corrija el problema antes de continuar.
- Gire el interruptor de partida a la posición START para hacer partir el motor. Suelte la llave de partida cuando el motor encienda. Mire el medidor de presión de aceite del motor. Si la presión no se puede ver dentro de 10 – 15 segundos, apague y localice el problema.
- Mientras calienta el motor, inspeccione el refrigerante, el aceite y las líneas de combustible por si hubiera filtraciones. Revise la bomba hidráulica y las líneas hidráulicas por si hubiera filtraciones.
- Cuando el motor esté a temperatura de operación, revise el funcionamiento del circuito del estrangulador. La aceleración debe ser suave. Fíjese bien en los medidores por si hay actividad anormal. Las temperaturas y presiones adecuadas aparecen en el Manual de Operación y Mantenimiento.

Después de Arrancar el Motor

Cualquier máquina que no se encuentre en las mejores condiciones para operar no debe ser entregada a un operador para producción.

1. Familiarícese con los controles de dirección y emergencia. Pruebe la dirección moviéndola a la izquierda y a la derecha. Si el sistema de dirección no está operando correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema del sistema de dirección y haga reparar antes de reasumir la operación.
2. Opere cada uno de los circuitos de freno al menos dos veces antes de operar y mover la máquina.
 - a. Active cada circuito individualmente usando los controles en la cabina con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado.
 - b. Si alguna aplicación o liberación de un circuito de freno no parece adecuado o si hay arrastre evidente en la aplicación o liberación, apague el motor y avise al personal de mantenimiento. No opere la máquina hasta que el circuito en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise los medidores, las luces de advertencia y los instrumentos antes de mover la máquina para asegurar una correcta operación del sistema y del medidor. Ponga especial atención a las luces de advertencia de freno y dirección. Si las luces de advertencia no se encienden, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Comience el ciclo de los controles de elevación y dirección varias veces para eliminar el aire atrapado. Complete los ciclos de dirección en ambos sentidos para verificar la respuesta de la dirección, suavidad y confiabilidad. Revise los sellos y las líneas por si presentaran filtraciones.

5. Una vez solucionados todos los problemas, el vehículo está listo para una prueba en camino. Esta prueba debe ser realizada sólo por un operador capaz y experimentado y se debe llevar a cabo en un área espaciosa y al aire libre donde haya mucho espacio para maniobrar.

Uno de los ítems de la prueba de camino que se debe realizar es la prueba repetitiva de la eficiencia de los frenos a velocidades incrementadas en forma progresiva. Comience a baja velocidad. No aumente la velocidad hasta que considere que la máquina esté completamente segura para operar.

6. Cuando el vehículo está listo para el trabajo, se debe volver a revisar visualmente y dar servicio completo de acuerdo con la Sección P, Lubricación y Servicio.

Algunas de las condiciones que se pueden encontrar después que la máquina se ha expuesto a los elementos por un período prolongado incluyen:

- mayor corrosión y presencia de hongos en los componentes eléctricos en zonas húmedas/tropicales.
- acelerada formación de óxido en climas húmedos.
- mayor cantidad de arena e infiltración de polvo en áreas con mucho viento, polvo y secas.
- deterioro de productos de goma en áreas extremadamente frías. Los cables, mangueras, anillos de goma, sellos y neumáticos se pueden ver afectados por las condiciones climáticas.
- nidos de animales o aves en aberturas no selladas.

ALMACENAJE DEL MOTOR

Cuando un motor se va a almacenar o sacar de operación por un tiempo, se deben tomar precauciones especiales para proteger el interior y exterior del motor y demás partes de la acumulación de óxido y corrosión. Las partes que requieren atención y las preparaciones recomendadas se proporcionan a continuación.

Se debe eliminar completamente todo el óxido y corrosión de las partes expuestas antes de aplicar un componente antióxido. Por lo tanto, se recomienda procesar el motor para almacenaje lo antes posible después de sacarlo de operación.

El motor se debe guardar en un recinto cerrado seco y que se pueda calefaccionar durante los meses de invierno. Los productos químicos que absorben humedad se encuentran disponibles en el mercado y se pueden utilizar cuando la humedad excesiva prevalece en el área de almacenaje.

Almacenamiento Temporal (30 Días o Menos)

Para proteger un motor por un período temporal, proceda como se indica a continuación:

1. Drene el aceite del cárter. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con aceite nuevo de viscosidad y grado recomendado.
2. Llene el estanque con el aceite cárter hasta el nivel apropiado con aceite combustible del grado recomendado. Opere el motor por dos minutos a 1200 rpm sin carga. Apague el motor. **No drene** el sistema de combustible o el cárter.
3. Revise el depurador de aire y dé servicio, si fuese necesario.
4. Si se esperan temperaturas de congelamiento durante el período de almacenaje, agregue una solución anticongelante en base a glicol de etileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
5. Limpie toda la parte exterior del motor (excepto el sistema eléctrico) con aceite combustible y séquela con aire comprimido.



Para evitar posibles lesiones, utilice protección ocular adecuada y no exceda 276 kPa (40 psi) de presión de aire comprimido.

6. Selle todas las aberturas del motor. El material utilizado para este propósito debe ser a prueba de agua, de vapor y debe tener la resistencia física suficiente para resistir perforaciones y daños provocados por la expansión del aire atrapado.

Un motor preparado de esta manera puede volver a estar operativo en un corto período retirando los sellos en las aberturas del motor, revisando el refrigerante del motor, el aceite combustible, el aceite lubricante, el aceite de la transmisión y el cebado de la bomba de agua cruda (si se utiliza).

Almacenamiento Prolongado (más de 30 Días)

1. Drene el sistema de enfriado y lave con agua suave, limpia. Rellene el sistema con agua suave, limpia y agregue un inhibidor de óxido.
2. Desmonte, revise y reacondicione los inyectores, si fuese necesario, para asegurarse de que estén listos para operar cuando el motor se haya restaurado para servicio. Vuelva a montar los inyectores. Sincronicelos y ajuste el espacio libre de la válvula de escape.
3. Haga circular el refrigerante operando el motor hasta que alcance la temperatura normal de operación **71° - 85° C (160° - 185° F)**.
4. Detenga el motor.
5. Drene el aceite del cárter del motor, luego reinstale y apriete el tapón de drenaje. Coloque nuevos elementos del filtro de aceite lubricante y empaquetaduras.
6. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con aceite lubricante preservante de peso 30 (MIL-L-21260C, Grado 2).

7. Drene el estanque de combustible. Rellene con combustible diesel No. 1 para permitir que el motor opere por alrededor de diez minutos. Si no es conveniente drenar el estanque de combustible, use un suministro portátil del combustible recomendado.

NOTA: Si el motor de un vehículo se almacenan donde la condensación de agua podría representar un problema, agregue alcohol isopropil puro sin agua (isopropanol) al combustible a una relación de una pinta por 125 galones (473 L) de combustible, o 0.010% por volumen. Donde la contaminación biológica del combustible pueda ser un problema, agregue al combustible un biocida como el Biobor JF, o equivalente. Al usar un biocida, siga las recomendaciones del fabricante sobre la concentración, y observe todas las precauciones y advertencias.

8. Drene y desensamble el filtro de combustible y el colador. Elimine los elementos usados y las empaquetaduras. Llene la cavidad entre el elemento y la estructura con combustible diesel No. 1 o kerosene puro y monte en el motor. Si se utilizan filtros y coladores atornillables, elimine los cartuchos usados, llene los nuevos con combustible diesel No. 1 o kerosene puro, y vuelva a montar en el motor.
10. Opere el motor por cinco (5) minutos para hacer circular el aceite combustible limpio por todo el sistema de combustible.
11. Dé servicio al depurador de aire.
12. Los rodamientos del turbocargador se lubrican a presión a través de la línea de aceite externa que viene desde el bloque de cilindros del motor mientras el motor está operando. Sin embargo, la entrada de aire del turbocargador y las conexiones de salida de la turbina se deben sellar con cinta resistente a la humedad.
13. Aplique un compuesto antióxido a todas las superficies expuestas no pintadas.
14. Drene el sistema de enfriado.
15. Drene el aceite preservante del cárter del motor. Vuelva a colocar y apriete el tapón de drenaje

16. Desmonte y limpie las baterías y los cables de la batería con solución de agua soda y lávelos con agua fresca. No permita que la solución de agua soda entre a la batería. Agregue agua destilada al electrolito, si fuese necesario. Almacene la batería en un lugar fresco y seco - **nunca a menos de 0° C (32° F)**. Mantenga la batería completamente cargada y revise regularmente el nivel y la gravedad específica del electrolito. Nunca ponga las baterías sobre un piso de concreto. Colóquelas sobre bloques de madera.
17. Inserte tiras de papel resistente entre las poleas y las correas para evitar que se peguen.
18. Selle todas las aberturas del motor, incluyendo la salida de escape, con cinta resistente a la humedad. Use cartón, madera terciada o cubiertas metálicas donde corresponda.
19. Limpie y seque las superficies exteriores pintadas del motor y aplique cera líquida para carrocería de automóviles, un barniz de resina sintética o un compuesto antióxido.
20. Proteja el motor con alquitrán resistente a las condiciones climáticas adversas, y guárdelo bajo cubierta, de preferencia en un recinto seco con temperaturas superiores a 0° C (32° F).



No se recomienda almacenar a la intemperie. Sin embargo, si el motor se guarda al aire libre, siga las instrucciones de preparación y almacenaje antes mencionadas. El plástico se puede usar para almacenamiento bajo techo. Sin embargo, cuando se usa a la intemperie, la humedad se puede condensar al interior del plástico y hacer que las superficies metálicas ferrosas se oxiden y/o que las superficies de aluminio se piquen. Si una unidad se guarda a la intemperie por un período prolongado, puede sufrir una severa corrosión.

21. Inspeccione periódicamente el motor almacenado. Si hay alguna señal de óxido o corrosión, se deben tomar las medidas correctivas para evitar dañar las partes del motor. Realice una completa inspección al término de cada año y dé un tratamiento especial, según sea necesario.

RESTAURACION DE UN MOTOR DESPUÉS DE UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO

1. Retire las cubiertas y la cinta de todas las aberturas del motor, estanque de combustible y equipos eléctricos. **No olvide la salida del escape o el sistema de entrada.**
2. Lave el exterior del motor y la volante con aceite combustible para eliminar el compuesto antióxido.
3. Retire las tiras de papel de entre las poleas y las correas.
4. Saque el tapón de drenaje y drene el aceite preservante del cárter. Vuelva a colocar el tapón de drenaje. Luego, consulte Lubricación y Servicio, Sección P, y llene el cárter con aceite lubricante del grado recomendado hasta el nivel adecuado usando un prelubricador de presión.
5. Llene el estanque de combustible con el combustible especificado por el fabricante del motor.
6. Cierre todos los grifos de drenaje y llene el sistema de enfriado del motor con agua suave limpia y un inhibidor de óxido. Si el motor se debe exponer a temperaturas de congelamiento, llene el sistema de enfriado con una solución anticongelante en base a glicol de etileno. Consulte las especificaciones del refrigerante en la Sección P. Lubricación y Servicio.
7. Monte y conecte las baterías completamente cargadas.
8. Dé servicio a los depuradores de aire como se destaca en la Sección C, Depuradores de Aire.
9. Retire las cubiertas de la entrada de aire del turbocargador y las conexiones de salida de la turbina.
10. Después de completar todas las preparaciones, arranque el motor. Una pequeña cantidad del compuesto antióxido que quede en el sistema de combustible provocará humo en el escape por algunos minutos.

NOTA: Antes de someter el motor a carga o alta velocidad, es aconsejable revisar el afinamiento del motor.

CAMIONES DE MANDO ELECTRICO

Estas instrucciones proporcionan los procedimientos recomendados para proteger el equipo de daños durante períodos de almacenamiento tanto de corto plazo como prolongados. También se incluyen instrucciones para poner este equipo en servicio después de haber estado almacenado.

Para fines de esta instrucción, se considera un período de almacenaje de corto plazo a uno inferior a tres meses; un período prolongado corresponde a uno de tres meses o más.

General Electric recomienda un período de almacenaje máximo de tres años, repitiendo estos procedimientos de almacenaje cada año. Después de un período de almacenaje de tres meses o más, las ruedas motorizadas se deben desmontar y enviar a un taller para revisión respecto a desgaste e inspección de sellos y rodamientos. Si es necesario, se deben cambiar.

Se deben realizar inspecciones periódicas (cada tres meses) para determinar la duración de las medidas de protección para almacenaje prolongado. Dichas inspecciones indicarán la necesidad de renovar las medidas protectoras cuando sea necesario evitar el deterioro del equipo.

El almacenamiento adecuado de este equipo es vital para la vida útil del equipo. Los rodamientos, engranajes, y la aislación se pueden deteriorar a menos que se tomen las medidas protectoras adecuadas para protegerlos. Por ejemplo, en los rodamientos y en los engranajes en la caja de las ruedas motorizadas se puede formar óxido, la aislación en los equipos eléctricos rotatorios pueden acumular humedad, y los rodamientos se pueden picar.



Nunca aplique aerosol, revestimiento u otros materiales protectores a áreas no específicamente recomendadas.

También es importante destacar que estas instrucciones posiblemente no puedan anticipar cada tipo de condición en el almacenamiento y por lo tanto, no pueden evitar todos los problemas de deterioro del equipo provocados por un almacenamiento inadecuado. Sin embargo, se deben considerar estas instrucciones como un procedimiento *mínimo* para lograr la mayor vida útil posible del equipo y el menor costo de operación cuando el equipo vuelve a servicio.

NOTA: Las condiciones locales y/o la experiencia pueden requerir procedimientos adicionales y/o precauciones de almacenaje especiales.

Almacenamiento de un Camión Operativo

Cuando se almacena un camión completamente operativo por más de tres meses, la mejor medida protectora que se puede tomar es conducir el camión una vez a la semana por al menos 30 minutos. Antes de conducir el camión, al equipo rotatorio se le debe medir los megaohms.

- Si es superior a 2 megaohms, arranque normalmente.
- Si es inferior a 2 megaohms, aísle la condición y corrija antes de arrancar.

Al conducir el camión, el aceite circula en la caja de engranajes para mantener los engranajes y los rodamientos lubricados y libres de óxido. También evita el deterioro de los cepillos, conmutadores y anillos de colectores.

Cuando se almacena un camión completamente operativo por de tres meses o más, y el camión no se puede operar semanalmente durante el período de almacenaje como se indica anteriormente, realice lo siguiente:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique antióxido 4161 (producto de Van Straaten Chemical Co.) o equivalente. Llene de acuerdo con el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas de General Electric.

2. Mida los megaohms en las ruedas según las indicaciones antes mencionadas. Opere el camión por al menos 30 minutos para asegurarse de que el compuesto antióxido haya circulado por la caja de engranajes. Deténgale camión y drene el compuesto antióxido.

NOTA: No haga funcionar un camión cargado con compuesto antióxido en las cajas de engranaje del motor de rueda.



No opere los camiones sin aceite en las cajas de engranaje del motor de rueda.

3. Realice una prueba de medición de megaohms. Consulte las instrucciones de Prueba de Vehículo del camión para el procedimiento correcto. Registre las lecturas del medidor de megaohms para referencia futura. Esto servirá para determinar si el deterioro se produce cuando se realizan pruebas adicionales de medición de megaohms como parte de la inspección periódica.
4. Levante todos los cepillos en las ruedas motorizadas, sopladores y el alternador. Estos se deben sacar del porta cepillo. No es necesario sacar los cables flexibles del cepillo.
5. Cubra los ductos para evitar la entrada de roedores. Luego cubra con cinta para evitar la entrada de agua y suciedad (deje respirar).
6. Examine todas las superficies pulidas expuestas por si hubiera indicios de óxido o acumulación de suciedad. Elimine toda la suciedad. Elimine el óxido usando papel abrasivo fino. El compuesto de limpieza antiguo se puede eliminar con líquidos minerales (GE-D5B8). Se debe usar metanol para eliminar todos los residuos. Al limpiar, cubra con antióxido Tarp B. Consulte el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas de General Electric para las especificaciones.
7. Suelte las correas de mando del excitador (donde corresponda).
8. Abra todos los interruptores en el compartimiento de control.

9. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de todos los grupos de control que alojan el equipo de control electrónico. Estas fuentes de calor se deben energizar a menos de 0° C (32° F) y desenergizar sobre 5° C (41° F).

10. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de la cámara del conmutador de ambas ruedas motorizadas y dentro de la cámara del anillo de deslizamiento del alternador. Esto minimizará la acumulación de humedad. Un orificio en la parte inferior de la tapa del cubo acomodará el cable eléctrico para la fuente de calor en las ruedas motorizadas. Estas fuentes de calor se deben energizar continuamente.

11. Selle las puertas del compartimiento con cinta a prueba de condiciones climáticas adversas para evitar la entrada de lluvia, nieve y suciedad (deje respirar).

Almacenamiento de un Camión No Operativo

Cuando se almacena un camión que no está completamente operativo por algún período, ejecute lo que se indica a continuación.

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique un compuesto antióxido 4161 (o equivalente). Llene de acuerdo con el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas de General Electric.
2. Levante con gata cada lado del camión (un lado a la vez) lo suficiente para que los neumáticos giren.
3. Conecte una soldadora D-C como se describe en las Instrucciones de Prueba del Vehículo (Inst. Motor de Rueda 400A, brazo y campo en estrés 900-1000 rpm).
4. Gire cada rueda motorizada (una a la vez) por al menos 30 minutos para asegurarse que el compuesto antióxido haya circulado completamente por la caja de engranajes. Desconecte la soldadora. Retire las gatas. Drene la caja de engranajes.

5. Si se desmantela parcialmente el camión, ponga especial atención a los ductos, refuerzos del soplador, etc. que pueden estar expuestos a condiciones climáticas adversas. Estas áreas requerirán las mismas medidas de sellado que se mencionan en el Paso 5 relacionadas con la protección del ducto. Cubra los alojamientos expuestos del soplador para evitar la entrada de agua y suciedad.
6. Ejecute los Pasos 3 a 11 en "Almacenamiento de un Camión Operativo" en esta sección.

Almacenamiento de un Componente Principal

Al almacenar una rueda motorizada, alternador, soplador o grupo de control por un período, siempre guárdelo en un ambiente cálido con clima controlado. No intente guardar componentes individuales donde queden expuestos al clima, cambios climáticos, alta humedad y/o a temperaturas extremas.

Inspecciones Periódicas

Es importante que se realicen las inspecciones periódicas (cada tres meses) del equipo almacenado para asegurar un rendimiento continuo de todas las medidas protectoras que se tomaron al inicio de período. Los siguientes ítems se deben revisar en cada intervalo de inspección:

1. Retire la cinta protectora de las puertas del compartimiento y ejecute una prueba de megaohms como se describe en Instrucciones de Prueba del Vehículo. Registre los resultados y compárelos con las lecturas del medidor de megaohms registradas durante el período de almacenaje. Retire todos los equipos de prueba y cierre el compartimiento. Vuelva a sellar las puertas del compartimiento con cinta protectora nueva. Si el medidor de ohms indica un deterioro de la calidad de aislamiento (inferior a 2.0 megaohms), entonces considere proporcionar una mayor protección.

2. Revise todas las demás cintas protectoras. Cambie las que se hayan soltado o las que falten.
3. Revise todas las fuentes de calor. Cambie o repare las unidades que ya no estén operativas.
4. Revise todas las superficies pulidas que se cubrieron con compuesto de limpieza al inicio del almacenaje. Si el compuesto parece deteriorado, se debe limpiar y renovar.

Poner un Equipo en Servicio Después del Almacenamiento

Si un camión ha estado operando semanalmente durante el período de almacenamiento, realice una completa inspección visual de las ruedas motorizadas, sopladores, alternador y compartimientos de control. Repare los defectos encontrados, luego ponga el camión directamente en servicio.

Si el camión no se operó semanalmente durante el período de almacenamiento, realice los siguientes procedimientos:

1. Retire toda la cinta protectora de las puertas del compartimiento de control y ductos.
2. Retire todo el material protector del ducto.
3. Retire todas las fuentes de calor de las ruedas motorizadas, compartimientos de control y alternador.
4. Llene con el aceite recomendado. Consulte el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas para el tipo y cantidad de aceite a utilizar. Este aceite se debe drenar y se debe agregar aceite nuevo después de 500 horas de operación.
5. Limpie todas las graseras de la rueda motorizada en la caja del eje. Asegúrese que todas las líneas de grasa estén llenas de grasa. Luego agregue la cantidad recomendada de grasa a todos los accesorios.
6. Instale cepillos en las ruedas motorizadas, sopladores y alternador. Asegúrese que los cepillos se muevan libremente y que tengan el largo suficiente hasta el próximo período de inspección. Monte cepillos nuevos si fuese necesario. Asegúrese que todos los pernos de las conexiones flexibles estén apretadas.

7. Realice una prueba de medición de megaohms. Consulte Instrucciones de Prueba del Vehículo del camión. Si las lecturas del medidor de megaohms son inferiores a 2.0 megaohms, el problema podría ser una acumulación de humedad en el motor o el alternador. Si este es el caso, el componente defectuoso se tendrá que aislar y secar utilizando los procedimientos recomendados en el Manual de Servicio de G.E.
8. Realice una inspección a fondo de las ruedas motorizadas, alternador, sopladores y compartimientos de control. Busque:
 - Oxido o acumulación de suciedad en las superficies de la máquina.
 - Aislación dañada.
 - Cualquier acumulación de humedad o desperdicios, especialmente en el ducto.
 - Cableado y cables sueltos.
 - Oxido en los conectores eléctricos en el compartimiento de control.
 - Tarjetas sueltas en los paneles de tarjeta.
9. Limpie y repare si fuese necesario.
10. Revise las rejillas de retardo y aisladores por si hubiesen conexiones sueltas y acumulación de suciedad. Limpie y apriete las conexiones si fuese necesario.
11. Donde proceda, revise las correas de mando del excitador por si tuvieran grietas o estuvieran deterioradas. Ajuste la tensión de las correas a la especificación.
12. Antes de arrancar el motor, encienda el poder de control. Revise que los contactores y relés suban y bajen normalmente.
13. Realice un procedimiento de arranque en todo el sistema para asegurar el máximo rendimiento durante el servicio. Consulte Instrucciones de Prueba del Vehículo del camión para el procedimiento de prueba completo.

Después que se ha sacado toda la protección para almacenamiento, el camión se ha limpiado y revisado y se han hecho todas las reparaciones necesarias, la caja de engranajes de la rueda motorizada se ha llenado con aceite nuevo, los sellos de suciedad se han purgado completamente con grasa nueva y se ha revisado completamente el sistema, el camión se puede poner en servicio. Se recomienda, sin embargo, que el camión sea conducido sin carga a baja velocidad 16 km/h (10 mph) para la primera hora de operación.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B
ESTRUCTURAS
INDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES	B2-1
TOLVA	B3-1
ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B2
COMPONENTES ESTRUCTURALES
INDICE

PREPARACION	B2-3
MASCARA, CAPO Y ESCALA	B2-4
Desmontaje	B2-4
Montaje	B2-4
CUBIERTA DERECHA Y COMPONENTES	B2-5
Desmontaje	B2-5
Montaje	B2-5
CUBIERTA IZQUIERDA Y COMPONENTES	B2-6
Desmontaje	B2-6
Montaje	B2-6
CUBIERTA CENTRAL	B2-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PREPARACION

Los componentes de la cubierta son desmontables por secciones como se muestra en la Figura 2-1. Las siguientes instrucciones de desmontaje y montaje detallan los pasos a seguir antes de desmontar las cubiertas y el capó. Se podría requerir realizar acciones adicionales antes de desmontar la cubierta u otra estructura mayor, dependiendo del equipo opcional instalado en el camión.

Antes de proceder a desmontar o reparar, es probable que sea necesario sacar la tolva para proporcionar el espacio libre necesario para el equipo de levante. Si no se requiere desmontar la tolva, ésta se debe subir e instalar los cables de seguridad en la parte trasera del camión.



- **No intente trabajar en el área de la cubierta hasta no haber instalado los cables de seguridad en la tolva.**
- **No pise ni utilice ningún cable de poder como pasamanos mientras esté funcionando el motor.**
- **No abra ninguna cubierta de gabinete eléctrico ni toque los elementos de la rejilla de retardo hasta que se haya realizado los procedimientos de detención.**
- **Todo desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión y de los cables debe ser realizado por un técnico de mantención eléctrica debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

Después que el camión se ha estacionado para reparaciones, el camión se debe apagar correctamente para garantizar la seguridad de las personas que estén trabajando en las áreas de la cubierta, gabinete eléctrico y rejillas de retardo. Los siguientes procedimientos asegurarán que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de comenzar las reparaciones.

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR. La luz indicadora freno de estacionamiento aplicado en el panel superior se debe encender.
2. Coloque el sistema de mando en el modo rest girando el interruptor rest del panel de instrumentos. La luz de advertencia de rest se debe encender.
3. Apague el motor utilizando la llave. Si el motor no se apaga, utilice el interruptor de detención de emergencia en la consola central.
4. Verifique que las luces del voltaje de enlace estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de apagar el motor, avise al departamento eléctrico.
5. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado intentando girar el volante.
6. Purgue los acumuladores del freno utilizando las válvulas de purga manuales del múltiple de freno.
7. Active los interruptores de desconexión de la batería.
8. Inspeccione y mantenga material antideslizante en las cubiertas.
9. Si es necesario hacer reparaciones con soldadura, desconecte todos los arnés eléctricos y saque la banda a tierra del sistema de control del motor (gobernador), ubicada en el gabinete de control auxiliar detrás de la cabina.
10. Se deben tapar todas las mangueras y accesorios de empalme a medida que se van desmontando para evitar una posible contaminación del sistema.
11. Rotule y verifique que todos los cables, arnés y mangueras se hayan sacado antes de desmontar la estructura del camión.

MASCARA, CAPO Y ESCALA

Desmontaje

1. Saque el accesorio que une la escala diagonal (4, Figura 2-1) al parachoques delantero.
2. Instale un aparato de elevación a la escala y retire la estructura del camión.
3. Desconecte los arnés de cableado y saque las abrazaderas de los cables si fuese necesario para permitir el desmontaje del capó.
4. Instale un aparato de elevación al conjunto del capó y máscara (1, Figura 2-2).
5. Retire todos los pernos de montaje laterales y golillas fijadoras (2, Figura 2-2).
6. Saque los amortiguadores del radiador en ambas cubiertas.
7. Saque el conjunto de máscara y capó del camión y llévelo al área de trabajo.

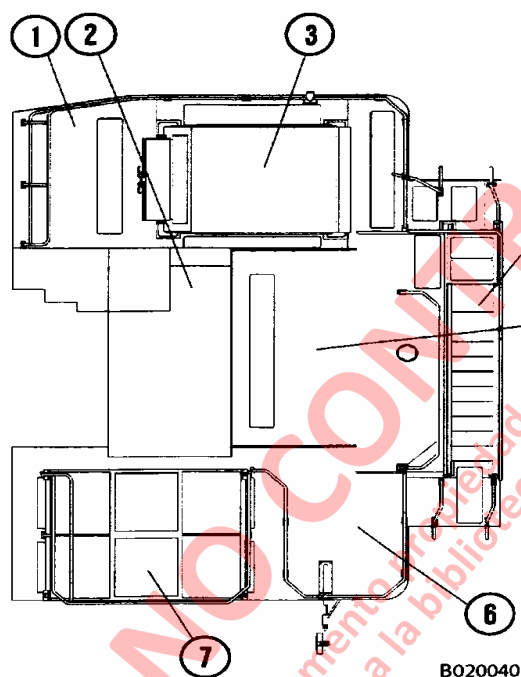


FIGURA 2-1. COMPONENTES DE LA CUBIERTA

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Cubierta Izquierda | 5. Cubierta Central |
| 2. Gabinete Eléctrico | 6. Cubierta Derecha |
| 3. Cabina | 7. Rejillas de Retardo |
| 4. Escala Diagonal | |

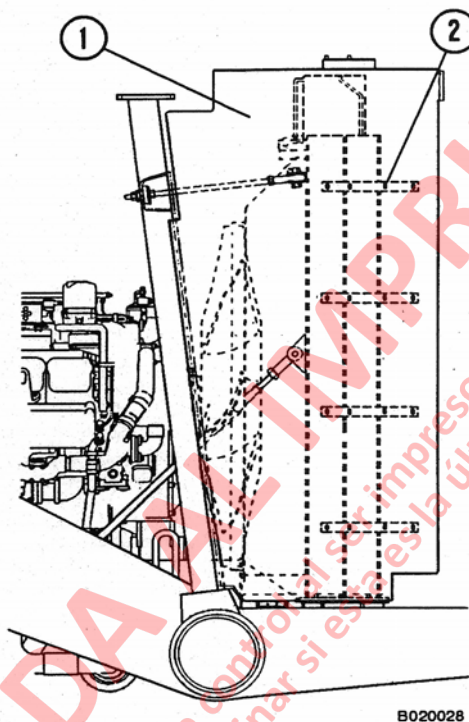


FIGURA 2-2. DESMONTAJE DE MASCARA Y CAPO

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Conjunto Máscara y Capó | 2. Pernos y Golillas de Seguridad |
|----------------------------|-----------------------------------|

Montaje

1. Mueva el conjunto de máscara y capó (1, Figura 2-2) desde el área de trabajo al camión. Use un dispositivo de levante apropiado para ponerlo en su lugar.
2. Alinee los orificios de montaje con las abrazaderas unidas al conjunto del radiador. Instale los pernos de montaje laterales (2, Figura 2-2).
3. Ajuste y apriete ambos parachoques del radiador.
4. Use un dispositivo de levante apropiado para levantar la escala diagonal sobre los soportes de montaje en el parachoques delantero. Alinee los orificios de montaje e instale el accesorio. Apriete los pernos a torque estándar.
5. Conecte todos los cables, arnés, mangueras y abrazaderas que se sacaron anteriormente.

CUBIERTA DERECHA Y COMPONENTES

Desmontaje

1. Retire las cubiertas de acceso de las rejillas de retardo (7, Figura 2-1). Rotule y desconecte todos los conductores eléctricos para preparar el desmontaje. Instale un aparato de levante a los ojales de elevación de las rejillas.
2. Saque el accesorio de montaje de la rejilla de retardo (3, Figura 2-3) en seis puntos.
3. Saque las rejillas de retardo de la estructura de la cubierta (1, Figura 2-3) y lleve al lugar de trabajo.

NOTA: Si se requiere hacer reparaciones al conjunto de la rejilla o al soplador de enfriado, consulte la publicación de G.E. correspondiente para los procedimientos de mantenimiento y servicio de G. E..

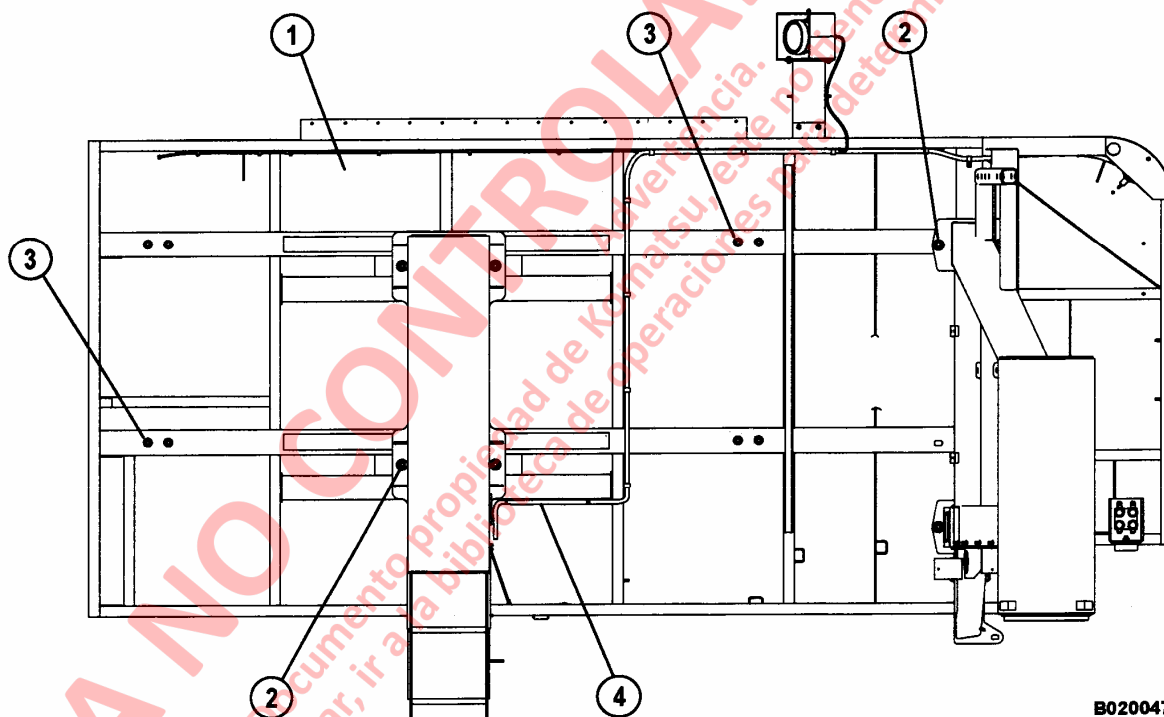
4. Desconecte el arnés de iluminación de la cabina (4, Figura 2-3). Inspeccione debajo de la plataforma y, si es necesario, saque las mangueras o cables que quedan. No es necesario retirar los arnés de iluminación y abrazaderas.

5. Coloque un aparato de levante apropiado en los ojales de elevación en cada esquina de la cubierta y tense. **No coloque el aparato de levante al pasamanos.**
6. Saque el accesorio de montaje de la cubierta (2, Figura 2-3) en el soporte de la cubierta delantero.
7. Suelte los parachoques del radiador en ambas cubiertas.
8. Asegúrese que se hayan sacado todos los arnés de cableado, conectores y mangueras. Suba cuidadosamente la cubierta de los soportes de la cubierta.

Montaje

Repita el procedimiento anterior en orden inverso para el montaje de la cubierta y los componentes. Limpie todas las superficies de empalme y apriete el accesorio de unión a las especificaciones de torque estándares que aparecen en la Sección A, Cuadros de Torque Estándar y Tablas de Conversión.

Asegúrese que todos los arnés eléctricos y abrazaderas estén intactas y reinstalados en forma segura. Cambie cualquier componente que sea necesario.



B020047

FIGURA 2-3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DERECHA

- | | |
|--|--|
| 1. Estructura de la Cubierta | 3. Accesorio de Montaje de la Rejilla de Retardo |
| 2. Accesorio de Montaje de la Cubierta | 4. Arnés de Iluminación de la Cubierta |

CUBIERTA IZQUIERDA Y COMPONENTES



Si se deben retirar los componentes del sistema de aire acondicionado, consulte la Sección N, Comodidad del Operador, para instrucciones relativas a la descarga del sistema de aire acondicionado antes de desconectar alguna línea de aire acondicionado y dar servicio al sistema de aire acondicionado después de montar..

NOTA: Consulte la Sección N, Cabina del Camión, para instrucciones de montaje y desmontaje de la cabina.

Desmontaje

1. Desconecte el arnés de iluminación de la cubierta (3, Figura 2-4). Inspeccione la parte inferior de la cubierta y, si es necesario, retire las mangueras o cables que queden. No es necesario sacar el arnés de iluminación y las abrazaderas.

2. Instale un aparato de levante apropiado en los ojales de elevación en cada esquina de la cubierta y tense. **No instale el aparato de levante en el pasamanos.**
3. Saque el accesorio de montaje de la cubierta (2, Figura 2-4) del soporte de la cubierta y el pedestal recto.
4. Suelte los parachoques del radiador en ambas cubiertas.
5. Asegúrese que se hayan sacado todos los arnés de cableado, cables y mangueras. Suba cuidadosamente la cubierta de los soportes.

Montaje

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para montar la cubierta derecha y los componentes. Limpie todas las superficies de empalme y apriete todos los accesorios de unión a las especificaciones de torque estándar que aparecen en la Sección A, Cuadros de Torque Estándares y Tablas de Conversión.

Asegúrese que todos los arnés eléctricos y abrazaderas estén sin daños y vuelva a montar muy bien. Cambie cualquier componente que sea necesario.

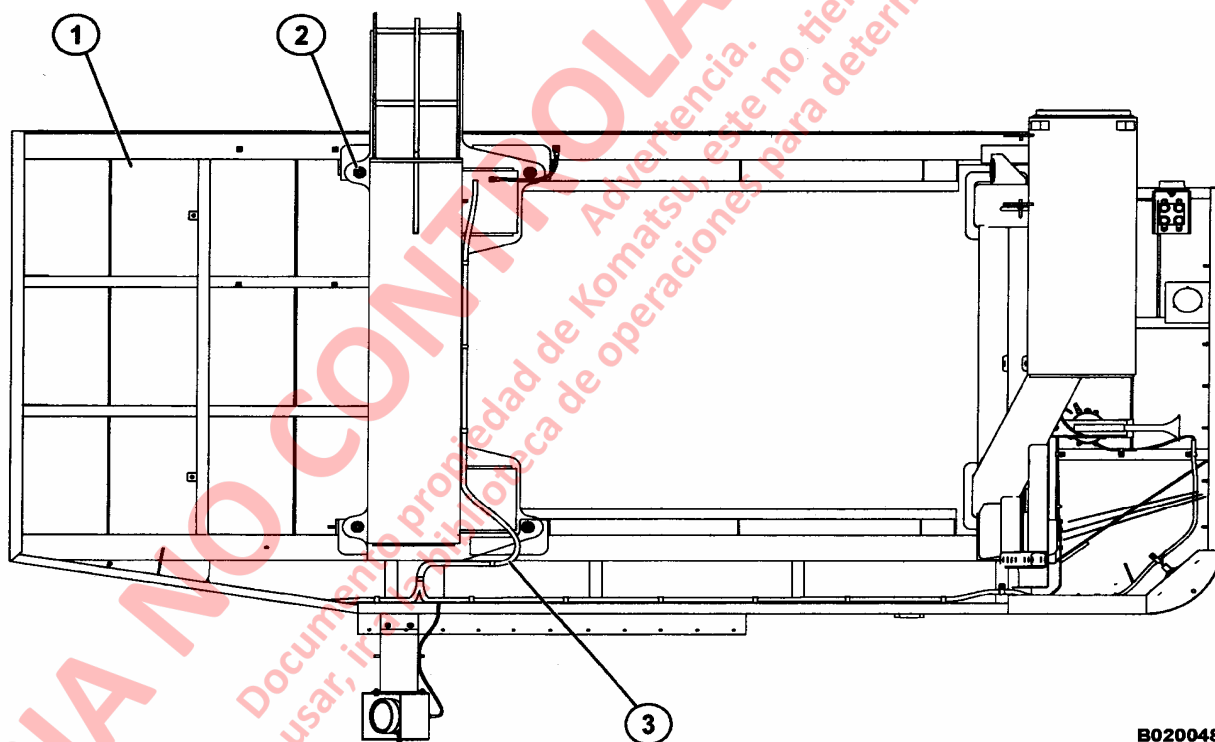


FIGURA 2-4. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA IZQUIERDA

CUBIERTA CENTRAL

Desmontaje

Instale un dispositivo de levante apropiado a la cubierta y tense.

Retire el accesorio de montaje de la cubierta (2, Figura 2-5).

Asegúrese de haber retirado todos los arnés de cableado y mangueras. Levante cuidadosamente la cubierta del camión.

Montaje

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para montar la cubierta derecha y los componentes. Limpie todas las superficies de empalme y apriete todos los accesorios de unión a las especificaciones de torque estándar que aparecen en la Sección A, Cuadros de Torque Estándares y Tablas de Conversión.

Asegúrese que todos los arnés eléctricos y abrazaderas estén sin daños y vuelva a montar muy bien. Cambie cualquier componente que sea necesario.

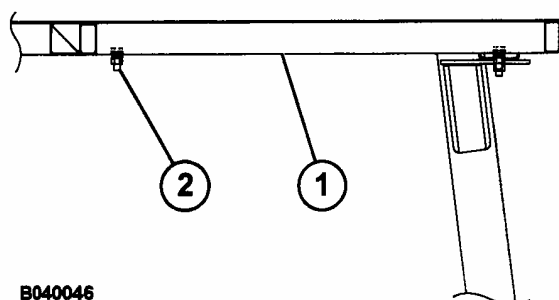


FIGURA 2-5. MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA CENTRAL

- | | | |
|------------------------------|-------|--|
| 1. Estructura de la Cubierta | de la | 2. Accesorio de Montaje de la Cubierta |
|------------------------------|-------|--|

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B3

TOLVA

INDICE

TOLVA	B3-3
TOLVA	B3-3
Desmontaje	B3-3
Montaje	B3-4
ATENUADORES DE LA TOLVA	B3-5
Ajuste	B3-5
GUIA DE LA TOLVA	B3-6
INTERRUPTOR LIMITE DE ELEVACION	B3-6
INTERRUPTOR SUBIR TOLVA	B3-6
CABLE DE RETENCION SUBIR TOLVA	B3-6
EYECTORES DE ROCA	B3-7
Inspección	B3-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TOLVA

TOLVA



Revise la condición y capacidad de todos los dispositivos de levante, eslingas, cadenas, y cables. Consulte el manual del fabricante por las capacidades y procedimientos de seguridad correctos al levantar componentes. Cambie cualquier ítem que le merezca dudas.

Asegúrese que el dispositivo de levante tenga una capacidad nominal de al menos 45 toneladas. Las eslingas, cadenas, y cables utilizados para levantar los componentes deben tener una capacidad nominal de aproximadamente 2X el peso a levantar. Cuando tenga dudas en cuanto al peso de los componentes o sobre algún procedimiento de servicio, contacte al representante de área de Komatsu para mayor información.

Las argollas de elevación y los ganchos se deben fabricar con los materiales adecuados y ser capaces de levantar la carga.

Nunca se pare debajo de una carga suspendida. Se recomienda el uso de cuerdas para guiar y posicionar una carga suspendida.

Antes de subir o levantar la tolva, asegúrese de contar con el espacio libre adecuado entre la tolva y las estructuras elevadas o las líneas del tendido eléctrico.

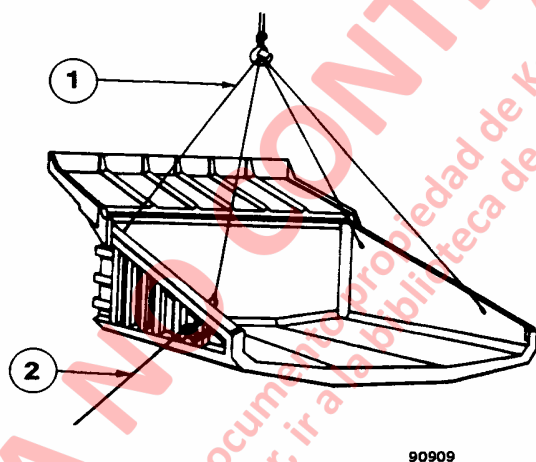
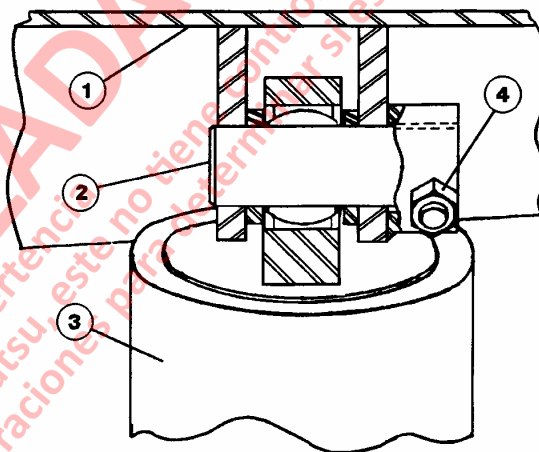


FIGURA 3-1. DESMONTAJE DE LA TOLVA

1. Cables de Levante
2. Cuerda Guía

Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie firme y nivelada y bloquee todas las ruedas. Conecte los cables y un dispositivo de levante a la tolva y tense como se muestra en la Figura 3-1.
2. Retire los guardafangos de ambos lados de la tolva. Retire el cableado eléctrico y las mangueras conectadas a la tolva.
3. Coloque cadenas alrededor del extremo superior de los cilindros de elevación para soportarlos después de desmontar los pasadores de montaje.
4. Saque el perno retén del pasador y la tuerca fijadora (4, Figura 3-2) de cada una de las argollas de montaje del cilindro de elevación superior. Saque cada pasador de pivote (2).



90444

FIGURA 3-2. MONTAJE DEL CILINDRO DE ELEVACION (SUPERIOR)

1. Tolva
2. Pasador de Pivote
3. Cilindro de Elevación
4. Perno y Golilla Fijadora de Retén

5. Saque los pernos (1, Figura 3-3) y las tuercas fijadoras (2) de cada pasador de pivote de la tolva.
6. Ponga un accesorio de soporte del pasador de pivote de la tolva en la parte inferior de la tolva para ayudar a sostener el pasador cuando se saque.
7. Saque los pasadores de pivote de la tolva (3) lo suficiente como para permitir que las laines (6) caigan. No es necesario el retiro completo de los pasadores a menos que vaya a montar pasadores nuevos.

NOTA: Para evitar que los pasadores de pivote se caigan al desmontar la tolva, use cadenas para asegurarlos al camión.

8. Saque la tolva del chasis y llévela a un área de trabajo. Bloquee la tolva para evitar dañar la guía de la tolva.
9. Inspeccione los bujes (5), (8) y (9), la argolla de la tolva (4) y el pivote del bastidor (7) por si presentara desgaste excesivo o daño

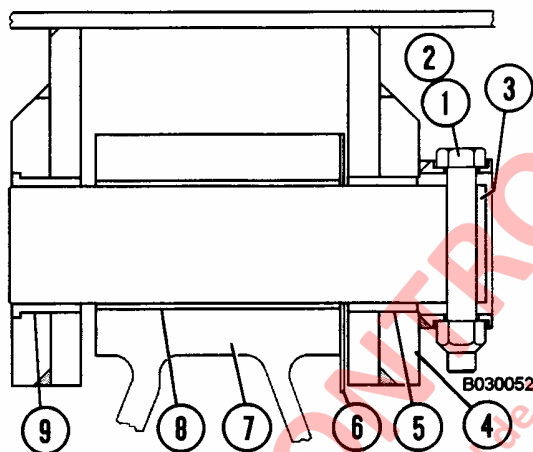


FIGURA 3-3. PASADOR DE PIVOTE DE LA TOLVA

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Perno | 6. Laina |
| 2. Tuerca Fijadora | 7. Pivote del Bastidor |
| 3. Pasador de Pivote de la Tolva | 8. Bujes del Pivote |
| 4. Oreja de la Tolva | 9. Bujes del Pivote de la Tolva |
| 5. Bujes del Pivote de la Tolva | |

Montaje

1. Estacione el camión en una superficie firme y nivelada y bloquee todas las ruedas. Conecte los cables y un dispositivo de levante a la tolva y tense como se muestra en la Figura 3-1. Baje la tolva sobre el bastidor del camión y alinee los pivotes de la tolva con los orificios de pivote del bastidor.
2. Instale laines (6, Figura 3-3) en ambos pivotes de la tolva, según sea necesario, para llenar los espacios externos y centre la tolva en el pivote del bastidor. **No instale laines en el interior.** Se requiere un mínimo de 1 laina en el extremo exterior de ambos pivotes del bastidor.
3. Alinee el orificio en el pasador de pivote (3) con el orificio del perno en el retén del pasador - parte de la oreja de pivote de la tolva (4). Empuje el pasador de pivote a través de las laines (6), el pivote del bastidor (7), y en los bujes de pivote (5) y (9) en cada lado del pivote de la tolva.
4. Instale el perno (1) a través de cada pasador y apriete las tuercas (2) a un torque de **407 N.m (300 ft. lbs.)**. Use golillas, según sea necesario, sólo en el lado de la tuerca para asegurarse que el perno no ruede los hilos al apretar.
5. Alinee los bujes de la argolla de montaje superior del cilindro de elevación con el orificio a través de la tolva. Alinee el perno retén del pasador e instale el pasador.
6. Instale los pernos de retén y las tuercas fijadoras (4, Figura 3-2). Apriete a **407 N.m (300 ft. lbs.)**.
7. Instale todos los guardafangos, el cableado eléctrico y las mangueras en la tolva.

ATENUADORES DE TOLVA

NOTA: No es necesario desmontar la tolva para cambiar los atenuadores de tolva. Los atenuadores de la tolva se deben revisar durante las inspecciones de mantenimiento programadas y se deben cambiar si están excesivamente gastados.

1. Suba la tolva sin carga a una altura suficiente para poder acceder a todos los atenuadores. Ponga bloques entre la tolva y el bastidor. Asegure los bloques en su lugar.
2. Retire el accesorio de montaje del atenuador (2, Figura 3-4).
3. Retire el atenuador de la tolva (4) y las laines (5). Fíjese en el número de laines instaladas en cada punto donde haya atenuador. El atenuador trasero en cada lado debe tener una laina menos que los demás atenuadores.
4. Instale atenuadores de tolva nuevos con el mismo número de laines que retiró en el paso 3.
5. Instale el accesorio de montaje del atenuador (2) y apriete a un torque de **88.1 N.m (65 ft. lbs.)**.

6. Retire los bloques del bastidor. Baje la tolva sobre el bastidor.

Ajuste

1. Estacione el camión en una superficie plana y nivelada.
2. Todos los atenuadores (excepto el atenuador trasero en cada lado) deben hacer contacto con el bastidor con una compresión aproximadamente igual al de la goma.
3. Se requiere un espacio de aproximadamente 1.9 mm (0.075 in.) en cada atenuador trasero. Esto se puede realizar usando una laina menos en cada atenuador trasero.

NOTA: Se requiere un contacto adecuado entre el atenuador de la tolva y el bastidor para asegurar una máxima vida útil del atenuador.

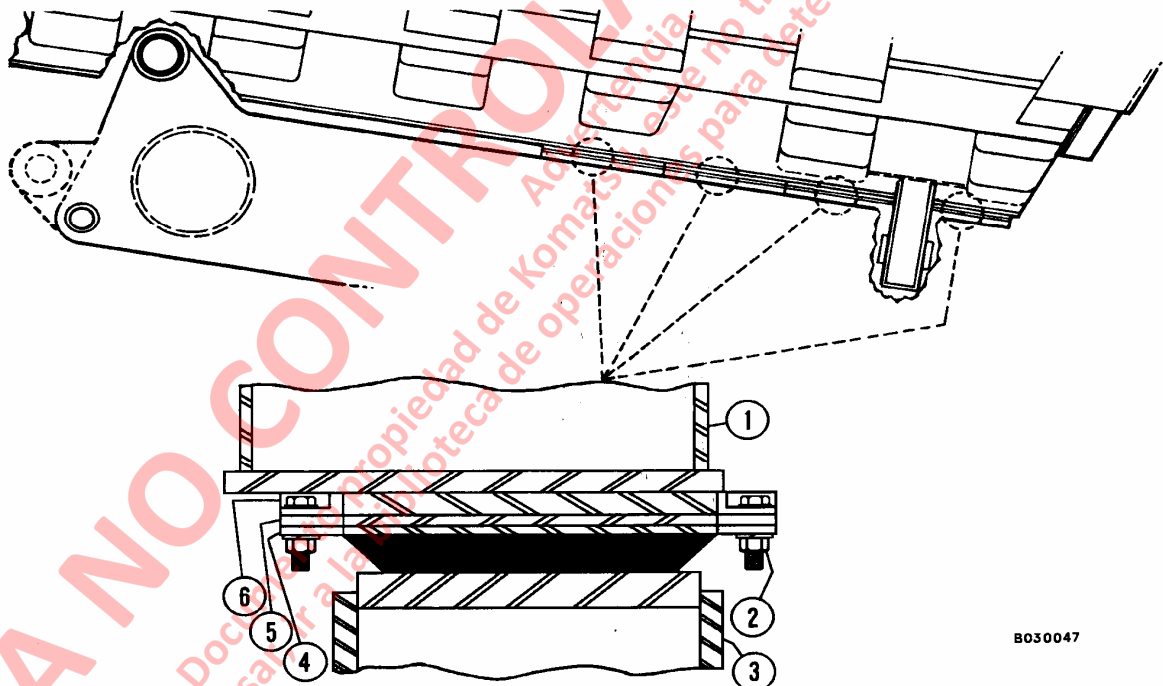


FIGURA 3-4. MONTAJE DEL ATENUADOR DE LA TOLVA

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Tolva | 3. Bastidor | 5. Laina |
| 2. Accesorio de Montaje del Atenuador | 4. Atenuador de la Tolva | 6. Atenuador de Montaje |

GUIA DE LA TOLVA

1. Inspeccione los puntos de desgaste de la guía de la tolva cada vez que realice una inspección del atenuador de la tolva. La guía de la tolva (2, Figura 3-5) debe estar centrada entre las placas de desgaste (3) con un espacio máximo de 4.8 mm (0.19 in) en cada lado (placas de desgaste nuevas).
2. Si el espacio se vuelve excesivo, instale partes nuevas.

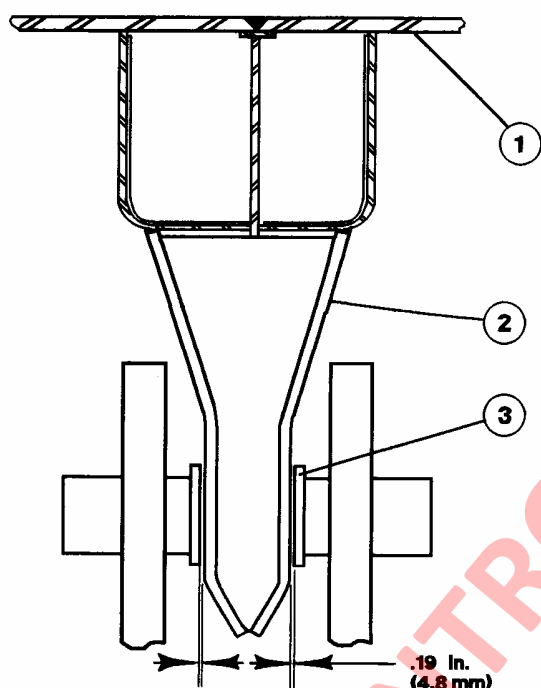


FIGURA 3-5. GUIA DE LA TOLVA

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Tolva | 3. Placas de Desgaste de la Guía de la Tolva |
| 2. Guía de la Tolva | |

INTERRUPTOR LIMITE DE ELEVACION

Consulte la Sección D, Sistema Eléctrico (24VDC), para el procedimiento de ajuste del interruptor límite de elevación.

INTERRUPTOR SUBIR TOLVA

Consulte la Sección D, Sistema Eléctrico (24VDC), para el procedimiento de ajuste del interruptor subir tolva.

CABLE DE RETENCION SUBIR TOLVA



Para evitar serias lesiones o la muerte, el cable de retención subir tolva se debe instalar cada vez que al personal se le pida realizar mantenimiento en el vehículo con la tolva en posición elevada,

1. Para mantener la tolva en posición elevada, suba la tolva hasta su altura máxima.

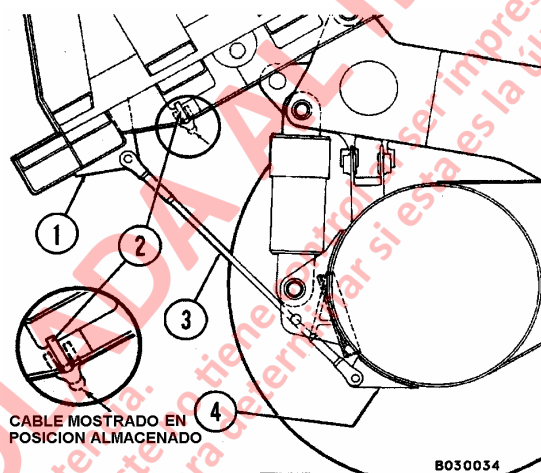


FIGURA 3-6. MONTAJE DEL CABLE DE RETENCION DE LA TOLVA

1. Oreja Trasera de la Tolva
2. Oreja de la Caja del Eje
3. Conjunto del Cable

2. Instale el conjunto del cable (3) entre la oreja trasera de la tolva (1) y la oreja de la caja trasera (4).
3. Asegure los pasadores de horquilla del cable con pasadores de dos patas.
4. Después de completar el trabajo de mantenimiento, invierta el procedimiento anterior para sacar el conjunto del cable.

EYECTORES DE ROCAS

Los eyectores de roca están ubicados entre las ruedas duales traseras para evitar que las rocas u otros materiales se alojen entre los neumáticos. No dar mantenimiento a los eyectores de roca podría permitir que se acumulen desperdicios entre las ruedas duales y dañar los neumáticos.

Inspección

1. Los eyectores de roca se deben posicionar en la línea central entre los neumáticos traseros a 6.0 mm (0.25 in.).
2. Con el camión estacionado en una superficie nivelada, la estructura del brazo debe ser de aproximadamente 454.5 mm (17.9 in.) de la caja de la rueda (2). Consulte la Figura 3-8.

NOTA: Con el brazo del eyector de roca (1, Figura 3-7) colgando en forma vertical como se muestra en la Figura 3-8, no debe haber espacio en el bloque de detención (3, Figura 3-7).

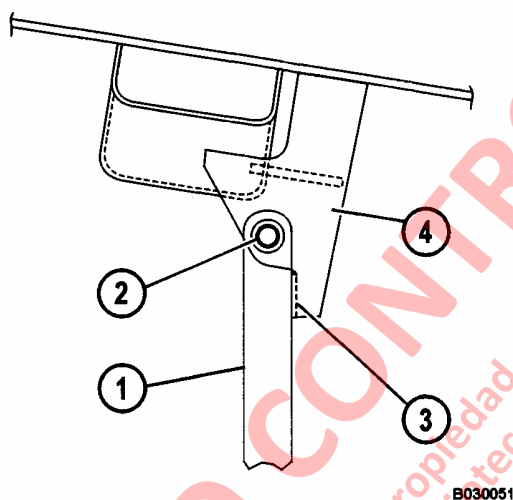


FIGURA 3-7. SOPORTE DE MONTAJE DEL EYECTOR DE ROCAS

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Eyector de Rocas | 3. Bloque de Detención |
| 2. Pasador | 4. Soporte de Montaje |

3. Si el brazo del eyector de rocas (1) se dobla, se debe sacar y enderezar.
4. Inspeccione los soportes de montaje (4, Figura 3-7), los pasadores (2) y los topes (3) en cada cambio de turno por si hay desgaste y/o daños. Repare si fuese necesario.

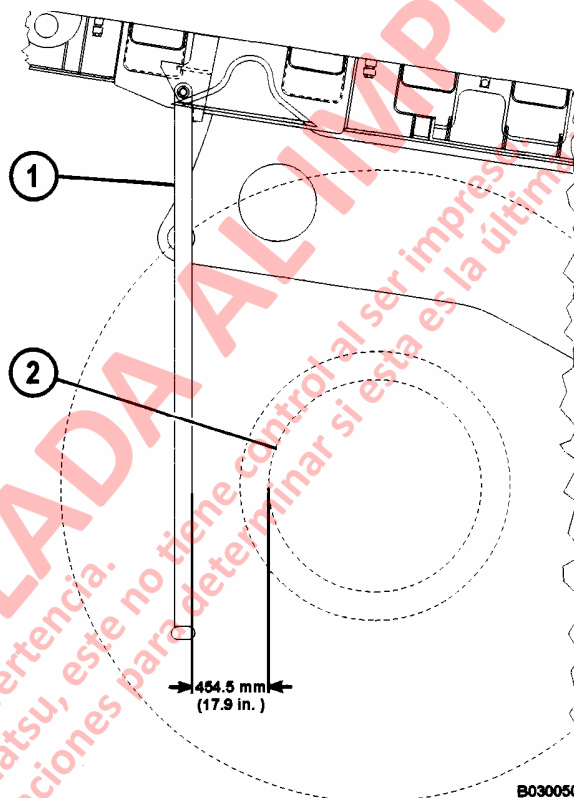


FIGURA 3-8. MONTAJE DEL EYECTOR DE ROCAS

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Brazo Eyector de Rocas | 2. Caja de la Rueda |
|---------------------------|---------------------|

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B4
ESTANQUE DE COMBUSTIBLE
INDICE

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-3
Desmontaje	B4-4
Reparación	B4-4
Limpieza	B4-4
Montaje	B4-4
EMISOR MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	B4-5
Desmontaje	B4-5
Montaje	B4-5
VÁLVULA RESPIRADERO DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-5
Desensamblado	B4-5
Ensamblado	B4-5
RECEPTORES DE COMBUSTIBLE (LLENADO RAPIDO WIGGINS)	B4-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

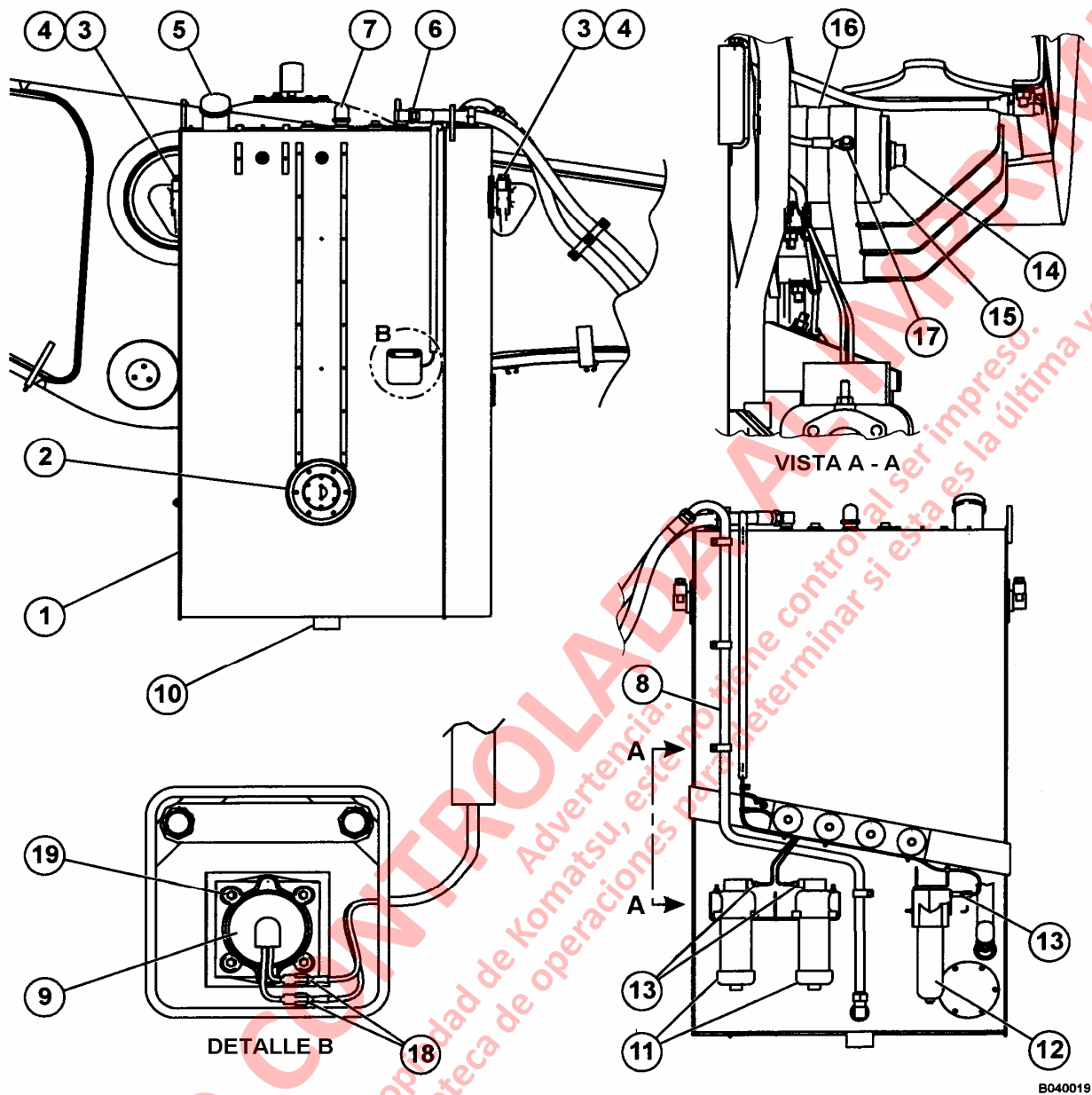


FIGURA 4-1. MONTAJE DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Estanque de Combustible | 8. Manguera Suministro Combustible | 15. Golillas Planas |
| 2. Conjunto del Receptor de Combustible | 9. Emisor Indicador de Combustible | 16. Amortiguador de Goma |
| 3. Tapa de Montaje | 10. Llave de Drenaje | 17. Cable a Tierra |
| 4. Accesorio de Montaje Superior | 11. Conjuntos del Filtro del Circuito de Elevación | 18. Terminales |
| 5. Tapa Orificio de Llenado | 12. Conjunto de Filtro del Circuito de Dirección | 19. Accesorio de Montaje del Emisor |
| 6. Manguera Retorno Combustible | 13. Arnés de Cableado | |
| 7. Respiradero | 14. Accesorio de Montaje Inferior | |

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

Desmontaje

1. Suba la tolva del camión e instale el cable de retención subir tolva.
2. Suelte la tapa de llenado (5, Figura 4-1) y abra la tapa de drenaje (10) para drenar el combustible desde el estanque en contenedores limpios. Apriete la tapa de llenado cuando se drene completamente el combustible.
3. Desconecte el arnés de cableado (13) y saque las abrazaderas unidas al estanque de combustible. Saque el cable a tierra (17).
4. Si está equipado, cierre las válvulas de corte en línea. Saque la manguera de retorno de combustible (6) y la manguera de suministro de combustible (7). Tape las mangueras y los accesorios del estanque para evitar contaminación.
5. Saque los conjuntos del filtro del circuito de elevación (11) y el conjunto del filtro del circuito de dirección (12) desde el lado del bastidor del estanque. Sostenga el conjunto del filtro colocando una cadena sobre el riel del bastidor. No es necesario sacar las mangueras hidráulicas.

NOTA: El peso del estanque de combustible vacío es de aproximadamente 1690 kilos (3725 lbs). Use aparatos de levante de la capacidad adecuada para desmontar el estanque de combustible.

6. Conecte un dispositivo de levante en los ojales de elevación a cada lado del estanque.
7. Saque el accesorio de montaje inferior (14), la golilla plana (15) y los amortiguadores de goma (16). Saque el accesorio de montaje superior (3) y las tapas de montaje (4).
8. Retire el estanque de combustible de los soportes y lleve a un área de trabajo.
9. Saque el emisor del indicador de combustible (9), respiradero (5) y demás accesorios que sea necesario para realizar la limpieza del interior. Vea "Emisor del Medidor de Combustible" en esta sección para desmontar el emisor del medidor de combustible.

Reparación

Si se ha dañado el estanque y requiere reparación estructural, realice dichas reparaciones antes de la limpieza final.



Si un estanque debe ser soldado para reparación, se deben tomar precauciones especiales para evitar incendios o explosiones. Consulte a las autoridades locales respecto de las normas de seguridad antes de proceder.

Limpieza

El estanque de combustible cuenta con una llave de drenaje (10, Figura 4-1) y una lumbrera de limpieza en el costado que permite la entrada de vapor o solventes para limpiar los estanques que han acumulado materiales extraños.

No es necesario desmontar el estanque del camión para limpiar el sedimento. Sin embargo, para sacar el óxido y las escamas de las paredes y tabiques es posible que sea necesario desmontarlo completamente del camión. Esto permite que las soluciones de limpieza entren en contacto con todas las superficies internas al hacer girar el estanque en diversas posiciones.

Antes de un procedimiento de limpieza como éste, se debe retirar y sellar temporalmente todos los respiraderos, el emisor indicador de combustible y las conexiones de mangueras. Después que se completa la limpieza, se pueden retirar los tapones temporales.

Si el estanque va a permanecer fuera de servicio, se deberá rociar una pequeña cantidad de aceite delgado dentro del estanque para evitar que se produzca óxido. Todas las aberturas deben sellarse para evitar la formación de óxido.

Montaje

1. Limpie muy bien los soportes de montaje del bastidor y los hilos del orificio del accesorio de montaje. Vuelva a roscar los hilos si están dañados.

NOTA: El peso del estanque de combustible vacío es de aproximadamente 1690 kilos (3725 lbs). Utilice dispositivos de levante de capacidad adecuada para desmontar el estanque de combustible.

2. Suba el estanque de combustible a su posición sobre los muñones de montaje del bastidor y bájelo a dicha posición. Instale las tapas de montaje (4, Figura 4-1) y el accesorio de montaje superior (3). No apriete el accesorio en este momento.
3. Instale amortiguadores de goma (16), golillas planas (15) y el accesorio de montaje inferior (14) en los montajes inferiores. Apriete el accesorio de montaje inferior a **420 ± 42 N.m (310 ± 31 ft.lbs.)**.
4. Apriete el accesorio de montaje superior (3) a **711 ± 72 N.m (525 ± 53 ft.lbs.)**.
5. Monte los conjuntos del filtro del circuito de elevación (11) y el conjunto del filtro del circuito de la dirección (12) en el lado del bastidor del estanque.
6. Conecte las mangueras de retorno (6) y la manguera de suministro de combustible (8). Instale el arnés de cableado y todas las abrazaderas. Abra las válvulas de corte en línea, si está equipado

EMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE

El emisor de medidor de combustible (9, Figura 4-1) montado en el costado del estanque emite una señal eléctrica para operar el medidor de combustible en el panel de instrumentos.

Desmontaje

1. Drene el combustible por debajo del nivel del emisor del indicador de combustible.
2. Desconecte los cables de los terminales (18).
3. Retire el accesorio de montaje del emisor (19). Saque con mucho cuidado el emisor y la empaquetadura.

Montaje

1. Limpie las superficies de contacto. Instale una empaquetadura nueva.
2. Monte el emisor del medidor de combustible. Asegúrese que el flotador esté orientado correctamente y que se mueva libremente.
3. Instale el accesorio de montaje (19) y apriete los pernos a torque estándar.
4. Conecte los cables a los terminales (18).
5. Llene el estanque de combustible y revise por si hay filtraciones.

VALVULA DEL RESPIRADERO DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

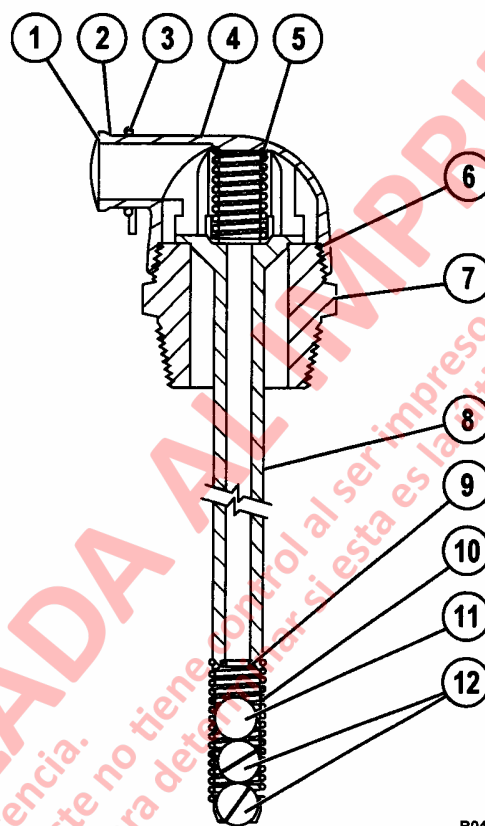
NOTA: La presión de alivio de la válvula del respiradero del estanque de combustible es de 70 – 89 kPa (10 – 13 psi).

Desensamblado

1. Saque la abrazadera (3, Figura 4-2), la cubierta (2) y la rejilla (1).
2. Saque la jaula de bolas (10), la bola sólida (11), y las bolas de flotación (12).
3. Destornille el accesorio del extremo (7) de la tolva (4).
4. Saque el vástago (8) y el resorte de la válvula (5).

Ensamblado

1. Limpie e inspeccione todas las partes. Si alguna de las partes está dañada, cambie el conjunto completo.
2. Ponga el resorte de la válvula (5) en posición en la tolva (4).
3. Inserte el vástago (8) en el accesorio del extremo (7).
4. Atornille el accesorio del extremo (7) en la tolva (4). Asegúrese que los componentes estén correctamente alineados y asentados.
5. Ponga la rejilla (1) y la cubierta (2) en posición en el respiradero. Instale la abrazadera (3).
6. Inserte las bolas en la jaula de bolas (10) con la bola sólida (11) en la parte superior.
7. Inserte la jaula de bolas en el vástago. Se debe asentar un mínimo de dos bobinas de jaula en la ranura del vástago. Asegúrese que la bola sólida sea capaz de asentarse correctamente en el vástago. Si no es así, ajuste la jaula.



B040013

FIGURA 4-2. VALVULA RESPIRADERO

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Rejilla | 7. Accesorio del Extremo |
| 2. Cubierta | 8. Vástago |
| 3. Abrazadera | 9. Anillo de Goma |
| 4. Tolva | 10. Jaula de Bolas |
| 5. Resorte de la Válvula | 11. Bola Sólida |
| 6. Anillo de Goma | 12. Bola de Flotación |

RECEPTORES DE COMBUSTIBLE (LLENADO RPIDO WIGGINS)

El conjunto del receptor de combustible (2, Figura 4-1) está montado en la parte delantera del estanque de combustible. El conjunto del receptor de combustible (6, Figura 4-3) va montado en el riel del bastidor del lado izquierdo.

Mantenga cada receptor de combustible tapado para evitar la acumulación de suciedad en el área de la válvula y en las ranuras de la boquilla.

Si se derrama combustible desde la válvula de respiradero del estanque de combustible, o si el estanque no se llena completamente, revise la válvula del respiradero para ver que las bolas de flotación estén en su lugar y que la rejilla de salida esté limpia. Si la válvula de respiradero está operando correctamente, es probable que el problema esté relacionado con el sistema de suministro de combustible.

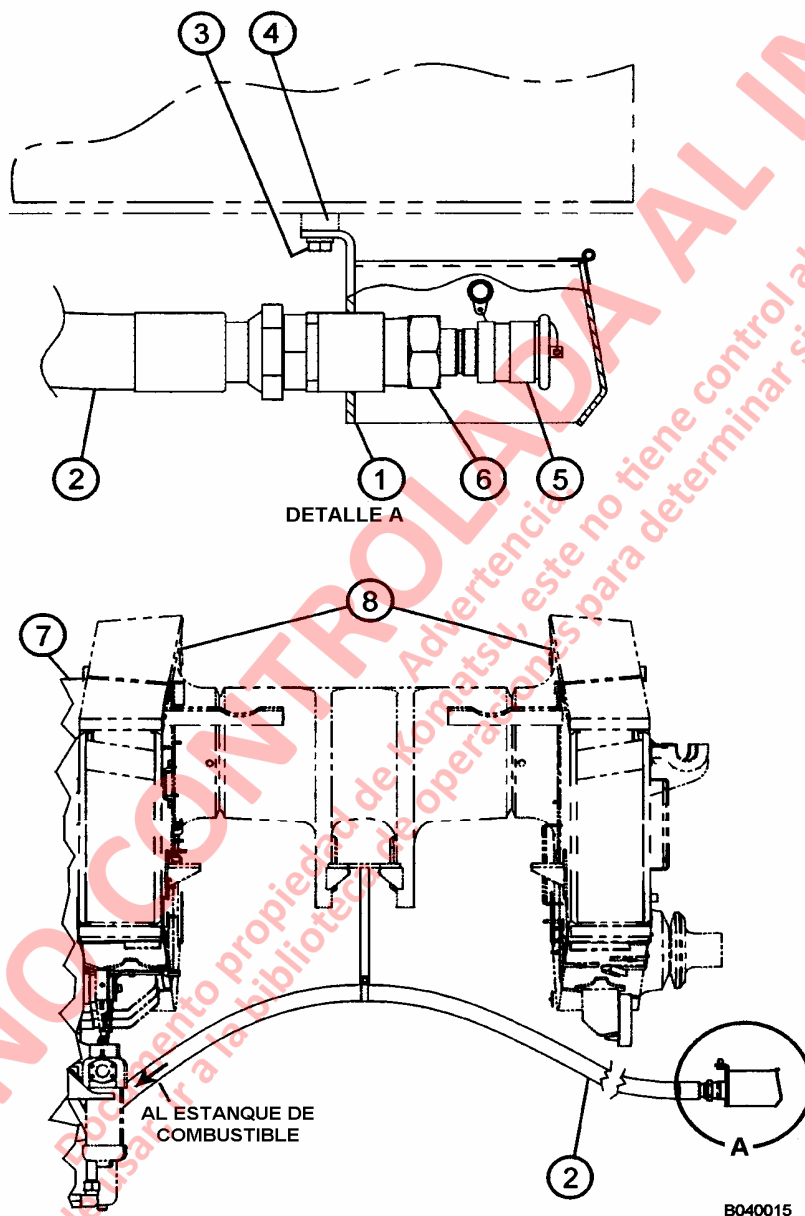


FIGURA 4-3. LLENADO RAPIDO LADO IZQUIERDO

- | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Caja de Relleno | 3. Perno | 5. Tapa Orificio de Llenado | 7. Estanque de Combustible |
| 2. Manguera de Llenado | 4. Barra Roscada | 6. Conjunto del Receptor | 8. Riel del Bastidor |

SECCION C
MOTOR
INDICE

MODULO DE POTENCIA	C2-1
SISTEMA DE ENFRIADO	C3-1
TREN DE POTENCIA	C4-1
DEPURADORES DE AIRE	C5-1
EMBRAGUE DEL VENTILADOR	C7-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C2
MODULO DE POTENCIA
INDICE

MODULO DE POTENCIA	C2-3
Preparación	C2-3
Preparación para Desmontaje	C2-4
Desmontaje – Módulo de Potencia	C2-7
Montaje – Módulo de Potencia	C2-9
Conexión – Módulo de Potencia	C2-9

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MODULO DE POTENCIA

Los conjuntos del radiador, motor y alternador se encuentran montados en un sub-bastidor equipado con rodillos, el que a su vez, se halla dentro del bastidor principal del camión y se le conoce como "módulo de potencia". Esta disposición facilita el desmontaje y montaje de estos componentes con un mínimo de desconexiones utilizando el sistema único de "roll in/roll out".

Aunque las instrucciones que aparecen en esta sección se basan principalmente en el método "Rollout" para desmontaje de los componentes principales, el radiador y el ventilador se pueden desmontar como ítems separados. Las instrucciones para el desmontaje del ventilador y radiador aparecen más adelante en esta sección. En el camión se puede montar equipos opcionales, los que requieren pasos adicionales de desmontaje y montaje no especificados.

Los procedimientos señalados en esta sección del manual son instrucciones generales para el desmontaje y montaje del módulo de potencia. Probablemente será necesario realizar algunos procedimientos en diferente orden o emplear métodos diferentes para el desmontaje y montaje de los componentes, dependiendo del equipo de levante disponible en el sitio de la mina. Antes de los procedimientos de desmontaje o de reparación, probablemente será necesario desmontar la tolva para tener el espacio necesario para el equipo de levante a utilizar. Si no se requiere desmontar la tolva, ésta deberá levantarse y se deben instalar los cables de seguridad en la parte posterior del camión.

Lea y siga las siguientes instrucciones antes de realizar cualquier reparación.



- **No intente trabajar en el área de la plataforma hasta haber instalado los cables de seguridad de la tolva.**
- **No pise ni use los cables de energía como pasamanos, mientras esté funcionando el motor.**
- **No abra ninguna cubierta del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la parrilla de retardo hasta haber realizado los procedimientos de detención.**
- **Todos los desmontajes, reparaciones y montaje de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables, etc., debe realizarlos un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso que haya un malfuncionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

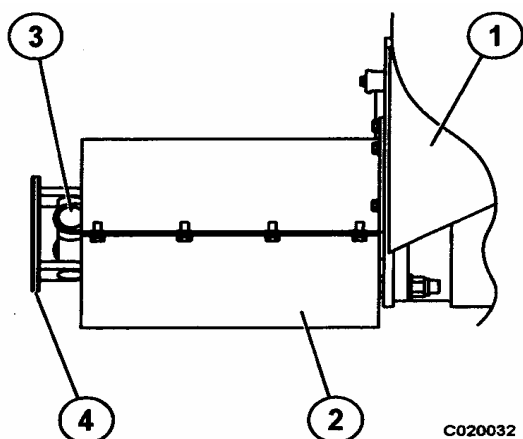
Después de estacionar el camión en posición para hacer las reparaciones, el motor se debe apagar apropiadamente, para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en las áreas de cubierta, gabinete eléctrico y parrillas de retardo. Los siguientes procedimientos le asegurarán que el sistema eléctrico esté totalmente descargado antes de comenzar las reparaciones.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Coloque el sistema de mando en el modo rest girando a ON el interruptor rest en el panel de instrumentos. Asegúrese que la luz de advertencia rest esté encendida.
3. Apague el motor utilizando el interruptor de encendido. Si por algún motivo no se apaga el motor, use el interruptor de detención en la consola central.
4. Verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de haber detenido el motor, notifique al departamento eléctrico.
5. Ponga el interruptor de corte GF en la posición CUTOFF. (Ver Figura 3-1, en la Sección E, Sistema de Propulsión, para la ubicación del interruptor).
6. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado, intentando mover el volante de la dirección.
7. Purgue los acumuladores de freno utilizando las válvulas manuales de purga en el múltiple del freno.
8. Abra los interruptores de desconexión de la batería.

□ Rotule o marque todas las líneas hidráulicas, líneas de combustible y conexiones eléctricas para asegurarse que la conexión sea la correcta al momento de montar el módulo de potencia. Tape todas las lumbreras y cubra todos los accesorios o conexiones de las mangueras al desconectar para impedir que entre polvo u otras materias extrañas.

□ No es necesario desmontar el radiador antes de desmontar el módulo de potencia. Sin embargo, se debe drenar el refrigerante y se deben sacar las tuberías conectadas al intercambiador de calor del refrigerante del freno. Si se desea desmontar el radiador o si sólo es necesario realizar reparaciones al radiador, consulte la Sección C, Sistema de Enfriado.



C020032

FIGURA 2-1. EJE DE MANDO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

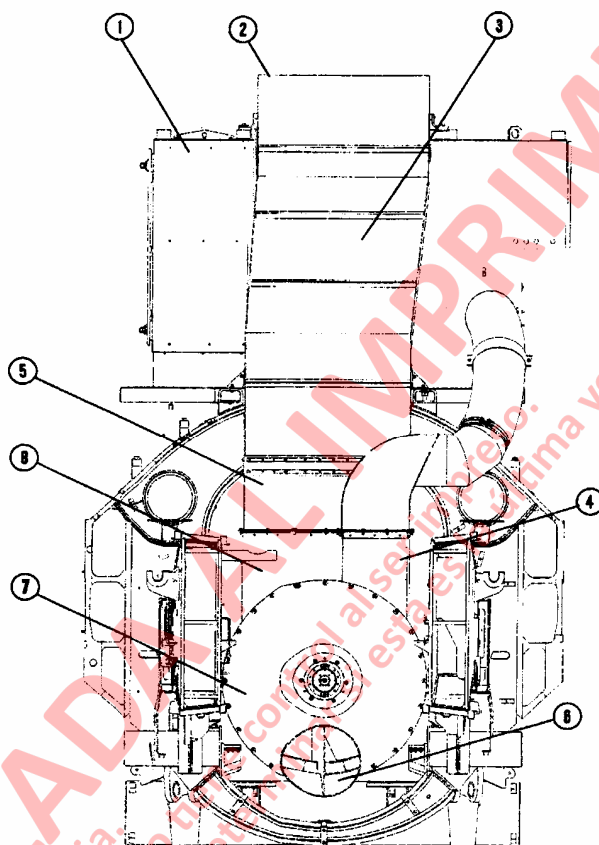
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bomba Hidráulica | 3. Eje de Mando de la Bomba |
| 2. Cubierta del Eje de Mando Inferior | 4. Pestaña |

Preparación para el Desmontaje



El Módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la máscara pesa aproximadamente 37.386 lbs. (16.958 kg). Asegúrese que el dispositivo de elevación tenga la capacidad adecuada.

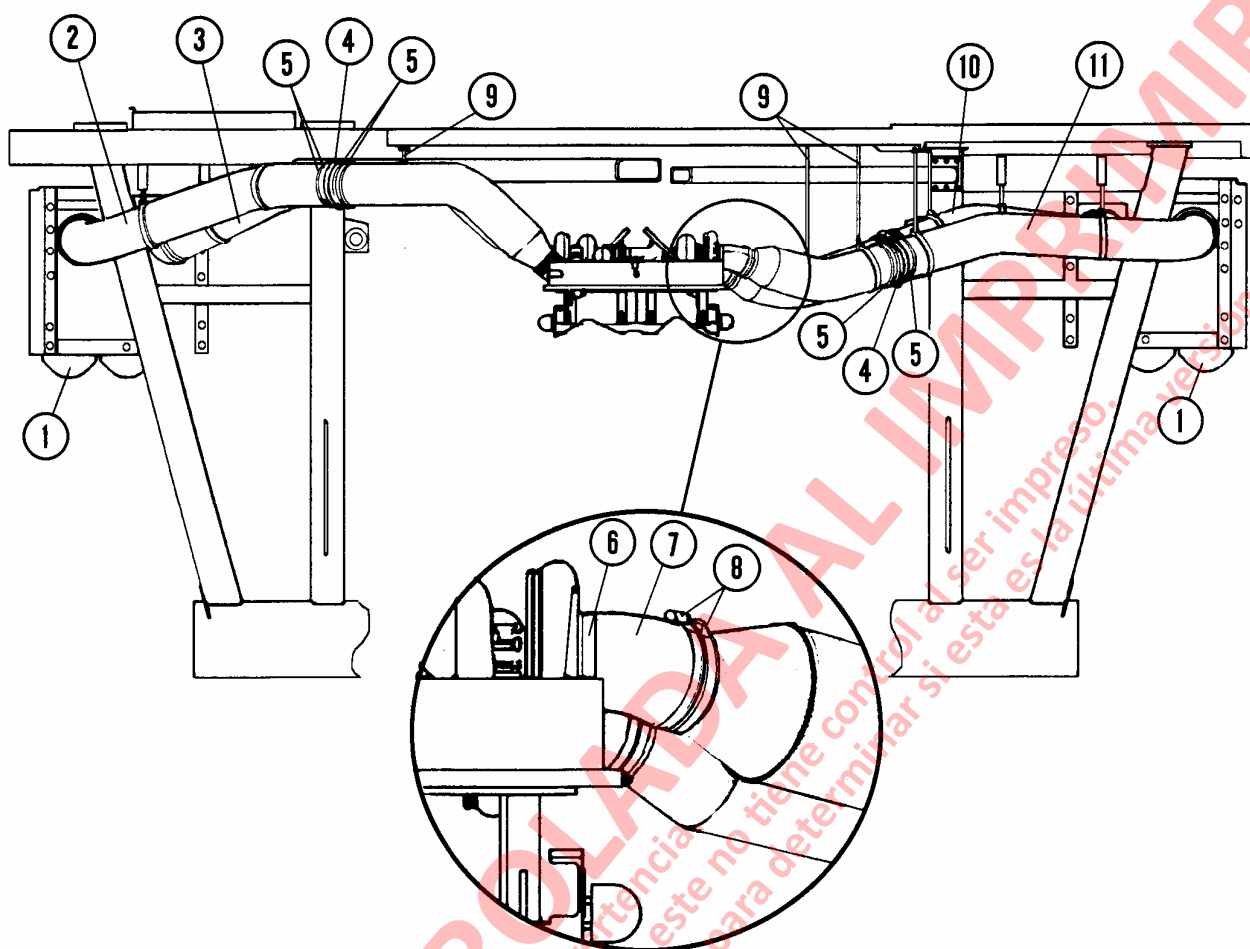
- Si se debe desmontar el radiador, consulte la Sección B, Componentes Estructurales, para las instrucciones de desmontaje del capó y la máscara. Si lo desea, el módulo de potencia se puede desmontar con el capó instalado.
- Saque la cubierta del eje de mando inferior (2, Figura 2-1). Desconecte el eje de mando de la bomba (3) en la pestaña de la junta en U del eje de mando (4) montado en el alternador.
- Saque los ductos principales del soplador del alternador para crear un espacio libre para poder sacar el motor de los montajes del sub-bastidor. (Consulte la Figura 2-2):
 - Desconecte los cables y mangueras según sea necesario.
 - Desmonte la estructura de transición de entrada del alternador (8) y la empaquetadura.
 - Desmonte la estructura de transición del ducto de aire de enfriado del motor de la rueda (5).
 - Cubra todas las aberturas para evitar la entrada de materias extrañas.



C020023

FIGURA 2-2. DUCTO DEL SOPLADOR DEL ALTERNADOR PRINCIPAL

- | | |
|---|---|
| 1. Gabinete Eléctrico | 6. Ducto del Motor de Rueda |
| 2. Ducto de Admisión | 7. Alternador Principal |
| 3. Ducto de Entrada del Alternador | 8. Estructura de transición de Entrada del Alternador |
| 4. Conjunto del Soplador | |
| 5. Estructura de Transición del Ducto del Motor de la Rueda | |
- Saque los vástagos de soporte del ducto de admisión de aire del motor (9, Figura 2-3). Saque las mangueras o los cables eléctricos conectados a la estructura de la cubierta central.
 - Asegure un teclé a la estructura de la cubierta central. Saque el accesorio de montaje de la cubierta, saque la cubierta del camión y lleve al área de almacenamiento.
 - Desconecte los tubos de nylon del indicador de restricción del depurador de aire en las lumbreras de los ductos de entrada.
 - Suelte las abrazaderas (5) de las mangueras de la bomba (4) entre los cuatro ductos de entrada de aire del motor y los ductos de salida del depurador de aire.
 - Desconecte los ductos de entrada en cada uno de los cuatro turbocargadores. Retire los ductos de entrada del camión. Cubra las aberturas en los turbocargadores.



Detalle de la Tubería de Entrada del Turbocargador

C020016

FIGURA 2-3. TUBERIAS DE ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|---|--|
| 1. Conjuntos del Depurador de Aire | 7. Codo reductor |
| 2. Ducto de Entrada Trasero Izquierdo | 8. Abrazadera del Perno en T |
| 3. Ducto de Entrada Delantero Izquierdo | 9. Vástago de Soporte del Ducto |
| 4. Manguera de la Bomba | 10. Ducto de Entrada Delantero Derecho |
| 5. Abrazadera de Perno en T | 11. Ducto de Entrada Trasero Derecho |
| 6. Abrazadera de Perno en -T | |

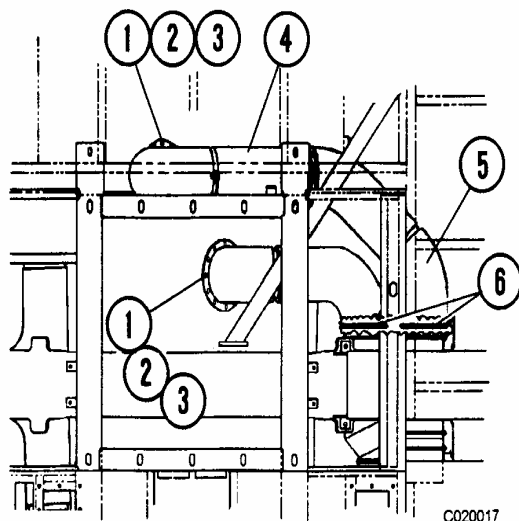


FIGURA 2-4 TUBERIA DEL ESCAPE DEL MOTOR

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Perno | 4. Tubo de Escape Delantero |
| 2. Golilla Fijadora | 5. Tubo de Escape Trasero |
| 3. Tuerca | 6. Bandas de Sujeción |

9. Retire las abrazaderas del ducto de escape (6, Figura 2-4). Saque los pernos (1), las golillas fijadoras (2) y las tuercas (3) que sujetan las tuberías de escape a la pestaña de salida del turbocargador. Saque los ductos de escape (4 y 5). Cubra la abertura de las salidas de escape del motor.
10. Saque la cubierta protectora del cable de energía del alternador. Desconecte todos los cables eléctricos (ya marcados), las líneas de aceite y combustible que pudieran interferir en el desmontaje del módulo de potencia (ver Figura 2-5). Cubra o tape todas las líneas y sus conexiones para evitar la entrada de suciedad o material extraño. Para simplificar este procedimiento, la mayoría de las conexiones utilizan desconexiones rápidas.

11. Cierre las válvulas de corte de agua del calentador de la cabina, desconecte las líneas de agua y drene el agua del núcleo del calentador. Asegúrese que las líneas de agua estén lejos del compartimiento del motor para evitar interferencias con el desmontaje del módulo de potencia.

12. Drene el refrigerante del motor a recipientes limpios para su reutilización después del montaje del motor. La capacidad de refrigerante es de 738 l (195 gal.).

13. Desconecte y saque las tuberías (6, Figura 2-5) de la bomba de agua del motor y del radiador que van al intercambiador de calor de enfriado del sistema de frenos (7).

14. Saque el vástago de soporte superior del radiador (11) en cada lado del radiador.

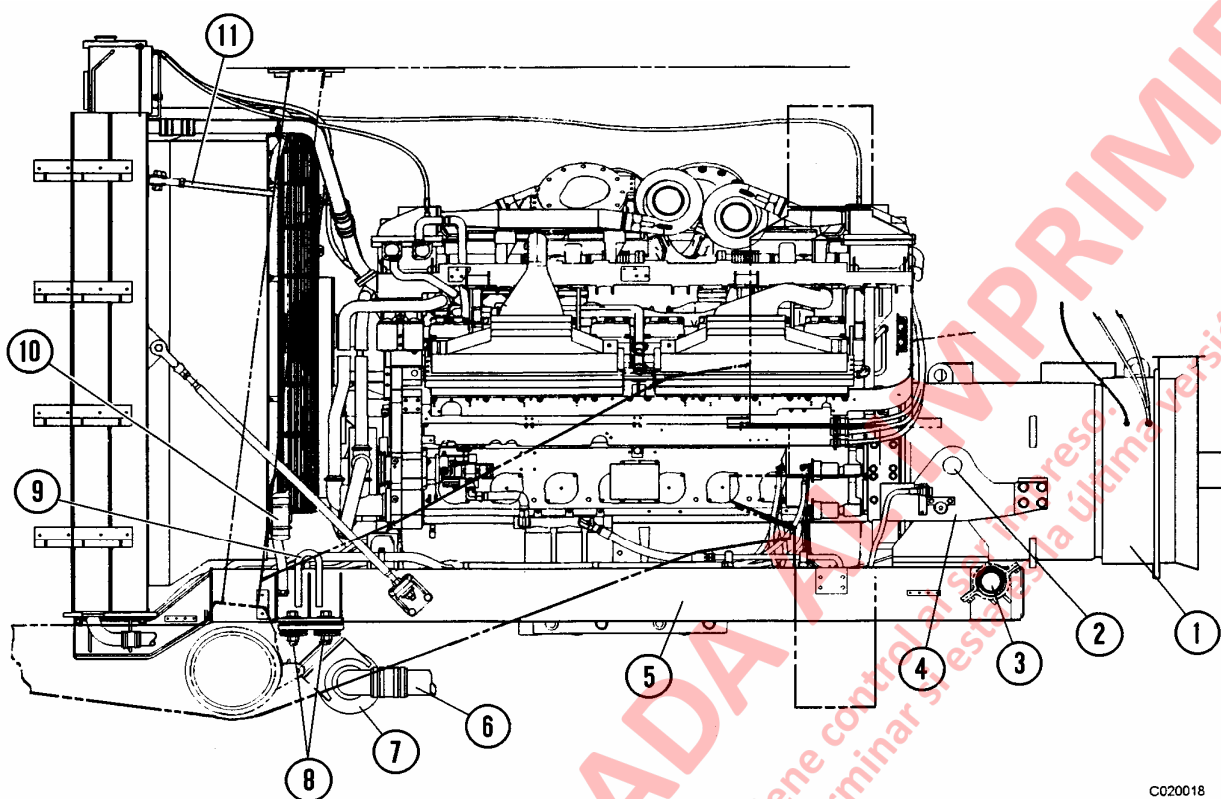
15. Saque los pernos y golillas de los atenuadores de montaje de las escaleras vertical y diagonal. Saque las escaleras del camión y llévelas al área de almacenamiento.

16. Consulte la Sección N, Comodidad del Operador, para los procedimientos necesarios para sacar correctamente el refrigerante. Después de haber descargado el sistema, desconecte las mangueras de refrigerante que van a la cabina en el compresor y el receptor/secador (10).

NOTA: el sistema contiene refrigerante HFC-134A



Las regulaciones federales prohíben expeler refrigerantes de sistemas de aire acondicionado a la atmósfera. Debe emplearse una estación aprobada de recuperación/reciclado para eliminar el refrigerante del sistema del aire acondicionado.



C020018

FIGURA 2-5. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MÓDULO DE POTENCIA

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Alternador | 5. Sub-Bastidor del Módulo de Potencia | 8. Montaje del Bastidor /Sub-Bastidor Delantero |
| 2. Argolla de Elevación Trasera del Módulo de Potencia | 6. Tubería del Intercambiador de Calor | 9. Argolla de Elevación Delantera del Módulo de Potencia |
| 3. Montaje del Bastidor /Sub-bastidor Trasero | 7. Intercambiador de Calor | 10. Receptor/Secador |
| 4. Estructura de la Base de Montaje del Motor/Alternador | | 11. Vástago de Soporte del Radiador Superior |

Desmontaje - Módulo de Potencia

Vuelva a verificar que se hayan retirado algunas mangueras, cables eléctricos, bandas a tierra, etc.

1. Saque los pernos, tuercas y golillas que sujetan (8, Figura 2-5) el soporte del sub-bastidor delantero al bastidor principal.

2. Saque los pernos y tapas que aseguran los bujes de montaje del sub-bastidor a su brazo de soporte (3) en la parte trasera del sub-bastidor.
3. Revise el motor y el alternador para asegurarse que se hayan desconectado todos los cables, alambres, mangueras, tubería y articulaciones.



Instale una cadena de seguridad alrededor de la viga transversal del sub-bastidor del motor y del bastidor principal para impedir que el módulo de potencia ruede cuando se instalen los rodillos del sub-bastidor.



Levante el módulo de potencia sólo en los puntos de levante en la estructura de la base de soporte del motor/alternador y del sub-bastidor (Consulte la Figura 2-5 y 2-7).

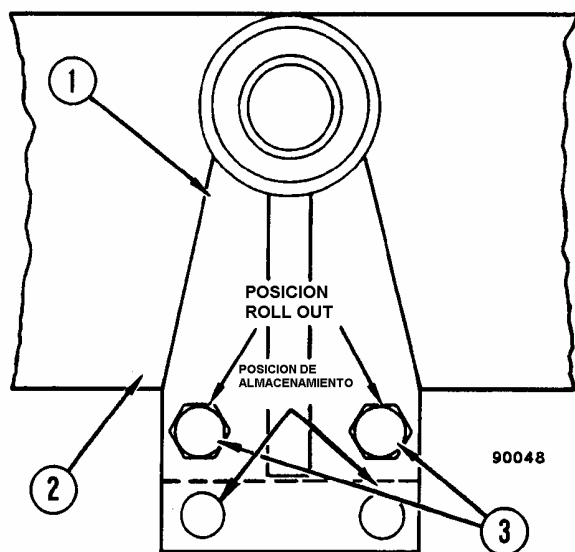


FIGURA 2-6. RODILLOS DEL SUB-BASTIDOR

1. Conjunto del Rodillo
2. Sub-bastidor
3. Pernos
4. Coloque una gata debajo de la parte trasera del módulo de potencia. Levante la parte posterior del sub-bastidor del motor, e instale los rodillos del sub-bastidor (Consulte la Figura 2-6). Baje con mucho cuidado la parte trasera del sub-bastidor hasta que los rodillos descansen sobre el riel guía del bastidor principal.
5. Coloque el tecle en los puntos de levante del sub-bastidor delantero (9, Figura 2-5). Levante el sub-bastidor del motor hasta que el motor quede nivelado. Retire la cadena de seguridad.

NOTA: Los rodillos del sub-bastidor vienen en el grupo de herramientas del camión y se pueden instalar en posición de almacenamiento, después de su utilización, como se muestra en la Figura 2-6.



El módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la máscara, pesa aproximadamente 37,386 lbs. (16.958 kg). Asegúrese que el dispositivo de levante que se emplee tenga la capacidad adecuada.

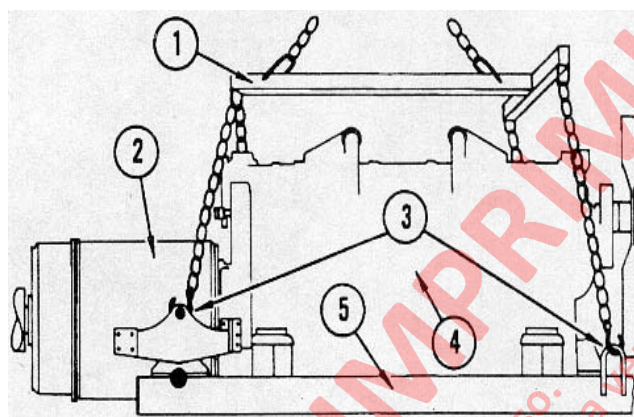


FIGURA 2-7. PUNTOS DE LEVANTE DEL MÓDULO DE POTENCIA

1. Herramienta de Levante del Módulo
2. Alternador
3. Puntos de Levante
4. Motor
5. Sub-bastidor del Módulo de Potencia
6. Haga rodar el módulo de potencia hacia adelante lo suficiente como para permitir un espacio libre adecuado en la parte delantera del gabinete eléctrico para el dispositivo de elevación que se va a fijar a la estructura de la base de soporte del motor/alternador (2, Figura 2-5) y a los puntos de levante del sub-bastidor delantero (9). Coloque caballetes o bloques debajo de la parte delantera del sub-bastidor y baje el tecle hasta que la parte delantera del sub-bastidor quede apoyada. Instale la cadena de seguridad para impedir que el sub-bastidor ruede.
7. Ponga el dispositivo de levante (1, Figura 2-7) en el tecle y fije a la estructura de la base de soporte del motor/alternador y a los puntos de levante del sub-bastidor delantero como se muestra en la Figura 2-7. Retire la cadena de seguridad.
8. Levante levemente el módulo de potencia para determinar si ha quedado nivelado. Saque el módulo de potencia del camión, y llévelo a un área de trabajo limpia para su desensamblado.

Para desensamblar el motor, alternador y radiador, consulte la sección correspondiente en este manual.

Montaje - Módulo de Potencia

1. Inspeccione los rieles guía del bastidor principal. Elimine cualquier suciedad que pueda interferir con el montaje del módulo de potencia.
2. Limpie los soportes traseros del bastidor principal. Aplique una película delgada de solución jabonosa a cada buje de goma (3, Figura 2-5) ubicado en la parte posterior del sub-bastidor.
3. Revise los rodillos del sub-bastidor asegurándose que rueden libremente y que estén en la posición "roll – out" (Figura 2-6).
4. Conecte un dispositivo de elevación a la estructura de la base de soporte del motor/alternador y a los puntos de levante del sub-bastidor delantero (Figura 2-7).



El módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la máscara, pesa aproximadamente 37.386 lbs. (16.958 kg). Asegúrese que el dispositivo de elevación que se emplee tenga la capacidad adecuada.

5. Levante el módulo de potencia y alinee los rodillos del sub-bastidor dentro de los rieles guía del bastidor principal.

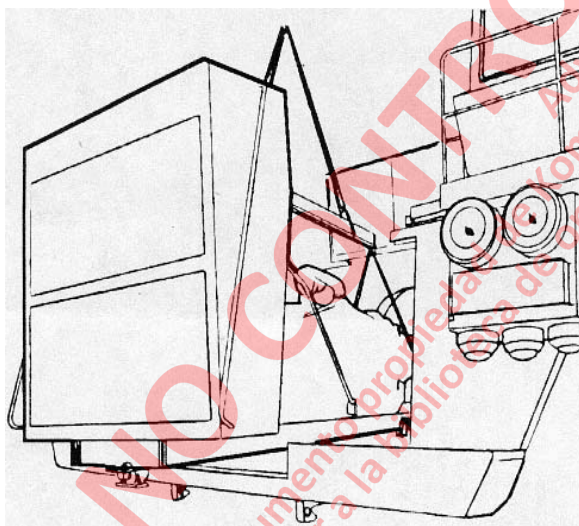


FIGURA 2-8. MONTAJE DEL MODULO DE POTENCIA

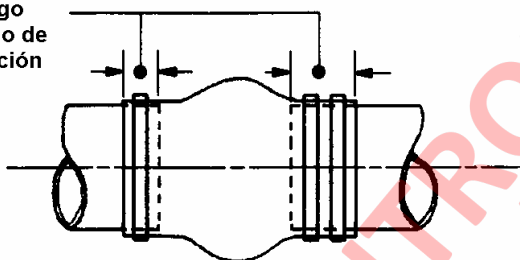
6. Baje el módulo de potencia a los rieles guía del sub-bastidor, alivie levemente el dispositivo de levante y ruede el módulo de potencia dentro del bastidor del camión tanto como sea posible antes de que las cadenas de elevación toquen el gabinete eléctrico.
7. Coloque soportes o bloques debajo de la parte delantera del sub-bastidor para soportar el conjunto mientras reposiciona el teclé.
8. Instale una cadena de seguridad alrededor del bastidor del camión y el sub-bastidor. La cadena impedirá que la unidad de poder ruede hacia delante.
9. Coloque un pequeño bloque detrás de cada rodillo del sub-bastidor trasero para evitar que rueden.
10. Baje el teclé para dejar que el sub-bastidor descanse en los soportes y rodillos. Saque el dispositivo de levante.
11. Asegure el teclé a las argollas delanteras de elevación en el sub-bastidor.
12. Retire los bloques pequeños ubicados en la parte posterior de los rodillos del sub-bastidor, saque la cadena de seguridad y haga rodar lentamente el módulo de potencia a su posición sobre los montajes del bastidor principal. Baje el teclé hasta que los montajes del sub-bastidor delantero estén alineados y asentados en los montajes del bastidor delantero principal. Vuelva a montar la cadena de seguridad.
13. Coloque una gata debajo de la parte trasera del sub-bastidor para sujetar el módulo de potencia. Suba el módulo de potencia lo suficiente para que pueda sacar los rodillos del sub-bastidor.
14. Baje la parte trasera del sub-bastidor hasta que los bujes de goma del sub-bastidor se asienten en los soportes de montaje (3, Figura 2-5) ubicados en el bastidor principal del camión.
15. Después de asentar el sub-bastidor en los montajes del bastidor, la cadena de seguridad puede ser desmontada del sub-bastidor delantero.
16. Monte los bujes de goma, pernos, golillas y tuercas en los montajes delanteros (8, Figura 2-5). Apriete los pernos a **712 N.m (525 ft. lbs.)**.
17. Instale las tapas de montaje del sub-bastidor trasero y asegúrelas en su lugar con los pernos lubricados. Apriételos los pernos a **551 N.m (407 ft. lbs.)**. (Consulte la Figura 2-5).

Conexión - Módulo de Potencia

1. Instale todas las bandas a tierra entre el bastidor y el sub-bastidor. Vuelva a conectar los arneses de cableado en los conectores del sub-bastidor del módulo de potencia.
2. Instale las escalas verticales y diagonales en los atenuadores de montaje del parachoques delantero

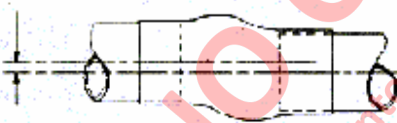
3. Asegure el teclé a la cubierta central delantera y suba a su posición. Monte los pernos, golillas planas, golillas fijadoras y tuercas en cada soporte de montaje. Apriete los pernos a torque estándar.
4. Monte los soportes del ducto de entrada de aire del motor. Vuelva a montar los ductos de entrada entre los turbocargadores y los ductos de salida del depurador de aire (ver Figura 2-3). Asegure firmemente con abrazaderas para asegurarse de que estén realmente selladas. (Consulte las Figuras 2-3 y 2-9 para una correcta instalación y ejemplos de alineación). Monte los ductos de escape (4 y 5 Figura 2-4) en las pestañas de salida del turbocargador y las tuberías en la viga transversal del bastidor.
5. Conecte las mangueras de entrada y salida del calefactor de la cabina y abra ambas válvulas.
6. Monte las tuberías (6, Figura 2-5) entre el intercambiador de calor (7) y la bomba de agua del motor y radiador.
7. Inspeccione las empaquetaduras del ducto de enfriado del motor de la rueda/alternador y cambie si estuvieran dañadas. Monte la estructura de transición de entrada del alternador (8, Figura 2-2) y la estructura de transición del ducto del motor de la rueda (5).
8. Conecte la pestaña del eje de mando de la bomba hidráulica (4, Figura 2-1) al alternador (5). Apriete los pernos con torque estándar. Monte la protección del eje de mando (2).
9. Conecte todas las demás líneas de combustible, de aceite y eléctricas.
10. Conecte las mangueras del indicador de obstrucción del filtro de aire.
11. Cierre los interruptores de desconexión de la batería.
12. Conecte las mangueras que van desde la cabina al secador/receptor y al compresor de aire acondicionado.
13. Rellene el radiador y realice el servicio al motor con los fluidos correspondientes. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para las especificaciones de fluidos y capacidades.
14. Recargue el sistema de aire acondicionado según las instrucciones en la Sección N, Comodidad del Operador.

Largo
Mínimo de
Inserción



- ☐ Inserte un tubo de 1.25 in. (3.18 mm) mínimo para una abrazadera
- ☐ Inserte un tubo de 2.25 in. (5.72 mm) mínimo para 2 abrazaderas

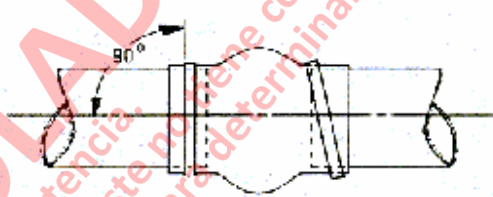
Incorrecto



- ☐ Alinee los tubos para reducir el esfuerzo en las mangueras.
- ☐ Si se emplean dos abrazaderas, coloque con espacio mínimo de 0.25 in. (6.35 mm) de espacio entre la abrazadera del reborde de la manguera saliente y el extremo de la manguera. Gire los ajustadores para dejar por lo menos 90° de separación.
- ☐ Coloque colgadores de tubos para soportar su peso.
- ☐ Todos los tubos, mangueras, abrazaderas, etc. se deben instalar y alinear antes de apretar las abrazaderas

Correcto

Incorrecto



- ☐ Alinee las abrazaderas en forma perpendicular a la línea central del tubo

CORRECTO

INCORRECTO



- ☐ Nunca ponga las abrazaderas en el extremo o después del extremo del tubo.

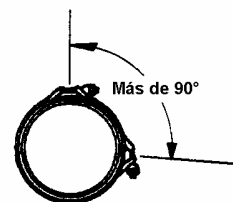
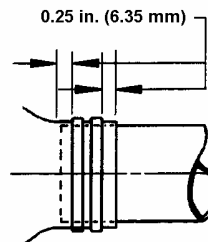


FIGURA 2-9 CONEXIONES DE LOS TUBOS DE ENTRADA DE AIRE

SECCION C3
SISTEMA DE ENFRIADO

INDICE

RADIADOR	C3-3
Desmontaje	C3-3
Montaje	C3-5
Procedimiento de Llenado	C3-6
REPARACIÓN DEL RADIADOR	C3-6
Inspección Interna	C3-6
Limpieza Externa	C3-6
Desensamblado	C3-7
Limpieza e Inspección	C3-8
Ensamblado	C3-8
Prueba de Presión	C3-9
ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA DEL REFRIGERANTE	C3-10

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ENFRIADO

RADIADOR

Desmontaje

1. Drene el refrigerante a contenedores limpio para reutilizarlo después de montar el motor. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para la capacidad del sistema de enfriado.
2. Si se está sacando el radiador sin el módulo de potencia completo, desmonte la máscara y el capó de acuerdo con las instrucciones de desmontaje de la Sección B, Componentes Estructurales.



ADVERTENCIA

Las regulaciones federales prohíben expeler refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado a la atmósfera. Para eliminar el refrigerante del sistema de aire acondicionado, se debe utilizar una estación de recuperación/reciclado aprobada.

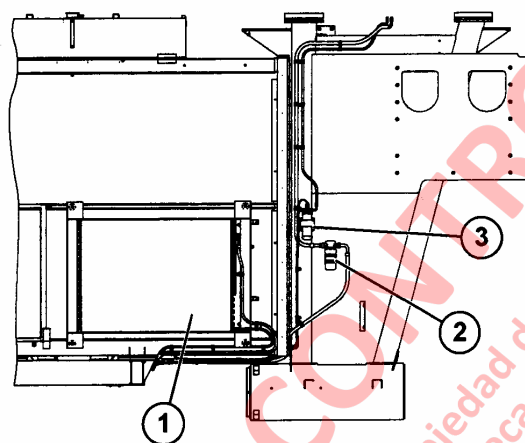


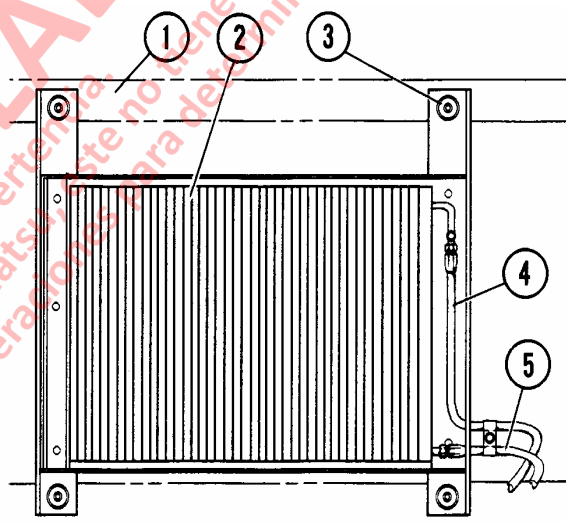
FIGURA 3-1 UBICACION DEL RECEPTOR/SECADOR

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Condensador | 3. Receptor/Secador |
| 2. Acumulador | |

3. Consulte la Sección N4, Calefactor / Aire Acondicionado para los procedimientos necesarios para desmontar correctamente el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

NOTA: El sistema está cargado con refrigerante HFC-134A.

- a. Retire las abrazaderas de la manguera del refrigerante y el receptor/secador (3, Figura 3-1) desde el lado delantero izquierdo del soporte del radiador. Desconecte el arnés del interruptor de baja presión en el receptor/secador.
- b. Retire las abrazaderas y desconecte la manguera de entrada (4, Figura 3-2) y la manguera de salida (5) en el condensador. Retire el accesorio de montaje (3) y el condensador (2) del conjunto del radiador (1).
- c. Tape todas las mangueras para evitar la contaminación. Retire las abrazaderas restantes que unen las mangueras y el cableado al protector del radiador. Vuelva a colocar las mangueras y el cableado para permitir el desmontaje del conjunto del radiador y protector del radiador.



C030020

FIGURA 3-2 CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Conjunto del Radiador | 4. Manguera de Entrada |
| 2. Condensador | 5. Manguera de Salida |
| 3. Accesorio de Montaje | |

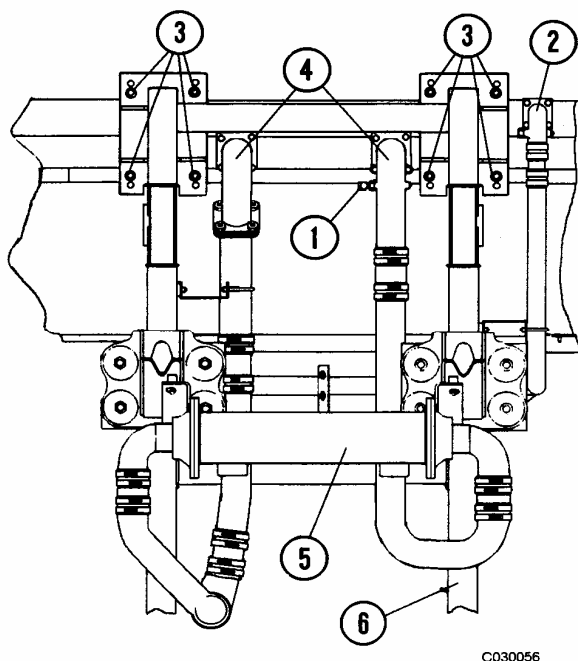


FIGURA 3-3 TUBERÍA DEL RADIADOR, VISTA INFERIOR

1. Llave de drenaje
2. Codo de Salida (Delantero)
3. Accesorio de Montaje del Radiador
4. Codo de Salida (Trasero)
5. Intercambiador de Calor
6. Sub-Bastidor del Motor
5. Saque las abrazaderas y separe todas las mangueras superiores entre el radiador y el motor.
6. Saque los codos de salida (2, Figura 3-3) y (4) en los estanques inferiores. Tape todas las líneas del refrigerante para evitar la contaminación.
7. Saque y tape las mangueras del estanque superior del radiador y del estanque de oleaje.
8. Saque los pernos y golillas de seguridad para liberar los protectores del ventilador (1, Figura 3-4) y (2) de la protección del radiador (2). Las dos mitades de la protección del ventilador pueden desensamblarse y desmontarse, o la protección completa se puede mover hacia atrás para sacar la protección del ventilador durante el desmontaje del radiador.

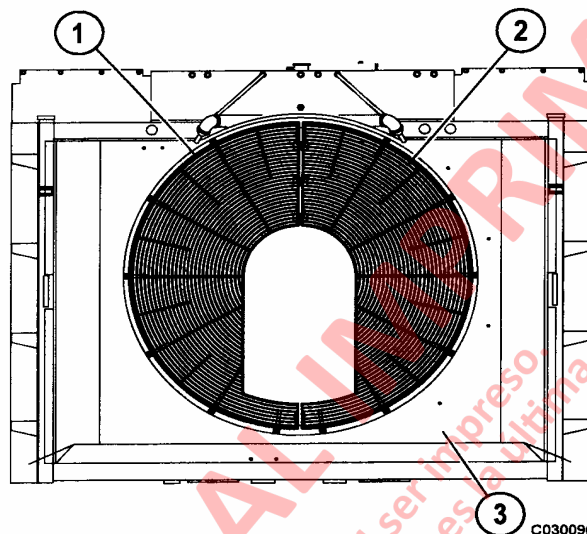


FIGURA 3-4. PROTECCIONES DEL VENTILADOR

1. Protección del Ventilador (Izquierda)
2. Protección del Ventilador (Derecha)
3. Cubierta del Ventilador

9. Ponga un tecele para levantar el radiador y tense.

NOTA: El conjunto del radiador y protección pesa aproximadamente 2.600 kg. (5.730 lbs.).

10. Saque los vástagos de soporte superiores (2, Figura 3-5) y las barras estabilizadoras (3).
11. Retire el accesorio de montaje del radiador (4, Figura 3-3) que asegura el radiador y el sub-bastidor del módulo de potencia.
12. Suelte los amortiguadores del radiador en ambas cubiertas.
13. Asegúrese que todas las mangueras y arnés de cableado se hayan desmontado. Levante levemente el radiador con el tecele y mueva el radiador hacia delante hasta que se salga del ventilador del motor. Lleve el radiador a un área de trabajo para servicio.

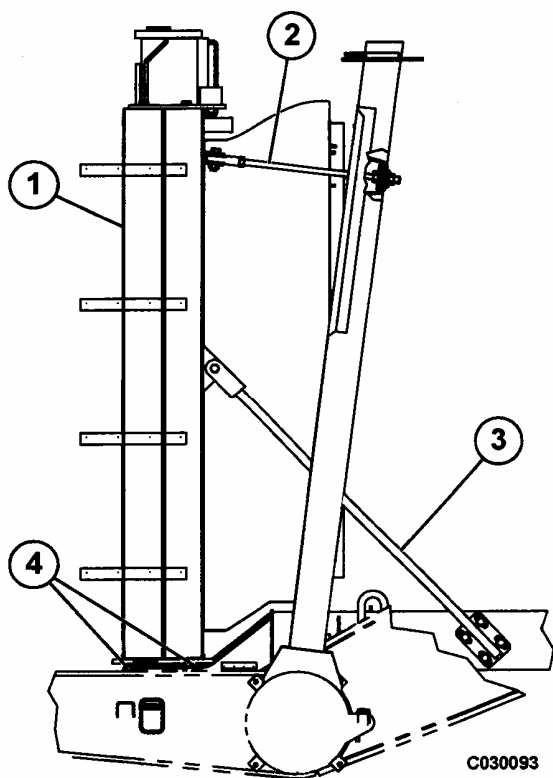


FIGURA 3-5. MONTAJE DEL RADIADOR

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Radiador | 4. Accesorio de Montaje del Radiador |
| 2. Vástago de Soporte Superior | |
| 3. Barra Estabilizadora | |

Montaje

- Coloque un tacle al conjunto del radiador y levante para colocarlo en el sub-bastidor.
- Instale el accesorio de montaje del radiador (4, Figura 3-5) en los soportes de montaje inferiores del radiador. No apriete en este momento.
- Inspeccione los bujes de goma para la barra estabilizadora (5) y cámbielos si están gastados o dañados.
- Instale el accesorio de montaje en el extremo inferior de las barras estabilizadoras (5) e inserte los vástagos en los soportes de montaje del sub-bastidor. Inserte el accesorio de montaje restante pero no apriete. Instale las barras estabilizadoras en los soportes del radiador y apriete el accesorio de montaje a torque estándar.
- Instale los vástagos de soporte superiores (2) y el accesorio de montaje en ambos extremos. No apriete en este momento.
- Ajuste la barra estabilizadora hasta que el radiador quede perpendicular al sub-bastidor dentro de ± 3.0 mm (0.12 in.) medido en la parte superior del radiador. Cuando se establece la posición, apriete las tuercas fijadoras en las abrazaderas de montaje del sub-bastidor a **712 N.m (525 ft.lbs)**.
- Apriete el accesorio de montaje del vástago de soporte superior y vuelva a revisar la perpendicularidad del radiador.
- Apriete el accesorio de montaje del radiador (4) en los soportes de montaje inferiores del radiador a torque estándar.
- Monte las protecciones del ventilador (1, Figura 3-4) y (2) usando el accesorio de montaje original.
- Instale las mangueras entre el radiador y el motor. Asiente las mangueras completamente y apriete muy bien las abrazaderas.
- Instale los codos de salida (2, Figura 3-3) y (4) con las mangueras inferiores del radiador y las líneas empaquetaduras nuevas.
- Enrute las líneas hacia el enfriador de combustible y asegúrelas en su lugar. Conecte las líneas a los accesorios del enfriador de combustible.
- Instale los componentes del sistema de aire acondicionado:
 - Monte el condensador (2, Figura 3-2), las mangueras (4) y (5) y todas las abrazaderas.
 - Monte el receptor/secador (3, Figura 3-1) y asegure las mangueras. Conecte el arnés al interruptor de baja presión.
 - Asegure todas las mangueras y cableado a los pasadores usando las abrazaderas originales. Consulte la Sección N, Comodidad del Operador, para instrucciones completas al evacuar y recargar el sistema de aire acondicionado.
- Instale la máscara y el capó según las instrucciones de la Sección B, Componentes Estructurales. Asegúrese que ambos amortiguadores del radiador estén ajustados y asegurados.
- Asegúrese que todos los drenajes del refrigerante estén cerrados, que todos los tapones de la tubería estén colocados, y que todas las mangueras estén bien conectadas. Dé servicio al sistema de enfriado con la mezcla apropiada de anticongelante como se recomienda en la Sección P, Lubricación y Servicio. Revise si hay fugas y corrija si fuese necesario.
- Arranque y opere el motor hasta que el sistema de enfriado alcance la temperatura normal de operación. Vuelva a revisar por si hubiera filtraciones durante la operación del motor. Apague el motor y corrija las filtraciones.

Procedimiento de Llenado



ADVERTENCIA

El sistema de enfriado está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Puede provocar serias quemaduras.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

Nota: Si se agrega refrigerante usando el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador se debe sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante apropiada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se vea en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor por cinco minutos, luego revise el nivel del refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ve en el visor, repita los pasos 1 a 4 de este procedimiento. Cualquier exceso de refrigerante se debe descargar a través de la manguera de purga después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

NOTA: El refrigerante del motor siempre se debe ver en el visor antes de operar el camión.

REPARACION DEL RADIADOR

Inspección Interna

Si lo desea, se puede realizar una inspección interna en el radiador antes de completar el desensamblado. La inspección implica desmontar los tubos del núcleo del radiador y abrirlos. Este tipo de inspección puede indicar la condición completa del radiador, así como también la falta de refrigerante y aditivo.

Para realizar esta inspección, saque cuatro tubos al azar del lado de entrada de aire del radiador. Saque los tubos tanto de los núcleos superiores e inferiores, y cerca de cada extremo del radiador. Consulte Desensamblado y Ensamblado en esta sección para las instrucciones correctas para desmontar y montar los tubos. Analice cualquier residuo de contaminante dentro del tubo para determinar la causa de la contaminación. Lave el sistema antes de devolver el camión a servicio. Para mayores instrucciones, contacte a su centro de Radiadores L&M más cercano o visite el sitio web de L&M en www.mesabi.com.

Limpieza Externa

Muchos talleres de radiadores utilizan jabón alcalino caliente, soda cáustica o aditivos químicos en sus estanques de ebullición que pueden afectar las soldaduras. Estos estanques por lo general no son recomendables. **Antes de utilizar dichos estanques para limpieza, asegúrese que las soluciones de limpieza no afecten la soldadura. De lo contrario se puede dañar el radiador.** Enjuague completamente en agua limpia el tubo/núcleo que se limpió después de sacarlo del estanque de ebullición.

Como alternativa a los estanques de ebullición, los radiadores se pueden limpiar externamente con un lavador a alta presión y jabón. En la mayoría de los casos, puede ser mejor eliminar la suciedad con una pistola de aire a alta presión antes de lavar el núcleo con el lavador a alta presión.

Los lavadores a presión no deben exceder 8275 kPa (1200 psi). A diferencia de los núcleos convencionales, se puede usar la boquilla de rociado derecha al lado del núcleo. Partiendo del extremo de salida de aire, coloque la boquilla del lavador de alta presión cerca de las aletas. Concéntrese en un área pequeña, trabajando lentamente de arriba hacia abajo. Rocíe directamente en el núcleo y no en ángulo. Siga lavando hasta que el agua salga limpia. Repita desde el otro lado.

Desensamblado

⚠ IMPORTANTE ⚠

Para ayudar a retirar los tubos, limpie el radiador antes de desensamblarlo. Calentar los sellos con agua caliente ayuda a soltar el agarre en los tubos. Limpiar el radiador antes de desensamblarlo también reduce el riesgo de contaminación interna. Después de limpiar rocíe aceite lubricante en el extremo superior de los tubos.

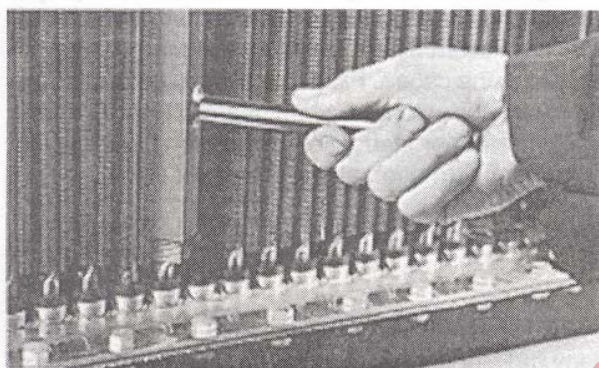


FIGURA 3-6. HERRAMIENTA ROMPEDORA (XA2307)

1. Comience en la fila superior de los tubos. Use la herramienta rompedora (XA2307) para soltar el tubo que se va a sacar. Al usar esta herramienta, colóquela en la parte superior o inferior del tubo. Nunca la coloque en la mitad del tubo ya que se puede dañar. Use la herramienta rompedora para girar levemente el tubo dentro de los sellos para soltar el agarre. Consulte la Figura 3-7.

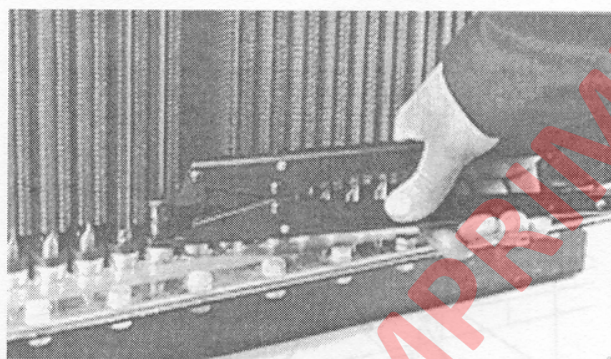


FIGURA 3-7. HERRAMIENTA DE MONTAJE (VJ6567)

2. Después de soltar el tubo, coloque la herramienta de montaje (VJ6567) en la parte inferior del tubo que se va a sacar. Consulte la Figura 3-8. La mandíbula superior de la herramienta de montaje se debe colocar justo por debajo de la sección rectangular del tubo. La mandíbula inferior debe descansar en el sello. Apriete la herramienta lo suficiente como para permitir que la parte inferior del tubo se salga del sello inferior.

NOTA: Para facilitar el retiro de los tubos, use la herramienta rompedora y la herramienta de montaje en forma simultánea.

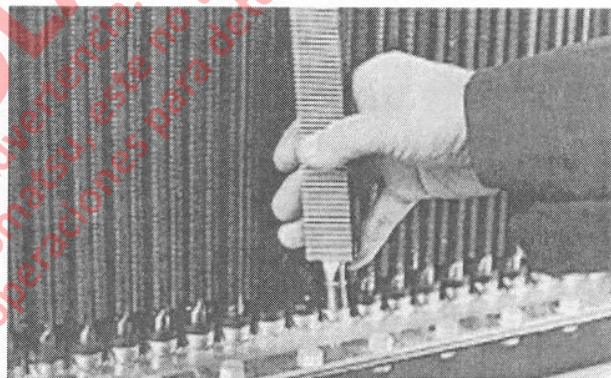


FIGURA 3-9. ANGULACION DEL TUBO DURANTE EL DESMONTAJE

3. Saque el tubo del sello superior mientras gira simultáneamente el tubo. Angule el tubo solamente lo suficiente para sacar el radiador. Consulte la Figura 3-9. Retirar el tubo en un ángulo excesivo puede dañarlo.
4. Saque todos los tubos de la parte superior, antes de sacar los de la parte inferior. Después de retirar todos los tubos, use un alicate para sacar los sellos de los estanques. Elimine todos los sellos. Al ensamblar se deben usar sellos nuevos.

Limpieza e Inspección

1. Use una broca broca con cepillo de 19 mm ($\frac{3}{4}$ in.) para eliminar cualquier material extraño de los orificios del tubo, luego limpie los orificios.
2. Limpie el interior de los estanques y tubos. En la mayoría de los casos, lavar el interior con un lavador con agua caliente a alta presión y jabón bastará. De lo contrario, contacte a la fábrica L&M o visite el sitio web para mayores instrucciones en www.mesabi.com.
3. Revise por si hubiera señales de bloqueo interno en los tubos y estanques. Si lo desea, puede abrir los tubos para inspeccionar. Si hay contaminación, el tubo se debe analizar. El radiador debe estar libre de contaminantes y se deben tomar las medidas para evitar que dicha contaminación se produzca en el futuro. Consulte Inspección Interna en esta sección.
4. Pula los extremos de los tubos con un esmeril y un compuesto pulidor de cobre. Si no se puede eliminar la suciedad puliendo, se puede usar lija, estopa de acero o un esmeril de alambre de 0.15 – 0.20 mm (0.006 – 0.008 in.). Tenga mucho cuidado de no dañar los extremos del tubo.

Ensamblado

NOTA: Para un montaje más fácil, sumerja los sellos en agua caliente antes de colocarlos.

1. Coloque los sellos de tubo nuevos en el estanque inferior y en el lado inferior del estanque central. No coloque sellos en el núcleo superior en este momento. Los sellos para la parte superior de los tubos no tienen ranuras de bloqueo, los sellos de tubo inferior si tienen. Asegúrese de instalar los sellos correctos en la posición adecuada.

Los orificios de los sellos deben estar secos durante el montaje. Use un combo de goma y una placa metálica plana para fijar levemente los sellos en su lugar. Aplicar una fuerza excesiva hará que los sellos se corran. Los sellos deben estar levemente convexos al instalarlos. Los sellos mal instalados son cóncavos con un orificio de diámetro más pequeño. Consulte la Figura 3-10.

**Correctamente montado;
levemente convexo**

**Mal montado;
cóncavo**

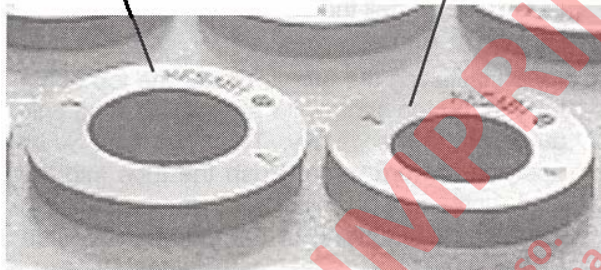


FIGURA 3-9. INSTALACION CORRECTA DEL SELLO

2. Use una escobilla de 13 mm ($\frac{1}{2}$ in.) de diámetro para lubricar los sellos con agente lubricante/liberador (XA2308).
3. Use un aerosol para lubricar los extremos del tubo con el agente lubricante/liberador.
4. Al instalar los tubos, comience en un extremo y trabaje hacia el centro. Después que llegue al centro, vaya al extremo opuesto, y nuevamente, trabaje hacia el centro. Si alguno de los tubos es difícil de instalar, no lo fuerce. Saque el tubo y determine el problema. Las causas posibles pueden ser:

- Lubricación inadecuada del sello/tubo
- Sello mal instalado
- Extremo del tubo o sello dañado
- Angulo excesivo del tubo durante la instalación y/o tubo no centrado en el sello.

Inspeccione los sellos por si estuvieran dañados antes de intentar volver a instalar el tubo. Cambie si fuese necesario.

5. Trabajando desde la parte delantera del radiador (opuesto al lado del ventilador) instale la fila inferior de los tubos comenzando por la fila del lado del ventilador.

Al instalar los tubos, centre la parte superior del tubo en el sello superior mientras angula el tubo sólo lo necesario. Gire el tubo mientras aplica fuerza ascendente. Empuje el tubo en el sello hasta que obtenga una separación suficiente para instalar el extremo del sello del tubo en el sello inferior.

5. Centre el extremo inferior del tubo en el sello inferior. Empuje el tubo hacia abajo hasta que el reborde formado en el tubo se asiente dentro de la ranura del anillo de bloqueo en el sello. Si es necesario, puede usar la herramienta de instalación (VJ6567) para bajar el tubo en el sello. La herramienta tiene un dispositivo de enganche en el extremo de una de las manillas para facilitar la instalación.

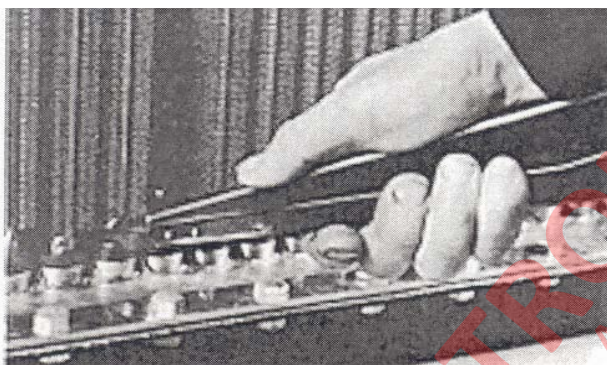


FIGURA 3-11. USO DE LA HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA INSTALAR EL TUBO



Asegúrese que todos los rebordes del tubo se asienten en sus respectivos sellos inferiores.

Alinee y enderece todos los tubos durante la instalación de cada fila para permitir un flujo de aire máximo a través del radiador.

6. Instale los extremos de fijación del tubo e instale los deflectores de fieltro de aire detrás de las filas delanteras y traseras mientras completa la instalación del tubo.

Prueba de Presión

AL radiador se le debe probar la presión a 103 kPa (15 psi) durante 30 minutos. Diversos métodos de prueba de presión incluyen lo siguiente:

- Presurice el radiador y sumérjalo en un estanque de prueba. Revise si hay fugas.
- Tienda el lado delantero del radiador en el piso. Destape las lumbreras y llene el radiador con agua caliente. Presurice el radiador y revise si hay fugas.
- Destape las lumbreras del radiador. Coloque un manómetro de presión de aire y presurice a 103 kPa (15 psi). Saque la fuente de aire y monitoree el manómetro de presión.
- Presurice el radiador con aire y rocíe las uniones selladas con agua jabonosa.

Información de servicio adicional se puede encontrar en el sitio web de Radiadores L&M www.mesabi.com.

ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA DEL REFRIGERANTE

Si se experimentan temperaturas anormales del refrigerante, realice las siguientes inspecciones visuales y pruebas:

1. Revise el nivel del refrigerante e inspeccione muy bien el sistema por si hubiera fugas.
 - a. Revise que la mezcla refrigerante/anticongelante sea la apropiada.
 - b. Siga las recomendaciones del fabricante del motor respecto del uso de aditivos del sistema de enfriado.
2. Inspeccione las aletas del radiador por si tuviera restricciones. Asegúrese que el flujo de aire a través del radiador no esté obstruido por suciedad o por las aletas dobladas.
3. Inspeccione las aspas del radiador por si estuvieran dañadas.
4. Revise las superficies de sellado de la tapa del radiador.
5. Si está equipado con un embrague de ventilador, consulte la Sección N, Comodidad del Operador, para instrucciones completas de reparación y prueba si fuese necesario.
6. Consulte el Manual de Servicio del fabricante para información sobre prueba y cambio de los termostatos del sistema de enfriado.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C4
TREN DE POTENCIA
INDICE

DESMONTAJE DEL ALTERNADOR	C4-3
MONTAJE DEL ALTERNADOR	C4-5
Procedimiento de Medición	C4-5
Unión del Alternador y Motor	C4-7
MOTOR	C4-8
Desmontaje	C4-8
Servicio	C4-8
Montaje	C4-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TREN DE POTENCIA

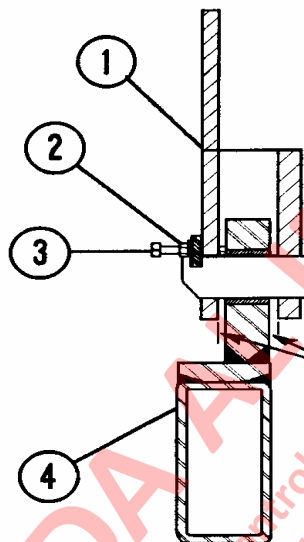
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR

Las siguientes instrucciones corresponden al desmontaje del alternador principal del motor después de haber desmontado el módulo de potencia del camión.



El alternador pesa aproximadamente. 3.720 kg. (8.200 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de levante sea de la capacidad adecuada. Levante el alternador sólo desde las argollas.

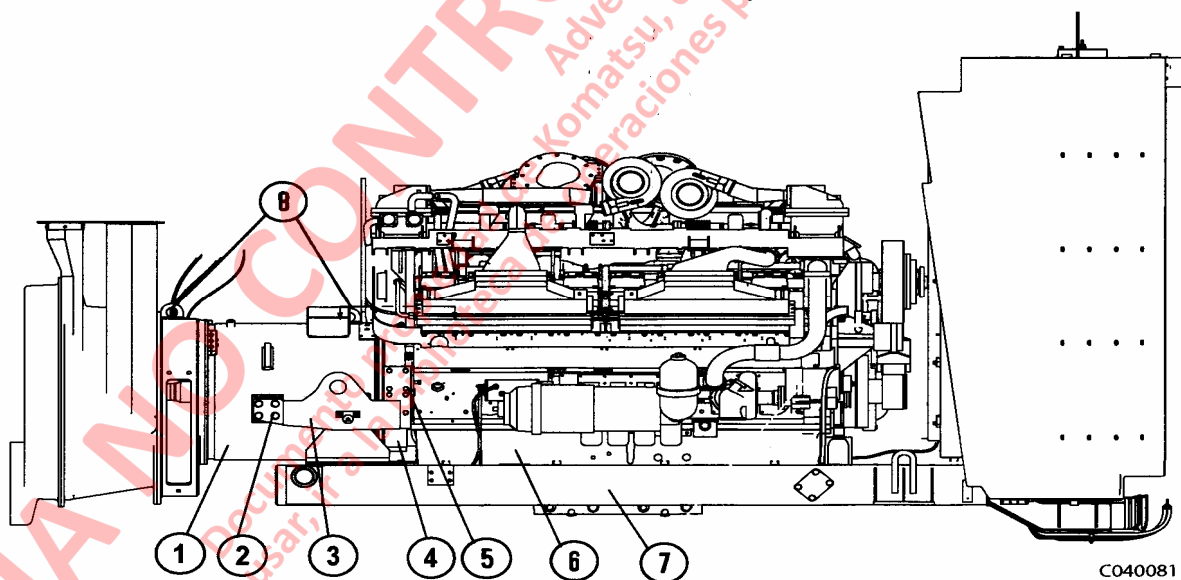
1. Sujete el teclé con dos cadenas de levante a ambas argollas de elevación (8, Figura 4-2) en la parte superior del alternador (1).
2. Bloquee la parte trasera del motor.
3. Suelte los tornillos de ajuste de la base de montaje (3, Figura 4-1).
4. Suelte los pernos del motor/base de montaje (5, Figura 4.2).



C040057

FIGURA 4-1. ESTRUCTURA DE LA BASE DE MONTAJE

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Estructura de la base de montaje | 4. Sub-Bastidor |
| 2. Tuerca de Bloqueo | 5. Espacio Libre |
| 3. Tornillo de Ajuste | |



C040081

FIGURA 4-2. MOTOR Y ALTERNADOR

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Alternador | 4. Caja de la Volante | 7. Sub-Bastidor |
| 2. Accesorio de Montaje | 5. Pernos | 8. Argollas de Elevación del Alternador |
| 3. Estructura de la Base de Montaje | 6. Motor | |

5. Saque la cubierta de acceso en el lado delantero derecho de la caja de la volante del motor. Acceda a través de las aberturas de acceso y saque doce 12 pernos (6, Figura 4-3) que unen el anillo de mando del motor (7) al rotor del alternador (8). Gire el cigüeñal para alinear cada perno con el orificio de acceso.

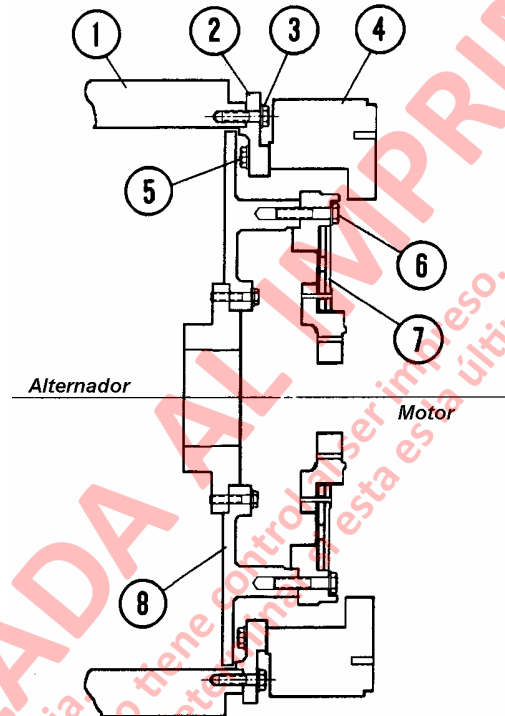
NOTA: Asegúrese de haber sacado los 12 pernos.

6. Saque 16 pernos (3) que sujetan el adaptador de la caja de la volante (2) a la caja del alternador (1).

NOTA: El espacio libre entre la cabeza del perno (3) y la caja de la volante (4) no permitirá retirar completamente los pernos en todos sus puntos. Asegúrese que todos los hilos de los pernos estén completamente desprendidos de la caja del alternador (1).

3. Tense el cable del teclé. Saque los accesorios de montaje (2, Figura 4-2) que aseguran el alternador a las estructuras de la base de montaje.
4. Mantenga el alternador lo más nivelado posible y aléjelo del motor.
5. Fíjese en la ubicación y número de laines. Guarde las laines para su posible uso durante el montaje.

NOTA: Para mayores instrucciones de desensamblado del alternador, consulte el Manual de Servicio de G. E.



C040058

FIGURA 4-3. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Caja del Alternador | 5. Perno |
| 2. Adaptador de la Caja de la Volante | 6. Pernos |
| 3. Pernos | 7. Anillo de Mando del Motor |
| 4. Caja de la Volante | 8. Rotor del Alternador |

MONTAJE DEL ALTERNADOR



Las siguientes instrucciones se deben seguir para asegurar el alineamiento adecuado y el juego axial del cigüeñal del motor. No seguir estas instrucciones puede provocar serios daños al motor y/o alternador.

- Nunca haga palanca en el damper del cigüeñal del motor.
- Suelte o saque las correas del ventilador antes de medir el juego axial del cigüeñal para asegurar que el cigüeñal se mueva con facilidad y por completo.
- Cuando haga las mediciones, siempre tome cuatro lecturas igualmente espaciadas y saque el promedio.
- Siempre mida desde una superficie de contacto a otra.
- Referencias a la rotación del cigüeñal - CW (a la derecha) o CCW (a la izquierda) - es el sentido de rotación al mirar desde la parte delantera (extremo del damper) del motor.
- **Juego axial del cigüeñal: 0.13 - 0.38 mm (0.005 - 0.015 in.)**

DATOS DE SERVICIO – Excentricidad y límites de carrera		
Descripción		T.I.R.
Excentricidad Máxima de la Cavity de la Caja de la Volante	0.66 mm (0.026 in.)	
Carrera Máxima de la Cara de la Caja de la Volante	0.25 mm (0.010 in.)	
Excentricidad Máxima de la Volante (Conjunto de Acoplamiento)	0.18 mm (0.007 in.)	
Carrera Axial Máxima de la Cara de la Volante (Conjunto de Acoplamiento)	0.25 mm (0.010 in.)	

Procedimiento de Medición

1. Limpie muy bien la superficie de montaje de la caja del alternador, la superficie de montaje del adaptador de mando del rotor y las superficies de montaje del adaptador de la caja de la volante.

2. Monte una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de esfera en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Verifique que el juego axial esté dentro de 0.13 – 0.38 mm (0.005 – 0.015 in.)

Juego Extremo Total del Cigüeñal _____

3. Consulte la Figura 4-4. Mueva el cigüeñal del motor a la parte posterior de su recorrido.

- a. Mida cuidadosamente la Dimensión "C" en cuatro puntos, separados a 90°:

1ª medición: _____

2ª medición: _____

3ª medición: _____

4ª medición: _____

Dimensión "C" promedio: _____

- b. Agregue 1/2 (la mitad) del Juego Extremo Total del Cigüeñal del paso 2.

- c. Registre (a + b) como: Medición "C": _____

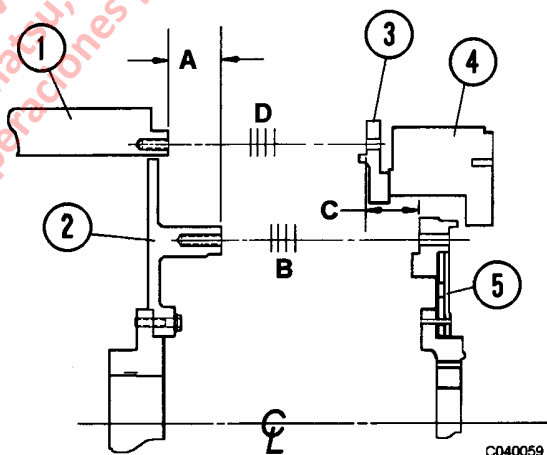


FIGURA 4-4. UBICACION DE LAS LAINAS

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Caja del Alternador | "A" - Dimensión "A" |
| 2. Rotor del Alternador | "B" - Lánas de Mando |
| 3. Adaptador de la Caja de la Volante | "C" - Dimensión "C" |
| 4. Caja de la Volante del Motor | "D" - Lánas de la Caja |
| 5. Anillo de Mando del Motor | |

4. Consulte la Figura 4-5 para determinar el juego axial del alternador:

- Empleando una barra plana de acero (3) apernada rígidamente al rotor del alternador (2), instale un perno de 5/8" – 11NC (4), apriete con la mano en cada extremo en la caja del alternador (1).
- Mueva axialmente el rotor del alternador (2) hacia atrás (extremo del anillo deslizante) apretando alternadamente los pernos (4), media vuelta a la vez. **No exceda un torque de 16 N.m. (12.0 ft. lbs.) en cada perno.** Esto establece una carrera de retroceso máxima permisible para el rotor del alternador.
- Suelte alternadamente los pernos (4) una vuelta a la vez hasta liberar todo el torque. Saque con cuidado la barra de acero (3).

Consulte la Figura 4-4.

- Mida cuidadosamente la Dimensión "A" en cuatro puntos, a 90° de separación, y promedie las mediciones. **No mueva el rotor del alternador.**

1ª medición: _____

2ª medición: _____

3ª medición: _____

4ª medición: _____

Dimensión "A" promedio: _____

Sume 0.25 mm (0.010 in.) a la Dimensión "A".

- Registre (d + e) como:

Medición A: _____

Para determinar las laines correctas a utilizar, compare la Medición "C" (Paso 3.c.) con la Medición "A" (Paso 4e).

- Si C es mayor que A, reste: $(C - A) = B$
B = _____ Espesor del paquete de laines a instalar en el punto B, Figura 4-4.

Rotor - a - Anillo de Mando Ubicación "B"	
Número de Parte de la Laina	Espesor de la Laina
TM3467	0.10 mm (0.004 pulgadas)
TM3469	0.18 mm (0.007 pulgadas)

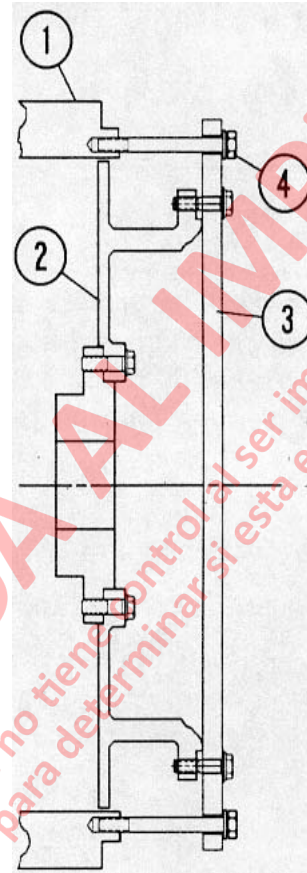


FIGURA 4-5. JUEGO DEL EXTREMO DEL ALTERNADOR

- Caja del Alternador
- Rotor del Alternador
- Barra de Acero
- Perno

- Si A es mayor que C, reste: $(A - C) = D$
D = _____ Espesor del paquete de laines a instalar en el punto D, Figura 4-4.

Alternador - a - Adaptador de la Caja de la Volante Ubicación "D"	
Número de parte de la laina	Espesor de la laina
TM3466	0.10 mm (0.004 pulgadas)
TM3468	0.18 mm (0.007 pulgadas)

Unión del Alternador y el Motor



El alternador pesa aproximadamente 3.720 kg (8.200 lbs) aprox. Asegúrese que el dispositivo de levante a utilizar sea de la capacidad adecuada. Levante el alternador sólo por las argollas de elevación.

1. Use dos argollas de elevación (8, Figura 4-2) que vienen en el alternador. La argolla de elevación delantera superior debe estar equipada con algún método de ajuste del alternador para mantenerlo en posición horizontal.
2. Ponga cuidadosamente el alternador en su lugar y enganche el anillo de mando del motor (6, Figura 4-6) en el mando del rotor del alternador (7) empleando las laines "B", si fuese necesario. Consulte el paso 5a. en Procedimiento de Medición.
3. Instale los pernos del adaptador de la caja de la volante (2) en la caja del alternador (1). Apriete a **237 N.m (175 ft. lbs.)**.
4. Instale pernos (5) a través del anillo de mando del motor (6) en el adaptador del rotor del alternador (7). Gire el cigüeñal para acceder a los orificios y alinearlos. Apriete los pernos (5) a **237 N.m (175 ft. lbs.)**.
5. Instale el accesorio de montaje de la estructura del alternador a la base de montaje (2, Figura 4-2). Apriete los pernos a **712 N.m (525 ft. lbs.)**.
6. Apriete los pernos del motor a la base de montaje (5) a **465 N.m (345 ft. lbs.)**.



Nunca haga palanca en el damper del cigüeñal del motor.

7. Monte una base magnética en la parte delantera del motor y el indicador de esfera en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal:

Registre el Juego Axial Total del Cigüeñal: _____

8. Compare el valor anterior con la medición tomada antes de montar el alternador en el motor.

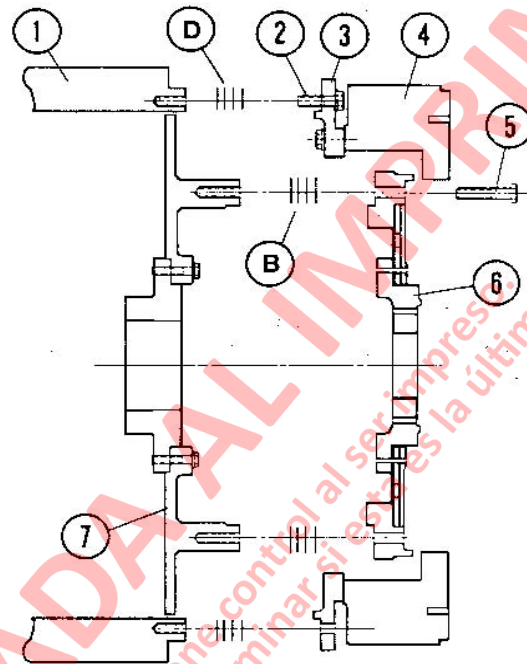


FIGURA 4-6. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Caja del alternador | 5. Perno |
| 2. Perno de Punta | 6. Anillo de Mando del Motor |
| 3. Adaptador de la Caja de la Volante | 7. Rotor del Alternador |
| 4. Caja de la Volante del Motor | "B" – Laines de Mando |
| | "D" – Laines de la Caja |

El Juego del extremo total del cigüeñal del motor (paso 7) debe ser igual a la medición original, o de 0.51 mm (0.020 in.) el que sea menor.

Si el juego axial después de ensamblar el alternador y el motor es inferior a 0.51 mm (0.020 in.), e inferior al juego axial del cigüeñal del motor, se requieren nuevas laines.

9. Haga girar el cigüeñal una vuelta completa y escuche si hay algún ruido inusual provocado por componentes en movimiento en contacto con partes estacionarias.
10. Monte la cubierta lateral del motor si la sacó. Instale el alambre de seguridad en todos los pernos de montaje del alternador.
11. Monte la cubierta de acceso en la caja de la volante.

MOTOR

Desmontaje

NOTA: Consulte las secciones anteriores para los procedimientos de desmontaje del módulo de potencia, del alternador y del conjunto del radiador.



El motor pesa aproximadamente 9.305 kg (20.515 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de levante a utilizar tenga la capacidad adecuada.

1. Desconecte todos los cables o mangueras restantes entre el motor (6, Figura 4-2) y el sub-bastidor (7).
2. Saque los pernos en los montajes delanteros del motor.
3. Para asegurarse que el motor permanezca a nivel mientras se levanta, coloque una barra separadora con huinchas de elevación en las argollas de elevación del motor. Saque los pernos de montaje que van del motor a la estructura de la base de montaje (5).
4. Saque el motor del sub-bastidor y llévelo a una zona de trabajo limpia para su posterior desensamblado.

Servicio

En el manual de servicio del fabricante del motor se pueden encontrar completas instrucciones para el desensamblado, ensamblado y mantenimiento del motor y sus componentes.

Montaje

1. Alinee el motor con el sub-bastidor (7, Figura 4-2) e instale los pernos en los montajes delanteros del motor.
2. Alinee e instale los pernos (2) a través de los montajes traseros del motor y en la estructura de la base de montaje (3), pero no apriete en este momento.
3. Monte el alternador en el motor. Consulte Montaje del Alternador en esta sección.
4. Ajuste el tornillo de ajuste (3, Figura 4-1) para igualar el espacio (5) entre la estructura de la base de montaje (1) y el sub-bastidor (4) al lado derecho e izquierdo. Bloquee el tornillo de ajuste con una tuerca de bloqueo (2).

SECCION C5
DEPURADORES DE AIRE
INDICE

OPERACION	C5-3
SERVICIO A LOS DEPURADORES DE AIRE	C5-3
Cambio de los Elementos del Filtro	C5-3
Limpieza del Elemento del Filtro Principal	C5-5
Servicio a la Sección del Predepurador	C5-6
ANALISIS DE FALLAS DE LA ENTRADA DE AIRE	C5-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

DEPURADORES DE AIRE

OPERACION

El aire requerido por el motor diesel pasa a través de los conjuntos del depurador de aire montados en cada lado del radiador. Estos depuradores de aire descargan partículas pesadas de polvo y suciedad por medio de la acción centrífuga y luego eliminan las partículas más finas haciendo pasar el aire a través de los cartuchos del filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los depuradores de aire y provoca que el aire exterior sea extraído a través de las entradas de aire en los depuradores de aire. El aire sucio que ingresa en este punto se extrae a través de una serie de tubos diseñados para producir una acción ciclónica. A medida que el aire pasa por la parte exterior de los tubos, se produce un movimiento circular que hace que las partículas de polvo y suciedad sean extraídas por el chorro de aire de los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, el chorro de aire gira y es dirigido a través del centro de los tubos en la cámara del filtro. En este punto, el aire pasa a través del elemento del filtro principal y del elemento del filtro de seguridad y envía el aire limpio al sistema de entrada de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad y protección del motor.

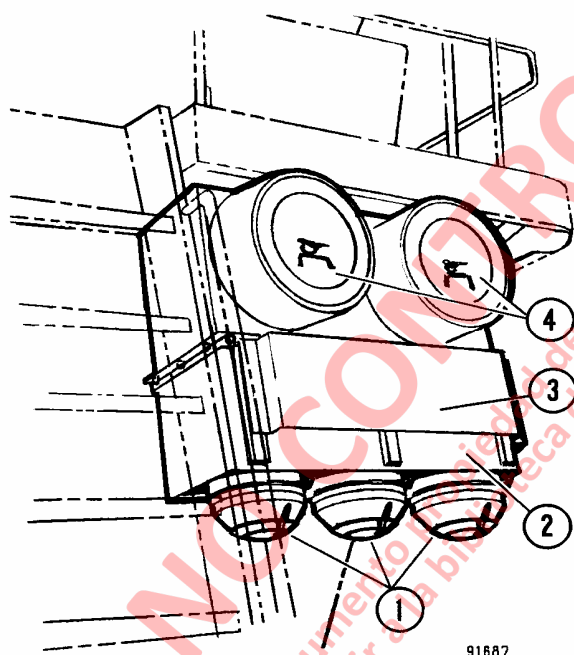


FIGURA 5-1. DEPURADORES DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Colectores de Polvo | 3. Cubierta de Entrada de Aire |
| 2. Sección del Predepurador | 4. Cubierta del Elemento |

SERVICIO A LOS DEPURADORES DE AIRE



PRECAUCION

El motor del camión se debe apagar antes de dar servicio a los conjuntos del depurador de aire o de abrir el sistema de entrada de aire del motor. Nunca arranque el motor sin los elementos del filtro. Se pueden producir serios daños.

- Inspeccione y vacíe los recipientes del colector de polvo a intervalos regulares. Se recomienda inspeccionar diariamente. Nunca permita que el polvo se acumule hasta la cámara del tubo (predepurador).
- Durante la operación o después que el motor se ha apagado, observe los medidores de restricción del filtro de aire montados en el panel superior en la cabina. El servicio al filtro es necesario cuando un medidor muestra máxima restricción.
- Revise todos los tubos de entrada de aire del motor, las mangueras y las abrazaderas. Todas las conexiones deben ser a prueba de aire para evitar la entrada de suciedad.
- Los sujetadores y los montajes de la caja del depurador de aire deben estar apretados.
- Después de dar servicio a los filtros de aire, resetee los medidores de restricción del filtro de aire presionando el botón de reseteo en el frente del medidor.

Cambio del Elemento del Filtro

1. Apague el motor. Limpie el polvo y la suciedad del área alrededor de la cubierta del elemento del depurador de aire (4, Figura 5-1).
2. Suelte la tuerca mariposa grande (5, Figura 5-2) en la cubierta del depurador de aire para liberar el elemento principal del filtro (10). Saque el elemento principal del filtro del conjunto.
3. Inspeccione cuidadosamente el elemento del filtro principal por posibles daños, agujeros o quiebres que podrían afectar la reutilización del elemento. Si el elemento necesita servicio, proceda con el procedimiento de limpieza. Si se encuentran defectos en el elemento, se debe sacar la tuerca mariposa (5) del conjunto del elemento y colocar en el nuevo elemento.
4. Revise el indicador del filtro de seguridad (7). Si se muestra el área roja sólida, es necesario cambiar el filtro de seguridad. Si el centro está verde, el elemento de seguridad no requiere cambio.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Antes de sacar el elemento de filtro antiguo, tenga a mano uno nuevo (secundario). No mantenga el sistema de entrada abierto a la atmósfera más tiempo del absolutamente necesario.

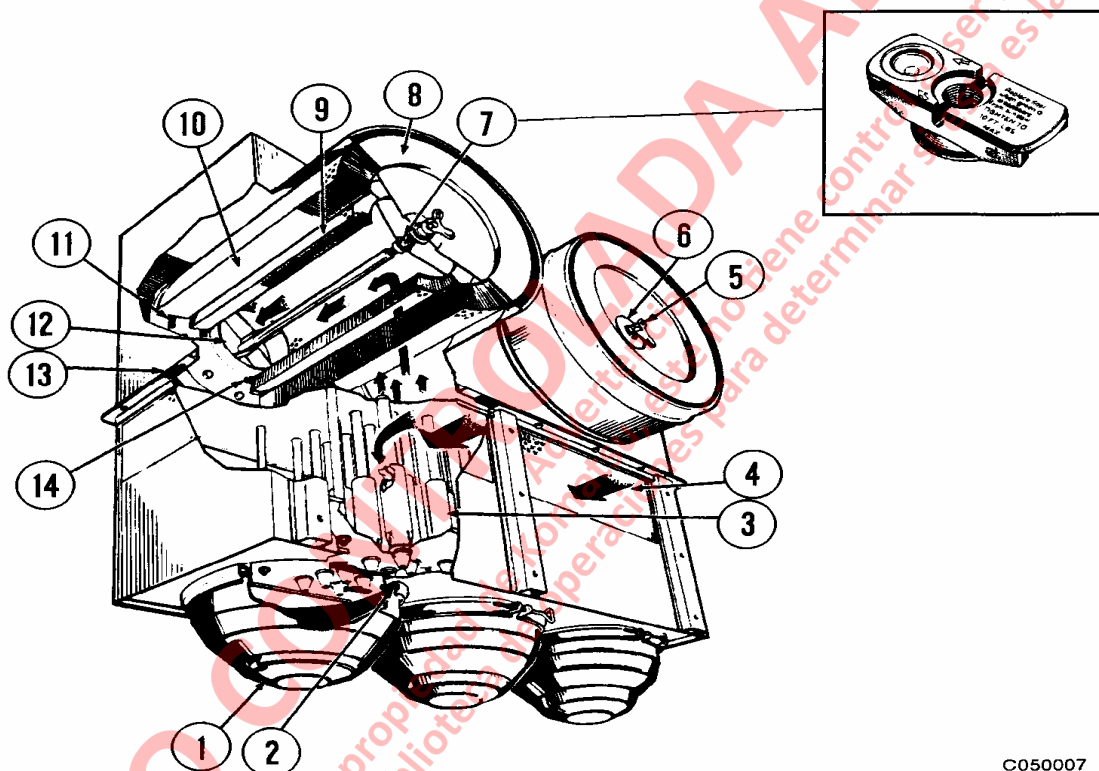
5. Si el elemento del filtro de seguridad se debe cambiar, saque el indicador y retire el elemento del filtro de seguridad. **No** limpie el elemento del filtro dañado.

6. Resetea el indicador del filtro de seguridad de rojo a verde soplando suavemente en el orificio roscado desde el lado de la empaquetadura de la tuerca indicadora.

7. Instale el nuevo elemento del filtro de seguridad. Apriete la tuerca de mariposa a **13 N.m (10 ft.lbs.)**.

8. Instale el elemento del filtro (10) en el depurador de aire y asegúrelo con la tuerca de mariposa (5). Apriete la tuerca de mariposa con la mano. No utilice llaves ni alicates. Si se reutiliza el elemento de filtro original, asegúrese que la empaquetadura de sello no esté dañada. La empaquetadura debe sellar completamente.

9. Cierre y asegure los colectores de polvo en la parte inferior del conjunto del depurador de aire.



C050007

FIGURA 5-2. CONJUNTO DEL DEPURADOR DE AIRE

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Colector de Polvo | 5. Tuerca Mariposa | 9. Elemento del Filtro de Seguridad | 13. Empaquetadura del Predepurador |
| 2. Empaquetadura del Colector de Polvo | 6. Empaquetadura de la Tuerca Mariposa | 10. Elemento del Filtro Principal | 14. Empaquetadura del Elemento del Filtro de Seguridad |
| 3. Tubo | 7. Indicador del Filtro de Seguridad | 11. Empaquetadura del Elemento Principal | |
| 4. Entrada de Aire No Filtrado | 8. Cubierta del Extremo | 12. Salida de Aire Limpio | |

Limpieza del Elemento de Filtro Principal

⚠ IMPORTANTE ⚠

Sólo se pueden limpiar los elementos del filtro principal y sólo si su estructura está intacta. No reutilice un elemento que esté dañado. No limpie ni reutilice los elementos de filtro de seguridad (secundario). Reemplácelos por nuevos.

Después de la inspección, determine la condición del elemento de filtro principal y elija ya sea el método de lavado o el método de aire comprimido para limpiar el elemento. Si el elemento está tapado con carbón, hollín, aceite y/o polvo, un procedimiento de lavado completo producirá los mejores resultados.

Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:

1. Remoje el elemento en una solución de detergente y agua por al menos 15 minutos. Haga girar el elemento hacia adelante y hacia atrás en la solución para soltar los depósitos de polvo. **No remoje los elementos por más de 24 horas.**
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua limpia en la dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua de enjuague salga limpia. El máximo de presión de agua permitido es de 276 kPa (40 psi). Es esencial enjuagar muy bien.
3. Seque muy bien el elemento. Si el secado se realiza con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder los 60°C (140°F) y debe circular continuamente. No utilice una ampolleta para secar los elementos.
4. Después de limpiar, inspeccione muy bien el elemento para ver si hay pequeñas rupturas o agujeros en las empaquetaduras o si están dañadas. Un buen método para detectar perforaciones en el papel es colocar una luz dentro del elemento del filtro como se muestra en la Figura 5-3, e inspeccionar la superficie externa del elemento de filtro. Si se encuentran orificios o rupturas, no reutilice el elemento. Deseche e instale un nuevo elemento.

Limpie los elementos con mucho polvo con aire comprimido filtrado seco:

1. La presión máxima de la boquilla no debe exceder 207 kPa (30 psi). La distancia desde la boquilla a la superficie del elemento del filtro debe ser al menos de 25 mm (1 pulgada) para evitar dañar el material del filtro.
2. Como se muestra en la Figura 5-4, dirija el chorro de aire desde la boquilla contra el interior del elemento del filtro. Este es el lado de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser opuesto al flujo de aire normal.
3. Dirija el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo en forma vertical por los pliegues del material del filtro mientras gira lentamente el elemento de filtro.
4. Cuando se haya completado la limpieza, inspeccione el elemento de filtro como se muestra en la Figura 5-3. Si se detectan orificios o rupturas, bote el elemento y cámbielo por uno nuevo.

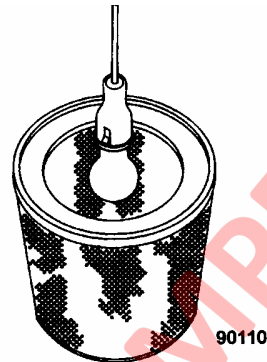


FIGURA 5-3- INSPECCION DEL ELEMENTO DE FILTRO

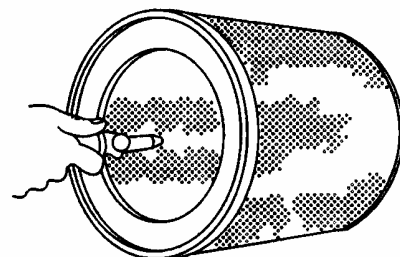


FIGURA 5-4. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

Sección del Predepurador

Los tubos en la sección de predepurador del conjunto del depurador de aire se deben limpiar al menos una vez al año y en cada mantenimiento del motor. Será necesario una limpieza mas frecuente dependiendo de las condiciones de operación y del ambiente local.

Para inspeccionar los tubos en la sección del predepurador, retire el elemento de filtro principal. No retire el elemento del filtro de seguridad. Suelte las abrazaderas y retire el colector de polvo (1, Figura 5-2). Utilice una luz para inspeccionar los tubos. Todos los tubos deben estar limpios y se debe ver la luz.

NOTA: Tanto el elemento principal como el de seguridad deben estar instalados en el depurador de aire mientras se ejecutan los Pasos 1 y 2 para evitar la posible entrada forzada de suciedad al área de admisión del motor.

El polvo se puede eliminar con una escobilla de cerdas duras (ver Figura 5-5). **No utilice una escobilla de alambre.** El polvo también se puede eliminar en forma eficaz utilizando aire comprimido.

La excesiva obstrucción de los tubos podría requerir remojar y lavar la sección del predepurador completa. Consulte el siguiente procedimiento.

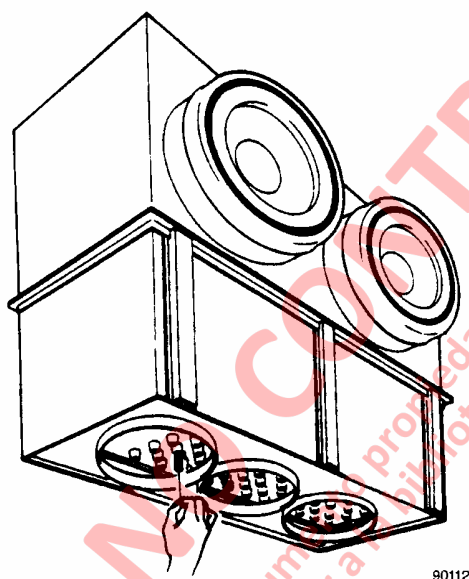


FIGURA 5-5. ELIMINACION DE POLVO DE LOS TUBOS DEL PREDEPURADOR

NOTA: La sección del predepurador se puede separar del conjunto del depurador de aire de aire sin desmontar todo el depurador de aire del camión.

1. Retire la cubierta de entrada de aire (3, Figura 5-1). Retire el accesorio de montaje que asegura la sección del predepurador al conjunto del depurador de aire. Retire la sección del predepurador. El elemento del filtro de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la entrada del motor.
 2. Suelte las abrazaderas y retire el colector de polvo (1) desde la sección del predepurador. Lave el colector de polvo con una solución de agua y jabón líquido.
 3. Sumerja la sección del predepurador en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (ver Figura 5-6). Mezcle la solución de acuerdo a las instrucciones del envase. La sección del tubo debe estar hacia abajo. Remoje por 30 minutos, luego retire la sección del predepurador de la solución. Enjuague muy bien con agua fresca y seque con aire.
- Una obstrucción severa podría requerir el uso de una solución de agua y Oakite 202. La solución debe ser 50% de Oakite 202 y 50% de agua fresca.
4. Revise muy bien las empaquetaduras del predepurador para ver si hay filtraciones de aire. Cámbielas si fuese necesario.
 5. Instale la sección del predepurador con las empaquetaduras en el conjunto del depurador de aire. Instale todo el accesorio de montaje que se retiró.
 6. Monte el colector de polvo y la empaquetadura en la sección del predepurador. Asegure el colector de polvo con abrazaderas de montaje

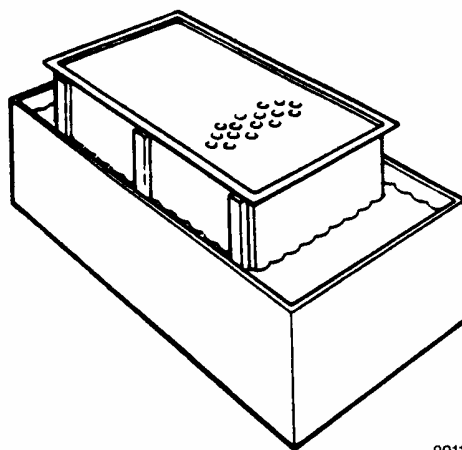


FIGURA 5-6. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCION DE PREDEPURADOR

ANALISIS DE FALLAS DE LA ADMISION DE AIRE

Para asegurar una máxima protección al motor, todas las conexiones entre los depuradores de aire y la entrada del motor están firmes y selladas. Si se sospecha de una filtración de aire, revise lo siguiente:

1. Revise todas las líneas de entrada, tubos y mangueras sobresalientes por si estuvieran resquebrajadas, rotas, perforadas que pudieran permitir una filtración de aire de entrada.
2. Revise que todas las empaquetaduras del depurador de aire estén bien selladas.
3. Revise los elementos principales y del filtro de seguridad por si tuvieran perforaciones, orificios o grietas.
4. Revise el conjunto del depurador de aire para ver que no tenga daños estructurales, grietas, quiebres u otros defectos lo que facilitarían las filtraciones de aire. Revise que el accesorio de montaje esté bien apretado.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C7
EMBRAGUE DEL VENTILADOR
INDICE

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE Y MONTAJE	C7-3
DESENSAMBLADO	C7-6
LIMPIEZA E INSPECCION	C7-16
ENSAMBLADO	C7-20
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	C7-34

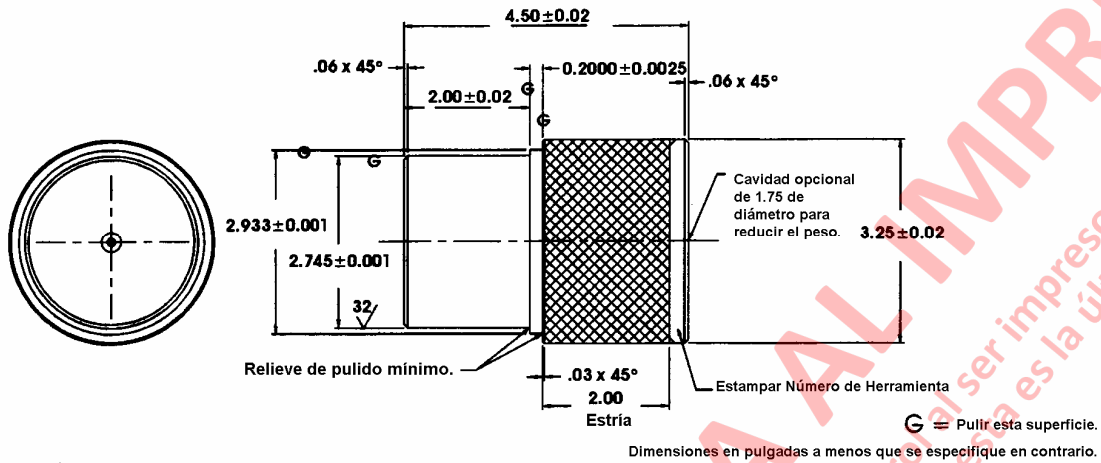
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

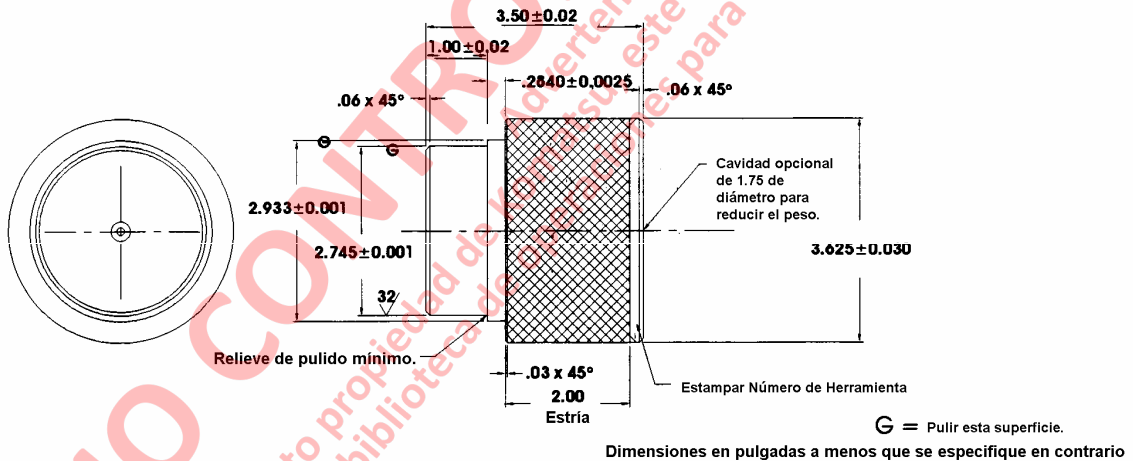
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE Y MONTAJE



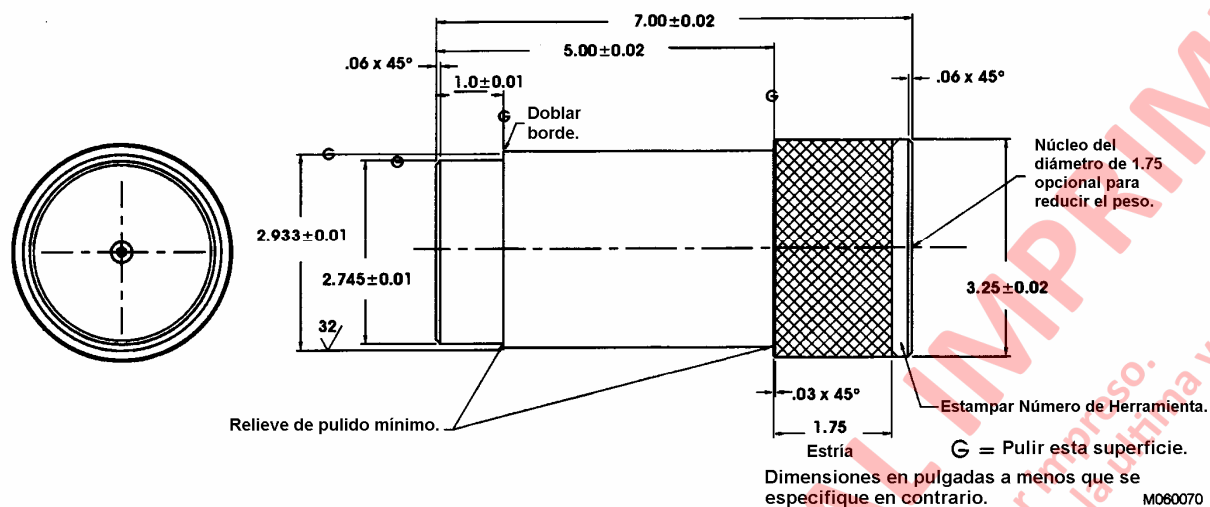
M060068

HERRAMIENTA A – RODAMIENTO DELANTERO DE LA CAMISA

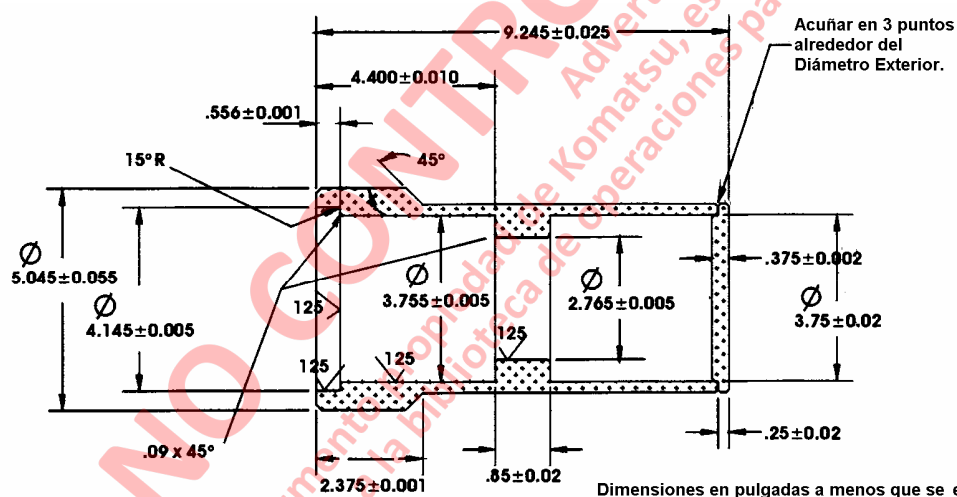


M060069

HERRAMIENTA B – RODAMIENTO TRASERO DE LA CAMISA

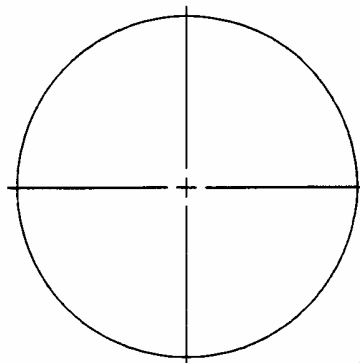
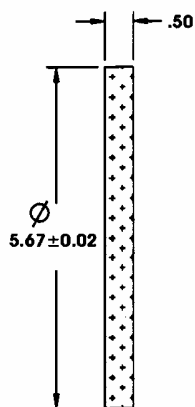


HERRAMIENTA C – EXTRACTOR DEL RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERO DE LA CAMISA



HERRAMIENTA D – INSTALADOR DE LA CAMISA DE DESGASTE Y CONJUNTO DE RETEN/SELLO; EXTRACTOR DE RODAMIENTO; HERRAMIENTA EXTRACTORA DEL CONJUNTO

Bisel de 45° x .06 en
ambos lados

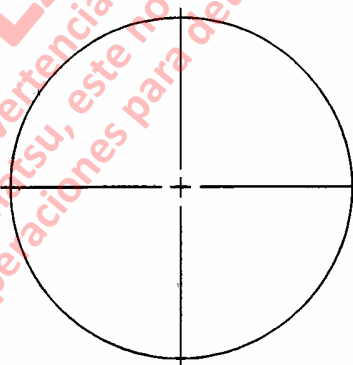
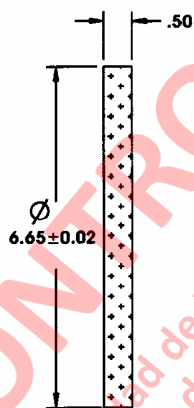


Dimensiones en pulgadas a menos que se especifique en contrario.

M060072

HERRAMIENTA E – INSTALADOR DEL RODAMIENTO

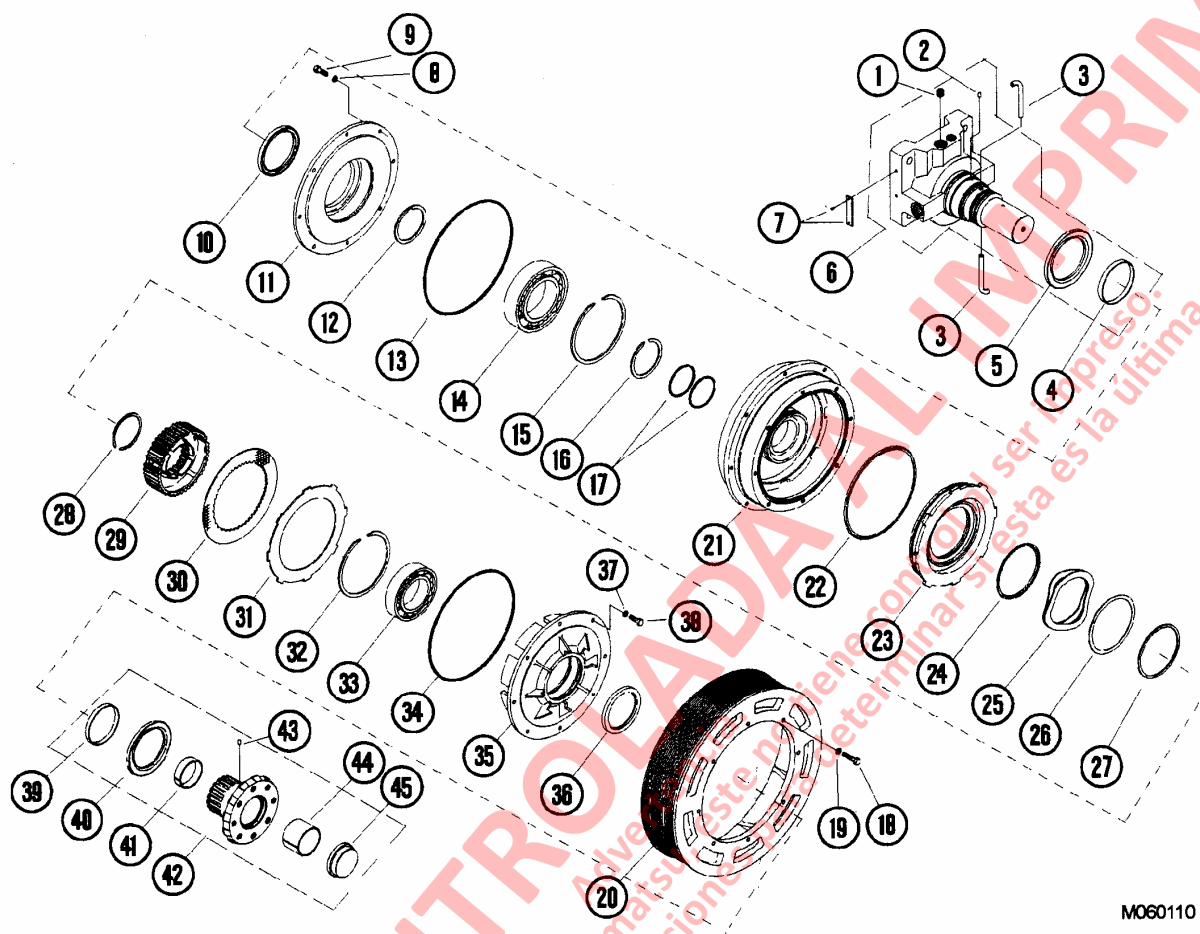
Bisel de 45° x .06 en
ambos lados



M060073

HERRAMIENTA F – INSTALADOR DEL RODAMIENTO

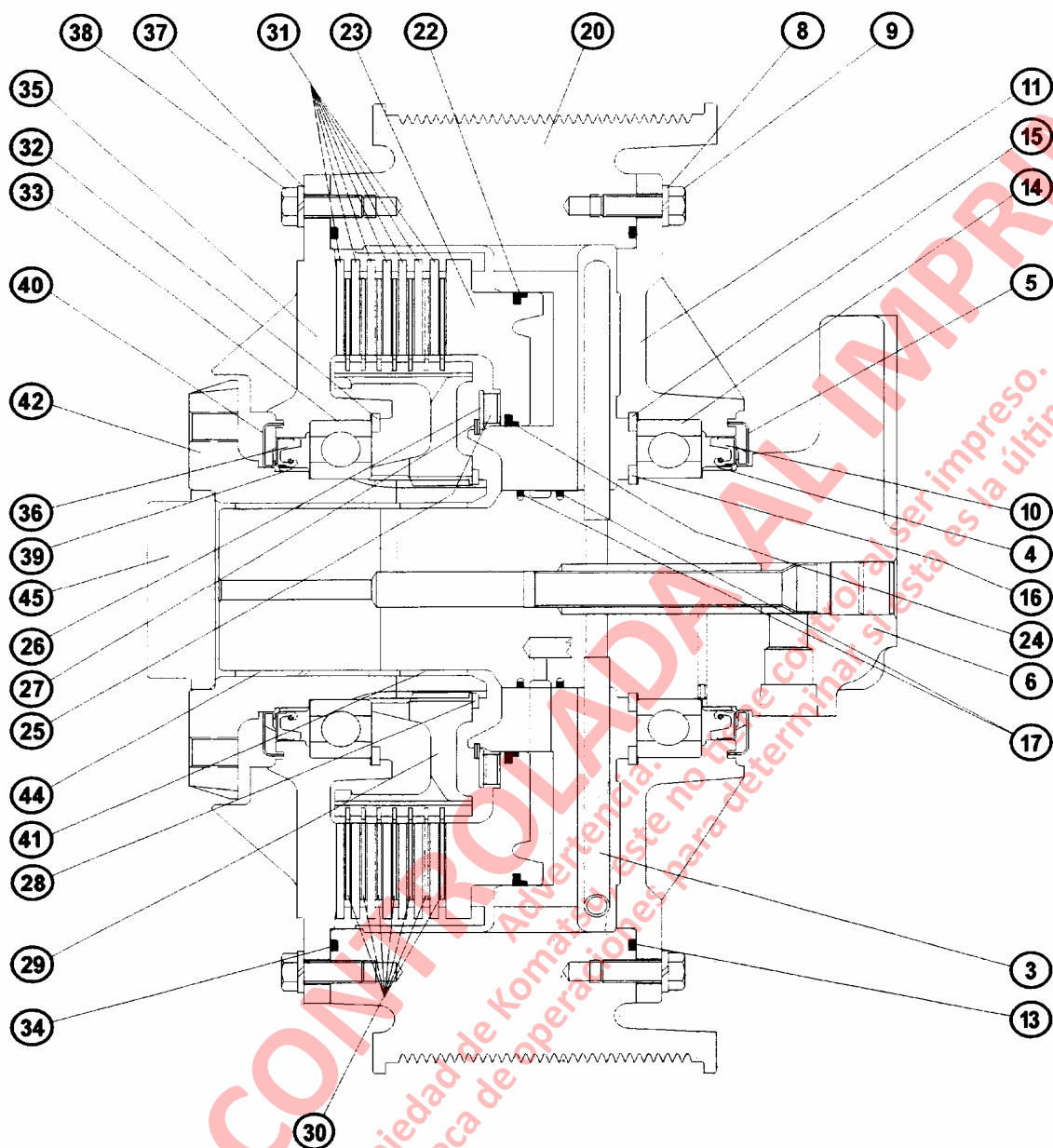
DESENSAMBLADO



MO60110

FIGURA 7-1. VISTA DE DESPIECE DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Accesorio del Orificio | 16. Anillo de Retención Interno (Espaciador) | 32. Anillo de Retención Interno |
| 2. Pasador de Espiga (Trasero) | 17. Anillo de Retención (Tipo Gancho) | 33. Rodamiento Principal (Delantero) |
| 3. Tubo Piloto | 18. Perno | 34. Sello Anillo de Goma |
| 4. Camisa de Desgaste | 19. Golilla | 35. Retén del Rodamiento (Delantero) |
| 5. Conjunto de Retén/Sello | 20. Polea | 36. Sello de Aceite |
| 6. Conjunto del Eje | 21. Adaptador de Polea | 37. Golilla |
| 7. Kit Placa de Identificación | 22. Anillo Sellador (Grande) | 38. Perno |
| 8. Golilla | 23. Pistón | 39. Camisa de Desgaste |
| 9. Perno | 24. Anillo Sellador (Pequeño) | 40. Conjunto de Retén/Sello |
| 10. Sello de Aceite | 25. Golilla del Resorte | 41. Rodamiento de la Camisa (Trasero, Corto) |
| 11. Retén del Rodamiento (Trasero) | 26. Laina | 42. Cubo de Montaje del Ventilador |
| 12. Espaciador del Rodamiento (Anillo de Retención Externo) | 27. Anillo de Retención Externo | 43. Pasador de Espiga (Delantero) |
| 13. Sello Anillo de Goma | 28. Anillo de Retención Externo | 44. Rodamiento de la Camisa (Delantero, Largo) |
| 14. Rodamiento Principal (Trasero) | 29. Cubo del Embrague | 45. Tapa del Extremo |
| 15. Anillo de Retención Interno | 30. Placa Frontal | |
| | 31. Placa del Embrague de Acero | |



M060075

FIGURA 7-1. CORTE DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR (Típico)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 3. Tubo Piloto | 14. Rodamiento Principal | 27. Anillo de Retención Externo | 37. Golilla |
| 4. Camisa de Desgaste | 15. Anillo de Retención Interno | 28. Anillo de Retención Externo | 38. Perno |
| 5. Conjunto Retén/Sello | 16. Anillo de Retención Externo | 29. Cubo del Embrague | 39. Camisa de Desgaste |
| 6. Conjunto del Eje | 17. Anillo Sellador (Tipo Gancho) | 30. Placa Frontal | 40. Conjunto Retén/Sello |
| 8. Golilla | 20. Polea | 31. Placa del Embrague de Acero | 41. Rodamiento de la Camisa (Trasero, Corto) |
| 9. Perno | 22. Anillo Sellador (Grande) | 32. Anillo de Retención Interno | 42. Cubo de Montaje del Ventilador |
| 10. Sello de Aceite | 23. Pistón | 33. Rodamiento Principal | 44. Rodamiento de la Camisa (Delantero, Largo) |
| 11. Retén del Rodamiento | 24. Anillo Sellador (Pequeño) | 34. Sello Anillo de Goma | 45. Tapa del Extremo |
| 13. Sello Anillo de Goma | 25. Golilla del Resorte | 35. Retén del Rodamiento | |
| | 26. Laina | 36. Sello de Aceite | |

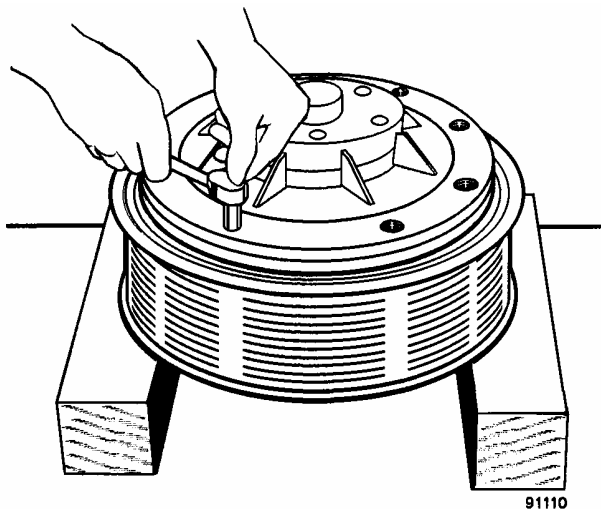


FIGURA 7-2

1. Soporte el embrague del ventilador sobre un banco con el cubo de montaje del ventilador (42) hacia arriba. Coloque el conjunto debajo de la polea. Retire los pernos (38) y las golillas (37).

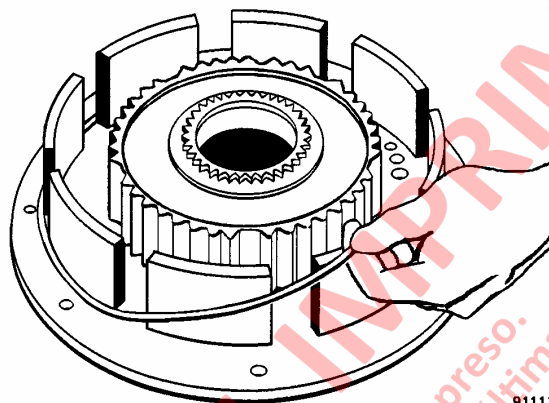


FIGURA 7-4

3. Retire el sello del Anillo de Goma (34).

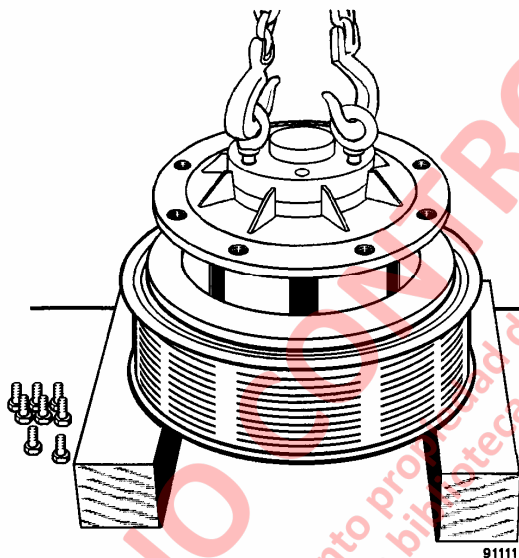


FIGURA 7-3

2. Instale las argollas de elevación, y ponga un tecla y cadenas en el retén delantero del rodamiento (35). Use un destornillador pequeño para separar el retén delantero del rodamiento del adaptador de polea (21), y póngalo a un lado en el banco.

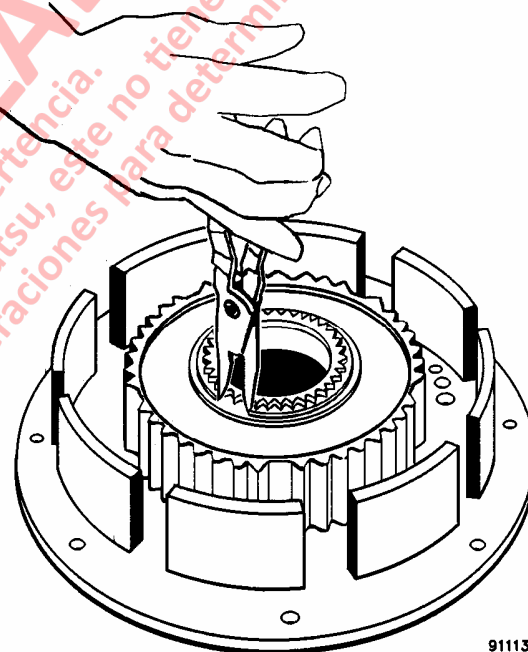


FIGURA 7-5

4. Coloque el conjunto del retén y cubo del rodamiento en el banco con el cubo de embrague (29) hacia arriba. Retire el anillo de retención externo (28).

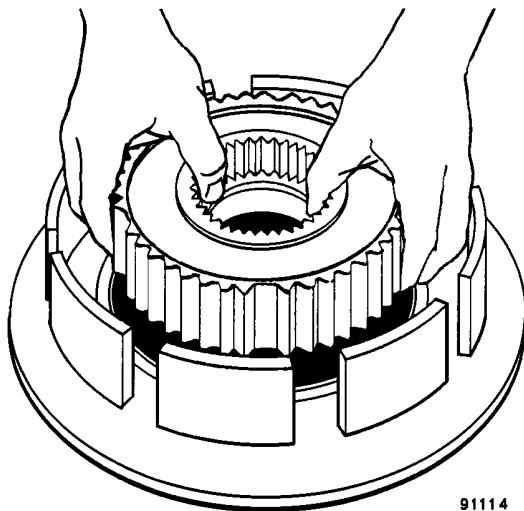


FIGURA 7-6

5. Retire el cubo del embrague (29).

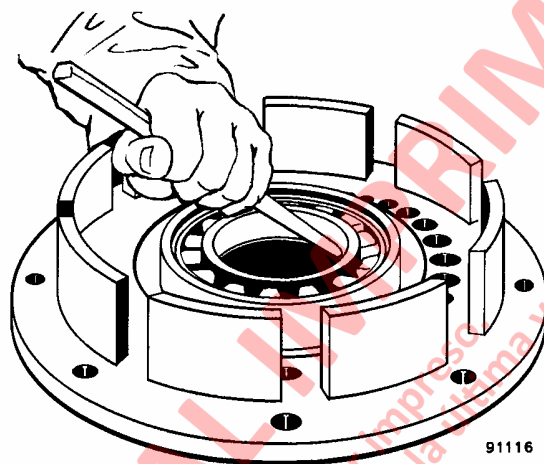


FIGURA 7-8

7. Saque el sello de aceite delantero (36).

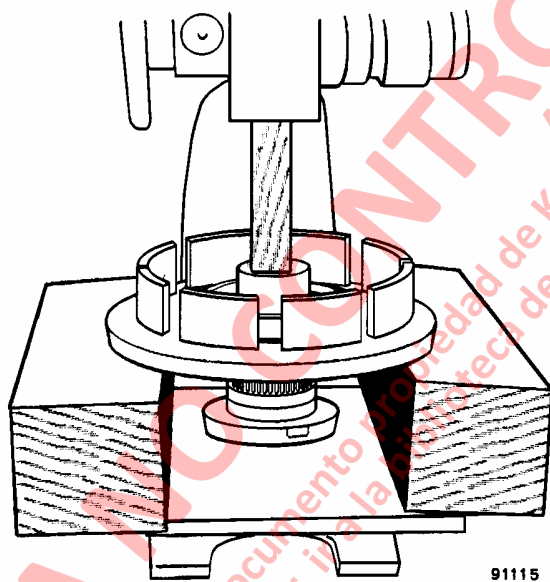


FIGURA 7-7

6. Posicione el subconjunto debajo del ariete hidráulico de una prensa. Soporte el conjunto debajo del retén del rodamiento lo más cerca posible del cubo de montaje del ventilador (42). Presione el cubo de montaje del ventilador para sacarlo del rodamiento delantero usando la herramienta (B).

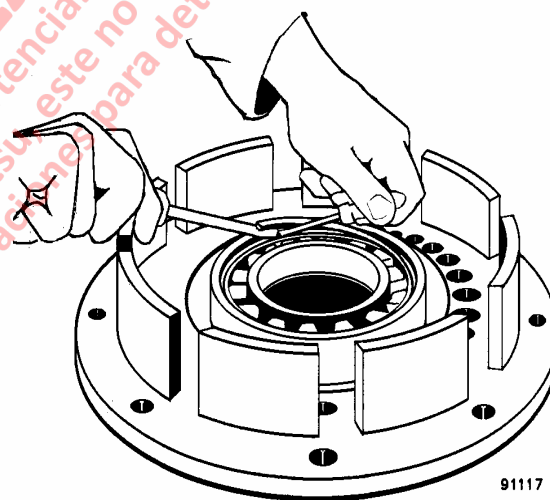


FIGURA 7-9

8. Saque el anillo de retención interno (32).

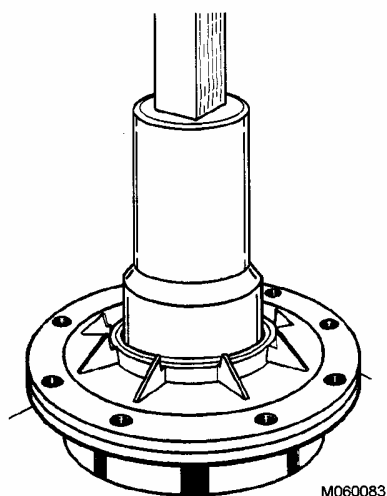


FIGURA 7-10

9. Gire el retén del rodamiento (35) sobre el soporte de la prensa. Presione el rodamiento delantero (33) para sacarlo del retén del rodamiento usando la herramienta (D).

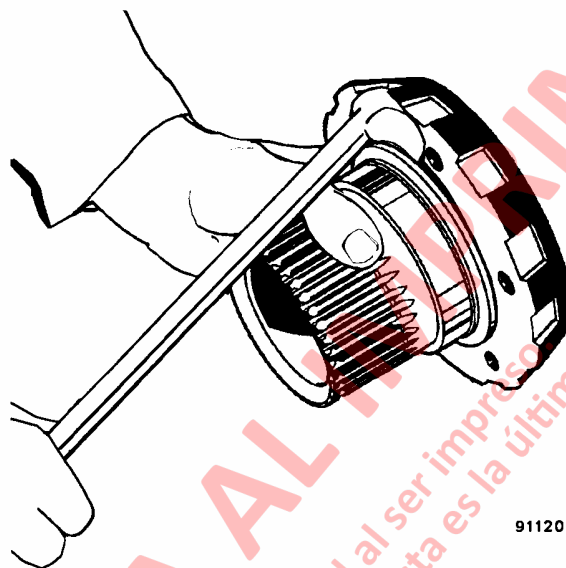


FIGURA 7-12

11. Desmonte el conjunto de retén/sello delantero (40). Coloque un cincel grande u otra herramienta apropiada detrás del retén para sacarlo del cubo de montaje del ventilador (42).

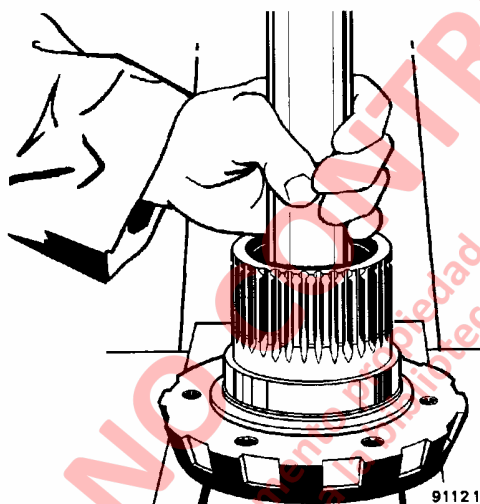


FIGURA 7-11

10. Coloque debajo del cubo de montaje del ventilador con la tapa del extremo (45) hacia abajo, pero aproximadamente a 50 mm (2 in.) sobre el soporte de la prensa. Usando una barra de acero sólido o equivalente, presione la tapa del extremo desde el cubo de montaje del ventilador.

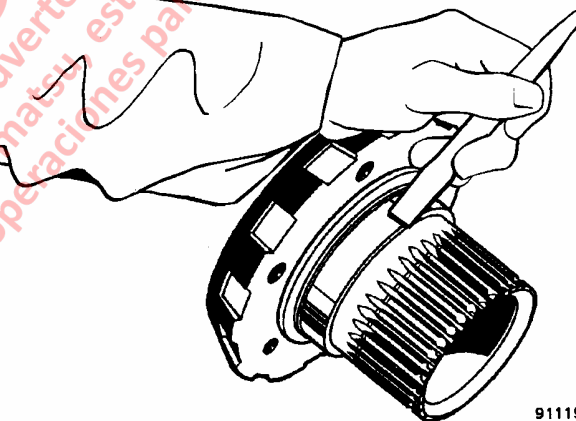


FIGURA 7-13

Use un cincel para hacer tres indentaciones en la camisa de desgaste (39) para soltar la camisa. Las indentaciones deben tener una separación de 120°. Retire la camisa de desgaste.

NOTA: Tenga cuidado al usar el cincel. No corte a través de la camisa. Los daños en el eje pueden provocar futuras filtraciones.

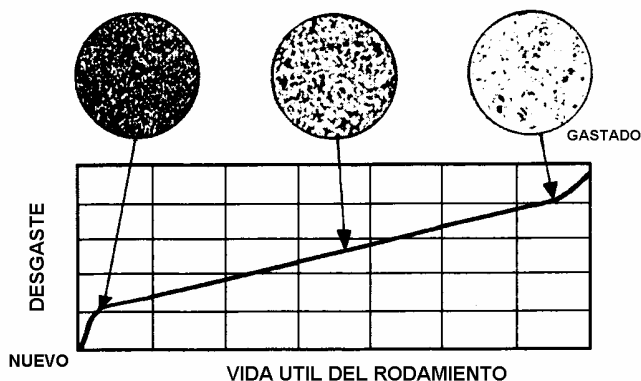


FIGURA 7-14

12. Revise el rodamiento de la camisa (44) y el rodamiento de la camisa (41). Compare el color de cada rodamiento con el cuadro que se muestra. Mientras más claro sea el aspecto del rodamiento, mayor será su desgaste. Si el rodamiento debe cambiarse, proceda con el paso siguiente. Si los rodamientos están en buenas condiciones, sátese el paso siguiente.

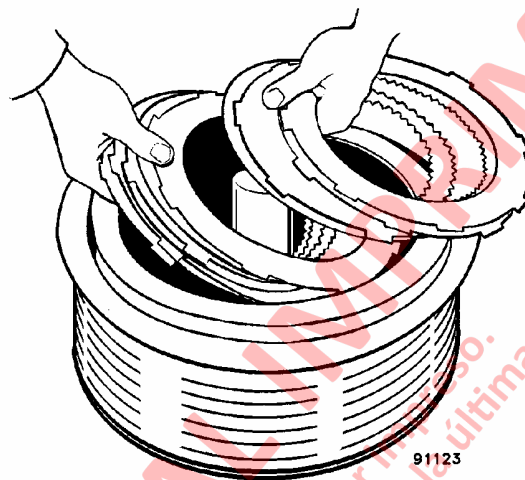


FIGURA 7-16

14. Retire el juego de placas frontales (30) y las placas de acero del embrague (31) del interior de la polea.

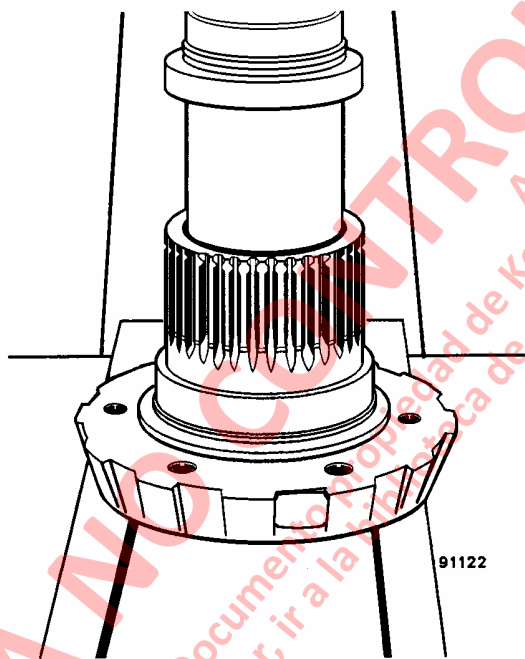


FIGURA 7-15

13. Coloque la herramienta (C) contra el rodamiento de la camisa (41). Presione el rodamiento delantero de la camisa hacia abajo para sacarlo del cubo de montaje del ventilador. El rodamiento trasero de la camisa (44) se presionará en forma simultánea.

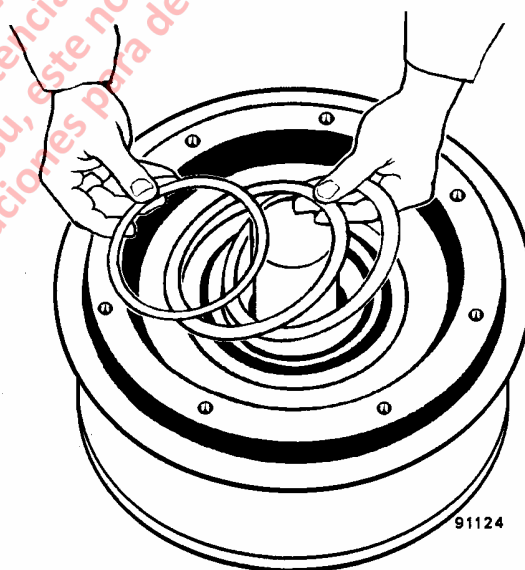
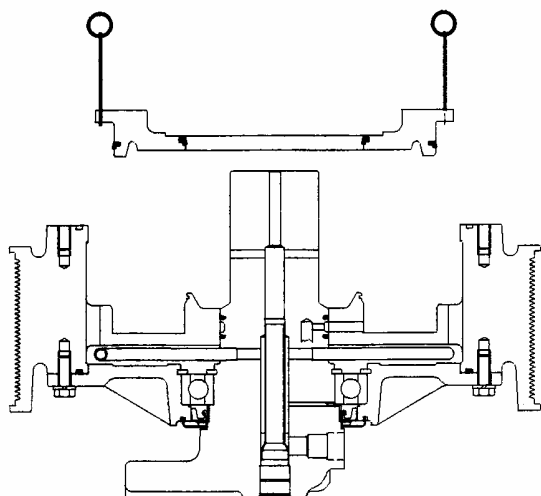


FIGURA 7-17

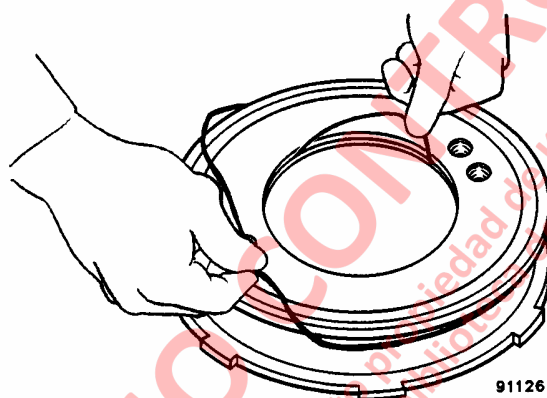
15. Retire el anillo de retención externo (27), la lana (26), y la golilla del resorte (25).



M080077

FIGURA 7-18

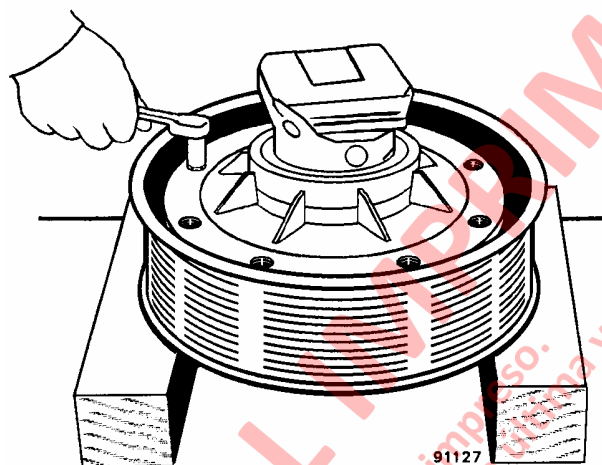
16. Coloque los ganchos de levante del cable en el pistón (23). Use los ganchos de levante para tirar el pistón del adaptador de polea (21).



91126

FIGURA 7-19

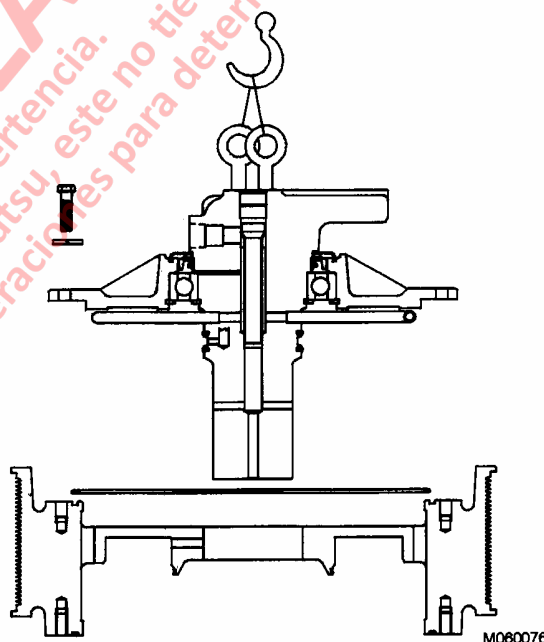
17. Retire los anillos selladores (22) y (24) del pistón.



91127

FIGURA 7-20

18. Soporte la parte inferior de la polea para evitar que caiga al banco. Retire los pernos (9) con las golillas fijadoras (8).



M080076

FIGURA 7-21

19. Instale las argollas de levante al conjunto del eje y retén del rodamiento. Use un dispositivo de levante adecuado para subir el conjunto de la polea. Saque el sello del anillo de goma (13).

NOTA: Puede ser necesario usar un mazo de goma suave para separar el eje y el retén del rodamiento de la polea.

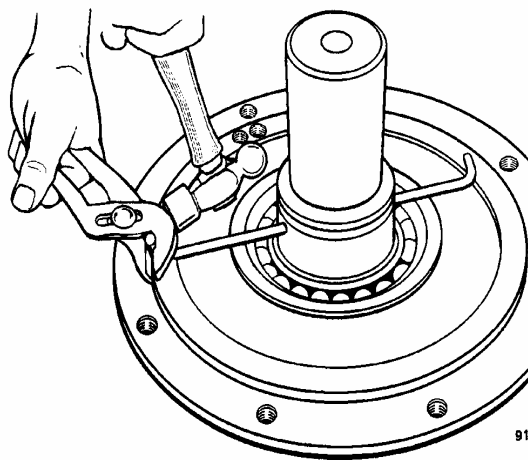


FIGURA 7-22

20. Coloque el eje como se muestra. Inserte un destornillador de paleta en los tubos piloto (3) para soltarlos y sacarlos del eje. Gire el tubo piloto hasta que el sellante que lo sujeta se rompa. Luego, tome el tubo piloto con un alicates y golpee suavemente en el alicate para sacar los tubos piloto del orificio en el eje.

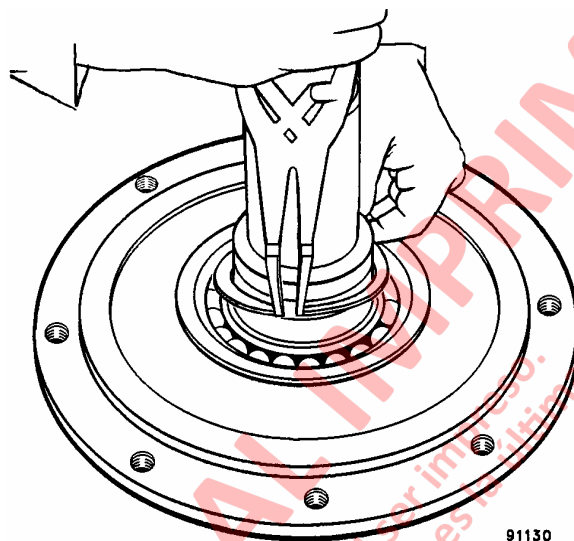


FIGURA 7-24

22. Retire el anillo sellador externo (16).

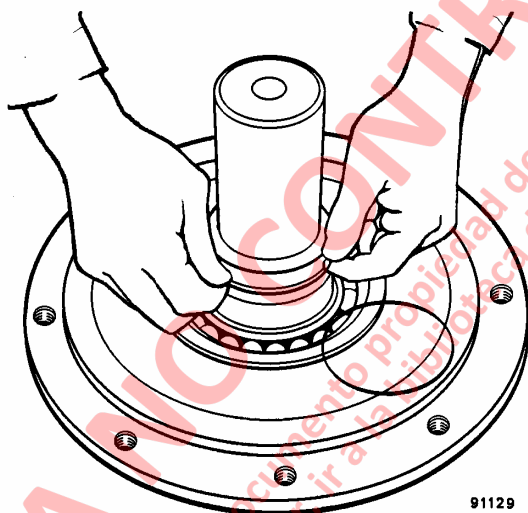


FIGURA 7-23

21. Retire ambos anillos selladores (17).

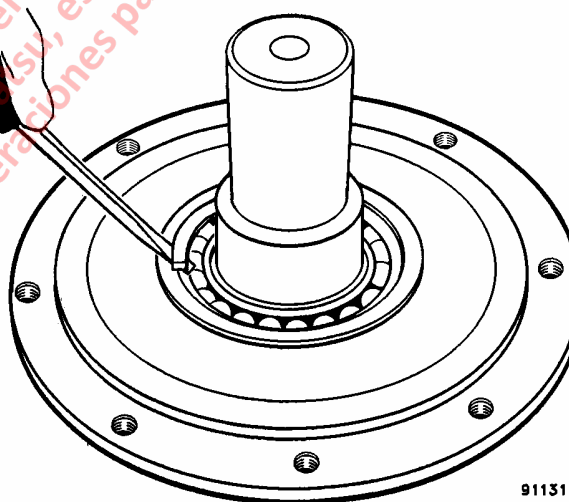


FIGURA 7-25

23. Retire el anillo sellador interno (15).

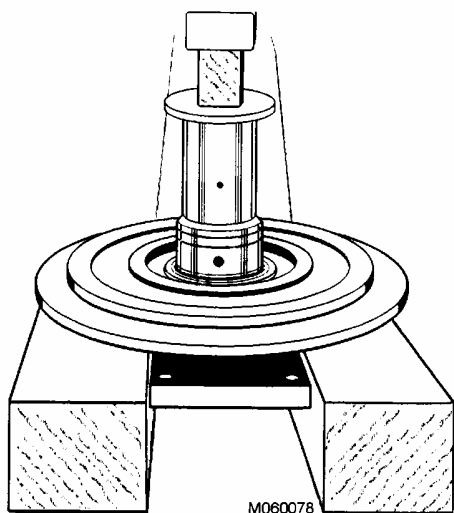


FIGURA 7-26

24. Soporte el retén del rodamiento lo más cerca posible del núcleo del rodamiento. Tenga cuidado de no dañar el conjunto del retén/sello. Presione para sacar el eje del rodamiento (14) usando la herramienta (E).

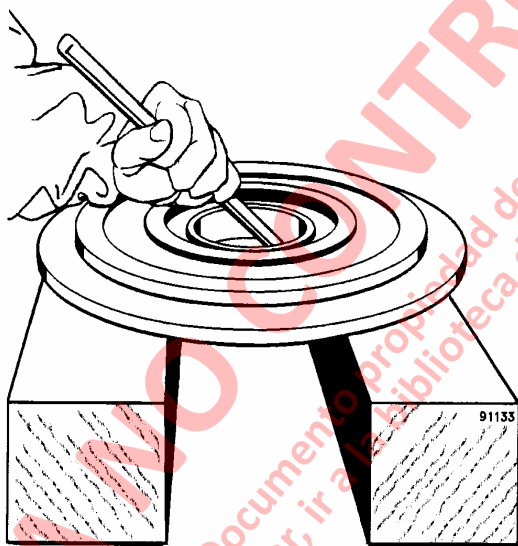


FIGURA 7-27

25. Retire el sello de aceite (10) del retén del rodamiento (11).

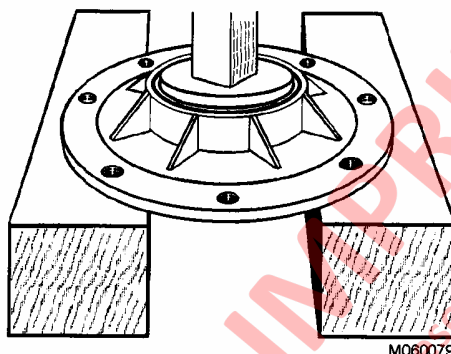


FIGURA 7-28

26. Use la herramienta (E) para sacar el rodamiento trasero (14) del retén del rodamiento trasero (11).

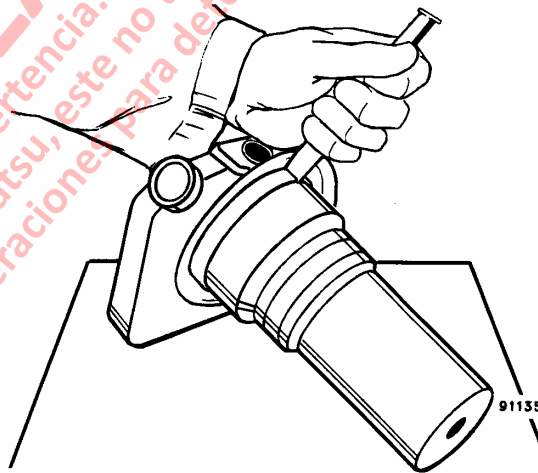


FIGURA 7-29

27. Use un cincel para hacer tres indentaciones en la camisa de desgaste (4). Las indentaciones tienen que tener una separación de 120 grados. Retire la camisa de desgaste.

NOTA: Tenga cuidado al usar el cincel. No corte a través de la camisa. Los daños al eje pueden provocar futuras filtraciones.

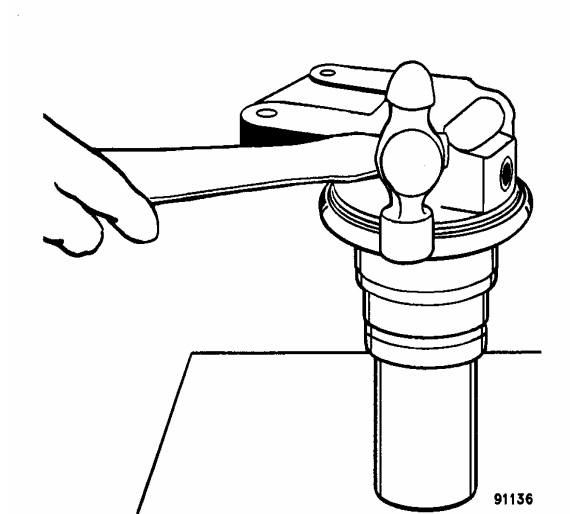


FIGURA 7-30

28. Retire el conjunto del retén/sello (5). Retire el conjunto del eje o coloque un cincel grande u otra herramienta apropiada detrás del retén para sacarlo.

LIMPIEZA E INSPECCION

Limpie muy bien todos los componentes antes de la inspección.

Revise cada uno de los siguientes componentes, y siga las pautas para reutilizar.

- **Rodamientos de bola** – Cambie al momento de reconstruir.
- **Anillos de retención internos** – No deben estar dañados o gastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro exterior.
- **Anillos de retención externos** – No deben estar dañados o gastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro interior.
- **Anillos selladores** – Cambie durante la reconstrucción.
- **Sellos de aceite** – Cambie durante la reconstrucción.
- **Pernos y golillas** – Vuelva a utilizar a menos que estén gastados o dañados.
- **Conjuntos de retén/sello** – Cambie si están dañados o gastados.
- **Camisas de desgaste** – Cambie durante la reconstrucción.
- **Rodamientos de la camisa** – Inspeccione el color de la superficie. Consulte la Figura 7-14.

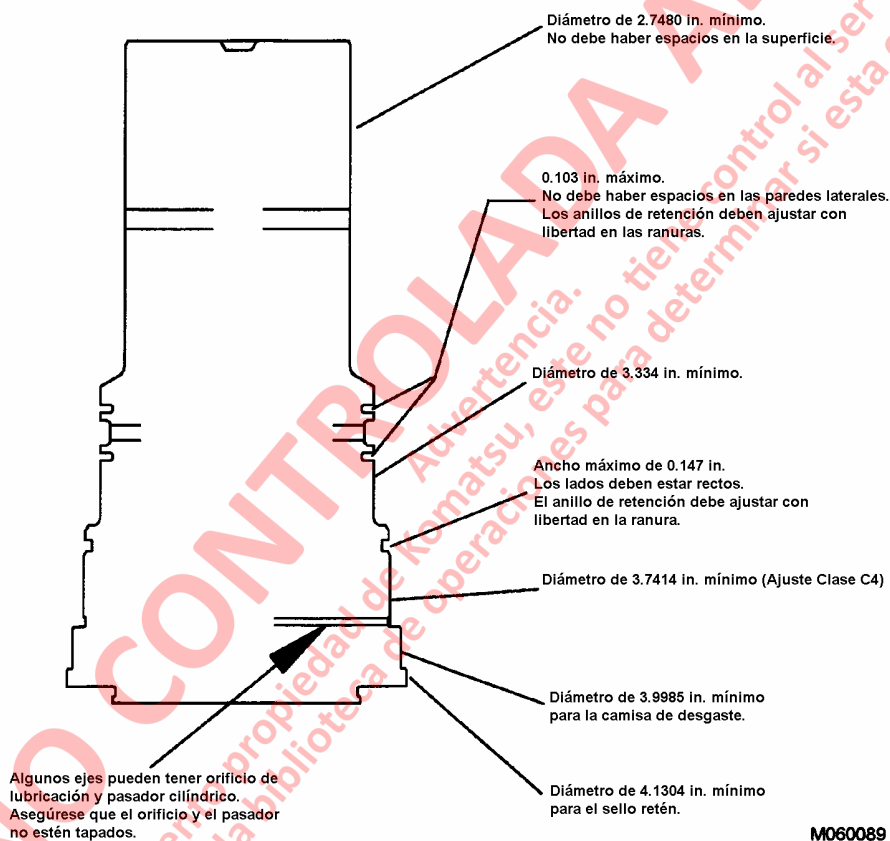


FIGURA 7-31. DIMENSIONES DE DESGASTE DEL CONJUNTO DEL EJE

1. Revise el conjunto del eje por si estuviera gastado o dañado. Consulte la Figura 7-31 por las dimensiones.

NOTA: Algunos ejes se fabricaron como conjuntos de dos piezas. No intente separar el conjunto del eje.

2. Inspeccione y limpie los orificios del tubo piloto en el eje. Use un escariador estándar (de flauta recta, 0.3770 in. de diámetro). Retire los tapones de la tubería en el eje para limpiar y reinstalar usando Cebador Loctite® N y #242.

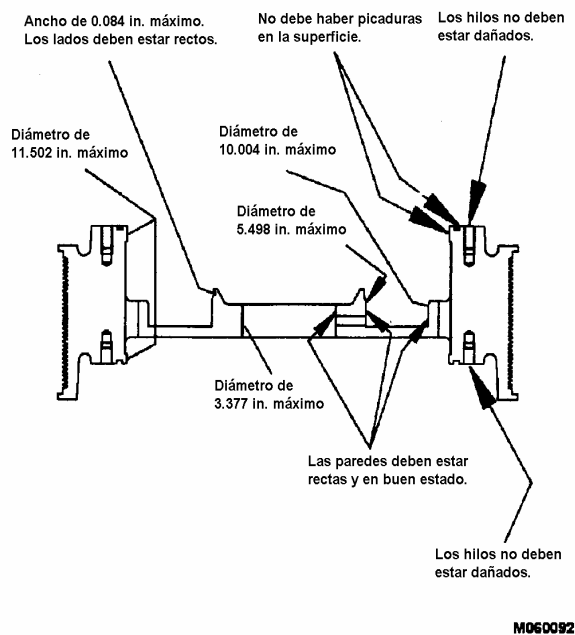


FIGURA 7-32

3. Revise las dimensiones de la polea y del adaptador.

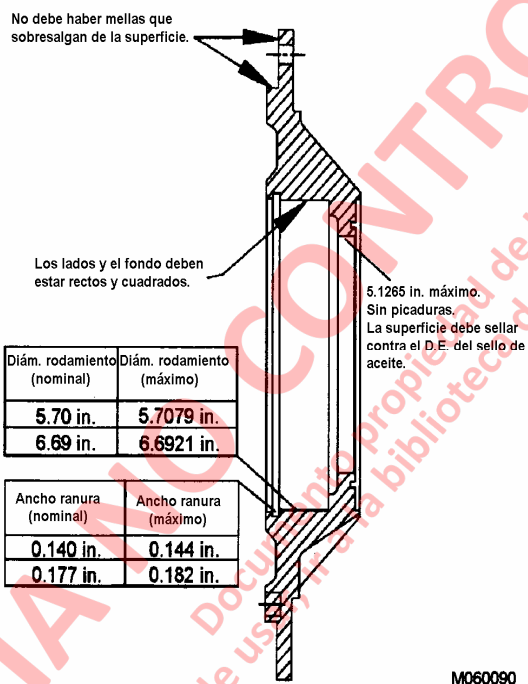


FIGURA 7-33

4. Revise las dimensiones del retén del rodamiento trasero (11).

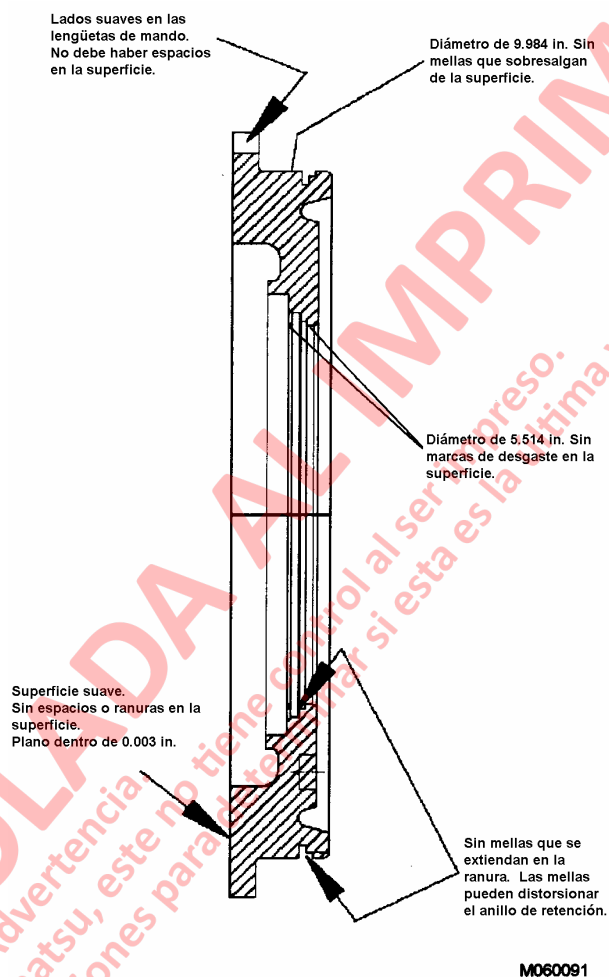
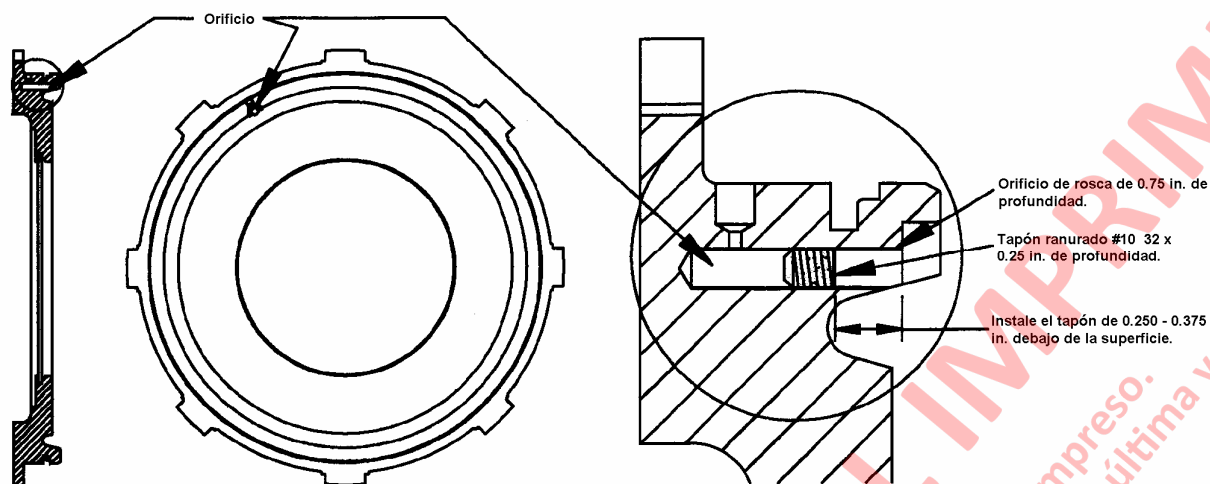


FIGURA 7-34

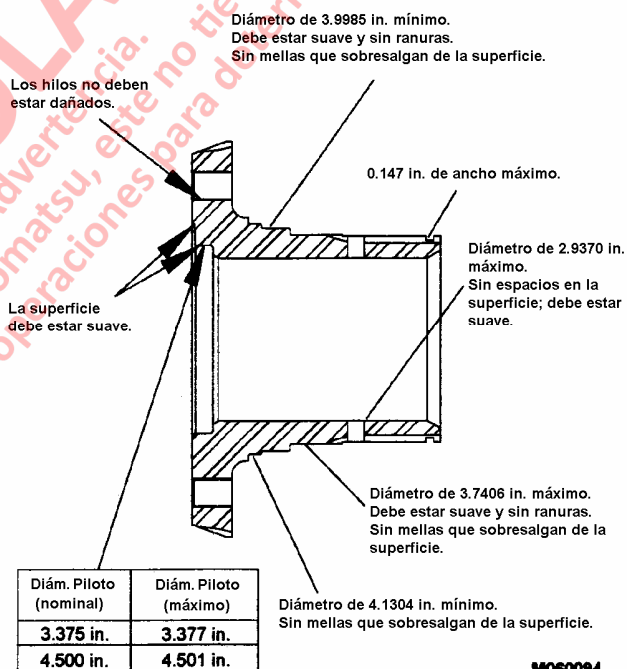
5. Revise las dimensiones del pistón (23).



MO60088

FIGURA 7-35. PISTON RETRABAJADO
(Para pistones anteriores con el orificio taladrado)

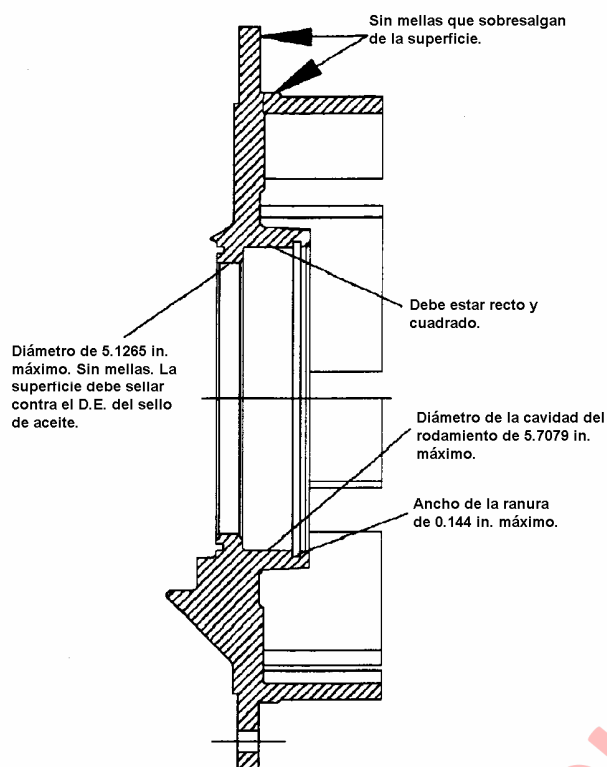
6. Revise por si el pistón tiene el orificio taladrado en la cara interior. Si el pistón contiene el orificio, modifique el pistón como se muestra en la Figura 7-35.
7. Inspeccione el cubo del embrague (29) por si presentara desgaste. Las marcas de desgaste que pueda haber en los dientes no deben restringir el movimiento de la placa. Si tienen rampas de entrada y salida suaves, las muescas no restringirán el movimiento de la placa y el cubo del embrague se puede reutilizar.
8. Revise las placas de acero (31) por si presentaran desgaste. Las placas deben estar suaves y libres de ranuras o daños relacionados con el calor. Las placas tienen un espesor mínimo de 3.07 mm (0.121 in.) y deben ser planas dentro de 0.13 mm (0.005 in.).
9. Inspeccione las placas frontales (30). El espesor mínimo para las nuevas placas frontales es de 2.77 mm (0.109 in.). Las ranuras tienen 0.15 mm (0.006 in.) de profundidad. Las placas deben estar planas dentro de 0.13 mm (0.005 in.). Revise los dientes por si presentaran desgaste excesivo. Cuando están nuevos, el espacio entre los dientes es aproximadamente de 7.11 mm (0.280 in.).



MO60094

FIGURA 7-36

10. Inspeccione el cubo de montaje del ventilador (42).



M060093

FIGURA 7-37

11. Inspeccione el retén del rodamiento delantero (35).
12. Inspeccione la tapa del extremo (45) por si hay desgaste o mellas levantadas.

ENSAMBLADO

NOTA: El embrague del ventilador se reensambla usando sellantes Loctite® (o equivalentes). Siga las recomendaciones del fabricante en relación al tiempo mínimo de curado para evitar que el aceite lave el sellante desde las superficies de sellado.

1. Ponga la tapa del extremo (45) en un congelador o en hielo seco para preparar el montaje que se menciona en los siguientes pasos.

2. Si lo sacó, instale el pasador de espiga (43) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42). Consulte la Figura 7-38. Presione el pasador en el cubo dejando 2.3 mm (0.090 in.) expuesto.

Si el eje no venía originalmente con rodamientos con pasadores, instale el pasador de espiga de acuerdo a las instrucciones de las Figura 7-38 y 7-39.

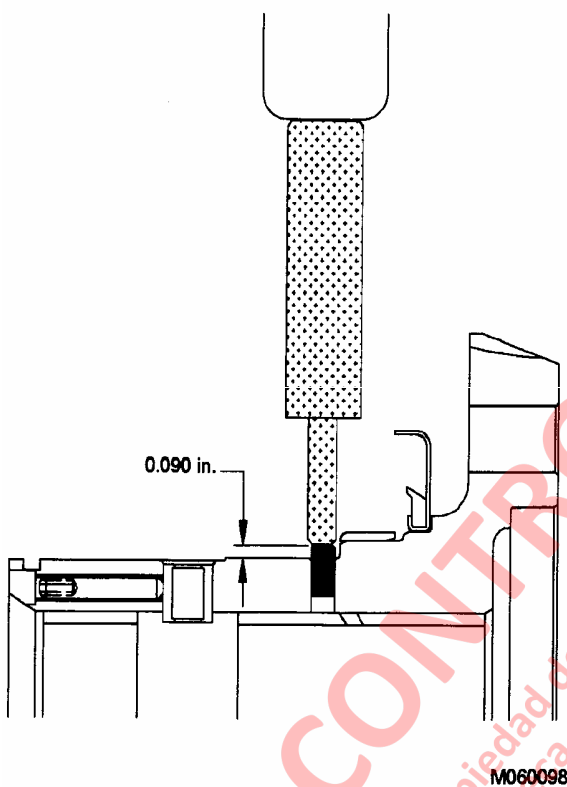


FIGURA 7-38

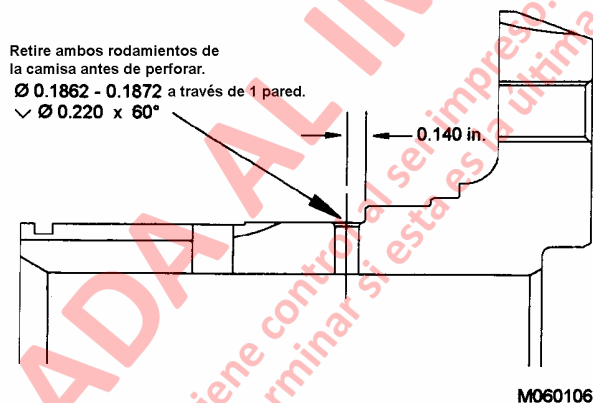


FIGURA 7-39

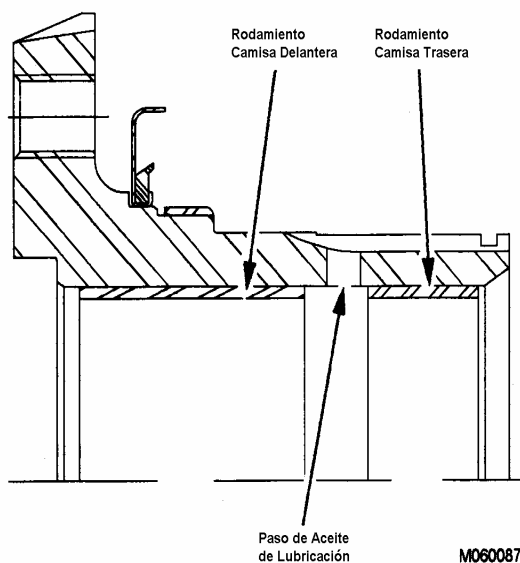


FIGURA 7-40

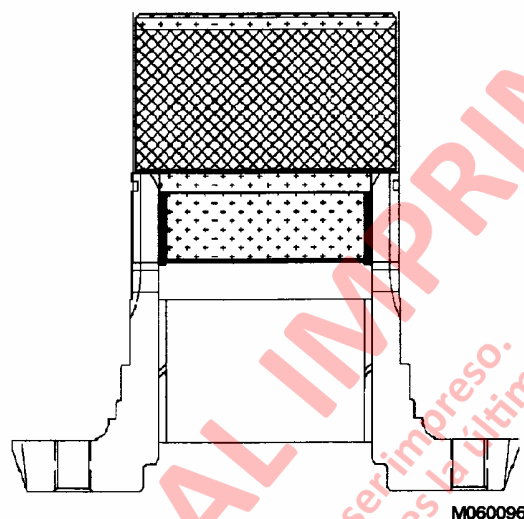


FIGURA 7-42

4. Gire el cubo sobre el soporte de la prensa. Usando nuevamente la herramienta (B), presione el rodamiento trasero de la camisa (41) en el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta haga contacto con la protección del cubo.

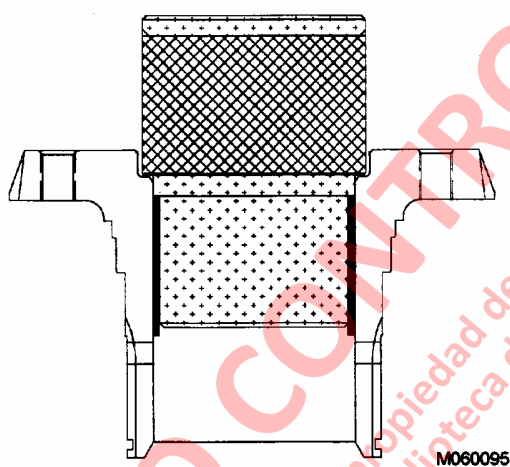


FIGURA 7-41

3. Usando la herramienta (A), presione el rodamiento delantero (largo) de la camisa (44) en el cubo de montaje del ventilador hasta que haga contacto con la cubierta del cubo. Asegúrese de instalar el rodamiento correcto. Hay dos rodamientos de camisa, y cada uno se debe instalar en el área apropiada del cubo para asegurarse que el paso de lubricante no está restringido. Consulte la Figura 7-40.

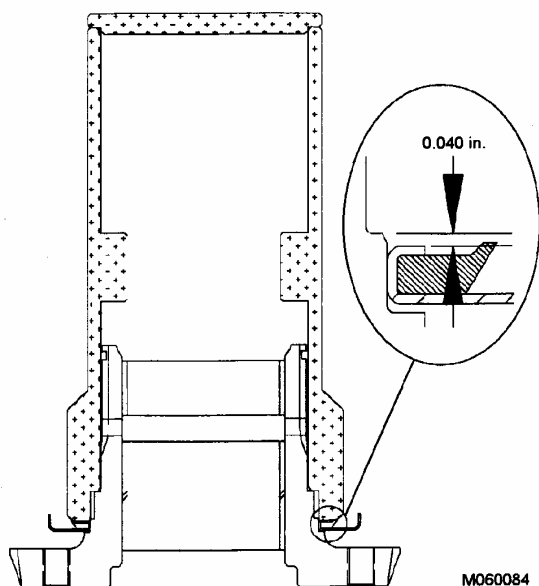


FIGURA 7-43

5. Presione el conjunto retén/sello delantero (40) sobre el cubo de montaje (42) usando la herramienta (D). La carrera interior del retén debe tener una cavidad de 1.0 mm (0.040 in.) debajo de la protección.

Revise cuidadosamente para asegurarse que el conjunto de retén/sello se haya instalado derecho y que no esté doblado o dañado de manera alguna que pueda provocar interferencia entre él y el retén del rodamiento después de ensamblar.



- La camisa de desgaste delantera (39) NO es intercambiable con la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4). El diámetro interior de la camisa de desgaste delantera tiene un código de color rojo.
- Fijese en la dirección del patrón del conductor en la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón en dirección correcta para evitar filtraciones.
- Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Las mellas o rayas más pequeñas pueden provocar filtraciones.

NOTA: Algunos cubos de ventilador tienen un orificio pequeño en el muñón de montaje de la camisa de desgaste. Este orificio no se utiliza y será cubierto por la camisa de desgaste.

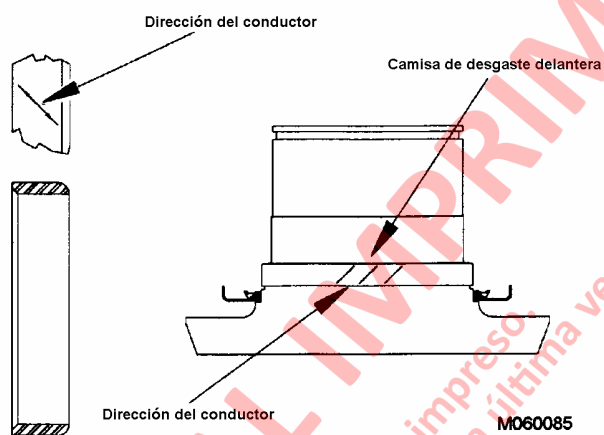


FIGURA 7-44

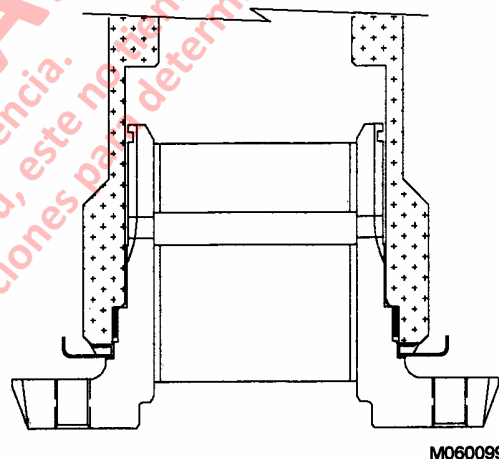


FIGURA 7-45

6. Cubra el diámetro interior de la camisa de desgaste delantera (39), y el diámetro de la camisa de desgaste del eje con Cebador Loctite® N y #242 (o equivalente). Usando la herramienta (D), presione la camisa de desgaste sobre el eje, a ras con la protección.

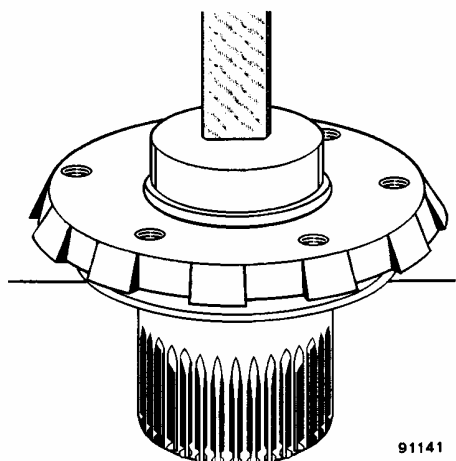


FIGURA 7-46

7. Cubra el núcleo del cubo de montaje del ventilador (42) con una capa delgada de Cebador Loctite® N y #242.

Retire la capa del extremo congelada (45) del congelador. No aplique Loctite® a la capa del extremo. Presione la capa del extremo en el cubo hasta que la tapa toque el fondo.

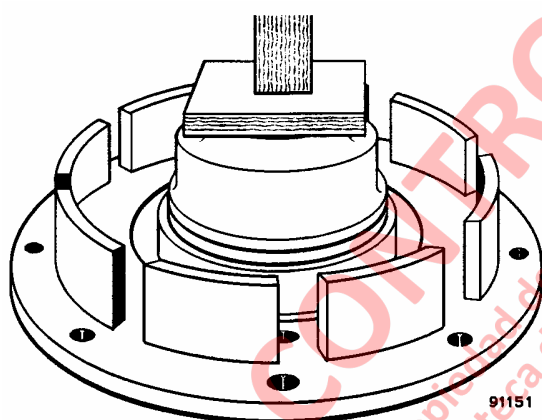


FIGURA 7-47

8. Aplique Cebador Loctite® N y #609 a las superficies de empalme del rodamiento delantero (33) y al retén del rodamiento delantero (35). Coloque el rodamiento en posición en el retén con la muesca para el pasador del rodamiento mirando hacia abajo.

Presione el rodamiento delantero en el retén del rodamiento usando la herramienta (E) o equivalente. Presione SOLO en la carrera exterior del rodamiento hasta que se asiente en la parte inferior del núcleo.

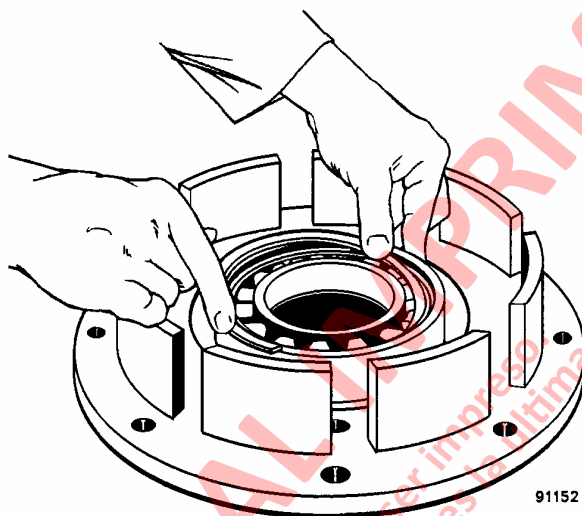


FIGURA 7-48

9. Instale el anillo de retención interno (32).

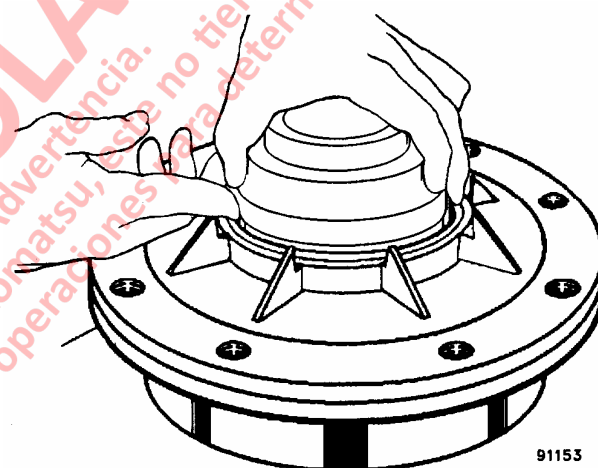
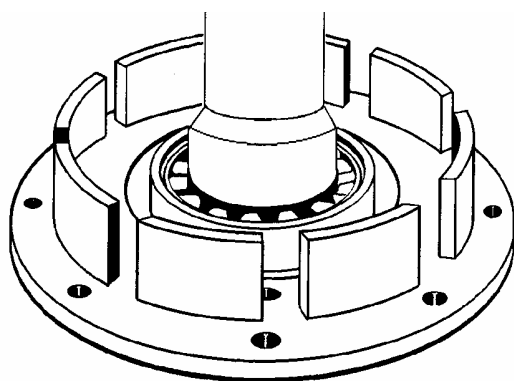


FIGURA 7-49

10. Gire el retén sobre el soporte de la prensa. Cubra el diámetro exterior del sello de aceite delantero (36) y la superficie de empalme en el retén del rodamiento con Cebador Loctite® N y #242 (o equivalente).

Use la herramienta (E) para presionar el sello de aceite en el retén del rodamiento delantero hasta que quede a nivel con la cara frontal. **Asegúrese que el labio del sello esté seco.** Limpie el exceso de Loctite® del área de sellado y saque las cuerdas de goma del sello.



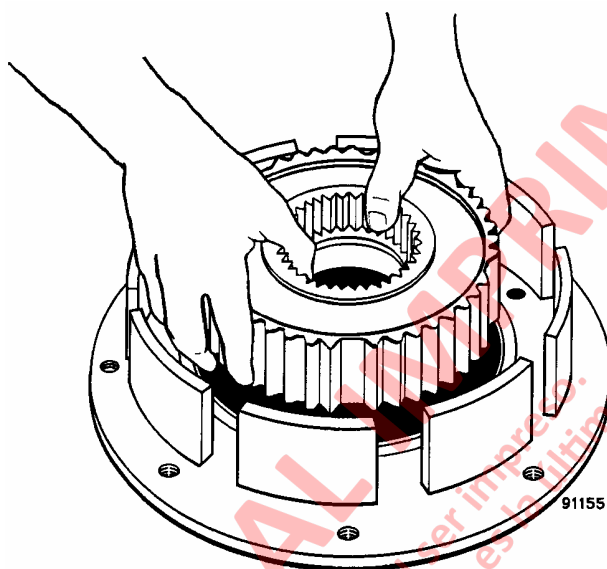
M060100

FIGURA 7-50

11. Cubra el diámetro interior del rodamiento y el muñón del rodamiento del cubo de montaje del ventilador con Cebador Loctite® N y #609 (o equivalente). Ponga el subconjunto del retén del rodamiento delantero en posición en el cubo de montaje del ventilador. Asegúrese que la muesca en el rodamiento esté alineada con el pasador de espiga del rodamiento. No permita que el labio del sello entre en contacto con el Loctite. Presione el rodamiento sobre el cubo usando la herramienta (D) hasta que haga contacto con la camisa de desgaste.

Limpie el lubricante o el sellador del labio del sello. El labio del sello es de teflón y debe permanecer seco para un correcto sellado.

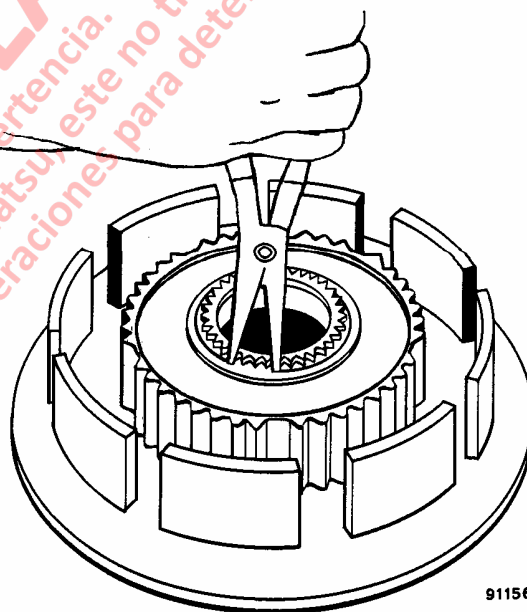
Gire el retén del rodamiento al menos 25 vueltas para asegurar una rotación adecuada del rodamiento y para pulir el sello.



91155

FIGURA 7-51

12. Instale el cubo del embrague (29) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42) con el extremo abierto hacia abajo. (No se requiere sincronización especial).



91156

FIGURA 7-52

13. Instale el anillo de retención externo (28) para sostener el cubo del embrague en su lugar.

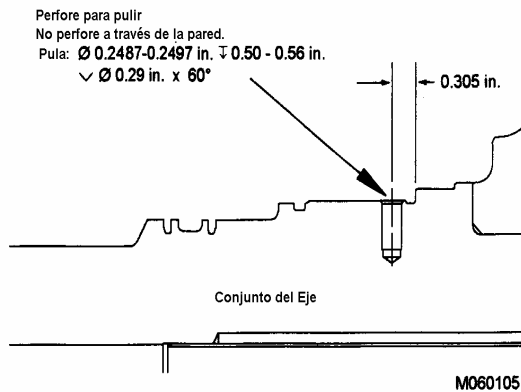


FIGURA 7-53

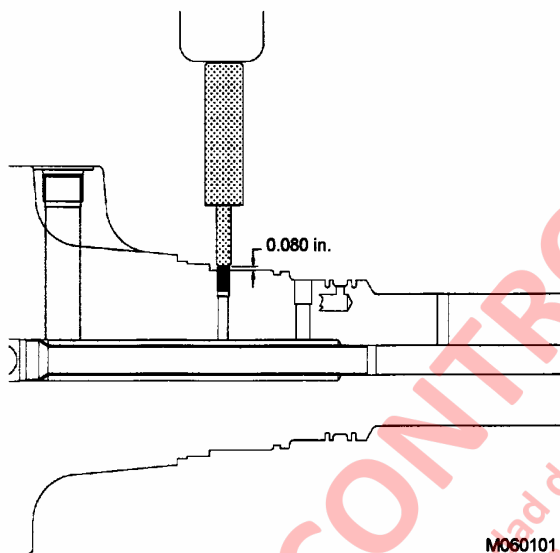


FIGURA 7-54

14. Si lo sacó, instale el pasador de espiga trasero (2) en el conjunto del eje (6). Presione el pasador hasta que queden 2.0 mm (0.080 in.) expuestos sobre la superficie

Si el eje no venía originalmente con rodamientos con pasadores, instale el pasador de espiga de acuerdo a las instrucciones de las Figura 7-53 y 7-54.

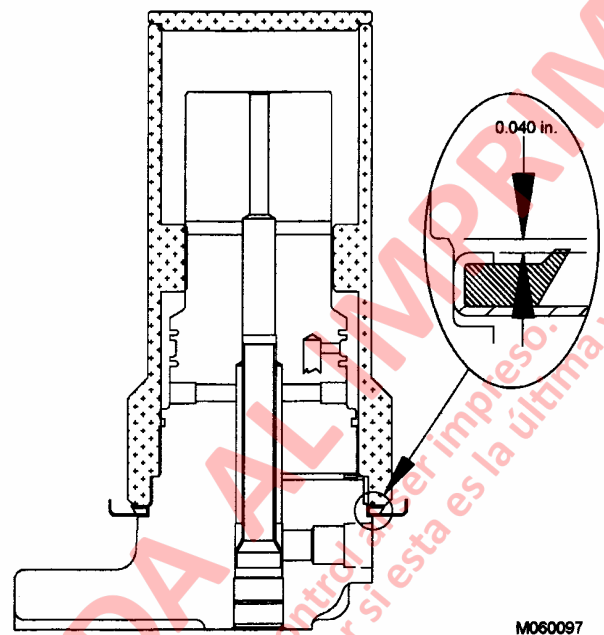


FIGURA 7-55

15. Use la herramienta (D) para presionar el conjunto trasero de retén/sello (5) en el eje (6). La carrera interior del retén debe tener una cavidad de 1.0 mm (0.040 in.) por debajo de la protección.

Revise cuidadosamente para asegurarse que el conjunto de retén/sello se instale recto y no se doble o dañe de ninguna manera que provoque interferencia entre este y el retén del rodamiento después de ensamblar.

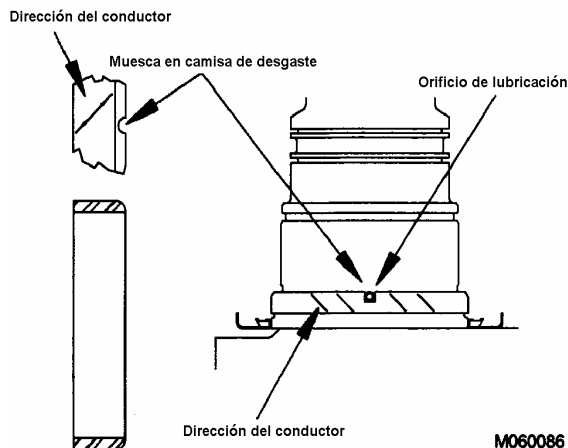


FIGURA 7-56

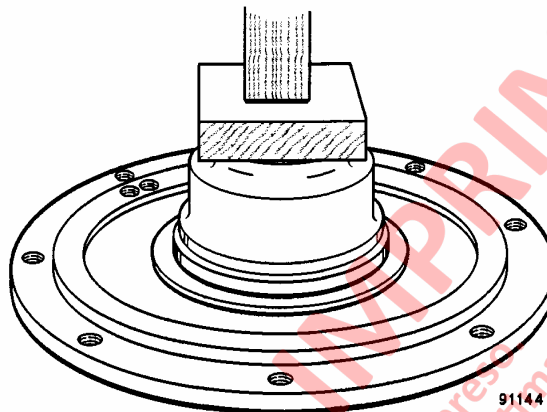


FIGURA 7-57

⚠ IMPORTANTE ⚠

- La camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) **NO** es intercambiable con la camisa de desgaste delantera (39). El diámetro interior de la camisa de desgaste trasera tiene un código de color azul.
- Fíjese en la dirección del patrón del conductor en la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón en dirección correcta para evitar que se produzcan filtraciones.
- Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Las mellas o rayas más pequeñas pueden provocar filtraciones.

16. Cubra el diámetro interior de la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) y el diámetro de la camisa de desgaste del cubo de montaje del ventilador con Cebador Loctite N y #242 (o equivalente). Ubique la camisa de modo que la ranura en la camisa quede alineada con el orificio de lubricación pequeño en la protección. Usando la herramienta (D), presione la camisa de desgaste sobre el cubo de montaje del ventilador hasta que quede a nivel con la protección.

17. Cubra el diámetro exterior del rodamiento trasero (14) y la superficie de empalme del retén del rodamiento (11) con Cebador Loctite N y #609 o equivalente.

El extremo del rodamiento con la muesca se instala en primer término. Usando la herramienta (F) o equivalente, presione el rodamiento en el retén del rodamiento. Presione SOLO en la carrera exterior del rodamiento hasta que el rodamiento toque el fondo y salga del núcleo.



FIGURA 7-58

18. Instale el anillo de retención interno (15).

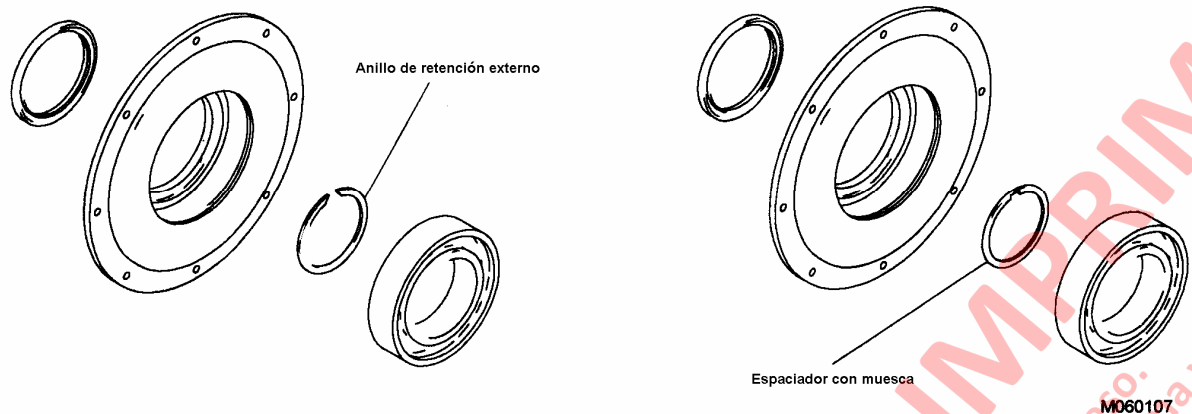


FIGURA 7-59.

19. Algunos embragues del ventilador se ensamblaron con un anillo de retención externo que se utiliza como un espaciador entre el rodamiento y el sello de aceite. Los modelos más nuevos se ensamblaron usando un espaciador muescado. Si se utilizó un anillo de retención externo, ponga el anillo de retención (12) en la parte superior del rodamiento (lado sello de aceite). Si se utilizó un espaciador muescado, el espaciador se instalará en un paso posterior. Proceda con el paso siguiente.

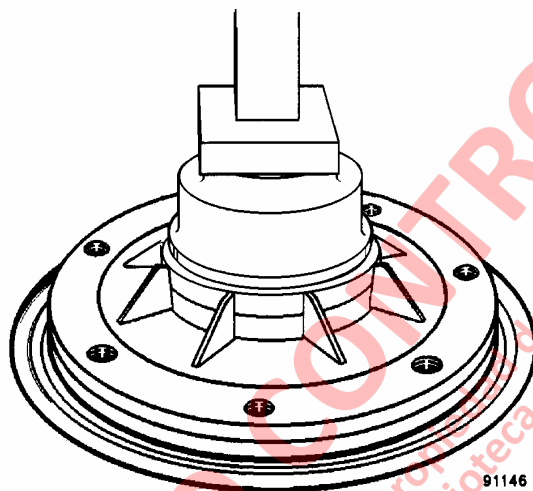
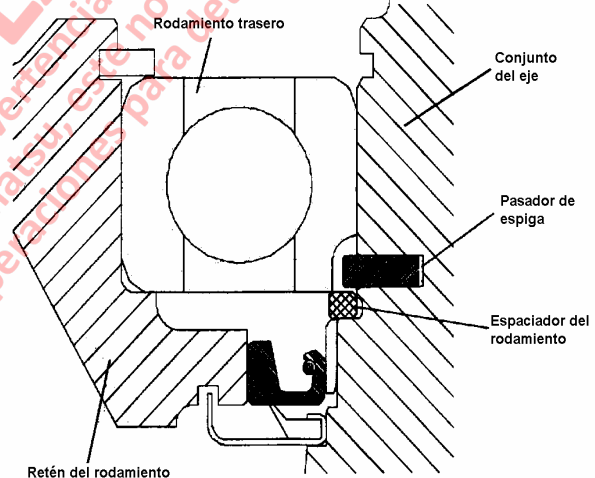


FIGURA 7-60



MO60108

20. Cubra el diámetro exterior del sello de aceite trasero (10) con Cebador Loctite N y #242 (o equivalente). Use la herramienta (E) o una equivalente para instalar el sello de aceite en el retén trasero del rodamiento hasta que quede a nivel con la cara trasera.

No lubrique el sello. El sello está hecho de teflón y se debe instalar seco.

FIGURA 7-61

21. Si se utiliza un espaciador de rodamiento en lugar de un anillo de retención (como se explicó en el Paso 19), coloque el espaciador en posición en la ranura en el conjunto del eje (6). Fíjese en la ubicación del espaciador en la Figura 7-61.

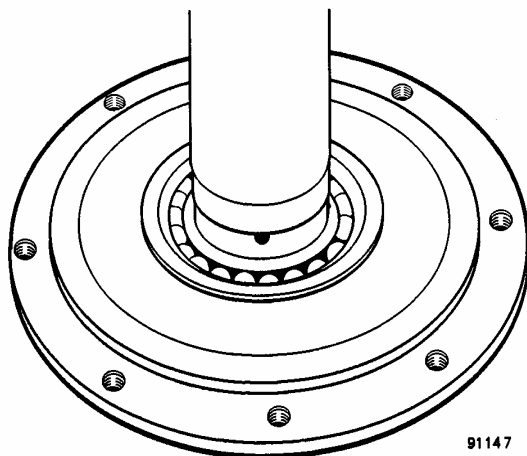


FIGURA 7-62

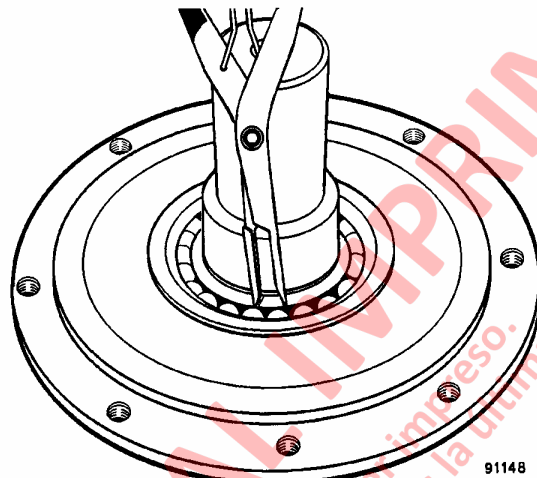


FIGURA 7-63

22. Coloque el subconjunto del eje en el soporte de la prensa. Cubra el diámetro interior del rodamiento, y el muñón del rodamiento en el eje con Cebador Loctite N y #609 (o equivalente).

Con mucho cuidado, baje el subconjunto del retén del rodamiento trasero a su posición en el eje. No permita que el labio del sello entre en contacto con el Loctite. Asegúrese que la muesca en el rodamiento y el pasador de espiga estén alineados. Si el anillo de retención (16) se instaló en el retén del rodamiento, asegúrese que la abertura esté alineada con el pasador de espiga.

Presione el rodamiento sobre el eje hasta que llegue a la protección de la camisa de desgaste. Limpie el exceso de Loctite en el conjunto.

Asegúrese que el labio del sello esté seco. El sello debe permanecer seco para un sellado apropiado.

Gire el retén del rodamiento aproximadamente 25 veces para pulir el sello del teflón en la camisa de desgaste. Revise por si hay ruidos anormales u otros indicios de contacto entre el conjunto de retén/sello y el retén del rodamiento. Si encuentra interferencias, retire el retén del rodamiento y elimine el punto de interferencia.

23. Instale el anillo de retención externo (16). Asegúrese que el anillo de retención esté completamente asentado en la ranura. Puede que sea necesario golpear el anillo de retención con un destornillador para asentarlo totalmente.

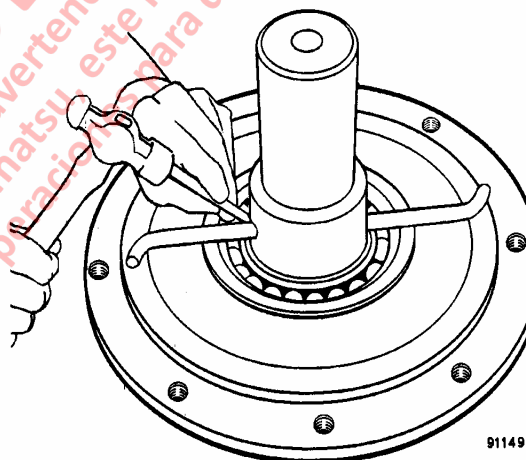


FIGURA 7-64

24. Asegúrese que los orificios del tubo piloto en el eje estén limpios y libres de rebabas y material adherente para permitir que los tubos piloto se ajusten en los orificios y se asienten completamente en el fondo. Aplique una película delgada de Cebador Loctite N y #609 (o equivalente) en el extremo recto de un tubo piloto (3). Cubra el tubo a aproximadamente 20 mm (0.75 in.) desde el extremo.

Empuje los tubos piloto hasta el fondo del orificio. El extremo exterior del tubo debe estar bien ubicado dentro de la protección de ubicación de la polea del retén del rodamiento. Gire el tubo de modo que las caras del extremo abiertas y dobladas en dirección hacia la izquierda queden *exactamente* en paralelo con la superficie del retén del rodamiento. (Un destornillador de paleta grande insertado en el extremo del tubo se puede usar como medidor de alineación).

Instale el segundo tubo piloto de la misma forma que el primero. Ubique cada tubo piloto en tres puntos (en las posiciones de las 9, 12 y 3 horas) para evitar que los tubos giren durante la operación.

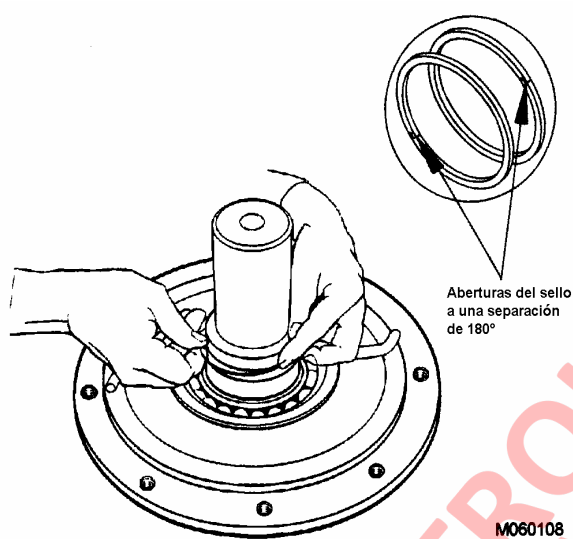


FIGURA 7-65

25. Instale ambos anillos selladores tipo gancho (17) en las ranuras del eje. Gire los anillos de modo que las grietas de los anillos queden a 180 grados de separación entre sí.

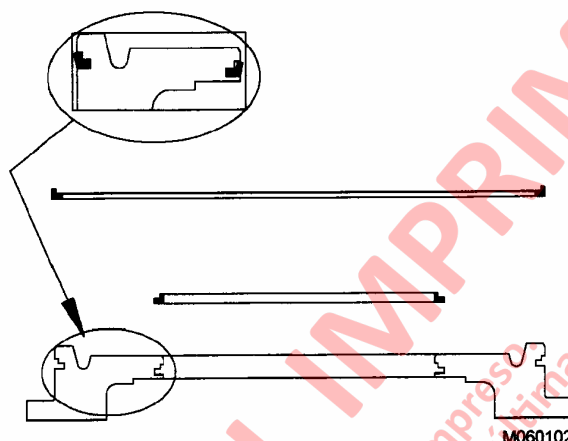


FIGURA 7-66

26. Lubrique las ranuras del anillo sellador del pistón (23) con lubricante soluble en aceite como la grasa de ensamblado del motor. Instale el anillo sellador pequeño (24) en la ranura interior y el anillo sellador grande (22) en la ranura exterior. Consulte la Figura 7-66 para la orientación apropiada.

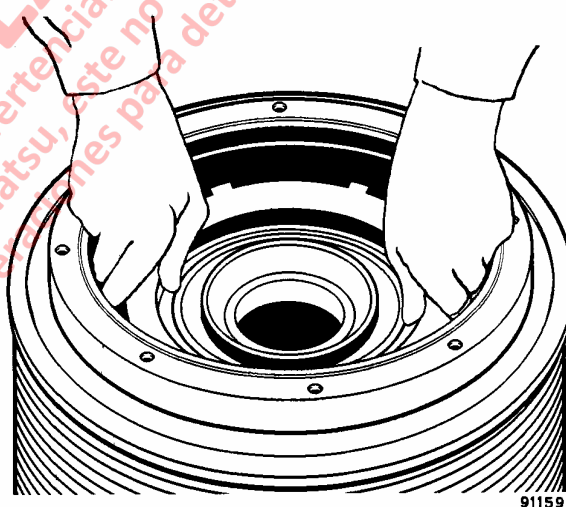


FIGURA 7-67

27. Lubrique las superficies externas de los anillos selladores (22 y 24) con un lubricante soluble en aceite como la grasa de ensamblaje del motor. También lubrique las superficies de montaje del sello en el adaptador de polea.

⚠ IMPORTANTE ⚠

No empuje el pistón para colocarlo. Forzar el pistón generalmente hará que los anillos selladores se corten.

28. Con mucho cuidado, ponga el pistón en la polea. Sin presionar el pistón, gírelo lentamente en un sentido y otro hasta que quede en su lugar.

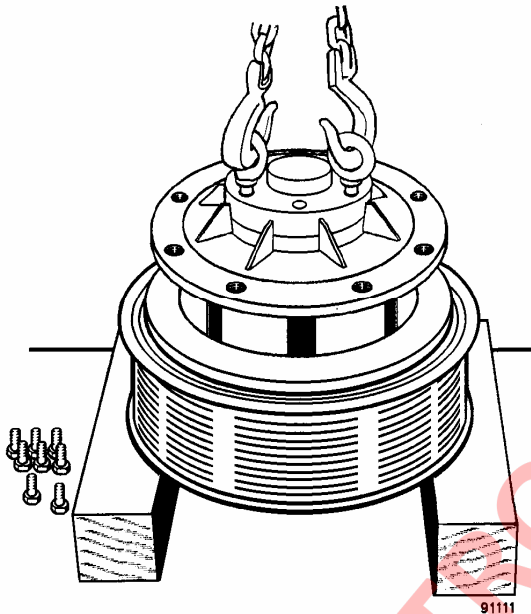


FIGURA 7-68

29. Alinee las espigas del pistón para un fácil ensamblado final del embrague del ventilador. Levante el subconjunto del retén delantero del rodamiento en la polea. Al hacerlo, las ranuras del retén delantero del rodamiento se engancharán en las espigas del pistón, y el retén descansará contra la polea.

Luego, gire el retén del rodamiento (y pistón) hasta que los orificios de los pernos se alineen en el retén del rodamiento y la polea. Con mucho cuidado, retire el subconjunto del retén del rodamiento.

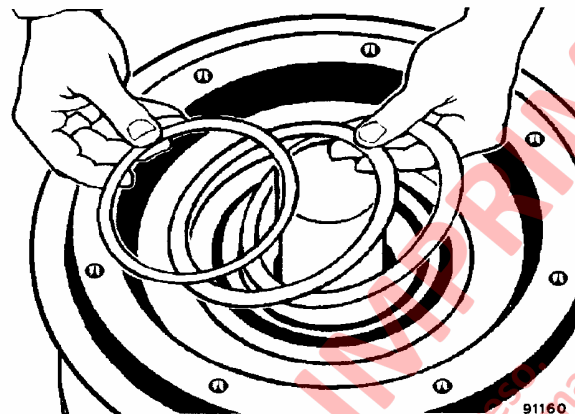


FIGURA 7-69

30. Instale la gollita del resorte (25), la lana (26), y el anillo spirolock (27). Será necesario presionar hacia abajo para comprimir la gollita del resorte mientras fuerza el spirolock para que se asiente correctamente en la ranura. La lana luego se debe centrar en la gollita del resorte para evitar que interfiera con el movimiento del pistón.

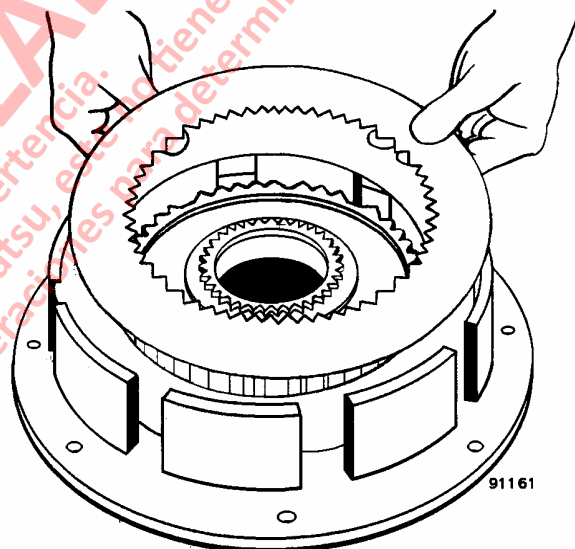
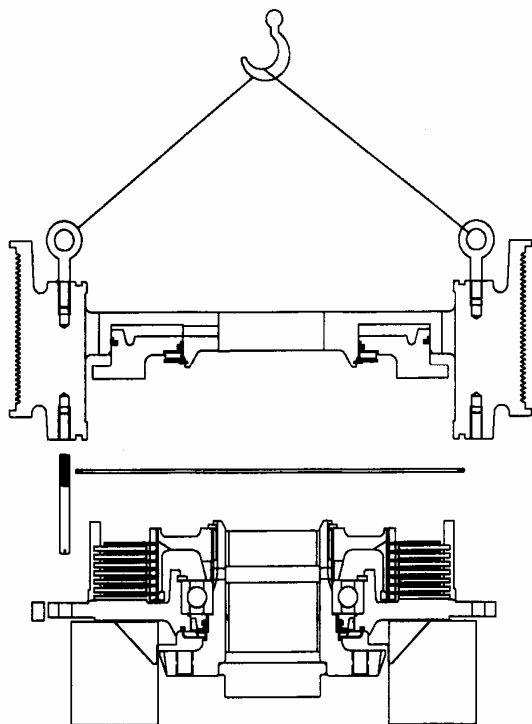


FIGURA 7-70

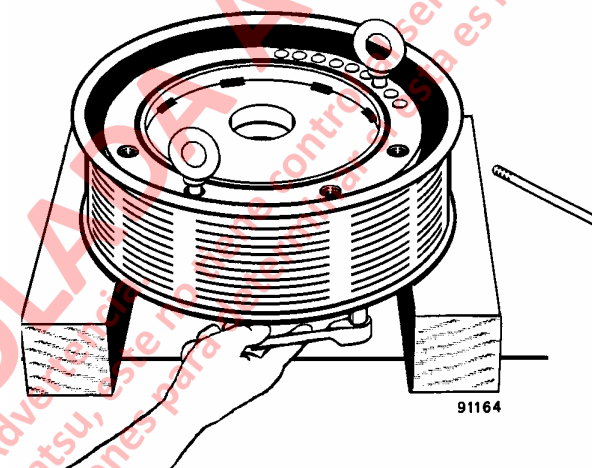
31. Ponga el subconjunto del retén del rodamiento en el banco con el cubo del embrague hacia arriba. Instale una placa de embrague de acero (31) en su lugar en el retén del rodamiento. Sumerja una placa frontal (30) en aceite de motor nuevo. Deje que el exceso drene, luego ponga la placa frontal en la parte superior de la placa de acero.

Repita este paso hasta que las 16 placas se hayan instalado.



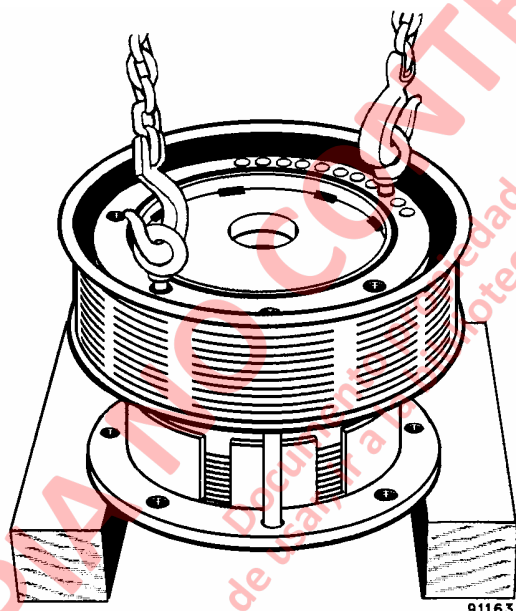
M060103

FIGURA 7-71



91164

FIGURA 7-73



91163

FIGURA 7-72

32. Gire el conjunto del adaptador de polea e instale dos argollas de elevación a una separación de 180 grados. Instale un perno guía en un orificio del perno de la polea. Consulte la Figura 7-71.

Cubra el sello del anillo de goma delantero (34) con jalea de petróleo o grasa soluble en aceite. Ponga el sello en la ranura de la polea. La grasa debe asegurar el sello en la ranura durante el montaje.

Baje con mucho cuidado la polea. Asegúrese que el perno guía esté alineado con un orificio del perno en el conjunto del retén del rodamiento y el sello del anillo de goma todavía esté seguro en su lugar. Baje la polea hasta que descansa en el retén del rodamiento delantero.

33. Instale al menos cuatro pernos (38) con golillas fijadoras (37) a una separación de 90 grados. Ajústelos.

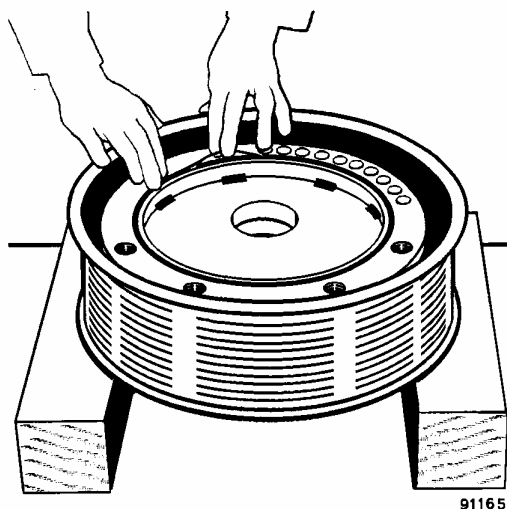


FIGURA 7-74

34. Lubrique el sello del anillo de goma (13) con jalea de petróleo o grasa soluble en aceite e instale en la ranura de la polea.

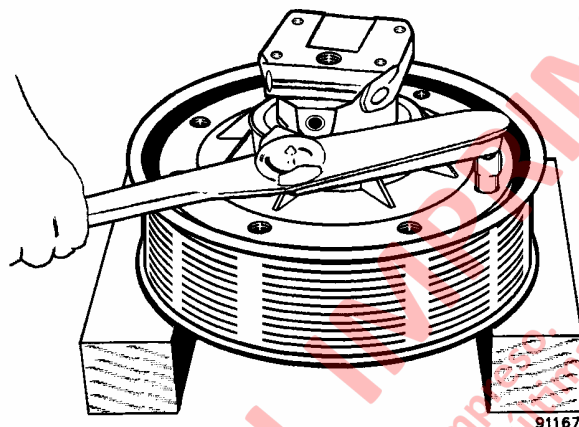


FIGURA 7-76

36. Instale los pernos (9) con golillas fijadoras (8). Apriete cada perno a. **49-58 N.m (36-43 ft. lbs).**

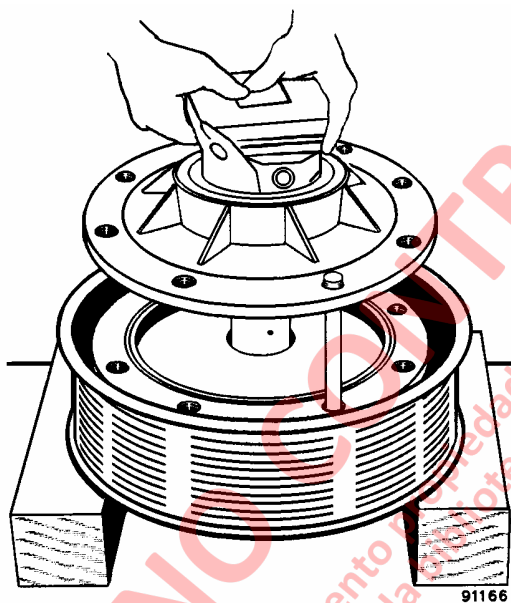


FIGURA 7-75

35. Lubrique los anillos selladores tipo gancho (17) en el conjunto del eje. Baje con cuidado el subconjunto del eje en el núcleo de la polea y sobre la polea hasta que el retén descansa en la polea.

Tenga cuidado al bajar. Los rodamientos de la camisa se pueden dañar si el eje se levanta durante el montaje.

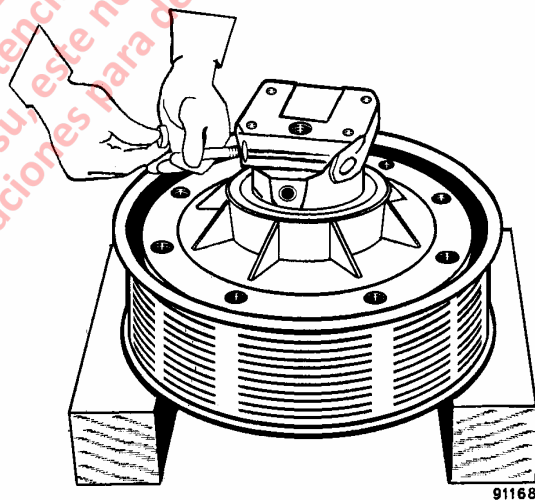


FIGURA 7-77

37. Si lo sacó, instale el accesorio para el orificio (1) en la lumbrera de "entrada de aceite" del soporte.

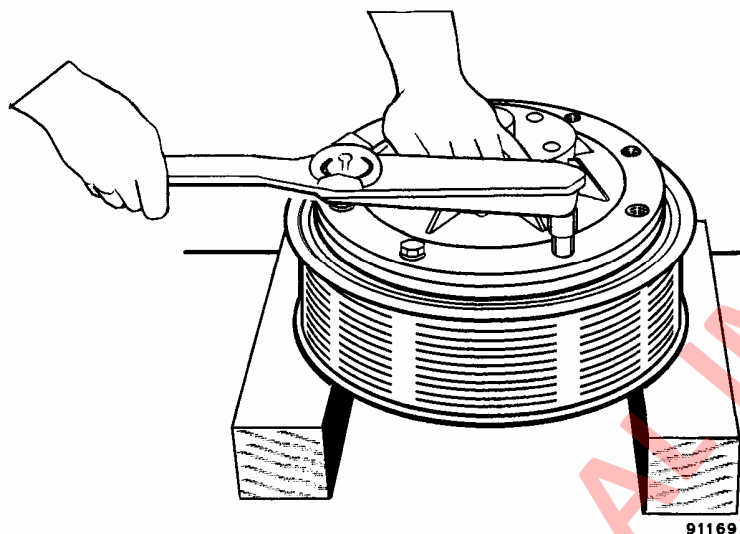
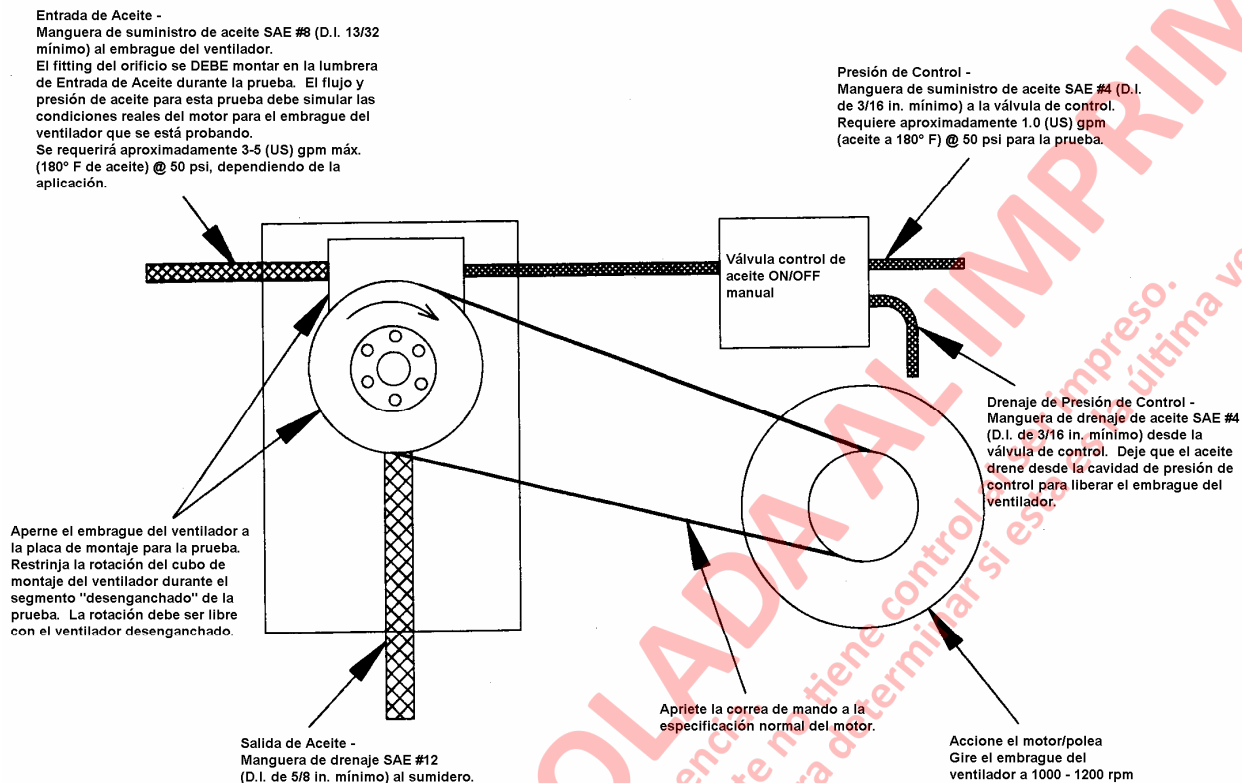


FIGURA 7-78

38. Gire el conjunto sobre el banco. Instale los pernos restantes (38) y las golillas fijadoras (37). Apriete cada perno a **49-58 N.m (36-43 ft. lbs.)**.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA



M060104

1. El embrague del ventilador se debe bloquear completamente con una presión de aceite de 275 kPa (40 psi) suministrada en la lumbrera de presión de control.
2. Opere el embrague del ventilador con aceite a 82° C (180° F) suministrado a la lumbrera de "entrada de aceite" por 2 horas. Enganche y desenganche manualmente el embrague durante la prueba para que los sellos operen en ambos modos. Restrinja la rotación del cubo de montaje del ventilador mientras se desengancha el embrague, pero asegúrese que el cubo de montaje del ventilador pueda girar libremente mientras se engancha el embrague.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La rotación del embrague del ventilador hace que los tubos piloto bombeen aceite lubricante desde el interior del embrague del ventilador, manteniendo una baja presión de aceite interna. Si el aceite lubricante se suministra al embrague del ventilador antes de que gire en la dirección correcta, las presiones internas se volverán excesivas, haciendo que los sellos de aceite filtren.

SECCION D

SISTEMA ELECTRICO (24 VDC SIN PROPULSION)

INDICE

SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO 24VDC	D2-1
COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO 24 VDC	D3-1
ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA	D10-1
COMPONENTES DEL VHMS	D11-1
SOFTWARE DEL VHMS	D12-1
REVISION Y ANALISIS DE FALLAS DEL VHMS	D13-1
FORMULARIOS DEL VHMS	D14-1

NOTA: Las conexiones del cableado del sistema eléctrico y los esquemas eléctricos se encuentran en la sección "R" de este Manual.



CUANDO EL CAMION ESTA FUNCIONANDO EXISTEN NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS, LOS QUE PERMANECEN DESPUES DE APAGARLO SI NO SE HAN SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE DESCONEXION REQUERIDOS. Antes de intentar reparaciones o de trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes precauciones y seguir los siguientes procedimientos de detención del camión:

- NO pise ni use como pasamanos ningún cable de energía.
- Nunca abra las cubiertas del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la rejilla de retardo. Se requiere realizar procedimientos adicionales hasta que sea seguro proceder. Consulte la sección E para verificaciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión las que debe ejecutar un técnico capacitado para dar servicio al sistema.
- TODA remoción, reparación e instalación de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables, etc. debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.
- En caso de una falla en el sistema de propulsión, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.
- Antes de soldar en el camión, el personal de mantenimiento deberá tratar de notificar al Representante de Fabrica Komatsu. El electrodo a tierra de soldado debe conectarse lo más cerca posible al área que se va a soldar. Nunca suelde en la parte posterior del gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la rejilla de retardo.

Después de estacionar el camión en posición para reparación, se debe detener en forma correcta para garantizar la seguridad de las personas que trabajen en las áreas de la plataforma, gabinete eléctrico, motores de tracción y rejillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurará que el sistema eléctrico está debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Coloque el sistema de mando en el modo rest girando el interruptor rest en el panel de instrumentos a ON. Asegúrese que la luz indicadora de modo rest esté encendida.
3. Detenga el motor usando el interruptor de partida. Si el motor no se detiene, use el interruptor de detención de emergencia en la consola central.
4. Después de aproximadamente 90 segundos, verifique que los acumuladores de dirección se hayan purgado tratando de mover la dirección.
5. Verifique que las luces de voltaje de enlace en el gabinete eléctrico y en el panel DID en la cabina estén apagadas. Si se mantienen encendidas por más de 5 minutos después de la detención, el sistema de propulsión debe ser revisado por un técnico capacitado para investigar la causa.
6. Coloque el interruptor de corte GF, ubicado en el panel de información al lado izquierdo del gabinete de control eléctrico, en la posición CUTOFF.

SECCION D2
SISTEMA DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE 24 VDC
INDICE

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	D2-3
BATERIAS	D2-3
Mantenimiento y Servicio	D2-3
Análisis de Fallas	D2-3
SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA BATERIA	D2-5
Alternador de Carga de la Batería de 24VDC	D2-5
Caja de Baterías	D2-5
Caja de Control de la Batería	D2-6
Interruptores de Desconexión de la Batería	D2-6
Receptáculos de la Batería Auxiliar de 24VDC	D2-6
Convertidor de 24VDC a 12VDC	D2-6
Diodos de Aislación	D2-6
Relé del Motor de Partida del Motor	D2-6
Convertidor de 24VDC a 12VDC	D2-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE 24 VDC

DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO

El camión utiliza un sistema eléctrico de 24VDC que suministra energía a los circuitos de arranque del motor y a la mayoría de los componentes eléctricos sin propulsión. El circuito de arranque del motor de 24VDC es suministrado por cuatro baterías de 12 volts, para trabajo pesado, Tipo 8D. Varios componentes requieren 12VDC y son alimentados por circuitos en derivación de las baterías de arranque. Dos baterías más pequeñas de 12VDC (Grupo Tipo 31) proporcionan 24VDC a los componentes sin propulsión; el sistema de control del motor, relés de circuito, luces indicadoras, etc.

Las baterías son el tipo plomo-ácido, que contienen seis celdas de 2 volts cada una. Con el motor apagado, la energía es suministrada por las baterías. Durante el arranque del motor, la energía es suministrada sólo por las cuatro baterías de arranque del motor. Cuando el motor está funcionando, la energía es suministrada por un alternador de alta capacidad accionado por el motor.



Las baterías de plomo-ácido contienen ácido sulfúrico que, si se manipulan en forma inadecuada pueden provocar serias quemaduras u otras lesiones graves al personal. Use guantes protectores, cotones y protectores oculares al manipular y mantener las baterías de plomo-ácido. Vea las precauciones en la Sección A de este manual para asegurar una correcta manipulación de las baterías y accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Durante la operación, las baterías funcionan como un dispositivo electroquímico para convertir energía química en energía eléctrica necesaria para operar los accesorios cuando el motor está apagado.

BATERIAS

Mantenimiento y Servicio

El nivel del electrolito de cada celda se debe revisar al intervalo especificado en la Sección P, Lubricación y Servicio. Agregue agua si fuese necesario. El nivel adecuado a mantener es de 10 a 13 mm (3/8 a 1/2 in.) sobre las placas. Para asegurar la máxima vida útil de la batería, use sólo agua destilada o agua recomendada por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en clima muy frío, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar muy bien el electrolito.



NO FUME ni prenda fuego cerca de una batería agotada o durante la operación de recarga. El gas que expele una batería agotada es extremadamente explosivo.

El consumo excesivo de agua indica filtración o sobrecarga. El uso normal de agua para una unidad que opera ocho horas diarias es de alrededor de 30 a 60 cm³ (1 a 2 onzas) por celda por mes. Para operación de trabajo pesado (24 horas al día) el consumo normal debe ser de aproximadamente 30 a 60 cm³ (1 a 2 onzas) por celda por semana. Cualquier aumento considerable de estas cifras se debe considerar como una señal de peligro.

Análisis de Fallas

Los dos problemas más comunes que se producen en el sistema de carga son la subcarga y la sobrecarga de las baterías del camión.

Una batería subcargada es incapaz de proporcionar energía suficiente al sistema eléctrico del camión.

Algunas causas posibles de una batería subcargada son:

- Placas de batería sulfatadas
- Conexiones de batería sueltas o corroídas
- Cable defectuoso en el sistema eléctrico
- Correa de mando del alternador suelta
- Alternador defectuoso

La sobrecarga, que produce sobrecalentamiento, se nota primero por el uso excesivo de agua. Si se sigue operando, las cubiertas de las celdas saltarán en los extremos positivos, y en casos extremos, el contenedor de la batería se distorsionará y se agrietará.

La filtración se puede detectar por la humedad continua de la batería o la corrosión excesiva de los terminales, el soporte de la batería y el área circundante. (Una pequeña cantidad de corrosión es normal, en las baterías de plomo-ácido). Inspeccione la caja, cubiertas y componentes de sellado de los orificios por si presentaran grietas u otras señales de filtración. Revise las conexiones de sujeción de la batería para asegurarse que la tensión no sea lo suficientemente alta como para agrietar la batería, o que esté lo suficientemente suelta para permitir que la vibración abra las uniones. Una batería que filtra debe ser cambiada.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de soda y un cepillo rígido que no sea de alambres y lave con agua limpia. Asegúrese que la solución de soda no ingrese a las celdas de la batería. Asegúrese que los terminales estén limpios y apretados. Los terminales limpios son muy importantes en un sistema de voltaje regulado. La corrosión crea resistencia en el circuito de carga que provoca subcarga y agotamiento gradual de la batería.

NOTA: Al lavar las baterías, asegúrese que las tapas de las celdas estén apretados para evitar que la solución de limpieza ingrese a las celdas.

Será necesario agregar ácido si se ha derramado una cantidad considerable de electrolito. Antes de agregar ácido, asegúrese que la batería esté completamente cargada poniendo la batería en carga y registrando las lecturas de la gravedad específica en cada celda a cada hora. Cuando todas las celdas se saturan por gas libremente y tres lecturas sucesivas por hora muestran que no hay aumento en la gravedad específica, la batería se considera cargada. Ahora se puede agregar ácido adicional. Continúe cargando por otra hora y vuelva a revisar la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1.260 - 1.265 corregida a 27°C (80°F).

NOTA: Al hacer los ajustes de gravedad específica use ácido sulfúrico de 1.400. Un ácido de grado superior afectará las placas y los separadores antes de tener la posibilidad de diluirse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cercana a 27°C (80°F) cuando se mide la gravedad específica, la temperatura se debe corregir a 27°C (80°F):

- Por cada 5°C (10°F) inferior a 27°C (80°F), se debe RESTAR 0.004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5°C (10°F) por sobre 27°C (80°F), se debe SUMAR 0.004 a la lectura.

Las baterías que no se están ocupando no pueden permanecer desatendidas. Si el equipo permanece inutilizado por más de dos semanas, las baterías se deben desmontar y colocar en un lugar fresco y seco donde se puedan revisar periódicamente y cargar si fuese necesario. Recuerde, todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando no se utilizan. Esta autodescarga se produce incluso cuando la batería no está conectada en circuito, y se acentúa aún más en clima cálido que en clima frío.

La tasa de autodescarga de una batería mantenida a 38°C (100°F) es de aproximadamente seis veces la de una batería que se mantiene a 10°C (50°F) y la autodescarga de una batería mantenida a 27°C (80°F) es de aproximadamente cuatro veces la de una batería que se mantiene a 10°C (50°F). En un período superior a treinta días, la autodescarga promedio es de aproximadamente 0.002 de gravedad específica por día a 27°C (80°F).

Para compensar los resultados de la autodescarga, las baterías no utilizadas reciben una carga auxiliar (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Las baterías que quedan por períodos prolongados en condición de descarga se ven afectadas por la cristalización del sulfato de plomo en las placas. A dichas baterías se les llama "sulfatadas" y se encuentran, en la mayoría de los casos, irreparablemente dañadas. En casos menos severos, la batería sulfatada se puede restaurar para un servicio limitado mediante carga prolongada a baja tasa (aproximadamente la mitad de la tasa normal).

Una batería subcargada es extremadamente susceptible al congelamiento cuando se deja en un ambiente frío.

El electrolito de una batería en diversas etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas indicadas en la tabla.

Las temperaturas que aparecen en la tabla siguiente indican los puntos a los cuales aparecen los primeros cristales de hielo. Para un congelamiento sólido se deben alcanzar temperaturas menores. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la caja de la batería y dañar las placas positivas. Como se verá, una batería cargada no se encuentra en peligro de congelamiento, por lo tanto, la batería se debe mantener cargada, especialmente durante el invierno.

GRAVEDAD ESPECIFICA Corregida a 27°C (80°F)	TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO
1.280	-70°C (-90°F)
1.250	-54°C (-60°F)
1.200	-27°C (-16°F)
1.150	-15°C (+5°F)
1.100	-7°C (+19°F)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA BATERIA

Alternador de Carga de la Batería de 24VDC

Consulte la Sección D, Alternador de Carga de la Batería, para información de servicio relacionado con el alternador de carga de la batería.

Un convertidor de 24VDC a 12VDC, ubicado hacia la parte inferior de la pared interior izquierda del gabinete de la caja de control, se usa para convertir el voltaje del sistema de la batería de 24 volts a 12 volts para los diversos componentes del camión.

Caja de Baterías

Cuatro baterías tipo 8D (3, Figura 2-1) para el circuito de arranque del motor se encuentran ubicadas en la caja de baterías en el centro de la plataforma delantera. Para acceder a las baterías, abra dos cubiertas con bisagras girando los seguros de la cubierta (1) hacia la izquierda hasta que se liberen. Las argollas de elevación van en cada extremo de la caja de baterías de modo que el conjunto de la caja de baterías se pueda sacar, si fuese necesario.

Cuando se realiza mantenimiento o reparaciones, las baterías se pueden desconectar rápidamente del motor de partida o de los circuitos de control utilizando los interruptores de desconexión (7 y 8) ubicados en la caja de control de la batería (4).

También se puede conectar un cargador de batería externo a los receptáculos de la batería auxiliar (2) ubicados en la caja de control de la batería (4).

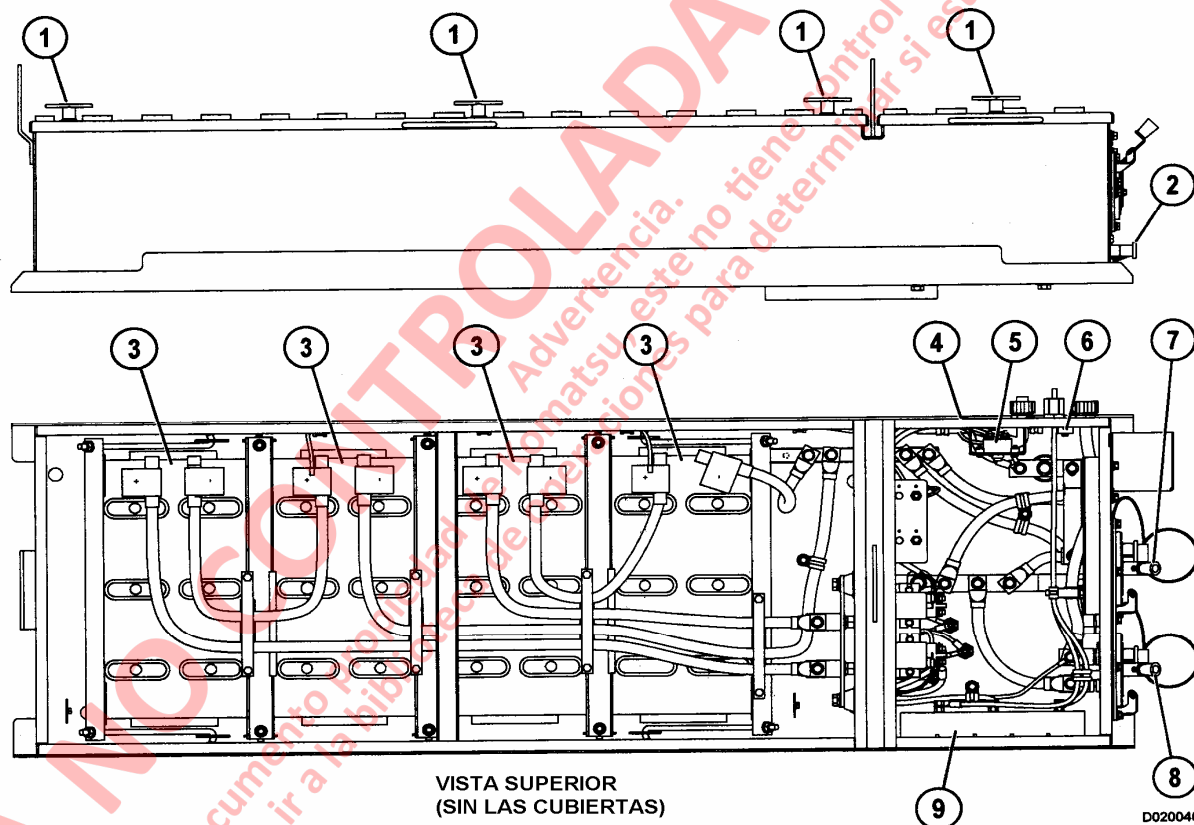


FIGURA 2-1. CAJA DE BATERIAS Y CAJA DE CONTROL DE LAS BATERIAS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Seguro de la Caja de Control de la Batería | 5. Disyuntor (50 amps) | 8. Interruptor de Desconexión de la Batería (Sistema) |
| 2. Receptáculos de la Batería Auxiliar | 6. Relé de Arranque del Motor | 9. Diodo Aislador del Sistema de la Batería |
| 3. Baterías | 7. Interruptor de Desconexión de la Batería (Motor de Partida) | |
| 4. Caja de Control de la Batería | | |

Caja de Control de la Batería

La caja de control de la batería (4) está ubicada a la izquierda de la caja de baterías. Esta caja contiene los interruptores de desconexión de la batería y otros componentes que se señalan a continuación.

Interruptores de Desconexión de la Batería

Los interruptores de la batería proporcionan un método conveniente de desconexión de las baterías del camión de los circuitos eléctricos del camión sin la necesidad de retirar los cables de la batería. El interruptor de desconexión trasero (7) abre sólo el circuito de la batería del motor de partida de la batería, impidiendo el arranque del motor mientras se permite la energía de la batería a los circuitos del sistema de control de 24VDC. El interruptor de desconexión delantero (8) desconecta las baterías del sistema de 24VDC.

Receptáculos de la Batería Auxiliar de 24VDC

Se proporcionan dos pares de receptáculos (2), ubicados cerca de los interruptores de desconexión de la batería para unir los conductores del cargador de batería para cargar las baterías.

Estos receptáculos también se pueden usar para conectar baterías externas para ayudar al arranque del motor durante clima frío. Cuando se usan baterías externas, deben ser del mismo tipo (8D) que las baterías instaladas en el camión. Se deben usar dos pares de batería. Cada par debe estar conectado en serie para suministrar 24VDC, con un par conectado al receptáculo delantero y el otro par conectado al receptáculo trasero en el camión.

Diodos de Aislación

Los diodos de aislación tipo schottky se usan para proporcionar aislación entre los circuitos de la batería del sistema eléctrico y los circuitos de comando de partida de arranque del motor de partida. Este dispositivo controla la dirección del flujo de corriente en aplicaciones de alta corriente.

El diodo de aislación del sistema de la batería (9) permite corriente desde el alternador de carga de la batería para cargar las baterías, pero impide el flujo de corriente desde las baterías a los motores de partida cuando se arranca el motor.

Relé del Motor de Partida del Motor

El relé del arranque del motor (6) recibe la señal para iniciar el arranque desde el relé de arranque ubicado en el tablero de relés RB6. Cuando se activa el relé de arranque del motor, proporciona corriente a los motores de partida para enganchar los mandos e iniciar el arranque del motor, eliminando la necesidad de interruptores magnéticos.

Convertidor de 24VDC a 12VDC

Un convertidor de 24VDC a 12VDC (1, Figura 2-2) se usa para convertir el voltaje del sistema de baterías de 12 volts para los diversos componentes del camión como la radio/tocacintas, las ventanas de la cabina y los receptáculos de energía auxiliar de la cabina.

El convertidor es accionado por las baterías del circuito del motor de partida. Los circuitos de salida del convertidor están protegidos por un disyuntor CB101 de 50 amperes (5, Figura 2-1) ubicados dentro de la caja de control de la batería.

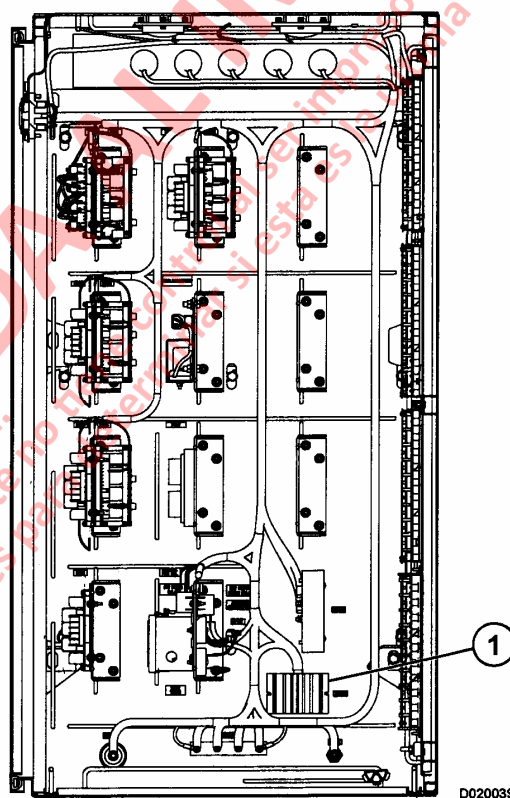


FIGURA 2-2. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR (PARED IZQUIERDA)

1. Convertidor de 24VDC a 12VDC

SECCION D3
COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE 24 VDC
INDICE

PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DEL MOTOR	D3-3
ALARMA DE ADVERTENCIA DE FRENOS	D3-3
COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR	D3-3
Terminales de Distribución de Energía	D3-3
Temporizador de Retardo de Falla del Motor de Partida del Motor	D3-3
Temporizador de Ralentí de 5 Minutos	D3-4
Prueba de Circuito del Temporizador de Ralentí de 5 Minutos	D3-4
Modulador de Voltaje de Pulso (PVM)	D3-4
Temporizador de Lubricación Automática	D3-4
Relé de Poder de Control	D3-6
Tablero de Diodos – DB1	D3-7
Bloques de Fusibles	D3-7
Sistema del Dispositivo Indicador de Alarma (AID)	D3-10
TABLEROS DE RELES	D3-10
Tableros de Relés RB1, RB3, RB4, RB5	D3-11
Tableros de Relés RB6, RB7, RB8	D3-11
Funciones del Tablero de Relés	D3-13
INTERRUPTOR SUBIR TOLVA	D3-15
Operación	D3-15
Ajuste	D3-15
Servicio	D3-15
INTERRUPTOR LIMITE DE ELEVACIÓN	D3-16
Operación	D3-16
Ajuste	D3-16
Servicio	D3-16
CUADRO DE BLOQUES DE FUSIBLES	D3-17
CUADRO DE DISYUNTORES	D3-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE 24 VDC



No intente reparar hasta que el camión esté debidamente detenido. Hay niveles de voltajes peligrosos en el sistema de propulsión cuando el motor está funcionando y por un tiempo después de su detención. Consulte el Índice de la Sección D para advertencias adicionales.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida en el panel superior.
2. Ponga el sistema de accionamiento en el modo rest girando el interruptor Rest en el panel de instrumentos a la posición ON. Asegúrese que la luz indicadora de modo rest esté encendida.
3. Apague el motor utilizando el interruptor de partida. Si, por algún motivo el motor no se apaga, utilice el interruptor de detención en la consola central.
4. Verifique que todas las luces de voltaje de enlace en el gabinete eléctrico y cerca del panel DID en la cabina estén APAGADAS. Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de la detención, el sistema de propulsión debe ser inspeccionado por un técnico capacitado para investigar la causa.
5. Coloque el interruptor de corte GF en la posición CUTOFF durante los procedimientos de prueba y análisis de fallas.
6. Verifique que los acumuladores de dirección se hayan purgado intentando mover el volante de la dirección.

ALARMA DE ADVERTENCIA DE FRENO

La alarma de advertencia de freno indica mediante una señal audible al operador si ha ocurrido una falla en el sistema hidráulico del freno de servicio. Esta alarma está ubicada dentro del módulo de la radio en el panel consola superior. Consulte la Sección J para detalles adicionales.

COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

Los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC están ubicados en el gabinete de control auxiliar, que está montado en el lado izquierdo del gabinete de control principal detrás de la cabina. El gabinete de control auxiliar alberga diversos componentes para los circuitos de 24VDC, dispositivos relacionados con el motor, y bandas de terminales que conectan los arneses de cableado con el gabinete de control principal y la cabina.

La siguiente información describe los componentes del gabinete de control auxiliar y su operación. Información adicional detallada para los procedimientos de operación y análisis de fallas no incluidas más adelante se pueden encontrar en la Sección E, Sistema de Propulsión Eléctrico, en las publicaciones de servicio del fabricante del motor y en las publicaciones de G.E. relacionadas. Los esquemas eléctricos de la Sección R se deben usar al analizar problemas con los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC.

Terminales de Distribución de Energía

El terminal de 24VDC (1, Figura 3-1) y el terminal de 12VDC (2) se encuentran montados en la pared izquierda del gabinete. Estos terminales distribuyen voltaje de la batería y 12VDC para dispositivos que requieren voltaje reducido. El terminal de 24VDC es un punto de prueba conveniente para medir el voltaje de la batería durante los procedimientos de análisis de fallas.

Temporizador de Retardo de Falla del Motor de Partida del Motor

El temporizador de retardo de falla del motor de partida del motor (3) se usa en la circuitería que detecta una falla en uno de los dos motores de partida. Este circuito proporciona una advertencia al operador si alguno de los motores de partida no se energiza por al menos 2 segundos cuando se intenta arrancar el motor por primera vez, o si alguno de los motores de partida deja de funcionar durante el proceso de arranque del motor.

Temporizador de Ralentí de 5 Minutos

El temporizador de ralentí de 5 minutos (4) se activa cuando el operador presiona el interruptor de detención del motor del temporizador de ralentí de 5 minutos ubicado en el panel de instrumentos. (Este es un interruptor temporal que además engancha al temporizador de ralentí de 5 minutos en la posición energizada). Cuando se energiza el temporizador, se cierran los contactos internos y se energiza el relé.

El circuito del temporizador de 5 minutos de ralentí automáticamente entrega aproximadamente cinco minutos de ralentí del motor antes de que ocurra efectivamente la detención del motor. Este sistema permite que el sistema de enfriado del motor haga circular el refrigerante para reducir y estabilizar la temperatura de los componentes del motor cuando los requerimientos de energía del motor son mínimos, prolongando así la vida del motor.

El circuito está controlado por un interruptor oscilante de 3 posiciones. Presionando la parte inferior del interruptor se apaga el circuito. El motor se detendrá usando el interruptor de partida, el interruptor de detención del motor ubicado en la consola o el interruptor de detención a nivel del piso.

Con el interruptor oscilante en la posición intermedia, el circuito está activado, pero no activa el circuito del temporizador de 5 minutos de ralentí. El motor se puede detener de inmediato utilizando cualquiera de los tres interruptores antes indicados.

Cuando se presiona la parte superior del interruptor y se mantiene presionado momentáneamente, se activa el circuito del temporizador de ralentí. Al soltarlo, el interruptor volverá a ON (posición intermedia) y el circuito del temporizador de 5 minutos en ralentí se conectará mediante el switch. La luz indicadora del temporizador de retardo de 5 minutos en el panel superior también se encenderá. El motor no se detendrá con el interruptor de partida. Mover el interruptor de partida a la posición OFF hará que el motor se detenga después de completado el período de ralentí de 5 minutos. Se producirá entonces la secuencia normal de detención.

Sin embargo, si durante la secuencia de sincronización de 5 minutos de ralentí, el interruptor de retardo de 5 minutos en el panel de instrumentos se mueve a OFF, se presiona el interruptor de detención de la consola central, o se activa el interruptor de detención a nivel del piso, el motor se detendrá de inmediato, seguido por la detención normal de todos los sistemas.

Pruebe los circuitos del temporizador de ralentí de 5 minutos de la siguiente manera:

1. Con el interruptor de partida en ON, presione firmemente el interruptor de detención del motor a la posición temporal y suelte (el interruptor volverá a la posición ON).
2. Gire el interruptor de partida a OFF y verifique lo siguiente:
 - ❑ El circuito 712 (a tierra) mantiene 24 volts por aproximadamente 5 minutos. Después de 5 minutos, el voltaje cae a 0.
 - ❑ La luz indicadora de ralentí de 5 minutos en el panel superior está en ON cuando el circuito 712 registra 24 volts.
3. Repita el paso 1. Mientras monitorea el voltaje en el circuito 712, gire el interruptor de partida a OFF. Gire el interruptor de detención del motor a off.
 - ❑ Verifique que el voltaje en el circuito 712 caiga a 0 cuando el interruptor de detención se gira a OFF.

Modulador de Voltaje de Pulso (PVM)

El Modulador de Voltaje de Pulso (PVM) (6) recibe una señal de curva de carga desde los controles del motor y la convierte en una señal de 0 a 10 volts para ser usada por una tarjeta PSC en el Panel de Control Integrado (ICP).

Relé de Poder de Control

El relé de poder de control (8) se energiza cuando se acciona el interruptor de poder de control ubicado en el gabinete de control principal. Este relé aísla la energía de control GE desde los circuitos del camión y proporciona energía a los componentes de 24VDC del sistema sin propulsión.

Temporizador de Lubricación Automática

El intervalo de lubricación del sistema de lubricación automático es controlado por el temporizador de lubricación automática (9). La frecuencia del ciclo de lubricación se puede ajustar retirando la cubierta del temporizador y seleccionando uno de los cinco intervalos de sincronización diferentes disponibles. El tiempo de "activación" del sistema es determinado automáticamente por el temporizador y no es ajustable. Consulte la Sección P para detalles adicionales sobre el sistema de lubricación automático.

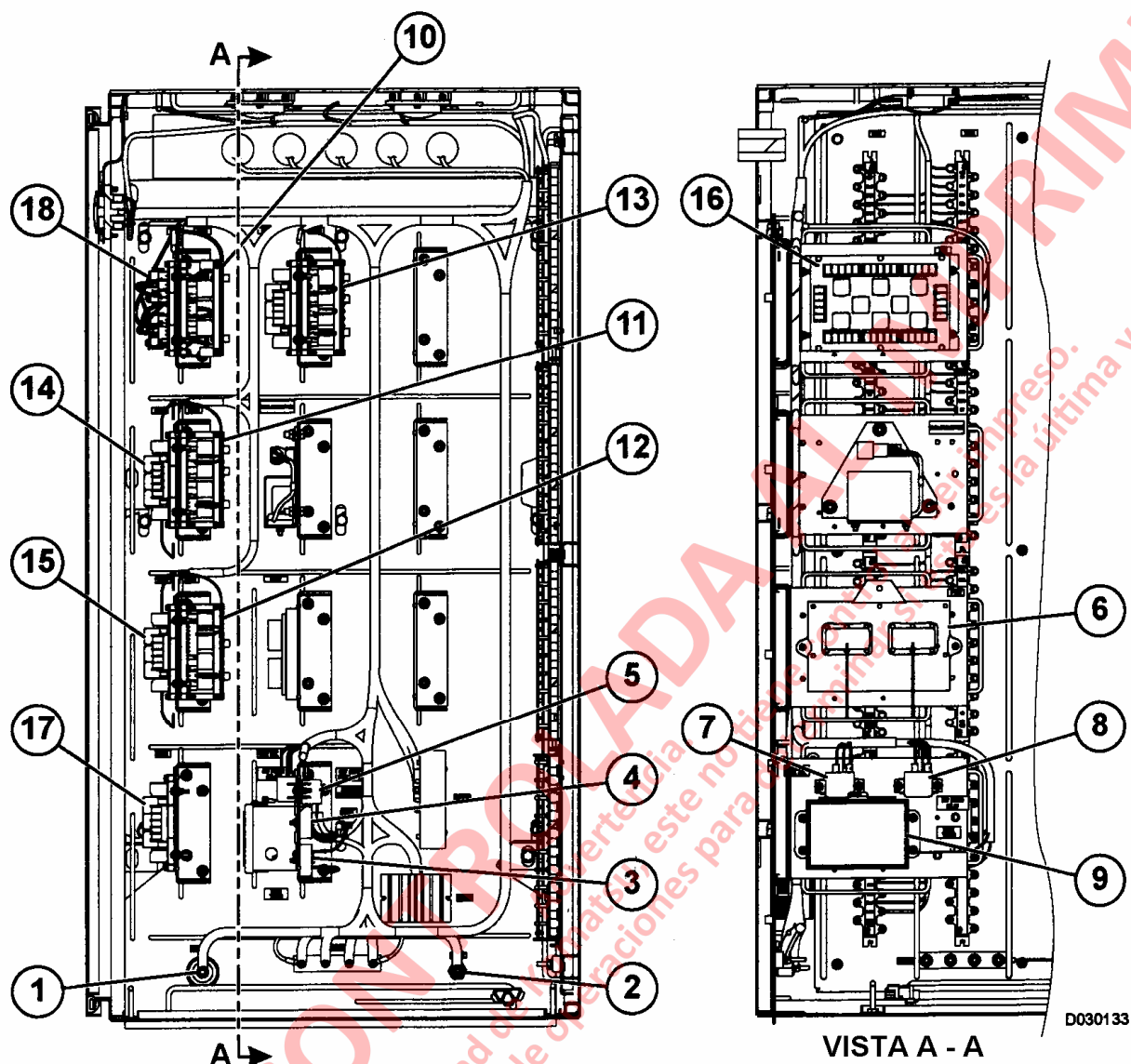


FIGURA 3-1 GABINETE DE CONTROL AUXILIAR – PARED POSTERIOR

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Terminal de 24VDC | 7. Relé de Energía de 12V | 13. Tablero de Relés – RB5 |
| 2. Terminal de 12VDC | 8. Relé de Energía de Control | 14. Tablero de Relés – RB6 |
| 3. Temporizador de Retardo de Falla del Motor de Partida del Motor | 9. Temporizador de Lubricación Automático | 15. Tablero de Relés – RB7 |
| 4. Temporizador de Retardo de 5 Minutos | 10. Tablero de Relés – RB1 | 16. Tablero de Relés – RB8 |
| 5. Relé de Energía del Interruptor de Partida | 11. Tablero de Relés – RB3 | 17. Tablero de Relés – RB9 |
| 6. Modulador de Voltaje de Pulso (PVM) | 12. Tablero de Relés – RB4 | 18. Tablero de Diodos – DB1 |

NOTA: Para mayor información sobre los tableros de relés RB1 a RB9, consulte los Tableros de Relés más adelante en esta sección.

Tablero de Diodos - DB1

El tablero de diodos (18, Figura 3-1) contiene 24 diodos reemplazables que están montados en un conector enchufable de fácil reemplazo. Algunos de los diodos se usan en el circuito de bobina de diversos relés para suprimir las alzas de voltaje resultantes de la bobina cuando se elimina la energía del circuito, evitando dañar los demás componentes del circuito (filamentos de luces, etc.). Otros diodos se usan para controlar el flujo de corriente en un circuito según se requiera. Los resistores o diodos también se pueden instalar en los soquetes P7 a P12.

Consulte los esquemas eléctricos en la Sección R de este manual para los circuitos específicos.

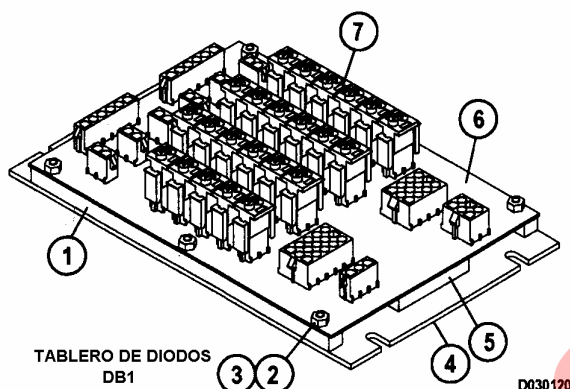


FIGURA 325. TABLERO DE DIODOS

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Riel de Montaje | 5. Bloque de Esponja |
| 2. Perno | 6. Tablero |
| 3. Tuerca | 7. Diodo |
| 4. Placa de Montaje | |

Si sospecha que falla un diodo, saque y revise el diodo de la siguiente manera:

1. Tome el conector del diodo, comprimiendo las "orejas" de seguridad mientras saca el conector del tablero. Fíjese que la "llave" del conector se usa para asegurar la polaridad correcta.

NOTA: Algunos multimedidores digitales están diseñados para probar diodos. Si se usa este tipo, siga las instrucciones del fabricante para realizar la prueba correcta.

2. Se puede usar un medidor de ohms análogo para probar el diodo de la siguiente manera:
 - a. Coloque el medidor en la escala "X100".
 - b. Con el cable rojo del medidor (+) en el extremo con banda del diodo y con el cable negro (-) en el otro cable del diodo, el medidor deberá indicar 1000 y 2000 ohms.
 - c. Invierta los cables del medidor y lea la resistencia infinita.
3. Si no hay lectura de resistencia en el medidor, el diodo está abierto y hay que cambiarlo.
4. Si la lectura del medidor es cero ohm, el diodo está quemado y se debe cambiar.
5. Oriente el conjunto del diodo para la polaridad correcta ("llave", mencionada en el paso 1) e inserte el conector hasta asegurarlo en posición en el receptáculo correspondiente.

Bloques de Fusibles

Cuatro bloques de fusibles (1, Figura 3-3) contienen fusibles que protegen diversos circuitos en el camión. Siempre cambie un fusible quemado por uno de la misma capacidad. Para una lista de los tamaños de fusibles y circuitos, consulte el Cuadro de Bloques de Fusibles al final de esta sección.

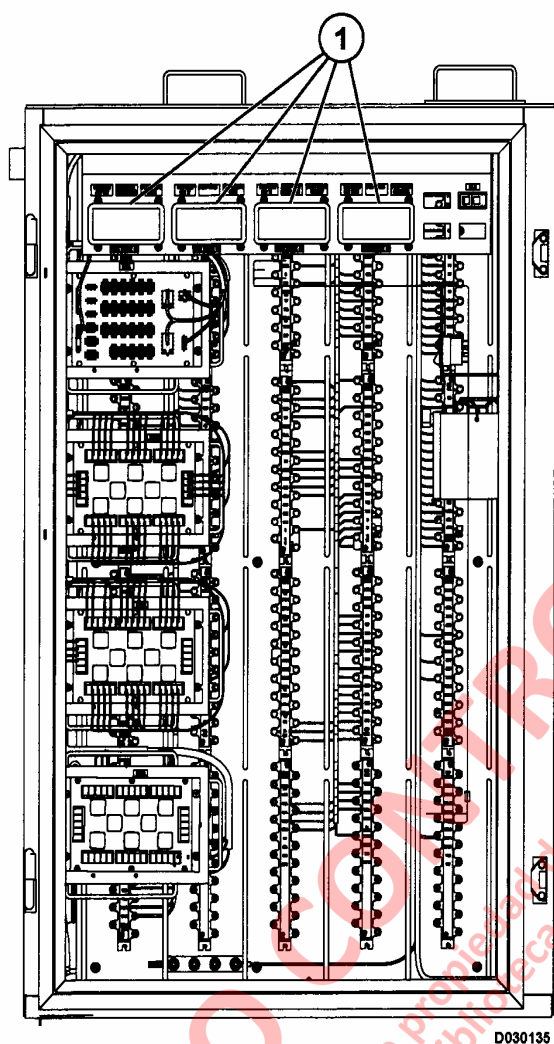


FIGURA 3-3. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR – VISTA FRONTAL

1. Bloques de Fusibles

Sistema del Dispositivo Indicador de Alarma (AID)

El módulo del dispositivo indicador de alarma (AID) (1, Figura 3-4) se conecta a los circuitos de accesorios eléctricos para entregar al operador una indicación de advertencia de una falla. Este sistema consta de hasta ocho tarjetas de circuito impresas ubicadas en el gabinete de control auxiliar. La cantidad real de tarjetas dependerá de las opciones instaladas en el camión.

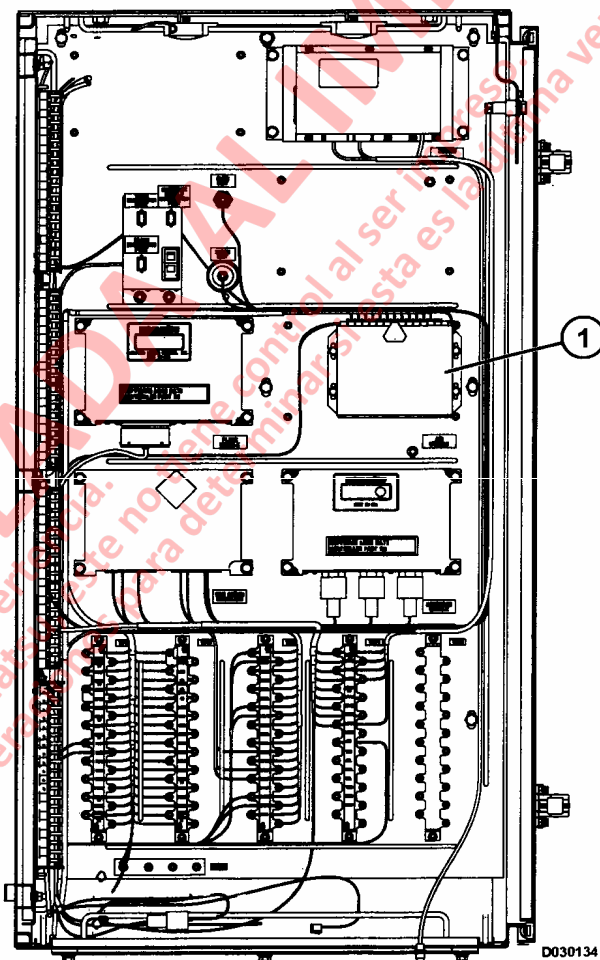


FIGURA 3-4. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR – PARED DERECHA

1. Módulo AID

El sistema AID habilita las luces indicadoras como intermitentes o constantes. El AID tiene además la capacidad de operar una alarma audible junto con la luz. Las ocho tarjetas de circuitos impresas son:

- Tarjeta Matriz de Diodo (Con Sonido) (Ranura 1)
- Tarjeta Matriz de Diodo (Sin Sonido) (Ranura 2)
- Tarjeta Inversor Interruptor de Calor (Ranura 3)
- Tarjeta Inversor Interruptor de Calor (Ranura 4) (No se Usa)
- Tarjeta de Temperatura (Ranura 5) (Opcional)
- Tarjeta Nivel de Aceite (Ranura 6) (Opcional)
- Tarjeta Temperatura y Enganche (Ranura 7)
- Tarjeta Nivel Refrigerante e Intermitente (Ranura 8)

NOTA: Cada tarjeta está identificada con un número que corresponde a un número de empalme en la caja. Si se sacan las tarjetas, asegúrese que los números de las tarjetas correspondan a los números de la caja durante el montaje. Ver Figura 3-5.

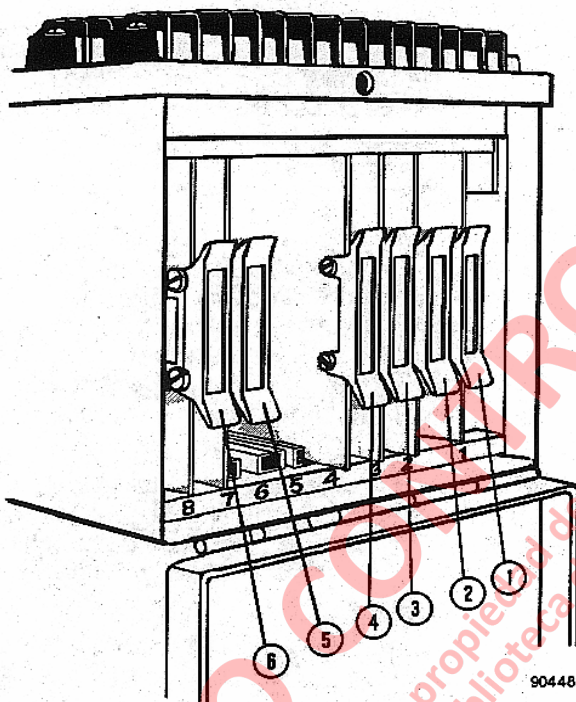


FIGURA 3-5 COMPARTIMIENTO DE TARJETAS DEL SISTEMA AID

1. Matriz de Diodo Con Sonido
2. Matriz de Diodo Sin Sonido
3. Inversor del Interruptor de Calor
4. Inversor del Interruptor de Calor (No se Usa)
5. Temperatura y Enganche
6. Nivel de Refrigerante e Intermitente

Lo siguiente describe brevemente cada una de las tarjetas y su función. Consulte la Sección R, Esquemas, para los componentes de los circuitos que se describen a continuación.

Matriz de Diodo (Con Sonido)

La matriz de diodo con sonido opera de manera muy parecida a la otra tarjeta matriz de diodo, con la diferencia que contiene diodos adicionales para activar la bocina de la alarma además del intermitente. Los circuitos conectados a los terminales A1 al A8 operan de la misma manera.

Todos los circuitos de la tarjeta están conectados al interruptor de prueba de luces en el área de la pantalla superior. En operación normal, estos circuitos están abiertos y no operativos. Cuando el operador presiona el interruptor de prueba de luces, activa todos los circuitos indicadores conectándolos a tierra. Esto se usa para verificar que todas las luces funcionen.

Matriz de Diodo (Sin Sonido)

La tarjeta matriz de diodo sin sonido consta de una serie de diodos capaces de trabajar con ocho circuitos indicadores diferentes. La luz indicadora puede ser una luz intermitente que se conecta al circuito 12F o una luz permanente que se conecta al circuito 12M. Además, algunos de los circuitos de la luz indicadora son direccionados a través de un módulo atenuador de luces para permitir al operador variar la intensidad de las luces. Estas luces son alimentadas por circuitos 12FD (intermitentes) y 12MD (permanentes).

Cuando un circuito indicador no está activado, no hay circuito a tierra para la ampolleta. Cuando el interruptor detector del indicador activa el circuito, conecta a tierra la luz y el circuito intermitente a través de los diodos. Cualquier circuito conectado a los terminales C1 al C8 operará de la misma manera. La bocina de la alarma no es activada por esta tarjeta.

Inversor del Interruptor de Calor

La tarjeta del inversor del interruptor de calor se usa para operar y probar la luz indicadora de freno de servicio. En condiciones normales, el transistor Q4 está desactivado y la Luz Indicadora apagada. Cuando se activa el interruptor de luz de freno, se envían 24 volts al pin "E" de la tarjeta del inversor del interruptor de calor. Se activa el transistor Q4 con este voltaje y, a su vez, conecta a tierra la luz indicadora del freno de servicio. No hay alarma de sonido con esta tarjeta.

Un segundo circuito en esta tarjeta se usa para operar y probar la luz indicadora del control de velocidad de retardo. Cuando RSC está desactivado, el transistor Q7 se desactiva y la luz indicadora se apaga. Cuando se activa RSC, se envían 24 volts al pin "J" en la tarjeta. Este voltaje activa Q7, conectando a tierra el circuito de la luz indicadora.

Tarjeta del Inversor del Interruptor de Calor (No se Usa)

La tarjeta de nivel de aceite opcional se usa para encender la luz indicadora de bajo nivel de aceite para advertir al operador que el nivel de aceite del estanque hidráulico/aceite del motor está por debajo de los niveles aceptables. El flotador del aceite está conectado a un resistor variable. A medida que el nivel de aceite baja, la resistencia disminuye, haciendo que Q3 se encienda y conecte a tierra la luz indicadora y la bocina de la alarma.

La tarjeta de temperatura opcional se usa para activar la luz indicadora de alta temperatura del aceite. La luz indicadora advierte al operador que la temperatura del aceite del estanque hidráulico ha excedido los niveles aceptables. El valor normal de la temperatura es de 121°C (250°F). A medida que la temperatura sube, la resistencia en la sonda disminuye proporcionando una vía a tierra para la luz indicadora y la bocina de la alarma.

Temperatura y enganche

La tarjeta de temperatura y enganche tiene dos circuitos que operan dos luces indicadoras diferentes. El circuito de temperatura es controlado por un sensor de temperatura del refrigerante que disminuye la resistencia eléctrica a medida que su temperatura aumenta. Tendrá una resistencia aproximada de 1000 ohms a 85°C (185°F) y 500 ohms a 121°C (250°F). El ajuste normal es de 96°C (204°F).

Cuando la temperatura es baja y la resistencia es alta, Q1 está desactivado y no hay indicación de alta temperatura. Cuando la temperatura del refrigerante es excesiva, la resistencia disminuye al punto en que Q1 se activa y conecta a tierra el intermitente a través de D8, la bocina de la alarma a través de D12 y la luz de alta temperatura a través del terminal D8. R14 puede ajustar la temperatura (resistencia) a la que se activa el circuito.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean la temperatura del refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor de 2K Ω para reemplazar el sensor de temperatura e inhabilitar el circuito del sistema AID.

El circuito de enganche monitorea los interruptores de presión de precarga de los acumuladores. Cuando uno de los interruptores de presión se cierra, Q5, que suministra energía a la puerta se desactivará lo. Con Q7 activado, Q9 suministrará la vía a tierra para activar la luz indicadora de baja precarga en el acumulador y hará sonar la bocina de alarma. La luz indicadora está conectada a 12F y será intermitente. El SCR se mantendrá encendido hasta sacar la energía de la tarjeta desactivando el interruptor de partida.

Nivel Refrigerante e Intermitente

La tarjeta de nivel de refrigerante e intermitente contiene dos circuitos separados. El circuito intermitente en la parte superior de la tarjeta tiene un transistor Q12 polarizado a la saturación cuando no se presentan fallas, lo que resulta en que haya una salida positiva de 24 volts en el pin "H" de la tarjeta y en el alambre 12F. Cuando se activa un circuito indicador, el lado de tierra del circuito conectado al pin "K" de la tarjeta se conecta a tierra. Inicialmente se apagará Q12 y luego después de un retardo, ajustado por R20, se prenderá y se apagará entregando una salida intermitente de 24 volts.

La otra mitad de los circuitos en la tarjeta de nivel de refrigerante e intermitente opera la luz de nivel de refrigerante. La sonda de nivel de agua conectada al terminal B11 conecta a tierra el circuito 31L cuando el refrigerante en el radiador está por sobre la posición de la sonda. El refrigerante satura la sonda y eléctricamente conecta a tierra el circuito. Cuando el circuito está conectado a tierra, el transistor Q6 está apagado, no generando indicación. Cuando el nivel de refrigerante cae por debajo de la sonda, 31L deja de estar conectado a tierra y Q6 se activa para conectar a tierra el intermitente a través de D5, conecta a tierra la Luz de Nivel de Refrigerante a través del terminal D11, y conecta a tierra la bocina de la alarma a través de D6. La luz y la bocina de la alarma operarán intermitentemente ya que su fuente de 24 volts viene del circuito 12F, la salida del intermitente.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean el nivel de refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor 2K Ω para reemplazar la sonda e inhabilitar el circuito del sistema AID.

TABLEROS DE RELES

El gabinete de control auxiliar contiene ocho tableros de relés que controlan muchos circuitos de 24VDC. Se usan dos tipos de tableros. Un tipo de tablero contiene disyuntores además de relés de 24VDC y un tablero PC para funciones especiales. El segundo tipo contiene solamente relés.

Todos los relés son intercambiables. Los disyuntores son intercambiables, siempre que la capacidad del disyuntor sea la misma.



No intercambie ni reemplace un disyuntor por uno de capacidad diferente a la indicada para el circuito. Puede ocasionar serios daños o un incendio si usa un disyuntor de capacidad incorrecta.

Tablero de Relés 1	Señal de Despeje/Viraje
Tablero de Relés 3	Luces de Detención, Retardo, Retroceso
Tablero de Relés 4	Freno de Estacionamiento, Bocina, Subir Tolva, Partida del Motor
Tablero de Relés 5	Luces Delanteras
Tablero de Relés 6	Funciones del Motor, Señales de Carga Media/Completa, Luces de Retroceso y Bocina, Señal de Desconexión Freno de Estacionamiento
Tablero de Relés 7	Sistema de Lubricación Automático, Eter
Tablero de Relés 8	Sistema de Ralentí de 5 Minutos, Sistema de Falla del Motor de Partida

Consulte la Figura 3-1 para la ubicación de cada tablero de relés. Consulte el Cuadro de Disyuntores al final de esta sección para los números de identificación del circuito eléctrico.

Tableros de Relés RB1, RB3, RB4, RB5

Cada tablero de relés de este tipo está equipado con cuatro luces verdes (9, Figura 3-6) y una luz roja de "disyuntor abierto" (7). Cada tablero de relés tiene una quinta luz verde (8) que tiene una función diferente en cada tablero.

Cuatro luces verdes están marcadas como K1, K2, K3 o K4. Estas luces se encenderán sólo cuando se active ese circuito de control en particular y se energice la bobina del relé. La luz no se encenderá si el tablero de relés no recibe una señal de 24 volts para activar un componente.

Si está prendida, la luz roja "disyuntor abierto" (7) indica que un disyuntor en ese tablero está en posición OFF. También se encenderá una luz en el panel superior, informando al operador que un disyuntor está en OFF. La luz roja "disyuntor abierto" se encenderá cuando haya una diferencia de voltaje a través de los dos terminales en un disyuntor.

Si se ha puesto en ON un interruptor de control y está encendida una luz verde (K), pero ese componente no está operando, verifique en el tablero de relés para ese circuito lo siguiente:

- ☐ Si una luz de disyuntor está encendida, presione todos los disyuntores para asegurarse de que estén todos encendidos. No se puede ver qué disyuntor se ha activado. Verifique la operación del componente. Si se acciona nuevamente, revise el cableado o el componente por si hay sobrecarga.
- ☐ Es posible que no estén cerrando los contactos al interior del relé, o que los contactos pueden estar abiertos, evitando así la conexión eléctrica. Intercambie los relés y verifique nuevamente. Reemplace los relés defectuosos. Los relés pueden tomar 1 minuto en activarse y 30 segundos antes que se puedan resetear.
- ☐ Revise el cableado y todas las conexiones entre el tablero de relés y el componente por si hay un circuito "abierto".
- ☐ El componente puede estar defectuoso. Cambie el componente.
- ☐ Conexión a tierra deficiente en el componente. Repare la conexión a tierra.

Tablero de Relés 6 y 7 (RB6, RB7, RB8)

Los tableros de relés 6, 7 y 8 (Figura 3-7) no contienen disyuntores o tarjetas modulares. Se pueden agregar circuitos adicionales usando los soquetes de relé adicionales de repuesto como se describe a continuación:

El circuito de control para los relés son los terminales "+" y "-"

- El terminal "+" es para voltaje positivo.
- El terminal "-" es para conectar a tierra el circuito de control.
- El circuito Eter se puede cambiar a "abierto" o "cerrado" para controlar la posición del relé.

Los terminales del circuito conmutado desde los contactos del relé están rotulados como sigue:

- NC - Normalmente Cerrado
 - COM - Común
 - NO - Normalmente Abierto
- ☐ El terminal COM es para la fuente de voltaje (protegida por un disyuntor) que va al relé que proveerá la energía eléctrica para el componente controlado.
 - ☐ El terminal NC se conecta (a través del relé) al terminal "COM" cuando el relé no está energizado (cuando los terminales del circuito de control "+" y "-" no están activados).
 - ☐ El terminal NO se conecta (a través del relé) al terminal "COM" cuando el relé es energizado (por los circuitos de control "+" y "-" que se están energizando).

Servicio

Recambio de un relé:

NOTA: Los relés están rotulados para identificar los circuitos y componentes correspondientes. Consulte también el Cuadro de Disyuntores al final de esta sección.

1. Saque un tornillo (10, Figura 3-6) que sujeta la barra transversal en su lugar y suelte el otro tornillo.
2. Mueva la barra hacia fuera.
3. Mueva suavemente y tire hacia afuera para sacar el relé (11).
4. Alinee las lengüetas y coloque un relé nuevo.
5. Coloque la barra transversal en la posición original e instale el tornillo (10) que sacó. Apriete ambos tornillos.

Recambio de un disyuntor:

NOTA: Siempre reemplace un disyuntor por otro del mismo amperaje del que se sacó.

1. Active los interruptores de desconexión de batería.
2. Desenchufe todo el cableado del tablero de relés. Saque los cuatro tornillos de montaje del tablero de relés. Saque el tablero de relés del camión.
3. Saque cuatro tornillos de fijación (2, Figura 3-6) (uno en cada esquina) en la placa de la cubierta del disyuntor. Saque dos tornillos (6) y la tarjeta (5).
4. Saque las tuercas en los conductores del terminal del cable en el disyuntor que va a cambiar. Retire los tornillos de montaje en el disyuntor que va a cambiar.
5. Levante y saque el disyuntor. Conserve las golillas planas de los terminales del cable.
6. Instale un disyuntor nuevo de la misma capacidad del que sacó. Instale una tuerca y dos golillas planas en cada conexión del cable que va al nuevo disyuntor.
7. Instale la placa de la cubierta y todos los tornillos que sacó durante el desensamblado.
8. Instale cuidadosamente la tarjeta (5) con los tornillos (6).
9. Instale la tarjeta de relés en el camión y conecte todos los arnés de cableado.

Para cambiar una tarjeta del panel de circuitos:

NOTA: NO saque los tornillos pequeños que sujetan la placa de la cubierta al panel de circuitos. Cambie el panel de circuito como un conjunto completo.

1. Coloque los interruptores de desconexión de la batería en posición OFF.
2. Saque los dos tornillos de montaje (6, Figura 3-6) y retire con cuidado desde el tablero de relés la tarjeta del panel de circuito.
3. Alinee el nuevo panel de circuito en las ranuras con el soquete en el tablero de relés e instale con cuidado.
4. Instale dos tornillos de montaje (6).

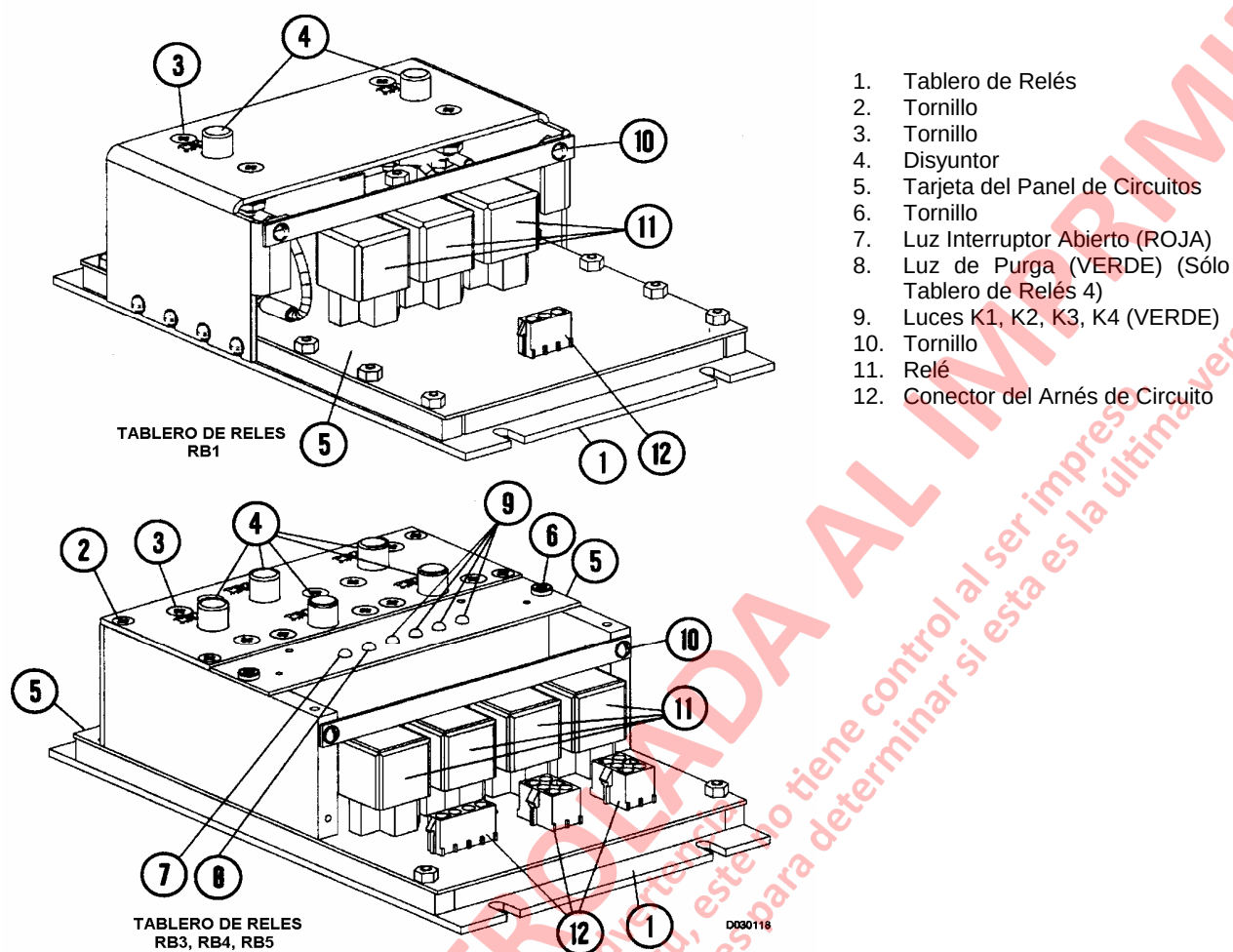


FIGURA 3-6. TABLEROS DE RELE TÍPICOS – RB1, RB3, RB4, RB5

Funciones del Tablero de Relés

Lo siguiente describe los componentes y funciones de cada tablero de relés.

Tablero de relés 1 (RB1)

1 - Luz de Encendido Intermitente (Verde): Esta luz se encenderá cuando se activen las señales de viraje o de peligro.

- ☐ La luz 1 se encenderá durante la operación de la señal de viraje a la derecha.
- ☐ La luz 2 se encenderá durante la operación de la señal de viraje a la izquierda.
- ☐ La luz 3 se encenderá cuando se activen las luces de despeje.
- ☐ La luz 4 estará en intermitente cuando la señal de viraje o las luces de peligro estén en operación.

NOTA: Si los disyuntores (CB13 y CB15) están en posición off, no se advertirá señal alguna de advertencia hasta que el interruptor de las luces de despeje se pongan en ON.

1 - Tarjeta del Módulo Intermitente.
2 - Disyuntores de 12.5 amp. (CB13, CB15)
4 - Relés

- ☐ Relé de Luz de Viraje a la Izquierda (K1)
- ☐ Relé de Luz Viraje a la Derecha (K2)
- ☐ Relé de Luces de Despeje (K3)
- ☐ Relé Intermitente (K4)

Tablero de relés 3 (RB3)

1 - Tarjeta de Pantalla del Módulo de Luz.

1 - Luz de Retroceso (verde): Esta luz se enciende siempre que la palanca de control direccional está en posición de RETROCESO y el interruptor de partida está en ON.

4 - Disyuntores de 12.5 amp.
(CB16, CB17, CB18, CB19)

4 - Relés

- ☐ Relé Luces de Retroceso Manual (K1)
- ☐ Relé Luces de Detención (K2)
- ☐ Relé Luces de Retardo (K3)
- ☐ Relé de Luces de Retroceso y Bocina (K4)

Tablero de Relés 4 (RB4)

1 - Tarjeta del Módulo del Temporizador de Purga de Presión de la Dirección

1 - Luz de Purga (verde): Esta luz se enciende cuando el solenoide de purga está siendo energizado. El temporizador de purga energizará el solenoide por 90 segundos después que el interruptor de partida se ponga en OFF.

3 - Disyuntores de 12.5 amp. (CB20, CB21, CB22)

4 - Relés

- ☐ Relé de Falla del Freno de Estacionamiento (K1)
- ☐ Relé de Entrecierre de Presión de Aceite para Partida del Motor (K2)
- ☐ Relé de la Bocina (K3)
- ☐ Relé Subir Tolva (K4)

Tablero de Relés 5 (RB5)

1 - Tarjeta de Módulo de Pantalla de Luces

1 - Luz de Control de Luces (Verde): Esta luz se enciende cuando se está suministrando 24 volts al terminal de la batería del interruptor de luces.

5 - Disyuntor de 12.5 amp.
(CB23, CB24, CB25, CB26, CB27)

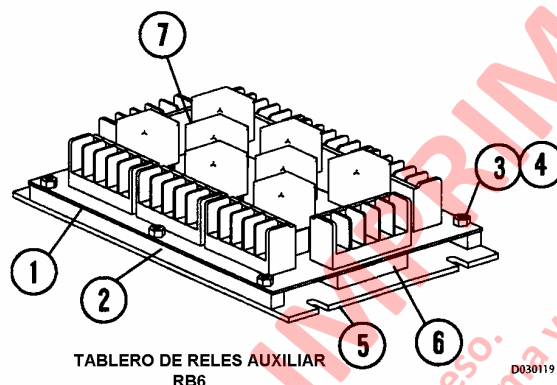
4 - Relés

- ☐ Relé Luz Baja Izquierda (K1)
- ☐ Relé Luz Baja Derecha (K2)
- ☐ Relé Luz Alta Izquierda (K3)
- ☐ Relé Luz Alta Derecha (K4)

Tablero de Relés 6 (RB6)

Los siguientes relés están instalados en RB6:

- ☐ Relé Luces de Retroceso y Bocina (K1)
- ☐ Relé Funcionamiento/Ignición del Motor (K2)
- ☐ Relé de Arranque del Motor (K3)
- ☐ Relé de Repuesto (K4)
- ☐ Relé de Repuesto (K5)
- ☐ Relé de Freno de Estacionamiento Desactivado (K6)
- ☐ Relé Señal a PSC de 70% de Carga (K7)
- ☐ Relé Señal a PSC de Carga Completa (K8)



Tablero de Relés 7 (RB7)

Los siguientes relés están instalados en RB7:

- ☐ Relé de Presión de Lubricación Automática (K1)
- ☐ Relé de Arranque Eter Automático (K2)
- ☐ Relé del Temporizador de Lubricación Automática (K3)
- ☐ Relé del Temporizador de Lubricación Automática (K4)
- ☐ Relé del Solenoide de Lubricación Automática (K5)
- ☐ Relé de Repuesto (K6)
- ☐ Relé de Repuesto (K7)
- ☐ Relé de Repuesto (K8)

FIGURA 3-7. TABLERO DE RELES AUXILIARES – RB6, RB7, RB8

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Tablero de Circuitos | 5. Placa de Montaje |
| 2. Riel de Montaje | 6. Bloque de Esponja |
| 3. Tornillo | 7. Relé |
| 4. Tuerca | |

Tablero de Relés 8 (RB8)

Los siguientes relés están instalados en RB8:

- ☐ Sistema de Ralentí de 5 Minutos (K1)
- ☐ Sistema de Ralentí de 5 Minutos (K2)
- ☐ Falla del Motor de Partida #2 (K3)
- ☐ Sistema de Ralentí de 5 Minutos (K4)
- ☐ Falla del Motor de Partida #1 (K5)
- ☐ Sistema de Ralentí de 5 Minutos (K6)
- ☐ Luz de Advertencia de Falla del Motor de Partida (K7)
- ☐ Retardo de Falla del Motor de Partida (K8)

INTERRUPTOR SUBIR TOLVA

El interruptor subir tolva (3, Figura 3-8) está ubicado dentro del riel del bastidor derecho cerca de la parte delantera de la tolva. Debe ajustarse a las especificaciones para asegurarse de obtener la señal eléctrica apropiada cuando se levanta o se baja la tolva. El interruptor subir tolva está diseñado para evitar la propulsión en RETROCESO cuando la tolva no está descansando en los rieles del bastidor. El interruptor evita también la propulsión hacia delante con la tolva arriba a menos que se oprima y se mantenga presionado el botón de anulación.

Operación

Cuando la tolva está descansando en el bastidor, el brazo accionador (4) hace que los contactos eléctricos en el interruptor magnéticamente operado se cierren. Cuando la tolva se levanta, el brazo se aleja del interruptor, abriendo los contactos. La señal eléctrica es enviada al sistema de control y al relé subir tolva.

El interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Un ajuste incorrecto o pernos de montaje sueltos pueden originar señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

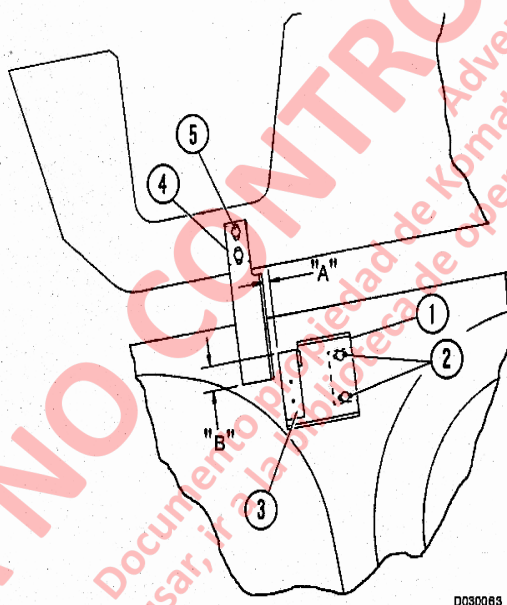
Ajuste

Antes de ajustar el interruptor subir tolva, inspeccione por si hubiera daño y desgaste en los atenuadores de la tolva y cambie los atenuadores si fuese necesario. La tolva debe estar descansando en el bastidor en la posición normal de descanso al hacer los ajustes.

1. Suelte los pernos (2, Figura, 3-8) y ajuste el soporte del interruptor de proximidad (3) para lograr un espacio de aire (dimensión "A") de 12.7 a 15.9 mm (0.50 a 0.62 in.) entre el área de percepción (área transversal marcada en el interruptor) y el brazo accionador (4). Apriete los pernos después del ajuste.
2. Si es necesario suelte los pernos de montaje del brazo accionador (5) y posicione el brazo hasta centrarlo sobre el área de percepción del interruptor. La dimensión de ajuste vertical ("B") debe ser de 1.63 in. (41.5 mm). Apriete los pernos.

Servicio

Mantenga el área de percepción limpia y libre de polvo metálico u otras suciedades que puedan dañar o inhibir la operación del interruptor. Si el interruptor no funciona o está dañado debe cambiarse.



1. Soporte de Montaje del Interruptor
2. Pernos de Ajuste
3. Interruptor de Proximidad
4. Brazo Accionador
5. Pernos de Ajuste

FIGURA 3-8 INTERRUPTOR SUBIR TOLVA

INTERRUPTOR LIMITE DE ELEVACION

El Interruptor límite de elevación (5, Figura 3-9) está ubicado al interior del riel del bastidor derecho sobre la suspensión trasera, cerca del pasador de pivote de la tolva. El interruptor límite de elevación está diseñado para detener los cilindros de elevación antes de que alcancen su extensión total, evitando así posibles daños a la tolva o a los cilindros de elevación.

Operación

Cuando los cilindros de elevación se aproximan al máximo de su carrera y la tolva pivotea en los pasadores, el brazo accionador (3) se acerca lo suficiente al interruptor operado magnéticamente para cerrar los contactos eléctricos. Cuando los contactos se cierran, se envía una señal eléctrica a la válvula de solenoide de límite de elevación, ubicada en el gabinete de freno hidráulico para evitar que el aceite fluya a los cilindros de elevación.

El interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Un ajuste incorrecto o pernos de montaje sueltos pueden originar señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

1. Suba la tolva de modo que los cilindros de elevación estén dentro de 152 mm (6 in.) del recorrido máximo.
2. Ajuste el interruptor límite de elevación para lograr un espacio de aire (dimensión "A") de 12.70 a 14.30 mm (0.50 in. a 0.56 in.) entre el área de percepción y el brazo accionador (3). Apriete los pernos.

Servicio

Mantenga el área de percepción limpia y libre de polvo metálico y otros desperdicios que pueden dañar o inhibir la operación del interruptor. Si el interruptor no funciona o está dañado debe cambiarse.

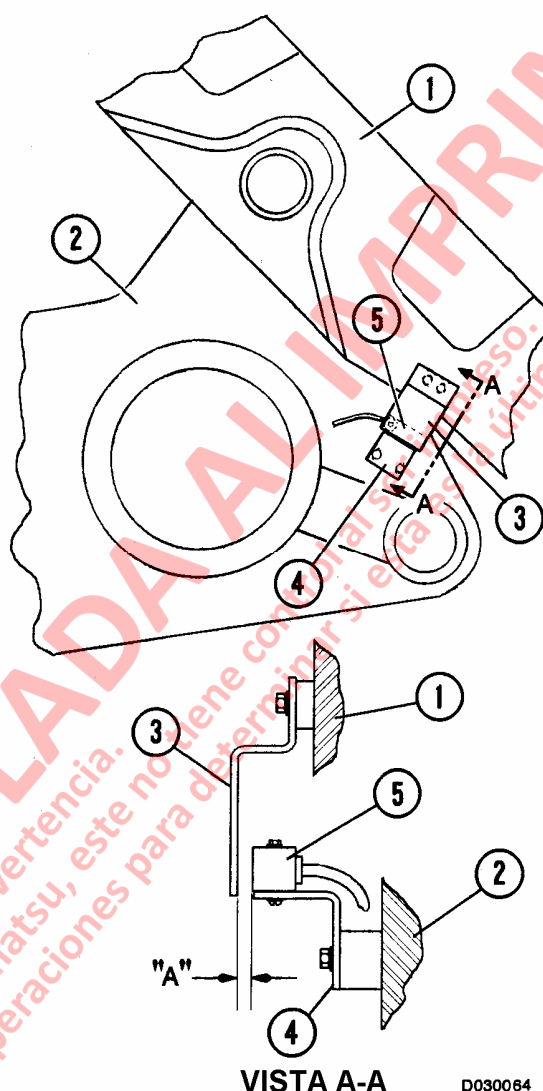


FIGURA 3.9. AJUSTE DEL INTERRUPTOR LIMITE DE ELEVACION

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Tolva | 4. Placa de Montaje del Interruptor |
| 2. Chasis | 5. Interruptor Límite de Elevación |
| 3. Brazo Accionador | |

BLOQUE DE FUSIBLES #1

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Motor del Soplador del Calefactor, A/C	12H
2	10	Limpia/Lavaparabrisas	63
3	5	Medidores del Panel de Instrumentos	712G
4	10	Potencia del Interruptor de Partida	712P
5	10	Solenoide de Elevación	712H
6	15	Señalizador de Viraje / Luces de Despeje	712T
7	10	Opciones del Motor	712E
8	10	AID y Luces Indicadoras	12M
9	5	Falla de Partida del Motor	712SF
10	10	Obturadores del Motor	712R
11	10	Interruptor Luz de Domo	712A
17	15	Energía Adicional del Interruptor de Partida	11KS
18	15	PLM III	39J
19	5	PLM III	39G

BLOQUE DE FUSIBLES #2

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Luces de Servicio	11SL
2	15	Luces de Domo de la Cabina, de Neblineros, de Escala	11L
3	15	Luces de Advertencia (Hazard)	4G
4	15	Módulo de Interface	11INT
5	15	VHMS y Controladores Orbcomm	85
6	15	Sistema de Minería Modular	11M
7	15	Módulo de Pantalla	11DISP
8	15	Luces Delanteras	11HDL
9	5	Bomba del Sistema de Aceite de Reserva	11ORS
10	15	Control del Sistema de Aceite de Reserva	11RCNT
11	5	Purga Hidráulica	11BD
17	15	Memoria de la Radio	65

BLOQUE DE FUSIBLES #3

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	15	Sistema de Mando de la Cabina	71P
2	10	Bomba de Lubricación Automática	68A
13	10	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera Derecha	15RFWS
14	10	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera Izquierda	15LFWs
17	10	Encendedor	67C
18	20	Ventana Derecha de la Cabina	67R
19	20	Ventana Izquierda de la Cabina	67P

BLOQUE DE FUSIBLES #4

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
1	10	Circuitos de Freno	71BC
2	5	PLM III	712K, 712PL
3	5	Módulo de Interface	87
4	5	VHMS	71VHM
5	5	Sistema de Minería Modular	712MM
6	5	Módulo de Pantalla	86
17	5	Medidor de Temperatura	15V
18	5	Voltaje del Pedal	15PV
19	5	Interface del Motor	15VL

DISYUNTORES

UBICACION	AMPS	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO
RB1 – CB13	12.5	Señalizadores de Viraje / Luces de Despeje	11CL
RB1 – CB15	12.5	Luces Traseras	41T
RB3 – CB16	12.5	Luces de Retardo	44D
RB3 – CB17	12.5	Luces de Retroceso Manual	47B
RB3 – CB18	12.5	Luces de Detención	44A
RB3 – CB19	12.5	Luces de Retroceso y Bocina	79A
RB4 – CB20	12.5	Energía de Control del Motor	23D
RB4 – CB21	12.5	Luces de Servicio, Bocina, Solenoide	11A
RB4 – CB22	12.5	Relé de Funcionamiento del Motor	439E
RB5 – CB23	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Izquierda	11DL
RB5 – CB24	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Derecha	11DR
RB5 – CB25	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta Izquierda	11HL
RB5 – CB26	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Derecha	11HR
RB5 – CB17	12.5	Luces Delanteras y Luces del Panel	11D

SECCION D10
ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA
INDICE

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA	D10-5
SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA	D10-5
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	D10-5
VOLTAJE DE CARGA Y VALORES DE AMPERES	D10-5
BATERIA	D10-5
Mantenimiento y Servicio	D10-5
Análisis de Fallas	D10-6
Subcarga	D10-6
Sobrecarga	D10-6
Corrosión	D10-6
Niveles de Acido	D10-6
No Utilización o Almacenamiento	D10-6
Congelamiento	D10-7
ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA	D10-8
INFORMACION GENERAL	D10-8
Descripción General	D10-8
Identificación y Ubicación de los Terminales	D10-9
Batería Positiva (B+)	D10-9
Batería Positiva (B-)	D10-9
Salida DC (D+)	D10-9
Salida AC (R)	D10-9
Identificación del Conector del Arnés del Regulador	D10-9
Especificaciones del Alternador	D10-9
Curva de Rendimiento	D10-9
Terminología de la Batería/Alternador	D10-10

DIAGRAMA DEL CABLEADO	D10-12
DIMENSIONES Y VALORES DE TORQUE	D10-13
MANTENIMIENTO PERIODICO	D10-14
PRUEBA	D10-14
INFORMACION GENERAL	D10-14
Análisis de Fallas del Alternador (En el Camión)	D10-14
Equipamiento Requerido	D10-14
Revisiones Preliminares	D10-14
Programación de Prueba	D10-16
Procedimiento de Prueba	D10-17
PRUEBA DEL REGULADOR	D10-18
Prueba de Derivación del Regulador (Sin Salida)	D10-18
Prueba de Derivación del Regulador (Clasificación de Amperaje)	D10-19
PRUEBA DE BANCO	D10-20
Equipo	D10-20
Registro de Identificación	D10-20
Análisis de Fallas Avanzado	D10-20
Prueba de Banco 1: Prueba Sin Carga	D10-20
Prueba de Banco 2: Prueba con Carga Total	D10-21
Prueba de Banco 3: Prueba de Derivación del Regulador	D10-21
PRUEBAS ESTATICAS	D10-22
Equipo	D10-22
Registro de Identificación	D10-22
Pruebas del Regulador	D10-22
Revisión por Corto en el Transistor de Poder	D10-22
Pruebas de Circuito	D10-23
PRUEBAS DE BOBINA DE CAMPO	D10-24
Prueba de Bobina de Campo 1: Revisión por Bobina de Campo Abierta o en Corto	D10-24
Prueba de Bobina de Campo 2: Revisión por Bobina de Campo Conectada a Tierra	D10-24
PRUEBAS DEL ESTATOR	D10-25

Prueba del Estator 1: Revisión por Continuidad de Estator a Estator	D10-25
Prueba del Estator 2: Revisión por Estatores Conectados a Tierra	D10-26
PRUEBA DEL ESTATOR TERMICO	D10-26
Prueba Inicial	D10-26
Verificación de un Interruptor Térmico Defectuoso	D10-27
CONSEJOS PARA EL ANALISIS DE FALLAS	D10-28
ALTERNADOR	D10-32
REPARACION DEL ALTERNADOR	D10-32
Desmontaje	D10-32
Montaje	D10-34
Herramientas Especiales y Lubricantes	D10-34
Adhesivo Epóxico	D10-35
Fijadores de Hilo Líquido	D10-35
Resina de Silicona Elastoplástica	D10-35
VISTA DE DESPIECE DEL ALTERNADOR	D10-38
DESENSAMBLADO DEL ALTERNADOR	D10-40
Desmontaje del Regulador	D10-40
Desmontaje del Ventilador.....	D10-41
Desmontaje de la Polea	D10-42
Desmontaje de la Caja del Extremo Anti-Mando	D10-42
Desmontaje del Rotor del Extremo Anti-Mando	D10-44
Desmontaje de la Caja del Extremo de Mando	D10-46
Desmontaje del Rotor del Extremo de Mando	D10-52
Desmontaje de la Bobina de Mando	D10-53
Desmontaje del Extremo de Mando y/o del Estator del Extremo de Anti-Mando	D10-55
LIMPIEZA E INSPECCION	D10-57
ENSAMBLADO DEL ALTERNADOR	D10-57
Montaje del Estator del Extremo de Anti-Mando	D10-57
Montaje del Estator del Extremo de Mando	D10-59
Montaje de la Bobina de Campo	D10-62

Montaje del Rodamiento del Extremo de Mando	D10-64
Montaje del Rotor del Extremo de Mando	D10-66
Montaje del Rotor y del Eje del Rotor	D10-66
Montaje de la Caja del Extremo de Mando	D10-67
Montaje del Rotor del Extremo de Anti-Mando	D10-71
Montaje de la Caja del Extremo de Anti-Mando	D10-72
Montaje del Regulador	D10-75
INTERRUPTOR TERMICO	D10-76
Desmontaje	D10-76
Montaje	D10-78
PEDESTAL DE SOPORTE	D10-78

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA

DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO

El Camión Komatsu utiliza un sistema eléctrico de 24VDC que suministra energía a los componentes eléctricos sin propulsión. Los 24VDC son suministrados por dos pares de baterías de 12 volts conectadas en serie. Las baterías son del tipo plomo-ácido, con seis celdas de 2 volts. Con el interruptor de partida en ON y el motor apagado, la energía es suministrada por las baterías. Cuando el motor está funcionando, la energía eléctrica (sin propulsión) es suministrada por un alternador de 28 volts. Consulte Esquemas, Sección R, para información específica sobre la conexión.

VOLTAJE DE CARGA Y VALORES DE AMPERES

Los niveles de voltaje y amperaje son funciones del estado de carga de la batería. Si las baterías están descargadas, como después de intentar arrancar el motor por un período prolongado, el voltaje del sistema, cuando se mide después de arrancar el motor, será inferior al punto de ajuste del regulador. El amperaje del sistema también será alto. Esta es una condición normal para el sistema de carga. Os valores medidos de los volts y amperes del sistema dependerán del nivel de descarga de la batería. En otras palabras, mientras mayor sea el nivel de descarga de la batería, menor serán los volts del sistema y mayor será el amperaje del sistema. Las lecturas de volts y amperes cambiarán; la lectura de los volts del sistema aumentarán hasta el punto de ajuste del regulador y el amperaje del sistema disminuirá a un nivel bajo (dependiendo de otras cargas) a medida que las baterías se recuperen y se carguen completamente.

BATERIA

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un dispositivo electromecánico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica requerida para operar los accesorios cuando el motor está apagado.



Las baterías de plomo-ácido contienen ácido sulfúrico, que si se manipulan en forma inadecuada pueden provocar serias quemaduras u otras lesiones graves al personal. Use guantes protectores, cotonas y protectores oculares al manipular y mantener las baterías de plomo-ácido. Vea las precauciones en la Sección A de este manual para asegurar una correcta manipulación de las baterías y/o accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Mantenimiento y Servicio

El nivel del electrolito de cada celda se debe revisar al intervalo especificado en Lubricación y Servicio, Sección P. Agregue agua si fuese necesario. El nivel adecuado del electrolito es de 10-13 mm (3/8 a 1/2 in.) sobre las placas. Para asegurar la máxima vida útil de la batería, use sólo agua destilada o agua recomendada por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en clima muy frío, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar muy bien el electrolito.



NO fume ni prenda fuego cerca de una batería agotada o durante la recarga. El gas que sale de la celda de una batería agotada o de una batería en carga es extremadamente explosivo y puede provocar serias lesiones.

El consumo excesivo de agua indica filtración o sobrecarga. El uso normal de agua para una unidad que opera ocho horas diarias es de alrededor de 30 – 60 ml (1 a 2 onzas) por celda, por mes. Para operación de trabajo pesado (24 horas al día), el consumo normal es de aproximadamente 30 – 60 ml (1 a 2 onzas) por celda, por semana. Cualquier aumento considerable en el consumo de agua se considera como una señal de peligro. La ausencia de consumo de agua puede indicar carga insuficiente o placas sulfatadas.

Análisis de Fallas

Los dos problemas más comunes que se producen en el sistema de carga son carga insuficiente y la sobrecarga de las baterías del camión.

Subcarga

Una batería subcargada es incapaz de proporcionar energía suficiente al sistema eléctrico del camión.

Algunas causas posibles de una batería subcargada son:

- ☐ Placas de batería sulfatadas
- ☐ Conexiones de batería sueltas o corroídas
- ☐ Cable defectuoso en el sistema eléctrico
- ☐ Correa de mando del alternador suelta
- ☐ Alternador o regulador defectuoso
- ☐ Igualador de batería defectuoso

Sobrecarga

La sobrecarga, que produce sobrecalentamiento, se nota primero por el uso excesivo de agua. Si se sigue operando, las cubiertas de las celdas saltarán en los extremos positivos de la caja de la batería. En situaciones extremas, el contenedor de la batería se distorsionará y se agrietará.

La filtración se puede detectar por la humedad continua de la batería o la corrosión excesiva de los terminales, el soporte de la batería y el área circundante. Una pequeña cantidad de corrosión es normal en las baterías de plomo-ácido. Revise la caja, cubiertas y componentes de sellado de los orificios por si presentaran grietas u otras señales de daños. Revise las conexiones de sujeción de la batería para asegurarse que no estén apretadas en exceso, lo que podría provocar una grieta en la batería. Si las conexiones de la batería están demasiado sueltas, podría provocar vibración, haciendo que los sellos de la caja de la batería se abran. Una batería que filtra debe ser cambiada.

Corrosión

La corrosión crea resistencia en el circuito de carga, lo que provoca subcarga y agotamiento gradual de la batería.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de soda y un cepillo rígido que no sea de alambres. Luego enjuague con agua limpia. No permita que la solución de soda ingrese a las celdas de la batería. Seque la batería y asegúrese que las conexiones del terminal de la batería estén limpias y apretadas. La limpieza de los terminales es muy importante en un sistema de voltaje regulado.

NOTA: Al lavar las baterías, asegúrese que las tapas de las celdas estén apretadas para evitar que la solución de limpieza ingrese a las celdas.

Niveles de Acido

Será necesario agregar ácido si se ha derramado una considerable cantidad de electrolito. Antes de agregar ácido, asegúrese que la batería esté completamente cargada. Esto se realiza poniendo la batería en un cargador y registrando cada hora las lecturas de la gravedad específica en cada celda. Cuando todas las celdas estén cargadas (saturadas por gas libremente) y tres lecturas sucesivas por hora muestran que no hay aumento en la gravedad específica, la batería se considera totalmente cargada. Ahora se puede agregar ácido adicional. Continúe cargando por otra hora más y vuelva a revisar la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1.260 a 1.265 corregida a 27°C (80°F).

NOTA: Al hacer los ajustes de gravedad específica use ácido sulfúrico de 1.400. Un ácido de grado superior afectará las placas y los separadores antes de que puedan diluirse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cercana a 27°C (80°F) cuando se mide la gravedad específica, el factor de temperatura se debe corregir a 27°C (80°F):

- Por cada 5°C (10°F) por debajo de 27°C (80°F), reste 0.004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5°C (10°F) por sobre 27°C (80°F), sume 0.004 a la lectura.

No Utilización o Almacenamiento

Saque las baterías no utilizadas (en desuso por más de dos semanas) del camión y póngalas en un lugar fresco y seco. Revise periódicamente y cargue si fuese necesario. Recuerde, todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando no se utilizan. Esta autodescarga se produce incluso cuando la batería no está conectada en circuito y se acentúa aún más en clima cálido que en clima frío.

La tasa de autodescarga de una batería mantenida a 38°C (100°F) es aproximadamente seis veces la de una batería que se mantiene a 19°C (50°F) y la autodescarga de una batería mantenida a 27°C (80°F) es aproximadamente cuatro veces la de una batería que se mantiene a 10°C (50°F). En un período superior a treinta días, la autodescarga promedio es de aproximadamente 0.002 de gravedad específica por día a 27°C (80°F).

Para compensar los resultados de la autodescarga, las baterías no utilizadas reciben una carga auxiliar (no una carga rápida) al menos una vez cada treinta días. Las baterías que quedan por períodos prolongados en condición de descarga se ven afectadas por la cristalización del sulfato de plomo en las placas. A dichas baterías se les llama sulfatadas y se encuentran, en la mayoría de los casos, irreparablemente dañadas. En casos menos severos, la batería sulfatada se puede restaurar para un servicio limitado mediante carga prolongada a baja tasa (aproximadamente la mitad de la tasa normal).

Congelamiento

Una batería subcargada es extremadamente susceptible al congelamiento cuando se deje en un ambiente frío.

El electrolito de una batería en diversas etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas indicadas en la Tabla 10-1.

Las temperaturas de la Tabla 10-1 indican los puntos a los cuales aparecen los primeros cristales de hielo. Para un congelamiento sólido se debe alcanzar temperaturas menores. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la caja de la batería y dañar las placas positivas. Una batería con al menos 75% de carga no se encuentra en riesgo de congelamiento, especialmente durante el invierno.

Tabla 10-1:	
Gravedad Específica Corregida a 80°F (27°C)	Temperatura de Congelamiento Grados
1.280	-90°F (-70°C)
1.250	-60°F (-54°C)
1.200	-16°F (-27°C)
1.150	+5°F (-15°C)
1.100	+19°F (-7°C)

NOTA: Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cercana a 27°C (80°F) al medir la gravedad específica, ajuste el factor de temperatura a 27°C (80°F).

ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA

INFORMACION GENERAL

Descripción General

El alternador modelo Niehoff C653A de 28 volts (260 Amperes) se rectifica automáticamente. Todo el cableado y los componentes transmisores de corriente no son móviles, por lo tanto no tienen cepillos o anillos de retención que se puedan gastar.

Cuando son controlados por el regulador de voltaje (5), estos alternadores se vuelven auto-energizantes a través de un trío de diodos duales. Un campo magnético residual induce un pequeño voltaje en el estator y energiza la bobina de campo. La bobina de campo continúa recibiendo voltaje incremental hasta que alcanza el voltaje total. La corriente alterna (AC) es rectificada a salida de corriente directa (DC) a través de los diodos. El regulador controla la salida de voltaje y tiene un terminal D+ para proporcionar una señal de salida DC al sistema eléctrico del camión, confirmando la operación del alternador. Un terminal R proporciona salida AC opcional.

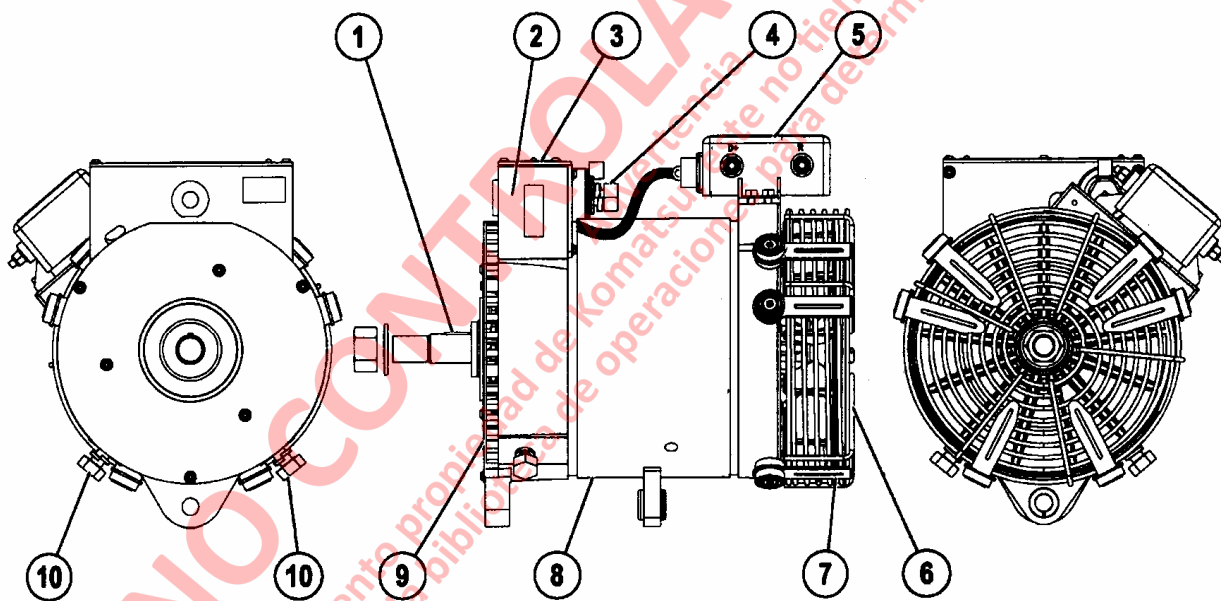
Este es un estator dual básico construido a partir del conjunto de la estructura (8) que contiene un estator en cada extremo y una bobina de campo entre los estatores.

La caja del extremo de mando (9) y la caja del extremo de anti-mando (6) contienen un rodamiento que soporta el eje de mando y el rotor (1). Estos van unidos a cada extremo del conjunto de la estructura mediante largos pasadores roscados.

El conjunto de la caja del extremo de mando (9) tiene un área llamada caja de control (2), que contiene todas las conexiones eléctricas internas necesarias para el alternador. También contiene un interruptor térmico que se usa para proteger el terminal B+.

El terminal positivo de la batería (4) está ubicado en el frente de la caja de control (2) para conexión del circuito positivo de la batería. El cable del circuito de tierra se puede unir a cualquiera de los dos terminales de tierra (10) ubicado en la caja delantera. La protección del ventilador (7) protege al personal de mantenimiento del ventilador giratorio cuando el motor está funcionando.

La placa de identificación (3) contiene información general, que incluye número de modelo y número de serie.



D1000023

FIGURA 10-1. EXTERIOR DEL ALTERNADOR

1. Eje de Mando con Llave Woodruff
2. Caja de Control
3. Placa de Identificación
4. Terminal Positivo de la Batería
5. Regulador de Voltaje

6. Caja del Extremo Anti-Mando
7. Protector del Ventilador y Conjunto del Ventilador de Enfriado
8. Conjunto de la Estructura
9. Caja del extremo de Mando
10. Terminales de Tierra (B+)

Identificación y Ubicación de los Terminales

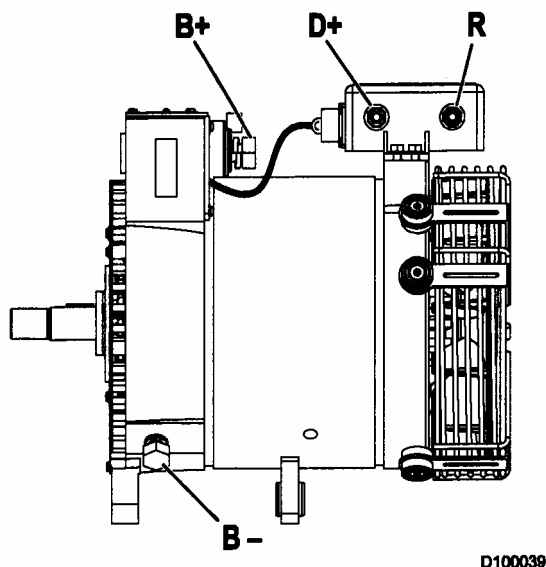


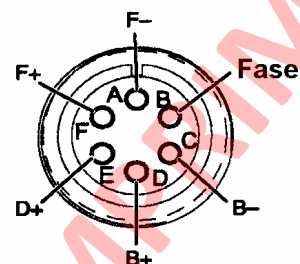
FIGURA 10-2. UBICACIÓN DE LOS TERMINALES

B+. Positivo de la Batería D+. Salida DC
B-. Negativo de la Batería D-. Salida AC

Identificación del Conector del Arnés del Regulador

CONEXIONES

A → F-
B → Fase
C → B-
D → B+
E → D+
F → F+



D100028

FIGURA 10-3. IDENTIFICACION DE LA CONEXION DEL PASADOR

Especificaciones del Alternador

Volts	28VDC
Amperes	260
Tierra	Negativa
Pasos del Regulador	4
Ajustes del Regulador	27.5
.....	28.5
.....	28.0
.....	29.0
Peso	29 kg (65 lbs)

Curva de Rendimiento

Las mediciones que aparecen en las curvas son para una máquina estabilizada en salida máxima a las temperaturas indicadas para cada curva.

Positivo de la Batería (B+)

Terminal de energía positivo principal del alternador. Se ubica en la caja de control.

Negativo de la Batería (B-)

Terminal de energía negativo principal del alternador. Se ubica en la caja del extremo de mando.

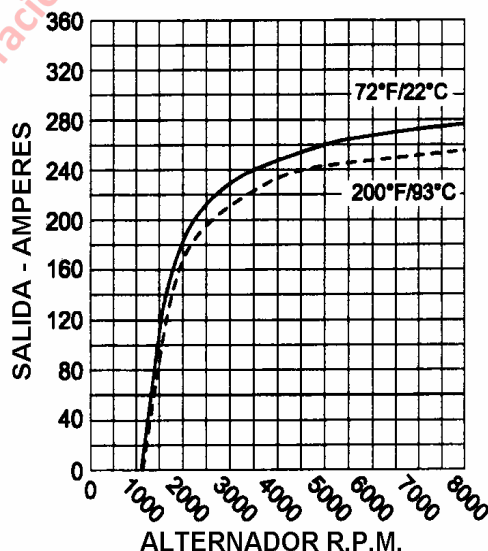
Salida DC (D+)

Salida de voltaje DC positivo del alternador. Se puede usar para el circuito de control específico. Se ubica en el regulador. Limitada a una o dos salidas de amperes.

Salida AC (R)

Terminal de relé. Terminal de salida de corriente DC para uso del tacómetro o del relé. Se ubica en el regulador.

Curvas de Rendimiento



Las mediciones se toman a la temperatura ambiente que se menciona, con una temperatura de máquina estabilizada, según SAE J56.

D100031

FIGURA 10-4. CURVA DE RENDIMIENTO DEL ALTERNADOR

Terminología de la Batería/ Alternador

NOTA: Las tasas del voltaje y amperaje de carga varían dependiendo del tipo de batería, basado en la tecnología de construcción de la batería y el tamaño físico de la batería.

AC: Salida de corriente alterna (AC) del alternador.

Alternador: Término general para el generador de un vehículo que utiliza dispositivos de estado sólido para rectificar la potencia de salida y proporcionar la salida DC.

Amperes, Bajos: Un valor de amperaje del sistema de carga mínimo o más bajo necesario para mantener el estado de carga de la batería, que se obtiene al probar el sistema de carga con una batería totalmente cargada y sin otras cargas aplicadas. Este valor variará con el tipo de batería.

Amperes, Medios: Un valor de amperaje del sistema que puede hacer que la temperatura de la batería suba por sobre la temperatura de carga adecuada dentro de 4-8 horas de tiempo de carga. Para evitar dañar la batería, los amperes de carga se deben reducir cuando la temperatura de la batería aumenta. Revise las recomendaciones del fabricante de la batería para las tasas apropiada de los amperes de carga.

Amperes, Altos: Un valor de amperaje del sistema que puede hacer que la temperatura de la batería suba por sobre la temperatura de carga adecuada dentro de 2-3 horas de tiempo de carga. Para evitar dañar la batería, los amperes de carga se deben reducir cuando la temperatura de la batería aumenta. Revise las recomendaciones del fabricante de la batería para las tasas apropiada de los amperes de carga.

Extremo de Anti-Mando: Extremo más alejado del alternador desde el extremo de mando (polea de mando).

Voltaje de Carga: Valor nominal al que se ajusta el regulador. El nivel real del voltaje de carga es determinado por el tipo de batería y el ciclo de trabajo del sistema y puede variar levemente.

Caja de Control: Parte del conjunto de la caja que contiene conexiones eléctricas internas del área del alternador y de montaje para la unidad de control.

DC: Salida de corriente directa (DC) del alternador.

Trío de Diodos: Conjunto de tres diodos, un diodo conectado a cada derivador de fase del estator. Se usa generalmente para operar como una fuente de señalización, una vez que el alternador esté rotando, para decirle al alternador que se active (señal de auto-energización), o para proporcionar corriente para la operación de la bobina de campo.

Tríos de Diodos: Uso dual de dos tríos de diodos, un trío por estator, en alternadores del estator dual.

DMM: Medidor Digital Múltiple. Un instrumento de prueba que muestra digitalmente los valores de prueba. El medidor de prueba preferido tiene alto valor de impedancia (10 megaohms).

Extremo de Mando: El extremo del alternador está equipado para recibir potencia mecánica desde la fuente de poder primaria por medio de la polea o el acoplamiento de mando.

Ventilador: Ventilador ubicado en el extremo de anti-mando del alternador.

Tierra: Ruta de retorno del circuito eléctrico. Puede ser un cable separado, la caja del componente, o el chasis del vehículo. (B-) se considera tierra en los sistemas de vehículos modernos.

Arnés: Conjunto de cables encapsulados que se utiliza para conectar los dispositivos eléctricos.

Fase: Bobinado de salida simple de un alternador. La mayoría de los estatores duales tienen seis fases, tres fases por estator.

Polaridad: Distingue entre positivo (+) y negativo (-) en un circuito eléctrico.

Conjuntos Rectificadores: Conjunto de diodos de poder que convierten la salida de corriente AC de las fases del estator del alternador a salida de corriente DC. Los conjuntos rectificadores tienen diseño modular. Los módulos rectificadores están agrupados en bloques simples montados en una caja del extremo. Los bloques rectificadores modulares se pueden cambiar en forma individual.

Auto-energizado: El alternador se acciona por sí solo y comienza a producir electricidad a velocidad del rotor predeterminado a través de circuitos especiales diseñados en el regulador o el alternador.

Punto de Ajuste: El valor del voltaje al cuál se ajusta el regulador. El valor del voltaje es establecido por el tipo de batería y el ciclo de trabajo del vehículo. Hay cuatro valores disponibles en el regulador. La válvula del punto de ajuste puede ser fija (compensación plana) o variable, basada en la temperatura de operación (compensación de temperatura negativa).

Magnetismo Significativo: Un cambio en la tensión o intensidad de un campo magnético presente en el eje del rotor del alternador cuando se energiza la bobina de campo. La tensión del campo magnético cuando se energiza la bobina se debe sentir más fuerte que cuando el campo no está energizado.

Carga de Superficie: Un voltaje de batería superior al normal que se produce cuando la batería se retira del cargador de baterías. La carga de superficie se debe eliminar para determinar el voltaje real de la batería y el estado de carga.

Voltaje B+: Un valor de voltaje que se obtiene al medir el voltaje en el terminal positivo de la batería o en el terminal (B+) del alternador.

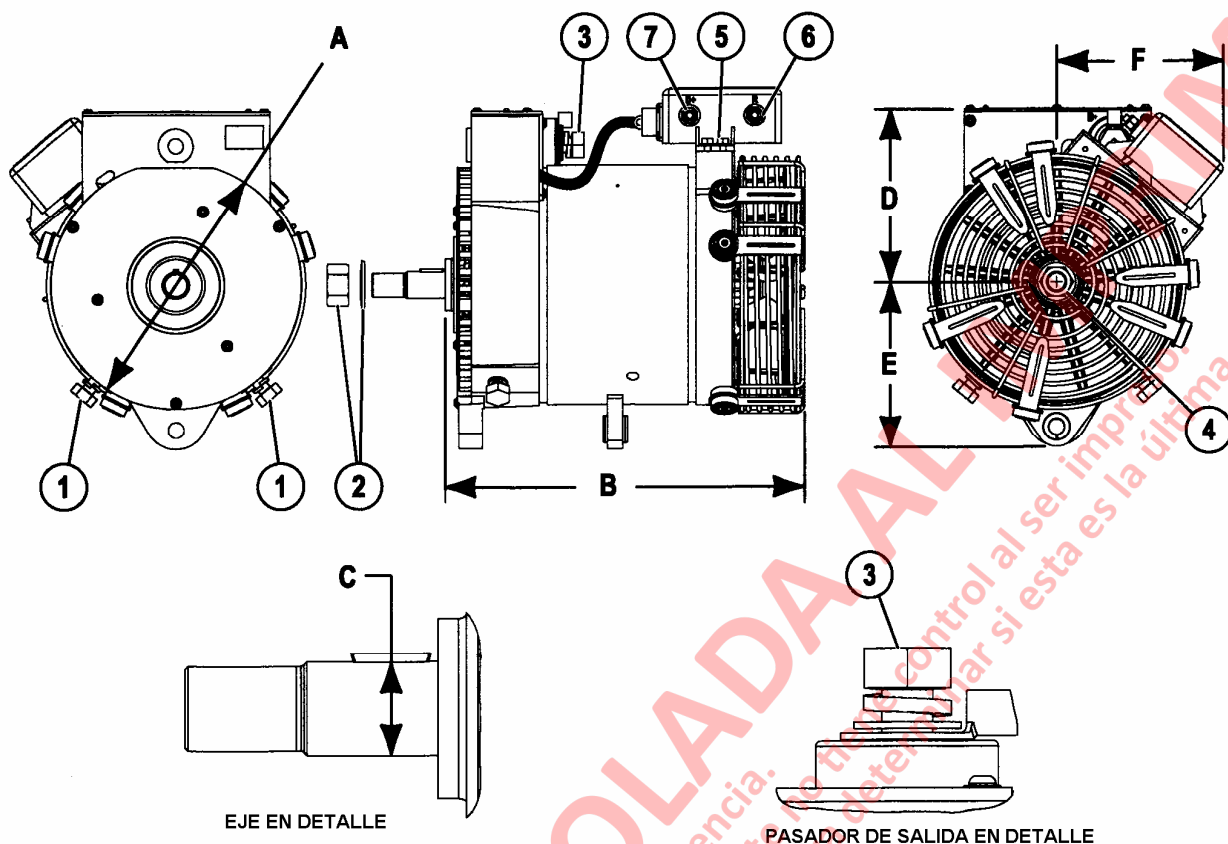
Voltaje, Batería: El valor de voltaje de estado constante medido con la batería en un circuito abierto sin carga de batería. Este valor se relaciona con el estado de carga de la batería.

Voltaje, Carga: Un valor de voltaje que se obtiene cuando el sistema de carga está operando. Este valor será superior al voltaje de la batería y nunca debe exceder el punto de ajuste del voltaje del regulador.

Disminución o Debilitamiento del Voltaje: Una condición nominal que se produce cuando la demanda de carga en el alternador es superior a la salida nominal del alternador a rpm del eje del rotor dada.

Regulador de Voltaje (también Regulador): Dispositivo que controla el voltaje de salida del alternador. Los reguladores modernos son dispositivo de estado sólido. El regulador va montado en el alternador. Algunos reguladores tienen varios puntos de ajuste de voltaje disponibles para diferentes condiciones de operación o tipos de batería.

Dimensiones y Valores de Torque



D1000029

FIGURA 10-6. ESPECIFICACIONES DE TORQUE Y DIMENSIONES TOTALES

Item	Descripción	ESPECIFICACIONES DE TORQUE	
		Métrico	SAE
1	Perno de Tierra (B-), M10 X 1.5	15 N.m	11 ft. lbs
2	Tuerca de Polea, M20 X 1.5	163 N.m	120 ft. lbs
3	Perno de Salida (B+), M12 X 1.75	32 N.m	24 ft. lbs
4	Tuerca del Ventilador, M16 X 1.5	67 N.m	50 ft. lbs
5	Tornillo de Sujeción del Regulador, M5 X 0.8	8.5 N.m	75 ft. lbs
6	Terminal del Regulador (R), M6 X 1	4.5 N.m	40 ft. lbs
7	Terminal del Regulador (D+), M5 X 0.8	4.5 N.m	40 ft. lbs
		DIMENSIONES	
A	Diámetro de la Caja	203.2 mm	8.0 in.
B	Largo Total Menos Eje de Mando	292.0 mm	11.5 in.
C	Diámetro del Eje	22.22 mm	0.875 in.
D	Altura (Línea Central a Parte Superior)	142.0 mm	5.59 in.
E	Altura (Línea Central a Parte Inferior)	135.6 mm	5.34 in.
F	Ancho (Línea Central a Regulador)	139.2 mm	5.48 in.

MANTENIMIENTO PERIODICO

El rendimiento del alternador depende de la condición de los componentes en el sistema de carga. Los componentes más importantes del sistema de carga son la correa de mando del alternador, la batería, y los cables y conexiones relacionados. Una correa de mando suelta, una batería debilitada, o cables y conexiones corroídos pueden hacer que el alternador trabaje en exceso, provocando un calentamiento y una baja en el rendimiento. Al realizar un mantenimiento programado en su vehículo, asegúrese que estos componentes estén funcionando correctamente. El alternador requiere de poca mantención.

1. El requerimiento de mantención más importante para un alternador es mantener los pasos de enfriado de aire libres de suciedad y obstrucciones.
2. Para asegurarse que los pasos de enfriado de aire están limpios, el alternador se puede lavar usando agua corriente.
3. Durante el lavado, evite rociar agua a alta presión directamente al regulador y al conector del regulador. Esto puede hacer que la humedad ingrese después de los sellos en el conector y provoque problemas de rendimiento.
4. Después de lavar, seque el alternador haciendo funcionar el motor y el alternador por algunos minutos. Los requerimientos de mantención para los componentes internos, como los rodamientos del alternador, dependen de la aplicación, uso y entorno.

PRUEBA

INFORMACION GENERAL

Análisis de Fallas del Alternador (En el Camión)

La mayoría de los problemas del sistema de carga de 24 volts se pueden diagnosticar con el alternador montado en el camión, operando bajo condiciones normales. Muchos problemas se pueden atribuir a conectores de cables sueltos o corroídos. Es esencial que todos los cables de carga de la batería estén en perfectas condiciones y que todas las conexiones estén limpias y bien apretadas.

Equipo Requerido

- Voltímetro, rango de 0-40 (De preferencia digital)
- Amperímetro, rango de 0-400 amperes (De preferencia digital, de tipo inductivo)
- Cables puente

Revisiones Preliminares

Asegúrese que la condición subcargada de la batería no haya sido provocada por accesorios que han quedado olvidados por períodos prolongados.

1. Revise la tensión de la correa del alternador.
2. Asegúrese que el tensador automático de la correa esté funcionando correctamente.
3. Si se sospecha de un defecto en la batería, revísela.
4. Inspeccione el cableado por si presentara defectos. Revise que todas las conexiones estén apretadas y limpias. Retire y limpie los cables de la batería.
5. El camión está equipado con un sistema igualador de la batería. Verifique la correcta operación del igualador y los voltajes de cada batería. Consulte Igualador de la Batería en la Sección D, Sistema de Suministro Eléctrico de 24VDC.
6. Revise el cable (B-), el cable (B+) y las conexiones del arnés de cableado del alternador al regulador. Repare o cambie cualquier componente dañado antes de analizar fallas.
7. Asegúrese que el interruptor térmico esté funcionando correctamente. Consulte la sección Interruptor Térmico en este capítulo para información adicional.

8. Revise la batería. Las baterías deben estar en buenas condiciones y completamente cargadas. Si la condición de alguna batería es marginal, cámbiela por otra que esté en buenas condiciones.

Para el paquete de baterías divididas, sistemas de voltaje dual, voltajes residuales de la batería con 0.3 V. Cuando el voltaje de la batería de 12V es superior a 0.3 V por debajo del voltaje de la batería de 24V, revise el circuito de la batería de 12V para verificar que tenga la carga adecuada.

La polaridad de la batería y del alternador deben coincidir: invertir la polaridad dañará el alternador. El alternador tiene tierra negativa.

9. Revise la salida del voltaje y use la información que se proporciona a continuación para determinar la causa posible.

a. Causas de bajo voltaje.

- 1). Correa de mando suelta o rota.
- 2). Bajo estado de carga de las baterías.
- 3). Se puede producir carga de corriente en el sistema superior al alternador.
- 4). Cableado defectuoso o ruta de tierra deficiente.
- 5). Bajo punto de ajuste del regulador.
- 6). Regulador de voltaje defectuoso.
- 7). Alternador defectuoso.
- 8). Pérdida de magnetismo residual.

b. Causas de alto voltaje.

- 1). Regulador incorrecto.
- 2). Alto punto de ajuste del regulador.
- 3). Regulador defectuoso.
- 4). Alternador defectuoso.

c. Causas de salida sin voltaje. Vea Prueba de Derivación del Regulador (Sin Salida) para información adicional sobre la prueba.

- 1). Sin correa de mando.
- 2). Sin voltaje (B+) de la batería en el terminal (B+) del alternador.
- 3). Regulador defectuoso.
- 4). Alternador defectuoso.
- 5). Pérdida de magnetismo residual.

10. Revise la condición de la batería y las reacciones del voltaje de carga.

NOTA: Hasta que las temperaturas de los componentes del sistema eléctrico se estabilicen, las condiciones aquí enumeradas se pueden observar durante las pruebas de voltaje para arranque en frío.

a. Las baterías con mantenimiento muestran las siguientes características.

- 1). Inmediatamente después de arrancar el motor, los volts del sistema son inferiores al punto de ajuste del regulador con amperes medios.
- 2). Tres a cinco minutos en el ciclo de carga, volts más altos del sistema y menores amperes.
- 3). Cinco a diez minutos en el ciclo de carga, los volts del sistema están en, o muy cerca del punto de ajuste del regulador, los amperes se reducen al mínimo.

b. Las baterías de bajo mantenimiento muestran las mismas características que las baterías con mantenimiento, excepto que los tiempos del ciclo pueden ser más largos.

c. Las baterías sin mantenimiento muestran las siguientes características.

- 1). Inmediatamente después de arrancar el motor, los volts del sistema son inferiores al punto de ajuste del regulador con amperes de carga bajos.
- 2). Quince a treinta minutos en el ciclo de carga, todavía los volts y amperes son bajos.
- 3). Quince a treinta minutos en el ciclo de carga, los volts aumentan varias décimas, los amperes aumentan gradualmente, luego aumentan rápidamente a amperes medios a altos.
- 4). Veinte a treinta y cinco minutos en el ciclo de carga, los volts aumentan hasta el punto de ajuste y los amperes disminuyen.

d. Las baterías de ciclo alto, sin mantenimiento muestran las siguientes características.

- 1). Estas baterías responden mucho mejor que las baterías estándares sin mantenimiento.
- 2). La aceptación de carga de estas baterías pueden mostrar características similares a las baterías estándares sin mantenimiento.

Programación de la Prueba

- 1. Descargue la batería como se indica a continuación:
 - a. Inhabilite el sistema de combustible.
 - b. Encienda todas las luces y active todos los accesorios. Arranque el motor por 10-15 segundos para descargar la batería.
 - c. Apague todas las luces y desactive todos los accesorios.
 - d. Habilite el sistema de combustible.
- 2. Determine qué punto de ajuste se utiliza en el regulador (27.5, 28.0, 28.5, 29.0). El punto de ajuste del alternador es de 28V. El rango normal está dentro de $\pm 0.3V$ del punto de ajuste, como se muestra en la Tabla 10-2.

Tabla 10-2: REGULADOR DE VOLTAJE		
Voltaje del Sistema	Ajuste de Fábrica	Rango Normal
24	27.5	27.2 – 27.8
	28.0	27.7 – 28.3
	28.5	28.2 – 28.8
	29.0	28.7 – 29.3

Consulte la Figura 10-7 para los siguientes pasos. Instale medidores directamente en el alternador como se muestra, para eliminar las variaciones en las lecturas debido a los largos del cable, etc.

- 3. Abra el interruptor de desconexión de la batería. Retire el cable de la batería del terminal (B+) del alternador.

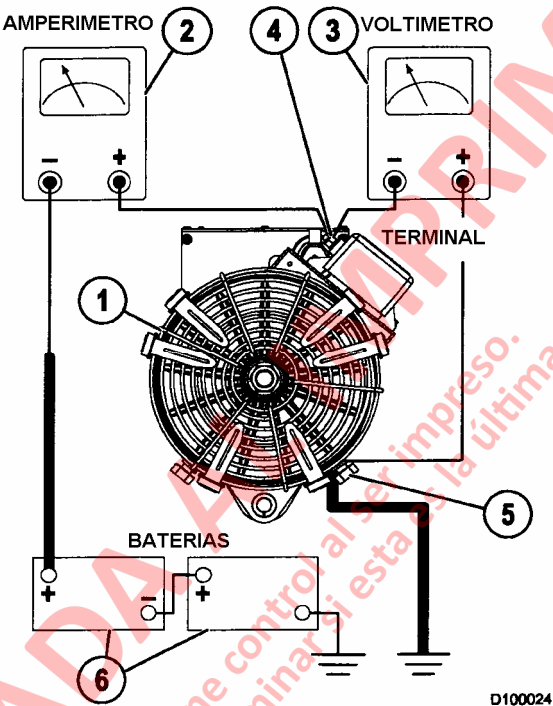


FIGURA 10-7. ANALISIS DE FALLAS

- 1. Alternador en Prueba
 - 2. Amperímetro 0 a 400 AMPS
 - 3. Voltímetro 0 a 40 VDC
 - 4. Terminal (B+) del Alternador
 - 5. Terminal de Tierra del Alternador (B-)
 - 6. Baterías del Camión
- 4. Conecte los medidores como se indica en la Figura 10-7. Mida el voltaje y el amperaje en el alternador, no en las baterías o en un punto intermedio.
 - a. Conecte el conductor negativo del amperímetro al extremo del cable que retiró en el Paso 3. Conecte el conductor positivo del amperímetro al terminal (B+) del alternador.
 - b. Conecte el conductor rojo de un voltímetro al terminal (B+) del alternador, y el conductor negro del voltímetro al terminal (B-) en el alternador.
 - 5. Asegure todos los conductores del equipo de prueba para evitar daños o cortocircuitos al arrancar el motor.
 - 6. Vuelva a conectar el interruptor de desconexión de la batería.

Procedimiento de Prueba



Las siguientes pruebas requieren trabajar cerca del motor cuando está funcionando. Al trabajar cerca del ventilador del motor, ventilador del alternador, y las correas del ventilador, tenga cuidado.

1. Arranque el motor, acelere a ralentí alto y observe los medidores.



Si el voltaje de carga está por sobre 33 volts, apague inmediatamente el motor. Se pueden producir daños al sistema eléctrico si se deja operar el sistema de carga a alto voltaje.

2. Observe la(s) lectura(s) del medidor. Si la batería está lo suficientemente descargada, los amperes deben estar altos dentro de $\pm 10\%$ de la salida especificada por la curva de rendimiento. Los volts deben estar dentro o por debajo del rango normal a medida que la batería se acerca a su carga total. El amperaje debe caer a medida que el voltaje sube. Cuando los amperes y volts se estabilizan, fíjese en las lecturas y consulte la Tabla 10-3.

Tabla 10-3: LECTURAS DE AMPERES/VOLTS

Amperes	Volts	Diagnóstico
ALTO	BAJO	El sistema de carga está bien. Las baterías aún no se han cargado completamente. Espere que el sistema de carga cargue completamente. Los amperes deben disminuir y el voltaje se debe estabilizar dentro del rango normal.
ALTO	NORMAL	Observe hasta que los amperes bajen o el voltaje exceda el rango normal. Si los amperes bajan y los volts permanecen normales, el sistema de carga está bien. Si el voltaje excede el rango normal, el regulador y/o la bobina de campo se deben cambiar. (Vaya a Pruebas Estáticas).
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. El regulador y/o la bobina de campo se deben cambiar. (Vaya a Pruebas Estáticas).
BAJO	BAJO	Asegúrese que los conductores del voltímetro estén conectados al alternador. Si las conexiones están bien, el alternador y/o el regulador se deben reparar o cambiar. Vaya a Prueba de Banco 3.
BAJO	NORMAL	El regulador está bien. Vaya a Prueba de Banco 2.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. Si la revisión de la batería y el voltímetro están bien, el regulador y/o la bobina de campo se deben cambiar.

3. Las baterías se consideran totalmente cargadas si el voltaje de carga está en el punto de ajuste del regulador, y los amperes de carga permanecen al valor más bajo por 10 minutos.
4. Si el sistema de carga no está funcionando correctamente, vaya a Prueba de Derivación del Regulador en la siguiente sección.

PRUEBA DEL REGULADOR

Prueba de Derivación del Regulador (Sin Salida)

Si el procedimiento de prueba del Análisis de Fallas del Alternador indica baja salida o ausencia de salida, realice la siguiente prueba para determinar si el regulador de voltaje o el alternador están defectuosos.

1. Un alternador auto-energizado puede haber perdido su magnetismo.
 - a. Coloque una herramienta de acero en el eje en el extremo de anti-mando para detectar señales de magnetismo.
 - b. Si el eje está magnetizado, proceda con el Paso 5.
 - c. Si el eje no está magnetizado, proceda con el Paso 2.
2. Si el eje no está magnetizado:
 - a. Momentáneamente (1 segundo), conecte un cable puente desde el terminal (D+) del regulador al terminal (B+) del alternador.
 - b. Toque el eje con la herramienta de acero para detectar un magnetismo significativo.
 - c. Si el eje está magnetizado, proceda con el Paso 5; de lo contrario vaya al Paso 3.

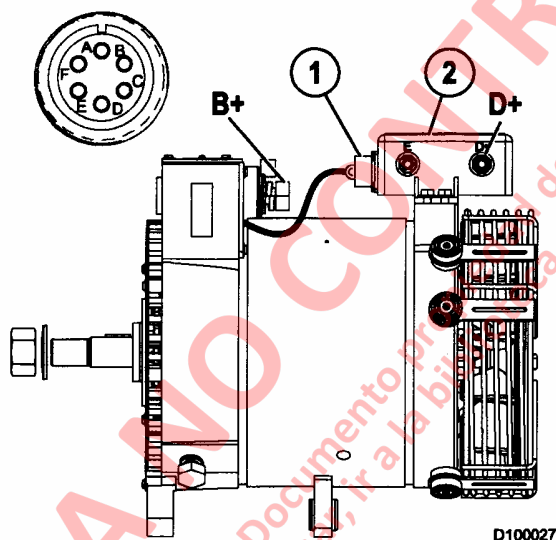


FIGURA 10-8. CONEXION DEL CABLE PUENTE

1. Conector 2. Regulador

3. Si el eje aún no está magnetizado, retire el puente del terminal (D+) del alternador en el regulador y vaya al Paso 4.
4. Si el eje no está magnetizado:
 - a. Si se conectó, desconecte la conexión del arnés del regulador del alternador al regulador.
 - b. Instale un cable puente desde el terminal (B+) del alternador al pin F en el conector del arnés de cableado.
 - c. Momentáneamente (1 segundo), conecte un cable puente desde el pin A al terminal (B-) del alternador.
 - d. Toque el eje con la herramienta de acero para detectar un magnetismo significativo.
 - e. Si el eje no está magnetizado, el alternador está defectuoso.
 - f. Si el eje está magnetizado, el regulador está defectuoso.

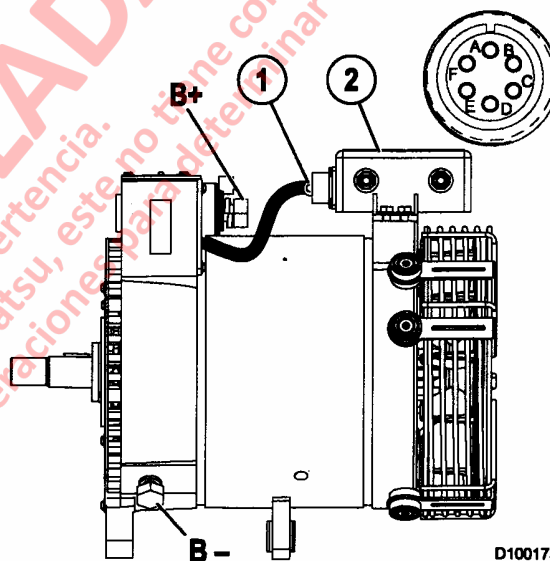


FIGURA 10-9. CONEXION DEL CABLE PUENTE DEL CONECTOR DEL ARNES DE CABLEADO

1. Conector del Arnés de Cableado 2. Regulador

5. Conecte un voltímetro a través del pin D y pin C en el conector del arnés de cableado. ¿Hay voltaje de batería?
 - a. Si no hay voltaje, el alternador está defectuoso.
 - b. Si hay presencia de voltaje, proceda con el Paso 6.

6. Ajuste el voltímetro a la escala de prueba de diodos.

- a. Conecte el conductor negro del voltímetro al pin E en el conector del arnés de cableado.
- b. Conecte el conductor rojo al terminal (B-) en el alternador.
- c. El voltímetro debe mostrar una caída de voltaje.
- d. Invierta los conductores. El voltímetro debe indicar OL.
- e. Si no hay caída de voltaje, el alternador está defectuoso.
- f. Si hay una caída de voltaje, proceda con el Paso 7.



Limite el tiempo que el terminal está conectado a algunos segundos. Al hacer esto puede proteger el sistema de carga de un aumento de voltaje excesivo.

Tabla 10-4: PRUEBA DE DERIVACION DEL REGULADOR

Conectar	Desconectar	Diagnóstico
Aumento de amperes	Disminución de amperes	El alternador está bien. Cambie el regulador sólo si la Prueba de Banco 1 ó 2 indica amperes/volts bajos.
Sin cambios	Sin cambios	El alternador se debe reparar. Vaya a Pruebas Estáticas.

7. Instale un puente desde el terminal (B+) del alternador al pin F en el conector del arnés de cableado.
- a. Momentáneamente (1 segundo), conecte un cable puente desde el pin A al terminal (B-) del alternador.
 - b. Nuevamente, toque el eje con la herramienta de acero para detectar un magnetismo significativo. ¿Está el eje magnetizado?
 - c. Si el eje no está magnetizado, el alternador está defectuoso.
 - d. Si el eje está magnetizado, el regulador está defectuoso.

Prueba de Derivación del Regulador (Capacidad Nominal de Amperes)

1. Desconecte el conector del arnés de cableado del alternador al regulador (1, Figura 10-9).
2. Conecte un cable puente desde el pin F (terminal F+) en el conector del arnés de cableado del alternador al regulador al terminal (B+) del alternador.
3. Arranque el motor y acelere a ralenti alto.
4. Momentáneamente toque el conector del arnés de cableado del pin A (terminal F-) que va al terminal de tierra del alternador (B-). Observe si los amperes aumentan o disminuyen.
 - a. Si los amperes aumentan a dentro de $\pm 10\%$ de la salida nominal al conectar (F-) a tierra (B-), el alternador está bien. Consulte la Tabla 10-4.
 - b. Si los amperes disminuyen al desconectar el pin A (F-) de tierra del alternador (B-), el alternador está bien. Consulte la Tabla 10-4.

PRUEBA DE BANCO



Realice los siguiente en las pruebas de banco cuando:

- Los resultados de la prueba en el vehículo no estén disponibles.
- Se confirmen los resultados de la prueba en el vehículo.

Equipo

- Voltímetro, rango de 0-40 (De preferencia digital)
- Amperímetro, rango de 0-400 amperes (De preferencia digital, de tipo inductivo)
- Prueba de banco con motor de 30-40 hp para accionar el alternador a 8000 rpm. Monte el alternador en el banco de prueba según las instrucciones del fabricante del banco. Asegúrese que las baterías del banco de prueba estén en un estado de carga del 95% o más.

Registro de Identificación

Enumere los siguientes ítems para el análisis de fallas:

- ☐ Número de modelo del alternador _____
- ☐ Número de modelo del regulador _____
- ☐ Punto(s) de ajuste enumerados en el regulador _____

Análisis de Fallas Avanzada

- Una lectura de voltaje en el punto de ajuste del regulador de ± 0.2 volts se considera normal.
- La salida nominal del alternador (que aparece en la placa de identificación) dentro de $\pm 10\%$ se determina a 5.000 rpm.

Prueba de Banco 1: Sin Prueba de Carga

- Con la batería conectada y sin carga eléctrica, opere el alternador a 5000 rpm.
- Compare los resultados de la prueba con la Prueba Sin Carga, Tabla 10-5, y tome la acción apropiada, como se establece en la tabla.

Tabla 10-5: PRUEBA SIN CARGA

Amperes	Volts	Diagnóstico
ALTO	BAJO	La batería del banco está descargada o defectuosa. Cargue o cambie.
ALTO	NORMAL	Dé tiempo para que se estabilice mientras monitorea los volts. Si los volts aumentan por sobre el rango normal, el regulador y/o la bobina de campo se deben cambiar. Si los amperes disminuyen, el sistema de carga está bien.
ALTO	ALTO	El regulador y/o la bobina de campo se deben cambiar. Vaya a Prueba Estática.
BAJO	BAJO	El alternador y/o el regulador se debe reparar o cambiar. Vaya a Prueba de Banco 3.
BAJO	NORMAL	El regulador está bien. Vaya a Prueba de Banco 2.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. El alternador está defectuoso, el banco no está funcionando correctamente, o el alternador está cableado incorrectamente al banco.

Prueba de Banco 2: Prueba con Carga Total

1. Con el ajuste de carga a salida nominal (aparece en la placa de identificación) $\pm 10\%$, opere el alternador a 5000 rpm.
2. Compare los resultados de la prueba con la Tabla 10-6, y tome la acción apropiada, como se establece en la tabla.

Tabla 10-6: PRUEBA CON CARGA TOTAL		
Amperes	Volts	Diagnóstico
ALTO	BAJO	La batería del banco de prueba está descargada o defectuosa. Deje que la batería se cargue o cámbiela.
ALTO	NORMAL	El sistema de carga está bien.
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. El regulador y/o la bobina de campo se deben cambiar. Vaya a Prueba Estática.
BAJO	BAJO	El alternador y/o el regulador se deben reparar o cambiar. Vaya a Prueba de Banco 3.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. El alternador está defectuoso, el banco no está funcionando correctamente, o el alternador está cableado de manera incorrecta al banco.

2. Programe la carga en el alternador al igual que en la Prueba de Banco 2.
3. Fíjese si los amperes aumentan a dentro de $\pm 10\%$ de la salida nominal al conectar el pin A (F-) a tierra del alternador (B-).
4. Fíjese si los amperes disminuyen al desconectar el pin A (F-) de tierra del alternador. Compare los resultados de la prueba con la Tabla 10-7, y tome la acción apropiada, como se establece en la tabla.



Limite el tiempo que el terminal está conectado a algunos segundos. Al hacer esto puede proteger el sistema de carga de un aumento de voltaje excesivo.

Tabla 10-7: PRUEBA DE DERIVACION DEL REGULADOR		
Conectar	Desconectar	Diagnóstico
Aumento de amperes	Disminución de amperes	El alternador está bien. Cambie el regulador sólo si la Prueba de Banco 1 ó 2 indica amperes/volts bajos.
Sin cambios	Sin cambios	El alternador se debe reparar. Vaya a Prueba Estática.

Prueba de Banco 3: Prueba de Derivación del Regulador

Realice esta prueba sólo cuando lo indiquen otras pruebas.

1. Derive el regulador instalando un puente entre el pin A (F-) y el pin F (F+).

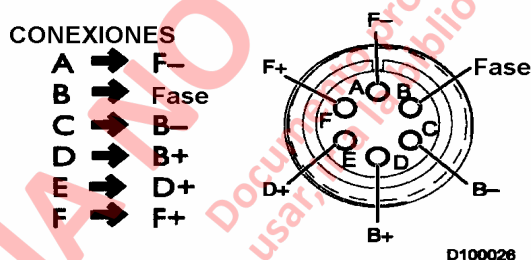


FIGURA 10-10. IDENTIFICACION DE LA CONEXION DEL PIN

PRUEBA ESTATICA



Las pruebas estáticas deben confirmar las pruebas de banco y en el vehículo. Para mejores resultados, desensamble el alternador según sea necesario para acceder a las partes.

Equipo

- Multimedidor digital (DMM)
- Amperímetro, (digital, inductivo)
- Tester del regulador.

Registro de Identificación

- ☐ Número de modelo del alternador _____
- ☐ Número de modelo del regulador _____
- ☐ Punto(s) de ajuste enumerados en el regulador _____

Tester del Regulador

Un tester del regulador puede probar todas las funciones del regulador. Si se usa un tester de regulador, siga las instrucciones del fabricante del tester.

Si no está disponible un tester del regulador, el regulador sólo se puede probar para un transistor de potencia en corto.

Revisión por Corto del Transistor de Potencia

1. Ajuste el DMM a la escala de prueba de diodos y ponga el medidor en cero.

CONEXIONES

- A → F-
- B → Fase
- C → B-
- D → B+
- E → D+
- F → F+

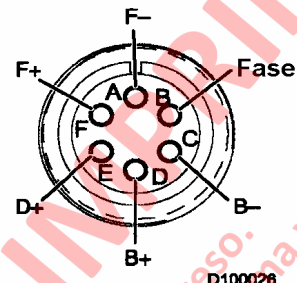


FIGURA 10-10. IDENTIFICACION DE LA CONEXION DEL PIN

2. Conecte un conductor del medidor al soquete del conector del pin A (F-, Figura 10-11) en el regulador, y conecte el otro conductor al soquete del conector (B-) del pin C en el regulador. Observe la lectura del medidor.
3. Invierta los conductores y observe la lectura del medidor.
4. En una dirección, el DMM debe registrar un tono. En la otra dirección, el DMM debe mostrar OL (fuera de límites).
5. Si el DMM muestra cero en ambas direcciones, el transistor de potencia está en corto y el regulador se debe cambiar.

NOTA: Si se indica una falla en el regulador, también se debe sospechar de una falla en la bobina de campo.

Pruebas del Circuito

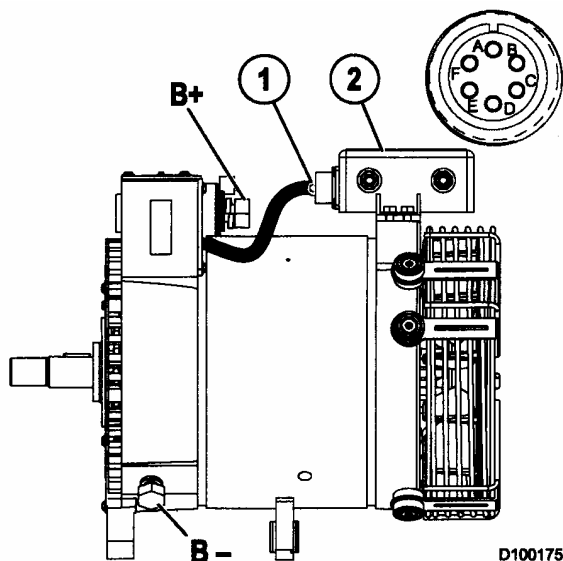
1. Antes de probar, revise por si hay indicios visibles de componentes dañados.
2. Realice las pruebas descritas en las Pruebas de Pin a Pin del Alternador, Tabla 10-8.
3. Se debe obtener la lectura esperada para cada prueba.
4. Cambie cualquier componente que falle.
5. Retire el arnés de cableado (1, Figura 10-12) antes de cualquier prueba.

Tabla 10-8: PRUEBAS DE PIN A PIN DEL ALTERNADOR

No. de Prueba	Escala del Medidor	Conexión del Conductor (+) del Medidor	Conexión del Conductor (-) del Medidor	Circuito Probado	Lectura Esperada
1	Ohms	Pin C	Terminal B+ del Alt.	Circuito tierra del regulador	0 ohms
2	Ohms*	Pin A	Pin F	Resistencia bobina de campo	1.5 ± 0.2 ohms
3	Ohms	Pin F	Terminal B- del Alt.	Aislado	OL (fuera de límites)
4	Ohms	Pin A	Terminal B- del Alt.	Aislado	OL (fuera de límites)
5	Prueba de Diodo	Pin B	Terminal B+ del Alt.	Bobinado y diodo de fase	<0.7 volts (flujo)**
6	Prueba de Diodo	Terminal B+ del Alt.	Pin B	Bobinado y diodo de fase	OL (bloqueo)**
7	Prueba de Diodo	Pin B	Terminal B- del Alt.	Bobinado y diodo de fase	OL (bloqueo)*
8	Prueba de Diodo	Terminal B- del Alt.	Pin B	Bobinado y diodo de fase	<0.7 volts (flujo)**
9	Ohms	Pin D	Terminal B+ del Alt.	Circuito potencia regulador	0 ohms
10	Prueba de Diodo	Terminal B+ del Alt.	Terminal B- del Alt.	Todos los diodos en paralelo	OL (bloqueo)
11	Prueba de Diodo	Terminal B- del Alt.	Terminal B+ del Alt.	Todos los diodos en paralelo	<0.8 volts (flujo)
12	Prueba de Diodo	Terminal B- del Alt.	Pin E	Trío de diodos duales	<0.7 volts (flujo)
13	Prueba de Diodo	Pin E	Terminal B- del Alt.	Trío de diodos duales	OL (bloqueo)

* Se aplica sólo cuando la bobina de campo está conectada al conjunto del rectificador/caja.

** Si no se alcanza la lectura esperada, revise el interruptor térmico dentro del conjunto del rectificador/caja y pruebe la continuidad del interruptor



D100175

FIGURA 10-12. CONEXION DEL CABLE PUENTE DEL CONECTOR DEL ARNES DE CABLEADO

1. Conector Arnés de Cableado

2. Regulador

PRUEBAS DE BOBINA DE CAMPO

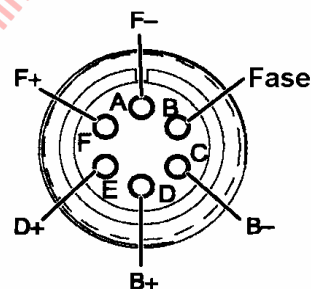
Esta prueba se usa para revisar si una bobina de campo está abierta o en corto.

Prueba de Bobina de Campo 1: Revise si una bobina de campo está abierta o en corto

1. Ajuste el multimedidor digital DMM a escala x1. Asegúrese que el DMM esté en cero.
2. Conecte los conductores del medidor del pin A (F-, Figura 10-13) y el pin F (F+) en el conector del arnés del regulador. El DMM debe mostrar 1.2 ± 0.2 ohms.
 - a. Si el medidor muestra más de 1.5 ohms, la bobina de campo está abierta.
 - b. Si el medidor muestra menos de 0.5 ohms, la bobina de campo está en corto. Cambie la bobina de campo.

CONEXIONES

- | | | |
|---|---|------|
| A | → | F- |
| B | → | Fase |
| C | → | B- |
| D | → | B+ |
| E | → | D+ |
| F | → | F+ |



D100028

FIGURA 10-13. IDENTIFICACION DE LA CONEXION DEL PIN

Prueba de Bobina de Campo 2: Revise si una bobina de campo está conectada a tierra

1. Ajuste el multimedidor digital (DMM) a escala x10. Asegúrese que el DMM esté en cero.
2. Conecte un conductor del medidor al pin A (F-, Figura 10-14) en el conector del arnés del regulador. Conecte el otro conductor al terminal (B-) de tierra del alternador. El DMM muestra una resistencia muy alta. Si el DMM lee menos de 100K ohms, la bobina de campo está conectada a tierra. Cambie la bobina de campo.

3. Mueva el conductor de mando del pin A (F-) al pin F (F+) en el conector del arnés. El DMM debe mostrar una resistencia muy alta. Si el ohmímetro muestra menos de 100K ohms, la bobina de campo está conectada a tierra. Cambie la bobina de campo.

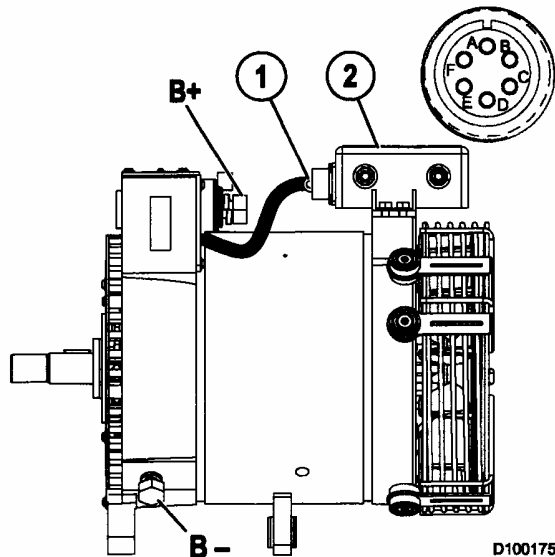


FIGURA 10-14. CONEXION DEL CABLE PUENTE DEL CONECTOR DEL ARNES DE CABLEADO

1. Conector Arnés de Cableado
2. Regulador

PRUEBAS DEL ESTATOR

Estos alternadores tienen estatores de bobinado delta. La prueba 1 mostrará la condición del conductor de fase desde el terminal del anillo en el extremo del diodo del conductor a la conexión del solenoide en el bobinado de fase. Pruebe los bobinados de la bobina de fase en el tester del estator del banco, siguiendo las instrucciones del tester.

Antes de realizar la prueba:

1. Revise el estator por si presentara señales de daño, como aislación quemada una bobina suelta.
2. Desconecte el cable conductor de fase de los terminales de montaje.

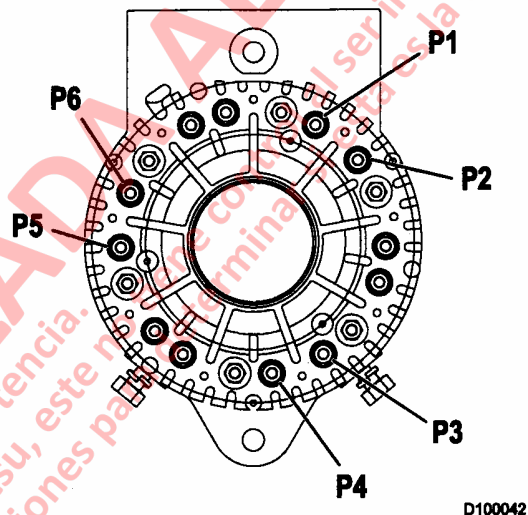


FIGURA 10-15. UBICACIONES DEL CONDUCTOR DE FASE

Prueba del Estator 1: Revise la Continuidad de Estator a Estator

1. Ajuste el DMM a la escala de ohms y ponga el medidor en cero.
2. Conecte un conductor del medidor al conductor de fase P1 (Figura 10-15), conecte el otro conductor del medidor (uno a la vez) a cada conductor de fase P4, P5 y P6. Repita para P2 y P3.
3. El DMM debe mostrar OL (fuera de límites) cada vez. Si el DMM muestra un valor, cambie el estator.

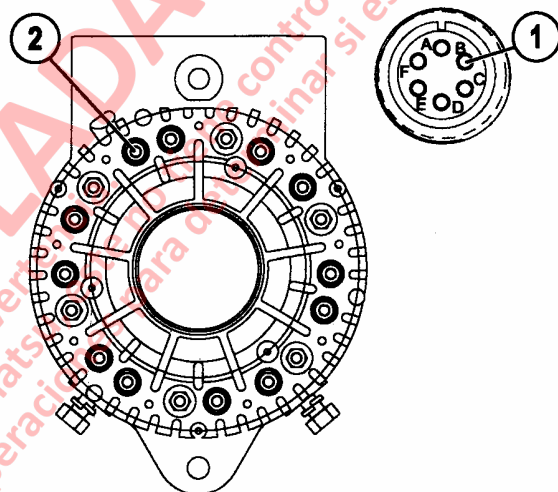
Prueba del Estator 2: Revise si los Estatores están Conectados a Tierra

1. Ajuste el DMM a la escala de ohms y ponga el medidor en cero.
2. Conecte un conductor del DMM al terminal (B-) en el alternador, y conecte el otro conductor del medidor a cada conductor de fase P1, P2 y P3 (Figura 10-15).
3. Si la lectura de la resistencia es diferente a OL (fuera de límites) en cualquier conexión, el estator está conectado a tierra a la estructura. Cambie el estator.
4. Conecte un conductor del DMM al terminal (B-) en el alternador, y conecte el otro conductor del DMM a cada conductor de fase P4, P5 y P6.
5. Si la lectura de la resistencia es diferente a OL (fuera de límites) en cualquier conexión, el estator está conectado a tierra a la estructura. Cambie el estator.

1. Desconecte el conector del arnés de cableado del regulador.
2. Si es necesario, retire la cubierta de la caja del extremo de mando.
3. Revise la continuidad entre el pin B (fase 1) del conector del arnés de cableado y la conexión del conductor de fase (diodo) (2), como se muestra en la Figura 10-16. Esta conexión se deja en la posición de las 11:00 horas al mirar el alternador desde el extremo de mando.
 - a. Si hay continuidad, hay un problema con el alternador y no con el interruptor térmico.
 - b. Si no hay continuidad, probablemente el interruptor está fallado.

PRUEBA DEL INTERRUPTOR TERMICO

Si el alternador no está operando correctamente, revise el interruptor térmico. Este interruptor es un interruptor normalmente cerrado (NC) que debe tener continuidad entre los cables del interruptor.



D100041

FIGURA 10-16.

1. Pin B (Fase)
2. Conexión del Conductor de Fase

Verificación de un Interruptor Térmico Fallado

1. Retire la cubierta de la caja de control en la caja del extremo de mando.
2. Ubique el interruptor térmico dentro de la caja de control.
3. Pruebe la continuidad de los dos cables del interruptor térmico.
 - a. Si no hay continuidad, el interruptor está fallado.
 - b. Si hay continuidad, puede haber un problema con el alternador o con el arnés de cableado.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONSEJOS PARA EL ANALISIS DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCION
1. Se instaló el alternador y se conectaron los cables (B+/B-(GND) pero el alternador no tiene salida. ¿Qué está incorrecto? Consulte la sección Prueba de Derivación del Regulador (Sin Salida) para información adicional sobre la prueba.	Un alternador de tipo autoenergizante puede perder su magnetismo residual y no funcionar correctamente. El magnetismo residual es una pequeña cantidad de campo magnético que permanece en el alternador cuando no hay presencia de corriente de campo. Este magnetismo residual es necesario para arrancar el alternador. Una vez establecido, el magnetismo residual disminuye lentamente con el tiempo cuando no se usa el alternador. En términos prácticos, este período es de meses. Para probar por si hay presencia de magnetismo residual, toque con una herramienta de acero o destornillador el eje del rotor en el extremo de anti-mando del alternador. Si hay una luz de atracción magnética, hay presencia de magnetismo residual. Si no hay atracción, el magnetismo residual se pierde y se debe restaurar o el alternador no se puede auto-energizar. Vea el punto 2. Pérdida de magnetismo residual del alternador auto-energizante.
2. El alternador autoenergizante pierde magnetismo residual. Consulte la sección Prueba de Derivación del Regulador (Sin Salida) para información adicional sobre la prueba.	Una vez que el alternador se magnetiza en fábrica, se debe mantener su campo magnético por toda su vida útil. En raras ocasiones, el magnetismo residual se puede perder durante un período de inactividad prolongado (tiempo de almacenamiento) o si el alternador fue expuesto a un fuerte campo magnético externo. Momentáneamente (1 segundo), conecte un cable puente desde el terminal (D+) del puente en el regulador al terminal de salida del alternador (B+). El alternador debe funcionar normalmente. Si no es así, se requiere un posterior análisis de fallas.
3. ¿Cómo se puede probar los reguladores de voltaje? Consulte la sección Prueba de Derivación del Regulador (Sin Salida) para información adicional sobre la prueba.	Los reguladores de voltaje se pueden probar usando varios métodos. 1. El primer método es retirar el regulador sospechoso y cambiarlo por uno nuevo en buenas condiciones y luego realizar la prueba de salida del alternador. Si el alternador funciona correctamente, se confirma que el regulador sospechoso está defectuoso y se debe cambiar. 2. El segundo método, que incorpora el proceso de eliminación, es seguir una secuencia de diagnóstico y probar las funciones del componente del alternador para determinar si los componentes están en buenas condiciones o no. Después de descartar sistemáticamente los componentes del alternador como la causa del problema, lo más probable es que el regulador esté defectuoso. Cambie el regulador. 3. El tercer método involucra utilizar un tester de regulador directo que se puede encontrar en el comercio. Al usar un tester para probar un regulador, siga las instrucciones del fabricante y el manual de servicio para las conexiones apropiadas del terminal. Si el regulador no está conectado correctamente, el tester o el regulador pueden estar dañados. Consulte las instrucciones del fabricante del tester del regulador para determinar si el regulador está defectuoso.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCION
4. El regulador tiene cuatro ajustes de voltaje diferentes desde 27.0V a 29.5V en los sistemas de 28.0V. ¿Cuál se utilizó? Consulte el procedimiento Desmontaje del Regulador en la sección Desensamblado del Alternador para información adicional.	El regulador de voltaje está equipado con un punto de ajuste de voltaje seleccionable. Esta función permite elegir la salida de voltaje del regulador de acuerdo con el tipo de baterías usadas en el camión. Los ajustes más bajos de voltaje se usan para baterías con mantenimiento. Las baterías con mantenimiento requieren un voltaje de carga levemente inferior para mantener el rendimiento. Los ajustes de voltaje excesivos en las baterías con mantenimiento llevarán a una sobrecarga y falla prematura de las baterías. Los ajustes más altos de voltaje se usan para baterías sin mantenimiento. En general, un vehículo equipado con baterías sin mantenimiento debe tener el punto de ajuste de voltaje de carga del regulador ajustado a uno de los dos ajustes más altos en el regulador. Si el ajuste de voltaje se ajusta demasiado bajo para las baterías en mantenimiento, el voltaje de carga insuficiente evitará que la batería alcance su carga total. Con el tiempo, esto puede llevar a una condición de dificultad para arrancar y reducir la vida útil de la batería. Un punto de ajuste del voltaje del regulador mal ajustado provocará una condición de sobrecarga o subcarga, lo que puede afectar el rendimiento de la batería y acortar su vida útil. El ajuste más alto del regulador de voltaje se puede usar sólo en vehículos equipados con aisladores de batería. Los aisladores de batería se usan generalmente en vehículos con dos o más baterías. El ajuste del aislador permite la descarga independiente de una batería, mientras que la otra batería permanece totalmente cargada para volver a arrancar el motor. Debido a la naturaleza del diseño del aislador, el ajuste de voltaje del alternador debe aumentar para superar una caída de voltaje que se produce a medida que la corriente fluye a través del aislador. Esta caída de voltaje puede ser tan alto como 1 volt. Si el voltaje se ajusta a un nivel inferior al del tipo de batería que se requiere, llevará a una condición de subcarga, a una situación de dificultada para arrancar, y reducirá la vida útil de la batería. Si es necesario cambiar el regulador, ajuste el punto de ajuste del voltaje de carga del regulador nuevo al mismo ajuste de voltaje que el del regulador que está cambiando. Confirme que este sea el ajuste correcto para el tipo de batería que se está usando. La temperatura ambiente también puede jugar un rol al determinar el punto de ajuste de voltaje de carga correcto del regulador. Cuando se opera el vehículo continuamente en climas fríos, y la batería no mantiene un estado de carga completo, el punto de ajuste del voltaje del regulador se puede ajustar al punto de ajuste más alto siguiente apropiado para el tipo de batería en cuestión.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCION
5. ¿Qué es una bobina de campo, y cómo se puede probar? Consulte la sección Pruebas de Bobina de Campo para información adicional sobre la prueba.	La bobina de campo del alternador actúa como un electromagneto cuando se aplica corriente de campo. Mientras más fuerte sea el campo magnético, mayor será la salida del alternador cuando se gira el eje. La resistencia del campo magnético depende de la resistencia del bobinado de la bobina de campo (que determina los amperes que la corriente de la bobina de campo extrae) y el número de vueltas de alambres en la bobina de campo. Los síntomas más comunes asociados con la falla de la bobina de campo del alternador son una condición sin salida, salida reducida, y a veces una condición de sobrecarga. En la bobina de campo se puede probar el valor de resistencia o corto a tierra usando un multimetro común. Para probar la resistencia de la bobina de campo del alternador, consulte Pruebas de Bobina de Campo para información adicional sobre la prueba.
6. ¿Cuál es la función del terminal R en el regulador y qué se puede medir ahí?	El terminal R representa una derivación o conexión directa al estator del alternador que tiene energía eléctrica sólo cuando el alternador está girando y produciendo energía. La salida del alternador se utiliza en algunas aplicaciones para la función de rpm o del tacómetro. Esto requiere un circuito de calibración que relacione la velocidad del eje con la velocidad del motor. La salida en el terminal Res voltaje AC. La salida de voltaje promedio se puede medir con un multimetro común. La salida del terminal R, dependiendo de la carga eléctrica, será equivalente a aproximadamente la mitad de la salida del voltaje regulado del alternador. En otras palabras, en sistemas de 28 volts, la lectura promedio del voltaje será de aproximadamente 14 volts.
7. Se está probando un alternador en una prueba de banco y no alcanza su salida nominal total. ¿Qué está incorrecto?	La salida máxima del alternador depende de la velocidad del eje del alternador. Si el motor del banco de pruebas no tiene la capacidad nominal apropiada, el eje del alternador girará demasiado lento. El alternador no alcanzará su salida nominal. Al probar un alternador en un banco de prueba, asegúrese que el motor del banco de prueba sea lo suficientemente poderoso para accionar el eje del alternador a carga total. Para probar correctamente la capacidad nominal del alternador a 28 volts y más de 200 amperes, se requiere un motor de banco con 30 hp de capacidad nominal. Probar un alternador usando un motor de banco con una capacidad nominal inferior puede llevar a un mal diagnóstico y a un cambio innecesario del componente.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCION
8. Cuando se mide el voltaje del alternador en el terminal (B+) del alternador, es considerablemente más alto que el voltaje del alternador medido en e terminal (B+) de la batería. ¿Qué está incorrecto?	Cuando hay una diferencia en el voltaje medido entre dos puntos en el mismo circuito, la causa más probable es la resistencia excesiva en ese circuito. A esta diferencia, medida entre dos puntos se le llama caída de voltaje. La resistencia excesiva en el circuito puede ser resultado de conexiones deficientes en los terminales o un calibre de menor tamaño del cable de conexión. Todos los cables de conexión en cualquier sistema eléctrico deben tener un calibre de tamaño suficiente para el largo del cable con la capacidad para transmitir la corriente necesaria dentro del circuito. Si el calibre es demasiado pequeño, la caída de voltaje resultante afectará el rendimiento del sistema eléctrico. Este es un aspecto crítico para el sistema de carga porque el voltaje excesivo cae en el sistema, en el lado positivo o negativo, puede evitar que las baterías se recarguen correctamente. La diferencia máxima entre las mediciones no debe exceder 0.8 volts para el sistema de 28 volts. Para mantener la exactitud al probar el sistema de carga, mida la caída de voltaje con el alternador en sin carga y en carga máxima para revisar cómo la corriente de carga puede afectar el voltaje. Los cables de menor tamaño también se calientan al conducir corriente eléctrica. Esto hace que la aislación se suavice o se debilite, y representa un peligro de seguridad en el sistema.

ALTERNADOR

REPARACION DEL ALTERNADOR



ADVERTENCIA

El sistema de carga es capaz de provocar daños físicos. Tenga cuidado durante los procedimientos de desmontaje/montaje para proteger al personal.

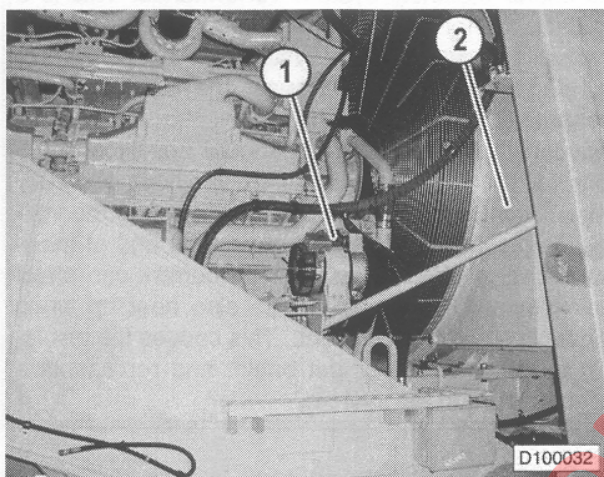


FIGURA 10-17. ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA

1. Alternador

2. Radiador

Desmontaje

Las siguientes instrucciones cubren el desmontaje del alternador (1, Figura 10-17) de un motor Komatsu. El radiador (2) se ha desmontado del camión en algunas imágenes para mostrar claramente el proceso de desmontaje. Sin embargo, el radiador no necesita ser desmontado para desmontar el alternador.



PRECAUCION

Para evitar un cortocircuito del sistema eléctrico, desconecte el cable positivo de la batería antes de iniciar este procedimiento.



ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lbs.). Para evitar lesiones, se recomienda utilizar una eslinga y tacle al desmontar el alternador.

1. Desconecte la energía de la batería.
 - a. Si el camión está equipado con un igualador de batería, abra el interruptor de desconexión de la batería para eliminar la energía del sistema.
 - b. Retire los cables usando la siguiente secuencia:
 - 1). Primero retire los cables positivos (+) de la batería.
 - 2). Finalmente retire los cables negativos (-).
2. Conecte muy bien una eslinga alrededor del alternador, y enganche la eslinga a un dispositivo de elevación elevado.
3. Retire el cable de la batería (1, Figura 10-18) del terminal (B+) en el alternador (2).

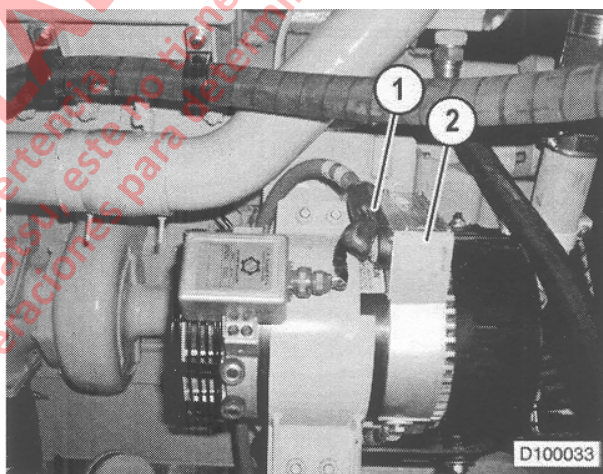


FIGURA 10-18. RETIRO DEL CABLE DE LA BATERIA

1. Terminal (B+) del Cable de la Batería
2. Alternador

4. Retire la cinta de conexión a tierra (1, Figura 10-19) del alternador sacando el perno (1, Figura 10-20). No es necesario sacar completamente el cable de tierra a menos que esté dañado y se deba cambiar.

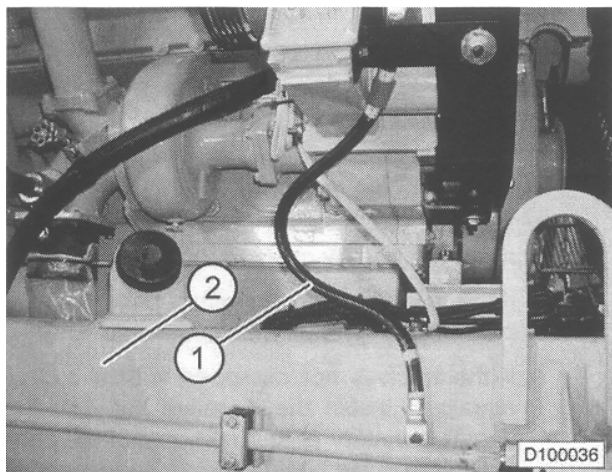


FIGURA 10-19. CINTA DE CONEXION A TIERRA

1. Cinta de Conexión a Tierra 2. Sub-bastidor

5. Retire ocho tuercas de fijación (1, Figura 10-21) de la cubierta delantera del conjunto de la protección de la correa.
6. Retire la cubierta (2).

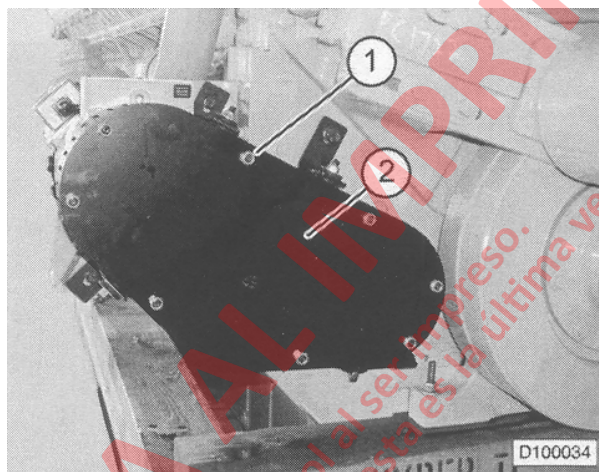


FIGURA 10-21. CONJUNTO DE LA PROTECCION DE LA CORREA

1. Tuercas de Fijación 2. Cubierta

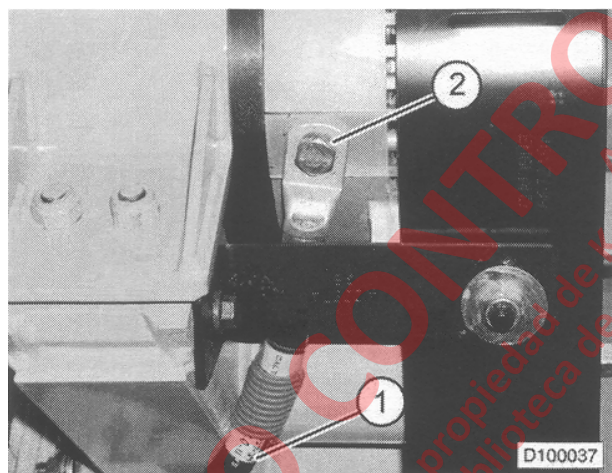


FIGURA 10-20. CONEXION DE LA CINTA DE CONEXION A TIERRA

1. Cinta de Conexión a Tierra 2. Perno

7. Use una barra rompedora de $\frac{3}{4}$ de pulgada para liberar la tensión en el tensador automático de la correa (1, Figura 10-22).
8. Retire la correa (2). Cambie la correa si se encuentran señales de desgaste o daño.

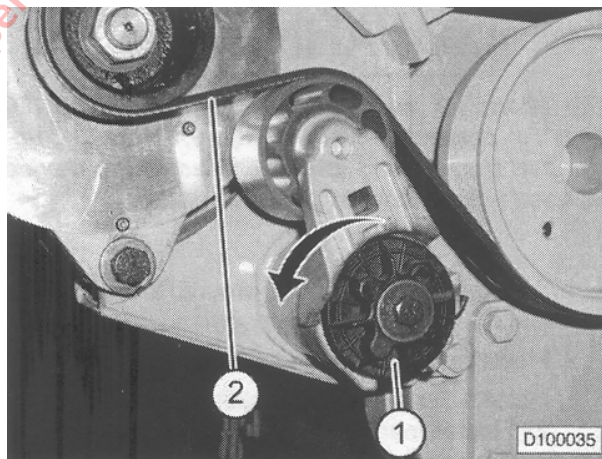


FIGURA 10-22. CONJUNTO AUTOMATICO DEL TENSADOR DE LA CORREA

1. Tensador Automático de Corra 2. Corra

9. Retire la mitad del soporte del alternador exterior (1, Figura 10-23) sacando cuatro tuercas de fijación (2).
10. Desmonte el alternador de la mita del soporte interior.

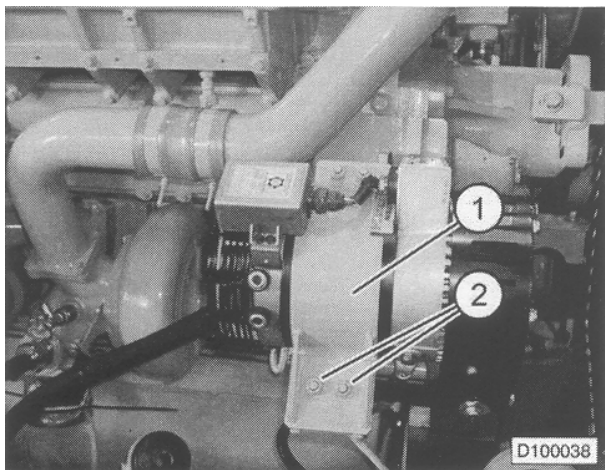


FIGURA 10-23. SOPORTE DE MONTAJE

1. Soporte del Alternador (mitad superior) 2. Tuerca de Fijación

Para información adicional sobre el desensamblado del alternador, vea Procedimiento de Desensamblado del Alternador en este capítulo.

Montaje



El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lbs.). Para evitar lesiones, se recomienda utilizar una eslinga y tecte al desmontar el alternador.

1. Conecte muy bien una eslinga alrededor del alternador y conecte la eslinga a un tecte elevado.
2. Ponga el alternador en la mitad del soporte interior.
3. Instale la mitad del soporte alternativo exterior (1, Figura 10-23). Instale cuatro tuercas fijadoras (2) y apriete a torque estándar.

4. Use una barra rompedora de $\frac{3}{4}$ de pulgada para liberar la tensión en el tensador automático de la correa (1, Figura 10-22) e instale la correa (2).
5. Instale la cubierta (2, Figura 10-19) usando ocho tuercas de fijación (1).
6. Instale la cinta de conexión a tierra (1, Figura 10-19) al alternador. Apriete el perno del cable a tierra (2, Figura 10-20) a **15 N.m** (11 ft- lbs). Si el cable de la cinta de conexión a tierra se sacó del bastidor, vuelva a conectarla.
7. Instale el cable (B+) de la batería al terminal en el alternador (2, Figura 10-18). Apriete la tuerca a **32 N.m** (24 ft- lbs).
8. Conecte el cable de la batería a la batería.
 - a. Si el camión está equipado con un igualador de batería, cierre el interruptor de desconexión de la batería.
 - b. Si el camión no está equipado con un igualador de batería, instale el cable negativo al borne negativo de la batería. Luego, instale el cable positivo al borne positivo de la batería.

Herramientas Especiales y Lubricantes

Tabla 10-9: LUBRICANTES Y SELLANTES REQUERIDOS

# Parte Komatsu	Descripción	Uso
XA3401	Grasa	Lubricar anillos en espiral
—	Aseguradores de Rosca Líquido	Pernos de seguridad roscados
—	Resina de Silicona Elastoplástica	Aislar conexiones eléctricas
—	Adhesivo Epóxico	Instalar cuñas nuevas al estator

Adhesivo Epóxico

Master Bond, Inc.
154 Hobart Street
Hackensack, NJ 07601 USA
Teléfono: 201-343-8983
Fax: 201-343-2132
www.masterbond.com

El adhesivo epóxico, EP11HT, es un adhesivo de un componente, de curado en caliente, estructural con alta resistencia a los cortes, fácil de manejar, y resistente a altas temperaturas. Cura a altas temperaturas, ej.: 90-120 minutos a 121°C (250°F) o 60-90 minutos a 149°C (300°F). La temperatura de curado mínima es de 121°C (250°F). El EP11HT alcanza resistencias a los cortes por tensión por sobre 22753 kPa (3.300 psi) y forma uniones rígidas y dimensionalmente estables. El rango de temperatura de servicio es de -51°C a 204°C (-60°F a 400°F). Como un sistema de una parte, no requiere mezclarse antes de usar y tiene una vida útil limitada a temperatura ambiente. El EP11TH pega bien en una gran variedad de estratos, incluyendo metales y la mayoría de los plásticos. Tiene excelente resistencia a un amplio rango de químicos incluyendo ácidos, bases, aceites, sales y muchos solventes. Este adhesivo es 100% reactivo y no contiene solventes o volátiles. El color estándar es tostado. El adhesivo curado cumple totalmente con todos los requisitos de MIL-MMM-A-132.

Fijadores de Rosca Líquido

El Fijador de Rosca de Baja Resistencia Loctite 222 es un sellante anaeróbico. Este fijador de rosca de baja resistencia se usa para pernos pequeños de menos de 6 mm (0.25 in) de diámetro. Las partes se pueden separar usando herramientas manuales.

Henkel Corporation
1001 Trout Brook Crossing
Rocky Hill, Connecticut 06067 USA
Teléfono: 860-571-5100
Internet: www.loctite.com

Resina de Silicona Elastoplástica

El Low VOC RTV 1-2577 de Dow Corning es una cura RTV de una parte, transparente con suave aceleración de calor posible. Tiene una resistencia a la abrasión con terminación dura con bajo VOC seguro para el ozono. Esta silicona cumple con las especificaciones de UL y MIL y contiene un indicador UV.

Propiedades Típicas:

Viscosidad/Capacidad

(cps o mPa seg.) = 1.250;

Durómetro = 25 D;

Gravedad Específica = 0.88;

Tiempo Libre de Pegado RT = 6 minutos;

Tiempo de Curado a Temperatura Ambiente = 60 minutos;

Tiempo de Curado en Caliente = 2 minutos @ 60°C (140°F);

Listado de Agencia = UL 94 V-0 o HB & 746C / Espec. MIL;

Tensión Dieléctrica, volts/mil = 340;

Tensión Dieléctrica, kV/mm = 13.4;

Resistividad al Volumen ohm-cm = 1.9E+14

Dow Corning Corporation

Corporate Center

PO Box 994

Midland MI 48686-0994 USA

Teléfono: 989-496-7881

Fax: 989-496-6731

www.dowcorning.com

Tabla 10-10: HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Herramienta Desmontaje/Montaje de Bobina de Campo XA3320
Herramienta Montaje del Estator XA3322
Pedestal de soporte fabricado por el distribuidor suministrado por el cliente
Extractor de engranaje de tres mandíbulas (desmontaje del rotor, caja extremo anti-mando, y rodamiento eje extremo anti-mando)
Llave de impacto de aire (tuerca de polea y tuerca del ventilador)
Bisel de aire con broca de martillo de punta redondeada (para soltar el óxido del rotor, ítem 47)
Llave de torque (libras pulgadas)
Llave de torque (pies pulgadas)
Broca Torx T15 (tornillos de bobina de campo, ítem 53)
Broca Torx T20 (placas cubierta extremo de mando y placas cubierta unidad de control, ítem 6)
Broca Torx T25 (tornillos de rotor, ítem 46)
Llave de cubo Allen de 3 mm (protector del ventilador, ítem 69)
Dado profundo de 6 mm (tuerca, ítem 54)
Dado de 8 mm (tornillos del regulador de voltaje, ítem 38)
Dado de 9 mm (tuercas de pestaña de fijación de las cajas del extremo de mando y anti-mando, ítem 14)
Dado de 11 mm (tuerca hexagonal cable del estator, ítem 11)
Dado de 24 mm (tuerca del ventilador, ítem 67)
Dado de 30 mm (tuerca de polea, ítem 1)
Destornillador pequeño (para soltar dados en conector eléctrico, ítem 30)
Alicates expansibles (pasadores, ítem 61, y buje de polea, ítem 4)
Alicates para anillo de retención internos para trabajo pesado (ítems 8, 10)
Prensa hidráulica

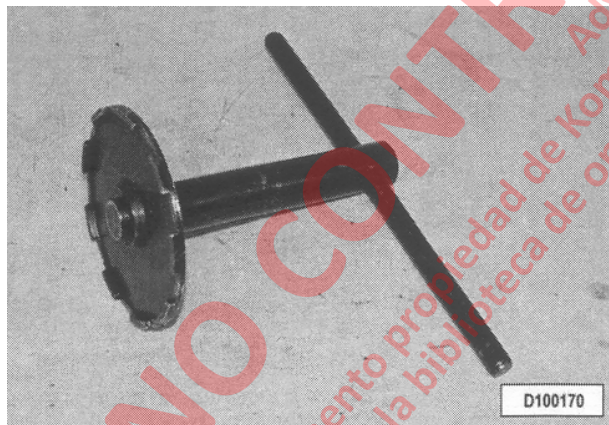


FIGURA 10-24. HERRAMIENTA DESMONTAJE/MONTAJE DE BOBINA DE CAMPO XA3320



FIGURA 10-25. HERRAMIENTA DE MONTAJE DEL ESTATOR XA3322

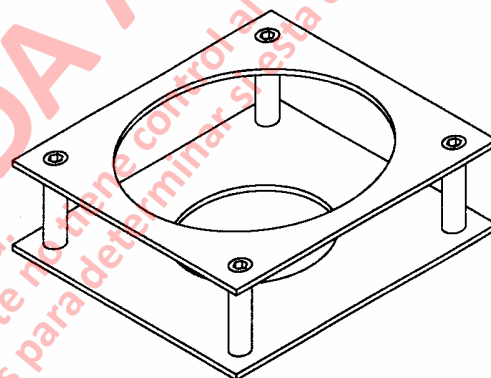


FIGURA 10-26. PEDESTAL DE SOPORTE FABRICADO POR EL DISTRIBUIDOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

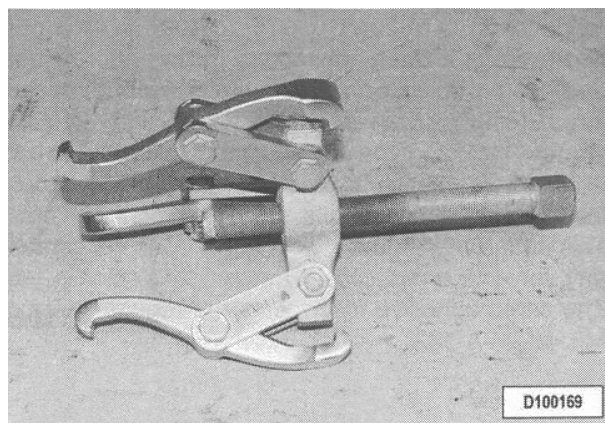


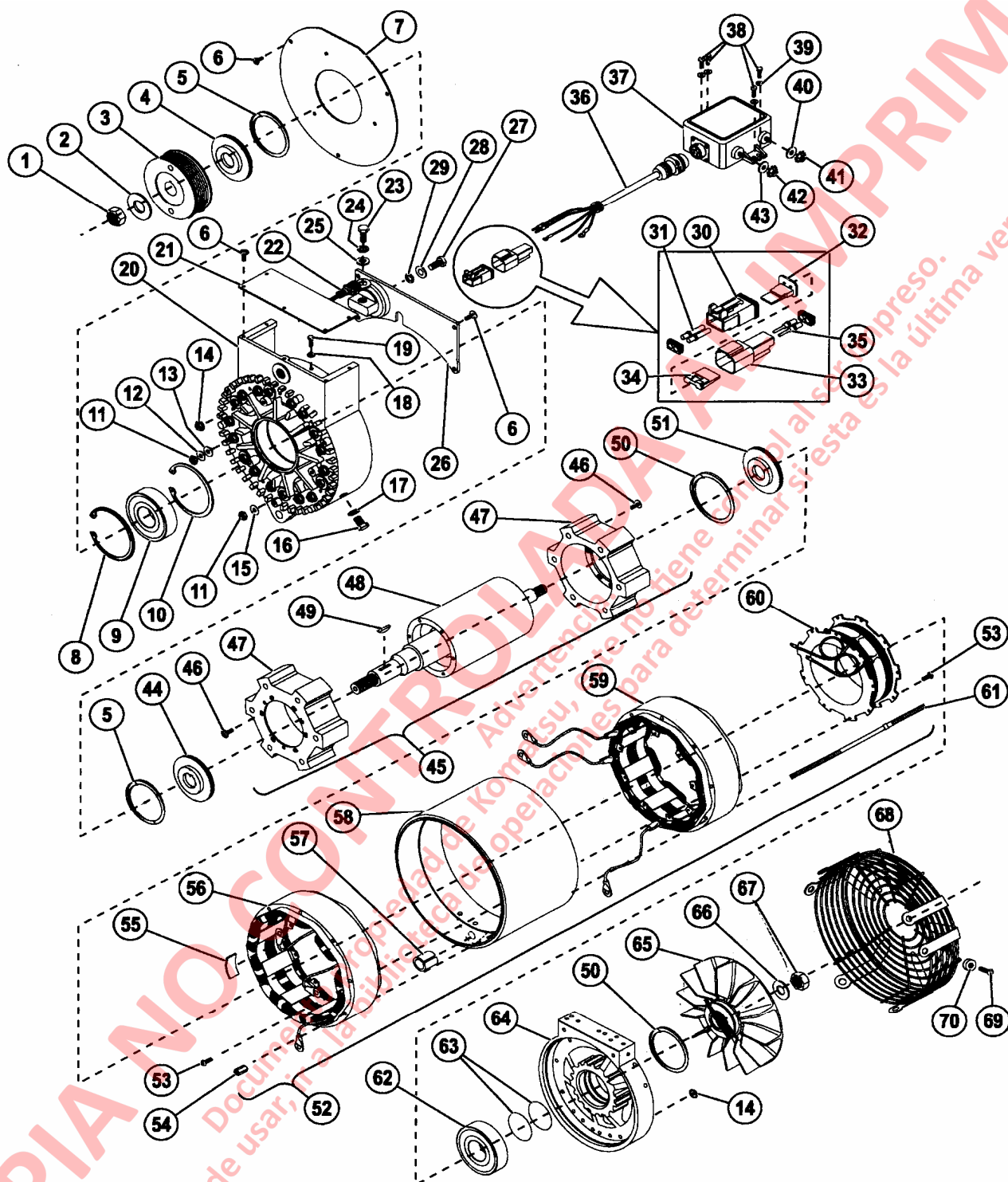
FIGURA 10-27. EXTRACTOR DE ENGRANAJE DE TRES MANDIBULAS

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

VISTA DE DESPIECE DEL ALTERNADOR



D100028

FIGURA 10-28. ALTERNADOR

1. Tuerca Fijadora
2. Golilla Plana
3. Polea (suministrada con el motor)
4. Buje, Polea
5. Anillo, Espiral
6. Tornillo, Colector
7. Placa, Cubierta
8. Anillo, Retén Biselado
9. Rodamiento, Delantero
10. Anillo, Retén Plano
11. Tuerca, Hexagonal
12. Golilla Plana
13. Aislador
14. Tuerca, Pestaña de Fijación
15. Golilla Plana
16. Perno, Acero Inoxidable
17. Golilla de Fijación
18. Golilla de Fijación, Acero Inoxidable
19. Perno
20. Caja, Extremo de Mando
21. Cubierta, Unidad de Control
22. Interruptor, Térmico
23. Perno, Cabeza Hexagonal
24. Golilla de Fijación, Acero Inoxidable
25. Golilla Plana
26. Placa de Cubierta, Conjunto del Pasador
27. Perno, Acero Inoxidable
28. Golilla de Fijación
29. Golilla Plana
30. Conector de Estructura (Conector)
31. Conector de Pasador, Hembra
32. Conector, Bloqueo de Cuña
33. Conector de Estructura (Receptáculo)
34. Receptáculo, Seguro de Cuña
35. Conector del Pasador, Macho
36. Arnés, Cableado
37. Regulador
38. Perno, Hexagonal
39. Golilla, Belleville Acero Inoxidable
40. Golilla, Belleville
41. Tuerca Fijadora
42. Tuerca
43. Golilla, Belleville
44. Buje, Polea
45. Eje y Núcleo, Conjunto del Rotor
46. Perno, Torx
47. Conjunto del Rotor
48. Conjunto Eje Rotor y Núcleo
49. Llave Woodruff
50. Anillo, Espiral
51. Anillo, Soporte
52. Conjunto Bobina y Estator, Campo
53. Perno, Torx
54. Tuerca
55. Cuña, Estator (adhesada al estator con pegamento epóxico)
56. Estator, Extremo de Mando
57. Buje, Tensión (no se usa en montaje)
58. Estructura
59. Estator, Extremo de Anti-mando
60. Bobina, Campo
61. Pasador
62. Rodamiento, Extremo Anti-mando
63. Anillo de Goma
64. Caja, Extremo Anti-mando
65. Ventilador
66. Golilla, Belleville
67. Tuerca
68. Ventilador, Protector
69. Perno, Colector
70. Hojillo

PRECAUCION

Las cuñas se deben reinstalar y sellar en su lugar como correctamente para evitar dañar las partes internas durante la operación.

DESENSAMBLADO DEL ALTERNADOR

NOTA: Desensamble el alternador sólo hasta donde sea necesario para reemplazar alguna parte defectuosa.

ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lbs.). Tenga cuidado al mover o posicionar el alternador para evitar lesiones.

IMPORTANTE

Las siguientes partes de reemplazo son obligatorias: anillos en espiral (5, 50), anillos de goma (63), tuercas de fijación (14), rodamientos (9, 62) y todas las golillas de fijación. Todos los accesorios pequeños vienen incluidos en un kit. Consulte el Libro de Partes.

Desmontaje del Regulador

1. Retire el regulador de voltaje (37).
 - a. Desconecte el arnés de cableado (36) del regulador de voltaje (37).
 - b. Retire y guarde los cuatro pernos (38) y cuatro golillas Belleville (39) usando un dado de 8 mm.

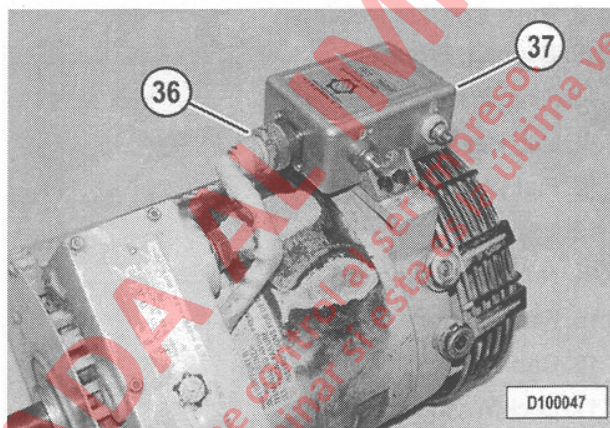


FIGURA 10-29.

36. Arnés de Cableado

37. Regulador de Voltaje

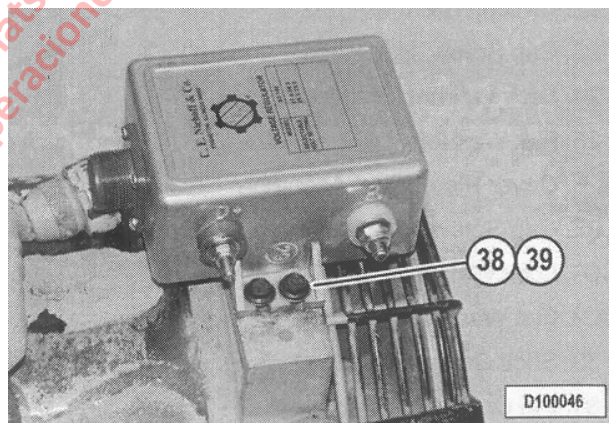


FIGURA 10-30.

38. Perno

39. Golilla Belleville

2. Si es necesario cambiar el regulador de voltaje, registre el valor del interruptor del punto de ajuste seleccionable en la parte posterior del regulador de voltaje. Al instalar un regulador de voltaje nuevo, ajuste el interruptor del punto de ajuste de voltaje a la misma posición del interruptor que la del regulador fallado.

NOTA: NO suelte esta parte de metal de las golillas del ojo (70).

2. Desmonte el ventilador (65) sacando la tuerca (67) usando una llave de impacto de aire y un dado de 24 mm. También, saque la golilla Belleville (66)

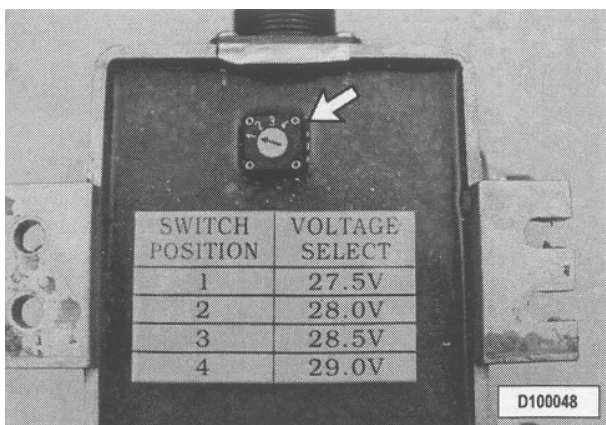


FIGURA 10-31.

NOTA: El ajuste de este interruptor puede depender del tipo de batería que se está usando. Consulte la sección Batería para información adicional.

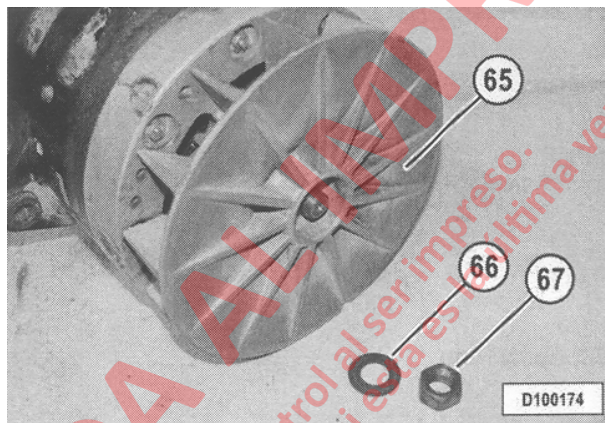


FIGURA 10-33.

65. Ventilador
66. Golilla Belleville

67. Tuerca

Desmontaje del Ventilador

1. Retire la protección del ventilador (68) sacando seis pernos Allen (69) usando una llave Allen de 3 mm.



Al sacar la tuerca (67), se recomienda usar una llave de impacto de aire.

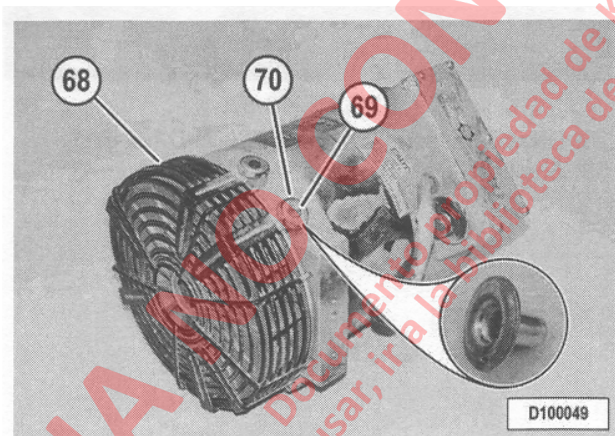


FIGURA 10-32.

68. Protección del Ventilador 70. Golilla del Ojillo
69. Perno Allen

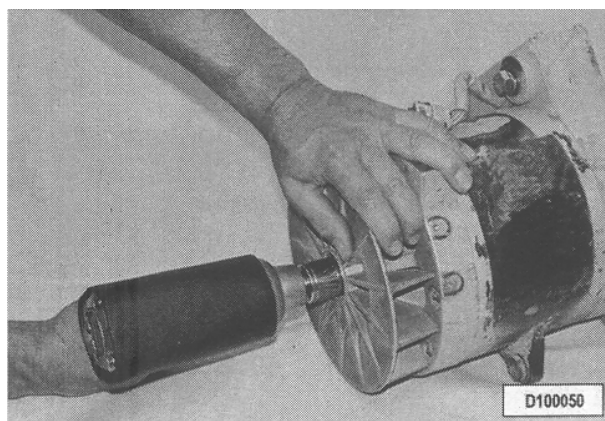


FIGURA 10-34.

3. Retire y elimine el anillo en espiral (50) del ventilador (65).

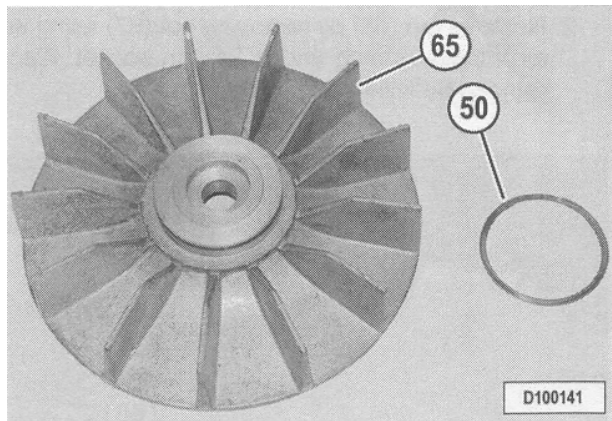


FIGURA 10-35.

50. Anillo en Espiral

65. Ventilador

Desmontaje de la Polea

1. Desmonte la polea (3, Figura 10-24) del extremo de mando sacando la tuerca (1) usando una llave de impacto de aire y un dado de 30 mm. También, retire la golilla (2) y la llave Woodruff (49).

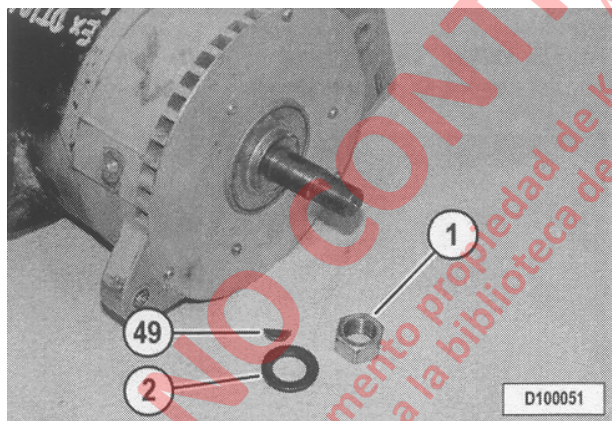


FIGURA 10-36.

1. Tuerca
2. Golilla

49. Llave Woodruff

NOTA: El desmontaje de la polea puede requerir un extractor de tres mandíbulas.

Desmontaje de la Caja del Extremo de Anti-mando

1. Haga una marca en el lado de la estructura (58) y en la caja del extremo de mando (20). Haga una marca doble en el lado de la estructura (58) y en la caja del extremo de anti-mando (64). Esto asegurará el reensamblado correcto de las cajas del extremo.

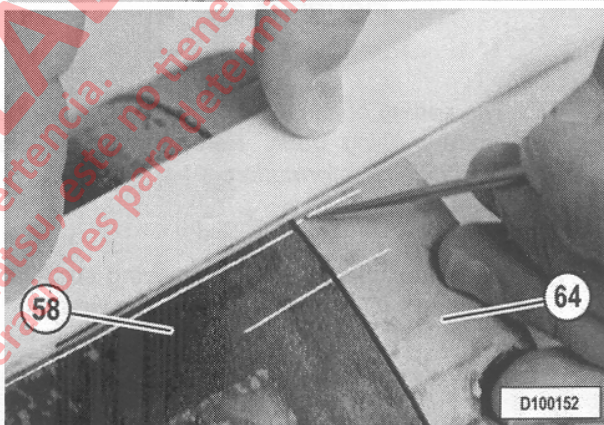
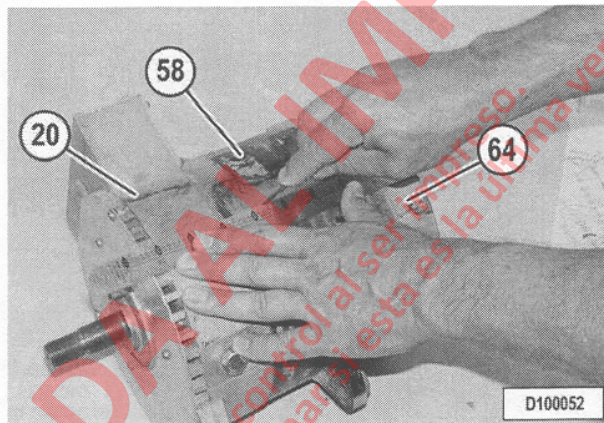


FIGURA 10-37.

20. Caja del Extremo de Mando
58. Estructura

64. Caja del Extremo de Anti-mando

NOTA: El desensamblado del alternador se puede facilitar usando un pedestal de soporte, como se muestra. La sección Pedestal de Soporte en este capítulo entrega las dimensiones para fabricar el pedestal.

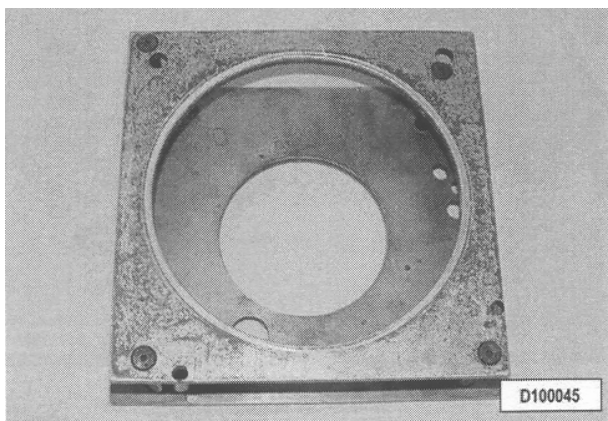


FIGURA 10-38.



El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lbs.). Tenga cuidado al mover o posicionar el alternador para evitar lesiones.

2. Posicione el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de anti-mando mirando hacia arriba.

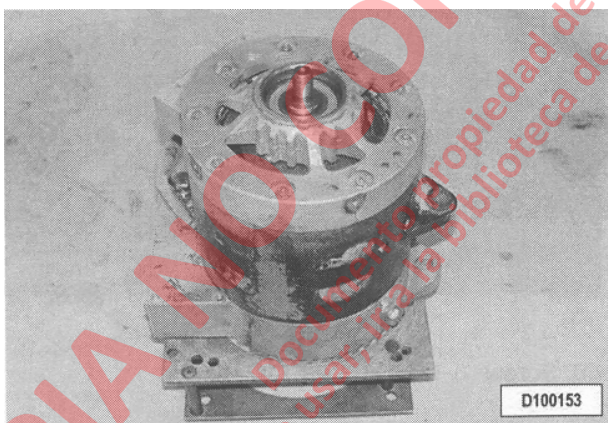


FIGURA 10-39.

3. Retire y elimine nueve golillas de fijación de pestaña (14) de la caja del extremo de anti-mando (64) usando un dado de 9 mm.

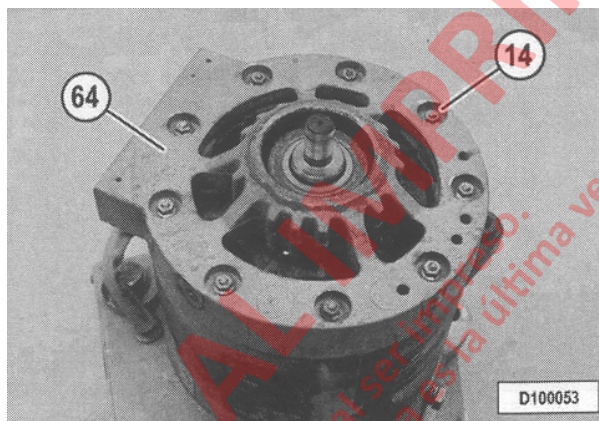


FIGURA 10-40.

14. Tuercas de Pestaña de Fijación

64. Caja del Extremo de Anti-mando

4. Desmonte la caja del extremo de anti-mando (64) de la estructura (58).

NOTA: El desmontaje puede requerir el uso de un extractor de engranaje de tres mandíbulas.

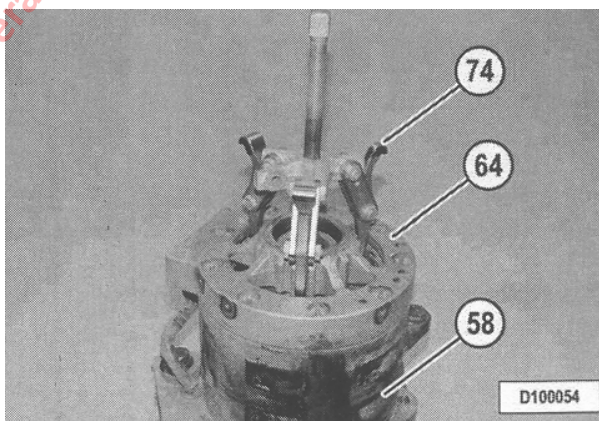


FIGURA 10-41.

58. Estructura

74. Extractor de Engranaje de Tres Mandíbulas.

64. Caja del Extremo de Anti-mando

5. Retire y elimine dos anillos de goma (63) del diámetro interior de la caja del extremo de anti-mando (64).

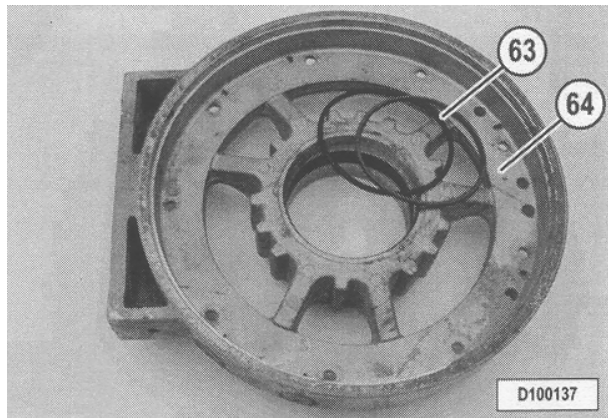


FIGURA 10-42.

63. Anillos de Goma

64. Caja del Extremo de Anti-mando

7. Retire y elimine el anillo en espiral (50) del soporte del anillo (51).

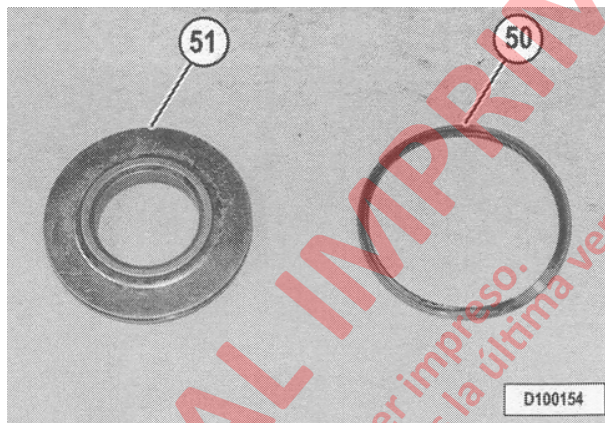


FIGURA 10-44.

50. Anillo en Espiral

51. Anillo de Soporte

Desmontaje del Rotor del Extremo de Anti-mando

6. Retire el rodamiento (62) del eje del rotor (48) junto con el soporte del anillo (51) usando un extractor de engranajes de tres mandíbulas.

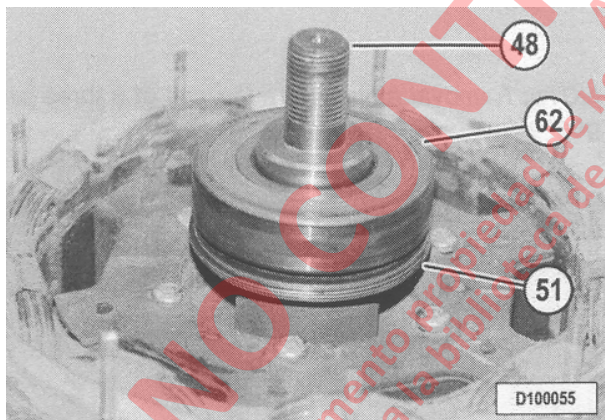


FIGURA 10-43.

48. Eje del Rotor

62. Rodamiento

51. Soporte del Anillo

1. Retire un tornillo Torx (46) usando una broca Torx número T25. Marque el frente del rotor en el centro del orificio del perno. Esto se usará para posicionar correctamente el rotor durante el ensamblado.

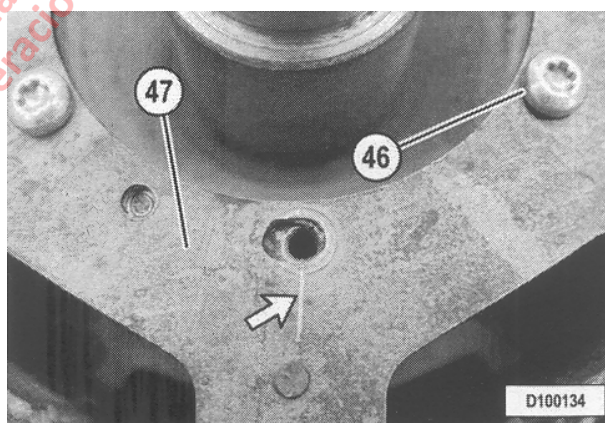


FIGURA 10-45.

46. Perno

47. Rotor

PRECAUCION

Los pernos de retención del rotor se han instalado con un componente de fijación de rosca (Loctite). NO use herramientas de impacto de aire para sacar los pernos (46). Use sólo herramientas manuales para sacar estos pernos con mucho cuidado. Usar herramientas de aire puede hacer que los pernos se quiebren, provocando daños.

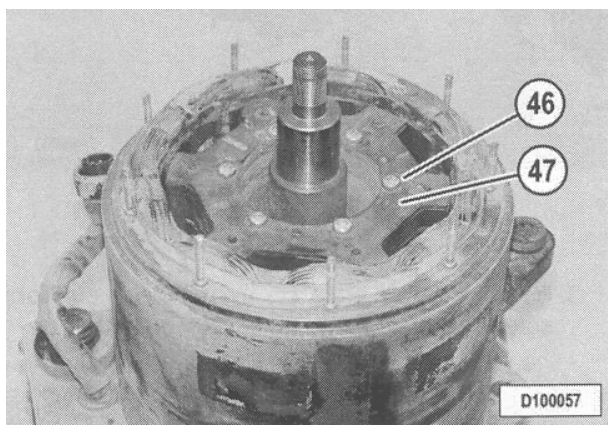


FIGURA 10-46.

46. Perno

47. Rotor

2. Retire los cinco pernos Torx restantes (46) usando una broca Torx número T25.
3. Limpie tres orificios del extractor roscados en la parte superior del rotor (47).

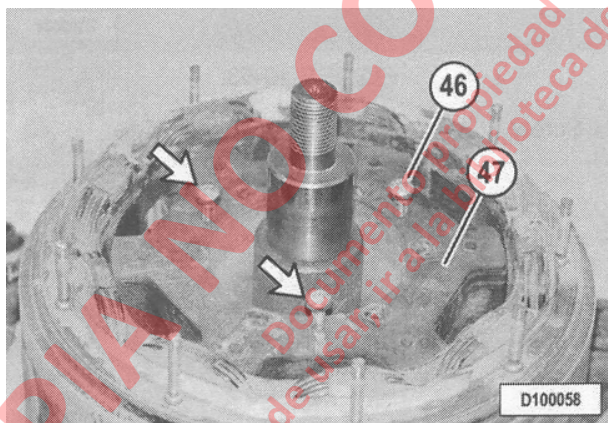


FIGURA 10-47.

46. Perno

47. Rotor

NOTA: Si es necesario soltar el óxido, use un bisel de aire con broca de martillo de punta redondeada para hacer vibrar el área entre los orificios del perno en la cara del rotor.

4. Atornille tres pernos (46) en los orificios del extractor. Apriete los pernos de manera uniforme para comenzar a desmontar el rotor (47) del eje del rotor (48).

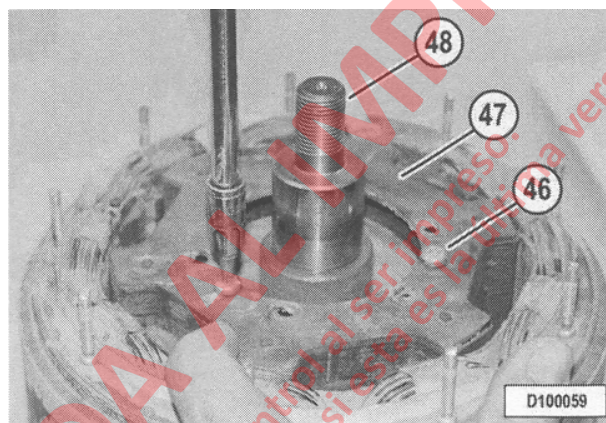


FIGURA 10-48.

46. Perno
47. Rotor

48. Eje del Rotor

PRECAUCION

Los pernos roscados (46) pueden no ser lo suficientemente largos para completar el desmontaje del rotor (47) del eje del rotor. Si es necesario, use un extractor de tres mandíbulas para desmontar completamente el rotor. El uso del extractor de engranajes de tres mandíbulas puede dañar el rotor si el eje del rotor está oxidado.

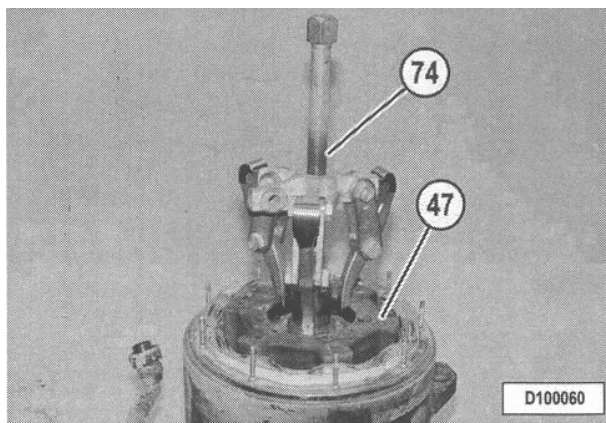


FIGURA 10-49.

47. Rotor

74. Extractor de Engranajes de Tres Mandíbulas.

5. Desmonte el rotor del eje del rotor.

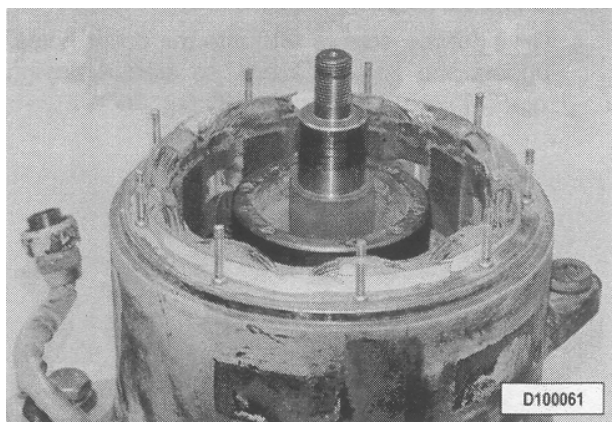


FIGURA 10-50.

2. Ponga el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de mando mirando hacia arriba.

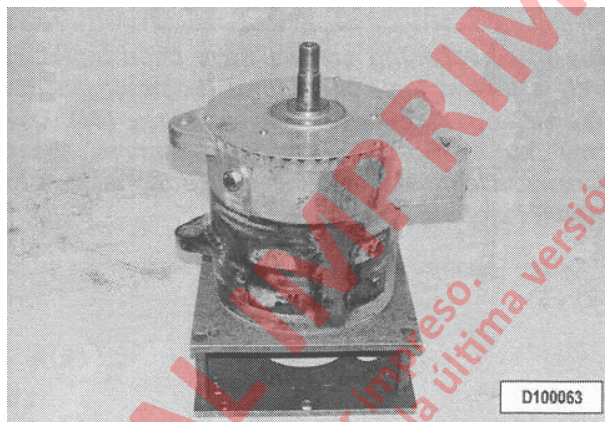


FIGURA 10-52.

Desmontaje de la Caja del Extremo de Mando

NOTA: Asegúrese que la marca simple se haya marcado entre la caja del extremo de mando (20) y la estructura (58). Esta marca se usará durante el proceso de ensamblado para alinear correctamente las dos partes.

1. Posicione el pedestal de soporte de modo que el orificio de diámetro grande quede mirando hacia arriba.

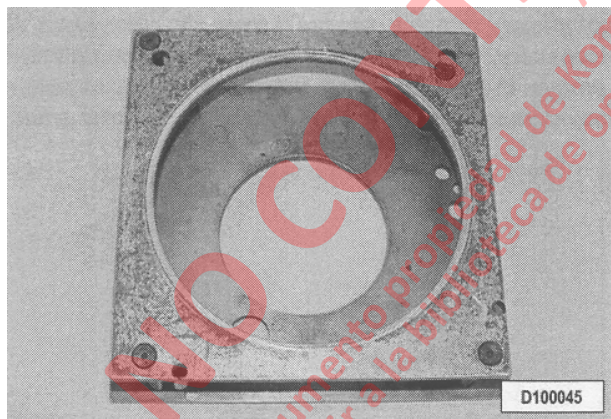


FIGURA 10-51.

3. Retire la placa de cubierta (7) sacando seis pernos Torx (6) usando una broca Torx número T20.

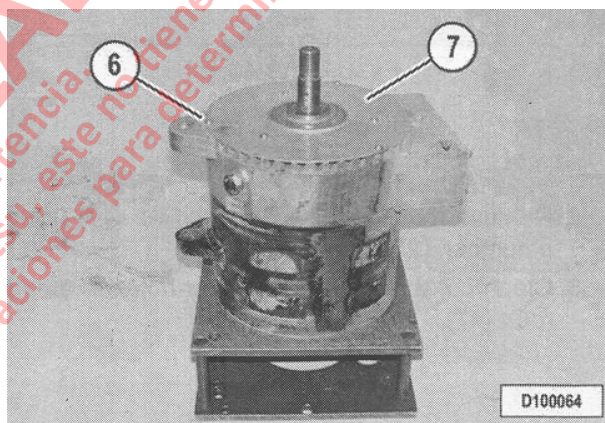


FIGURA 10-53.

6. Perno

7. Placa de Cubierta

4. Retire seis tuercas hexagonales (11, Figura 10-54) usando un dado de 11 mm. Retire los conductores de fase de los terminales. Si es necesario, retire las golillas planas (12, Figura 10-55) y aisladores (13).

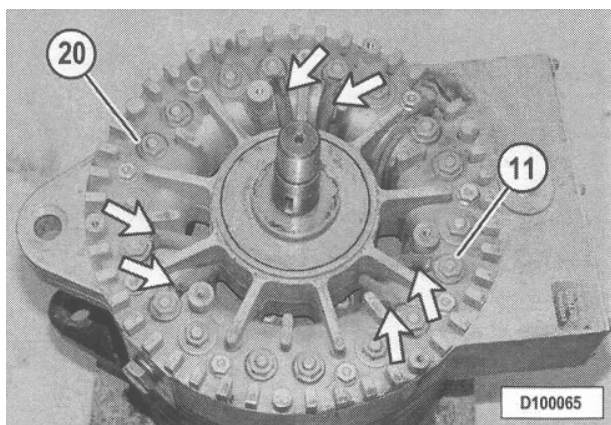


FIGURA 10-54.

11. Tuercas Hexagonales 20. Caja del Extremo de Mando

5. Marque la ubicación de los seis conductores de fase para un reensamblado correcto. Ponga una marca de identificación diferente tanto en la caja como en el terminal del conductor de fase.

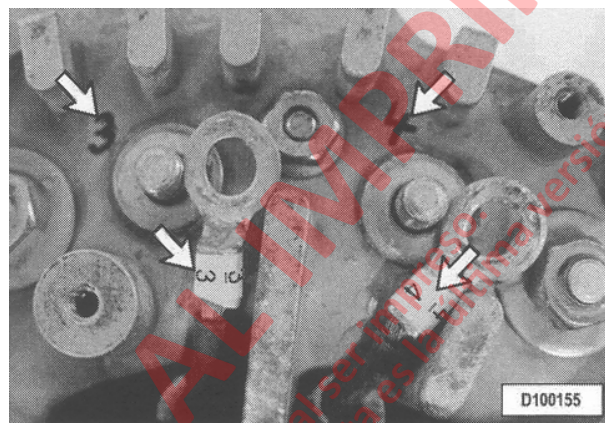


FIGURA 10-56.

6. Retire y elimine nueve tuercas de fijación de pestaña (14) usando un dado de 9 mm.

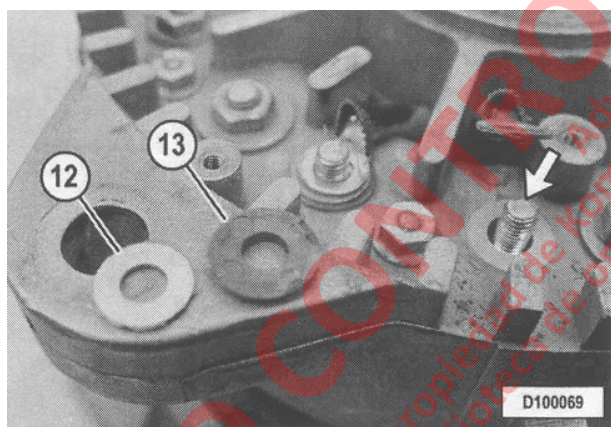


FIGURA 10-55.

12. Golillas Planas 13. Aisladores

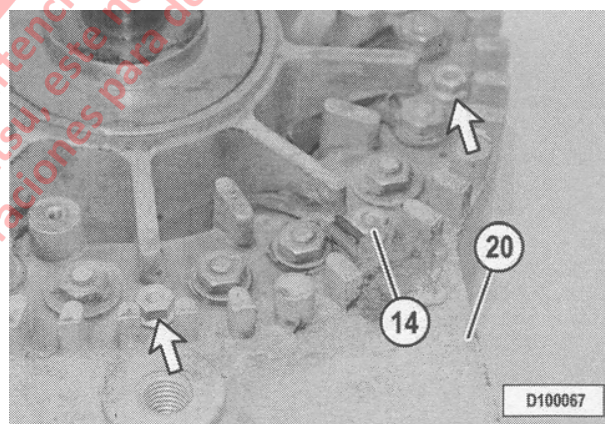


FIGURA 10-57.

14. Tuercas de Fijación de Pestaña 20. Caja del Extremo de Mando

7. Retire el componente de sellado de la cara de la caja del extremo de mando donde los conductores de la bobina de campo ingresan a la unidad de control.

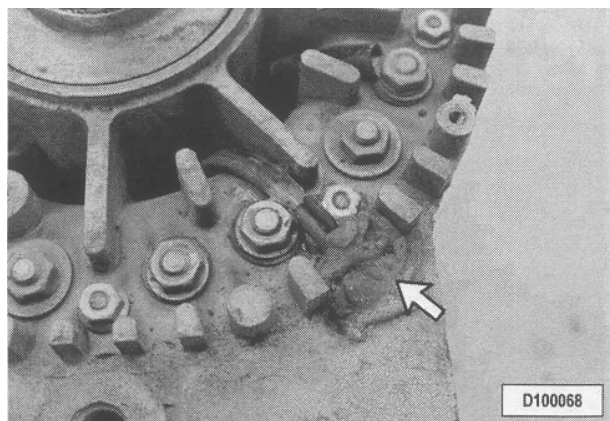


FIGURA 10-58.

9. Saque cuidadosamente y desconecte el conector (30) del receptáculo (33) liberando el bloqueo y desconectando el conjunto del conector gris.

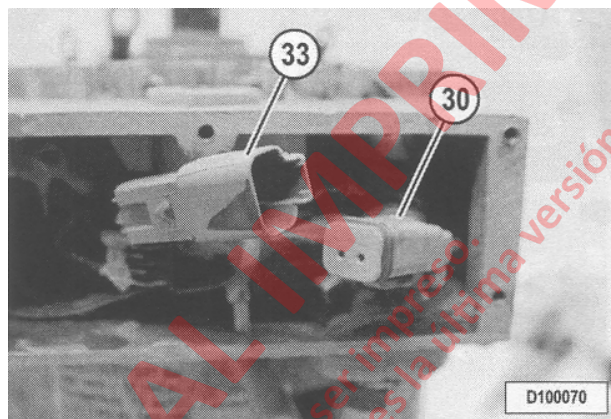


FIGURA 10-60.

8. Retire cinco pernos Torx (6) de la cubierta de la unidad de control (21) usando una broca Torx T20. Retire la cubierta de la unidad de control (21).

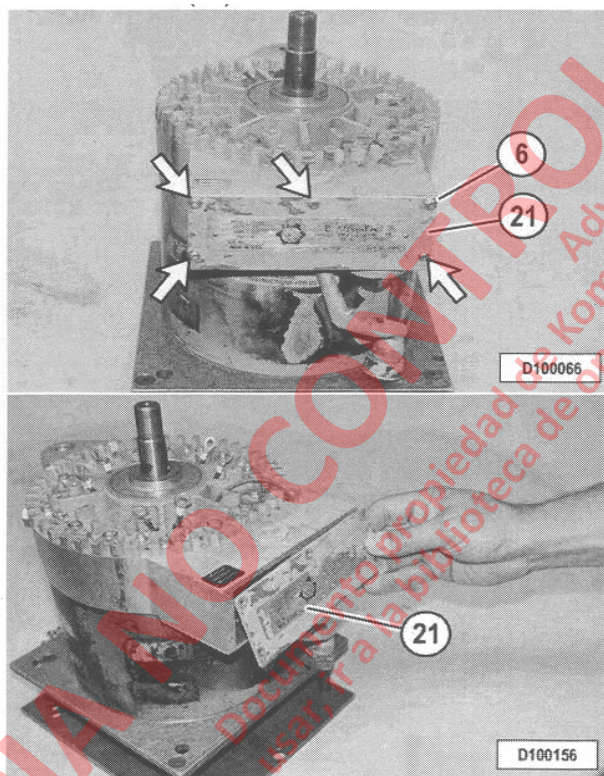


FIGURA 10-59.

6. Perno

21. Cubierta de la Unidad de Control

30. Conector

33. Receptáculo

10. Retire el seguro de cuña de color anaranjado (32).

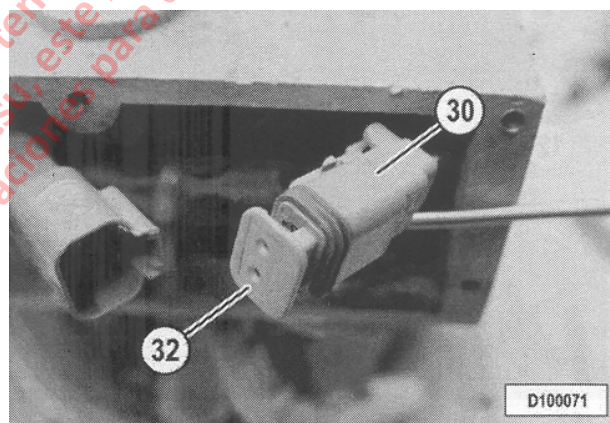


FIGURA 10-61.

30. Conector

32. Seguro de Cuña

11. Usando un destornillador de paleta pequeño, libere los conectores del pasador hembra del conjunto del conector.

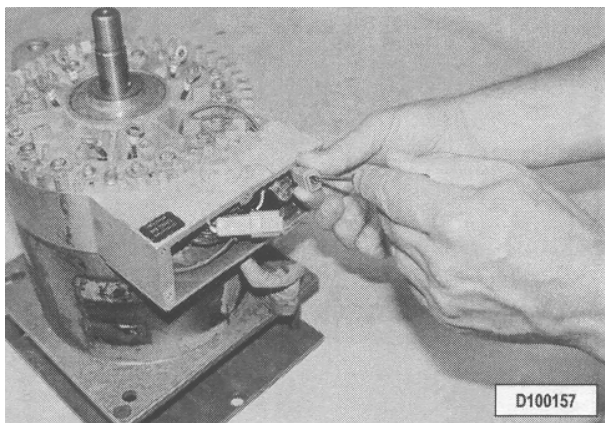


FIGURA 10-62.

13. Tire los conductores de la bobina de campo a través de la abertura en la caja del extremo de mando.

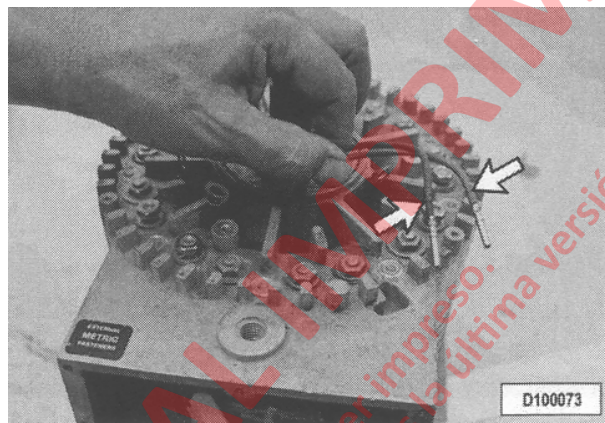


FIGURA 10-64.

12. Retire los dos conductores de la bobina de campo del conector (30), y retire el sello naranja de los conductores de la bobina de campo.

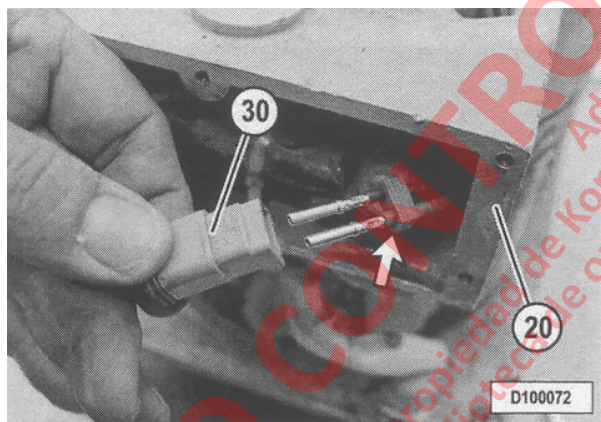


FIGURA 10-63.

20. Caja del Extremo de Mando 30. Conector

14. Levante la caja del extremo (20), junto con el rotor (47) y el eje del rotor (48) del conjunto de la estructura (58). Esto puede requerir de dos personas; una para levantar la caja, y la otra para sacar los conductores de fase de la caja.

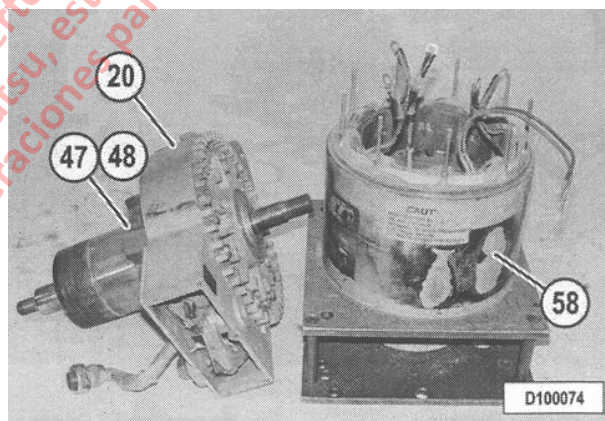


FIGURA 10-65.

20. Caja del Extremo de Mando 48. Eje del Rotor
47. Rotor 58. Conjunto de la Estructura

15. Saque el buje de la polea (4).

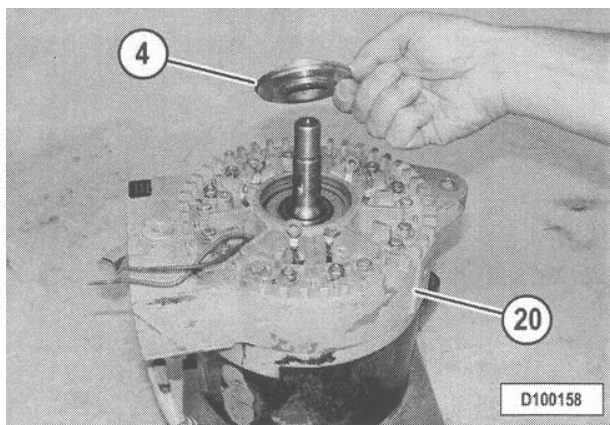


FIGURA 10-66.

4. Buje de la Polea

20. Caja del Extremo de Mando

16. Retire el anillo en espiral (5) del buje de la polea (4) y elimine.

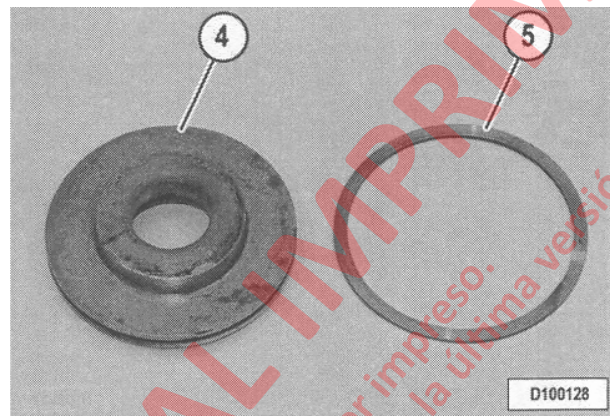


FIGURA 10-68.

4. Buje

5. Anillo en Espiral

NOTA: Use un par de alicates expansibles y mueva suavemente (de lado a lado) el buje de la polea para sacarlo de la caja.

17. Ponga la caja del extremo de mando (20) en una prensa hidráulica con la superficie exterior de la caja apoyada por la mesa de la prensa.

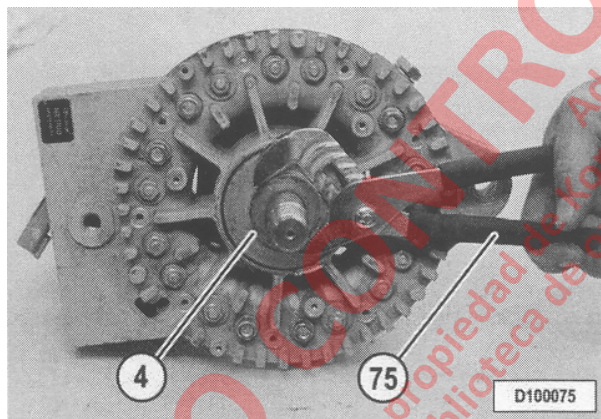


FIGURA 10-67.

4. Buje de la Polea

75. Alicates Expansibles

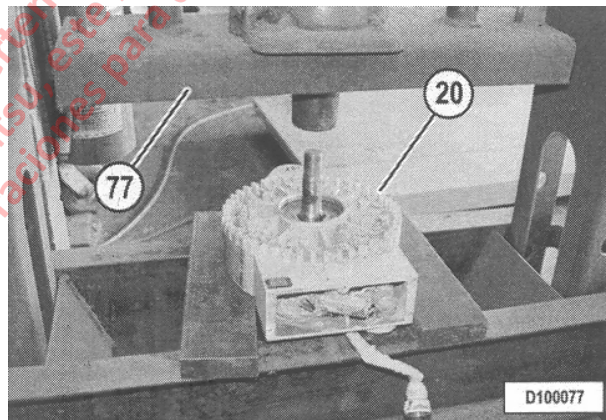


FIGURA 10-69.

20. Caja del Extremo de Mando

77. Prensa Hidráulica

18. Presione el eje del rotor (48) del rodamiento delantero (9).

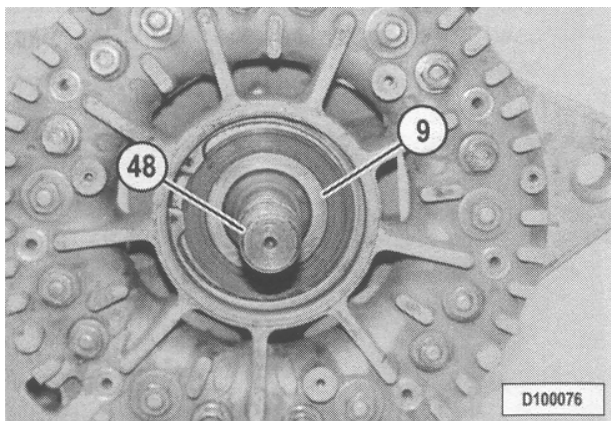


FIGURA 10-70.

9. Rodamiento Delantero 48. Eje del Rotor

20. Retire el anillo de retén plano (10) usando alicates para anillo de retención para trabajo pesado. Guarde el anillo de retención.

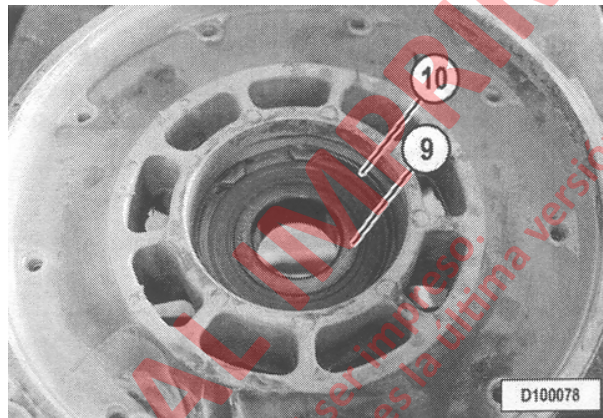


FIGURA 10-72.

10. Anillo de Retén Plano 9. Rodamiento Delantero

19. Retire el anillo de retén biselado (8) usando alicates para anillo de retención para trabajo pesado. Guarde el anillo de retención.

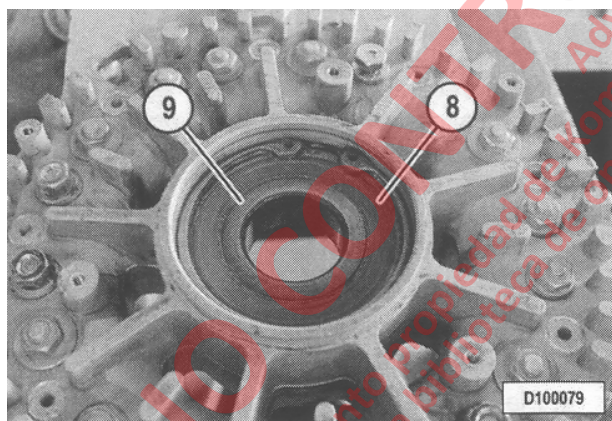


FIGURA 10-71.

8. Anillo de Retén Biselado 9. Rodamiento Delantero

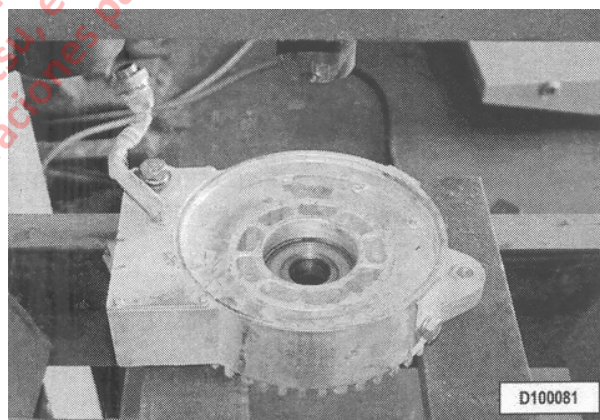


FIGURA 10-73.

PRECAUCION

Use un accionador de rodamiento con un diámetro levemente más pequeño que la carrera exterior del rodamiento. Presionar contra la carrera interior del rodamiento hará que el rodamiento se dañe.

22. Use un accionador de rodamiento para desmontar el rodamiento de la caja. Elimine el rodamiento.

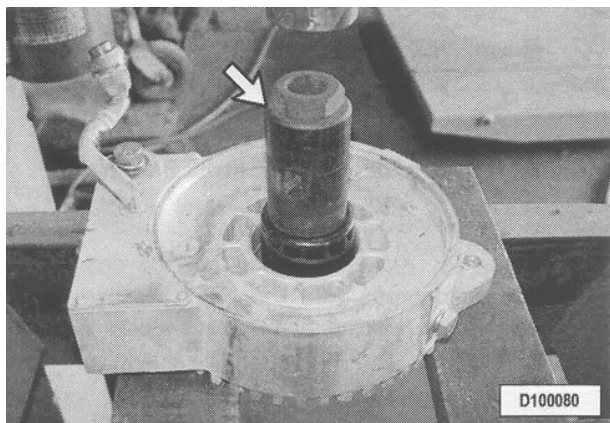


FIGURA 10-74.

Desmontaje del Rotor del Extremo de Mando

1. Si es necesario, desmonte el rotor del extremo de mando (47) del eje del rotor (48), usando los siguientes pasos.

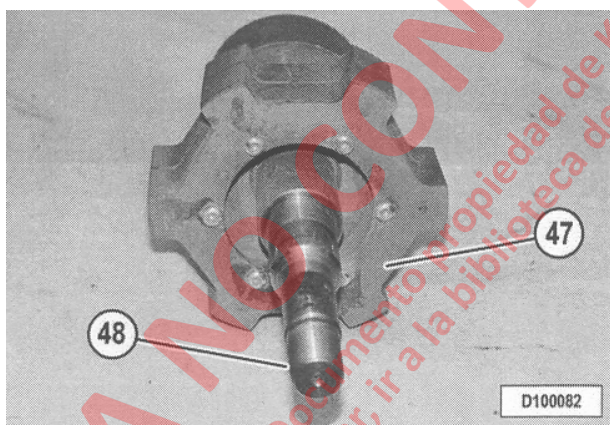


FIGURA 10-75.

47. Rotor del Extremo de Mando 48. Eje del Rotor

2. Saque un perno Torx (46) usando una broca Torx número T25. Haga una marca en la cara del rotor en el centro del orificio del tornillo. Esto se usará para posicionar correctamente el rotor durante el ensamblado.

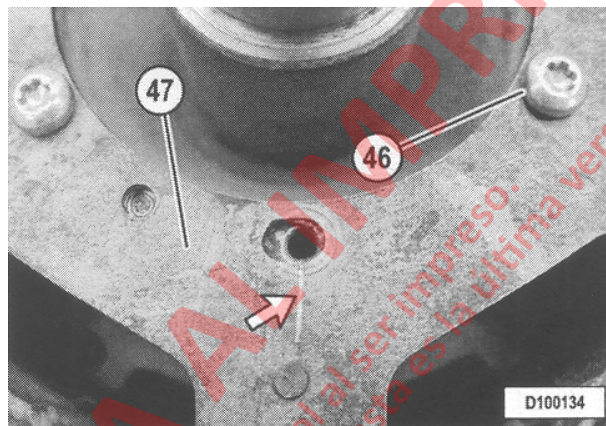


FIGURA 10-76.

46. Perno

47. Rotor

IMPORTANTE

Los pernos de retención del rotor se han instalado con un componente de fijación de rosca (Loctite). NO use herramientas de impacto de aire para sacar los pernos (46). Use sólo herramientas manuales para sacar estos pernos con mucho cuidado. Usar herramientas de aire puede hacer que los pernos se quiebren, provocando daños.

3. Saque los cinco pernos Torx restantes (46) usando una broca número T25.
4. Ponga el rotor (47) y el eje del rotor (48) en una prensa hidráulica y saque el eje. Asegúrese que el rotor esté soportado por la mesa de la prensa.

Desmontaje de la Bobina de Campo

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO dañe ni doble los pasadores (61).

1. Posicione el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de anti-mando mirando hacia arriba.
2. Marque permanentemente las letras ADE en la superficie de la bobina de campo (60) en la ubicación del perno faltante.
3. Saque ocho pernos Torx (53) usando una broca Torx número T15.

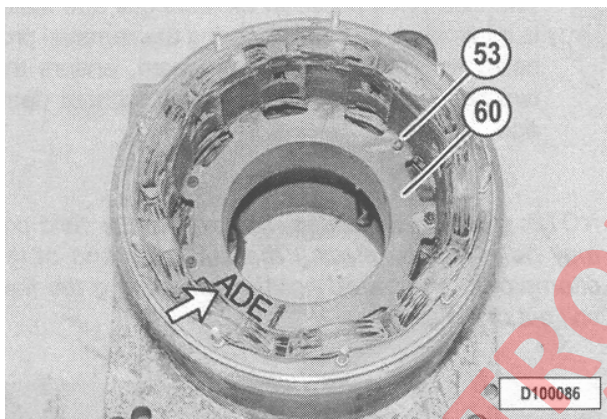


FIGURA 10-77.

53. Pernos

60. Bobina de Campo

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los pernos de retención de la bobina de campo (53) se han instalado con un componente de fijación de rosca (Loctite). NO use herramientas de impacto de aire para sacar los pernos. Use sólo herramientas manuales para sacar estos pernos con mucho cuidado. Usar herramientas de aire puede hacer que los pernos se quiebren, provocando daños.

4. Reposicione el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de mando mirando hacia arriba.

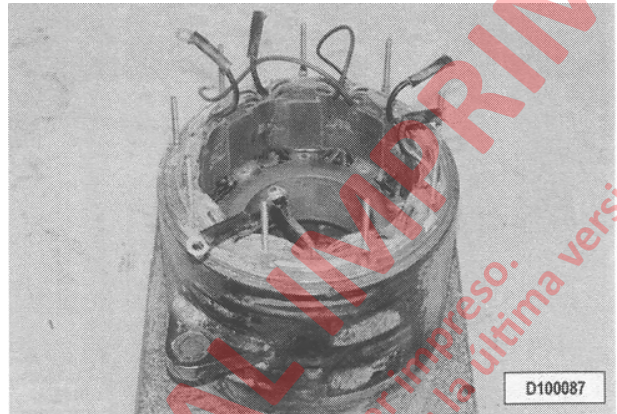


FIGURA 10-78.

5. Marque permanentemente las letras DE en la superficie de la bobina de campo (60) en la ubicación del perno faltante.
6. Saque ocho pernos Torx (53) usando una broca Torx número T15.

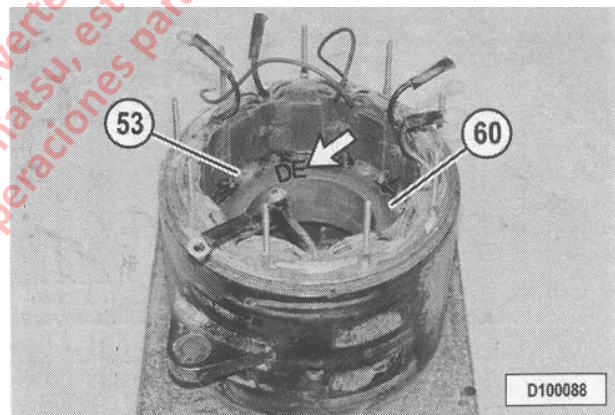


FIGURA 10-79.

53. Pernos

60. Bobina de Campo

7. Ponga la herramienta para montaje/desmontaje de la bobina de campo XA3320 en la parte superior de la bobina de campo.

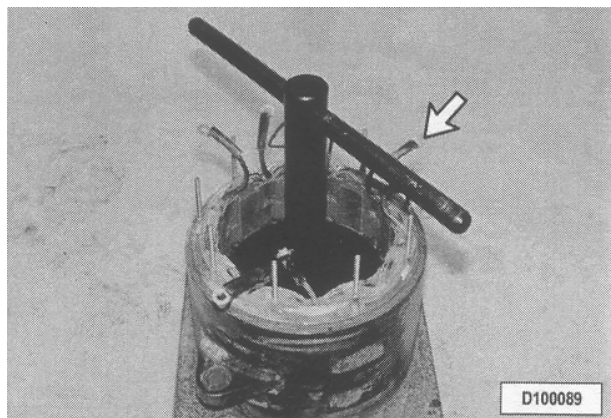


FIGURA 10-80.

8. Ponga la herramienta en las argollas de la bobina de campo. Gire la herramienta a la derecha aproximadamente 5 grados para liberar la bobina de campo de las lengüetas del estator.



FIGURA 10-81.

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO dañe los conductores de la bobina de campo durante el proceso de desmontaje.

NOTA: Si se va a montar una nueva bobina de campo, marque las letras (en la misma ubicación y orientación) de los Pasos 2 y 5 en la nueva bobina de campo.

9. Saque con mucho cuidado la bobina de campo del estator. El espacio libre entre la bobina de campo y el estator es mínimo. Tenga cuidado durante el proceso de desmontaje. A medida que desmonta la bobina de campo, asegúrese que se hayan retirado los conductores de la bobina de campo sin daños.

NOTA: En algunos casos, el desmontaje de la bobina de campo se puede facilitar poniendo el extremo de anti-mando del alternador hacia arriba y sacando la bobina de campo del estator.

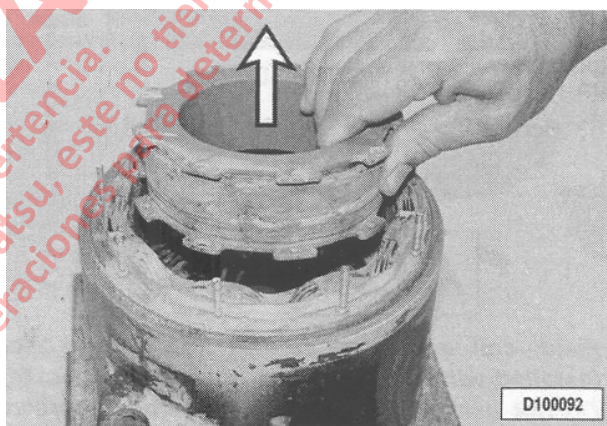


FIGURA 10-82.

Desmontaje del Estator del Extremo de Mando y del Extremo de Anti-Mando

⚠ IMPORTANTE ⚠

Retire y cambie un estator fallado a la vez. Este proceso asegurará la alineación de los estatores (56, 59) a la estructura (58). Para las instrucciones específicas de montaje consulte la sección de montaje correspondiente.

1. Posicione el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de mando mirando hacia arriba.
2. Marque permanentemente o haga una marca, alineada con el centro del orificio del pasador, a través de la superficie superior del estator del extremo de mando (56) y del extremo de la estructura (58).

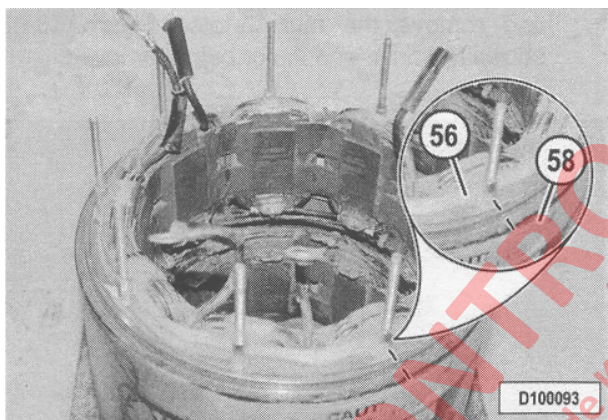


FIGURA 10-83.

56. Estator del Extremo de Mando 58. Estructura

3. Reposicione el alternador en el pedestal de soporte con el extremo de anti-mando mirando hacia arriba.

4. Marque permanentemente o haga una marca alineada con el centro de dos orificios del pasador, a través de la superficie superior del estator del extremo de anti-mando (59) y del extremo de la estructura (58). Repita en un orificio adyacente.

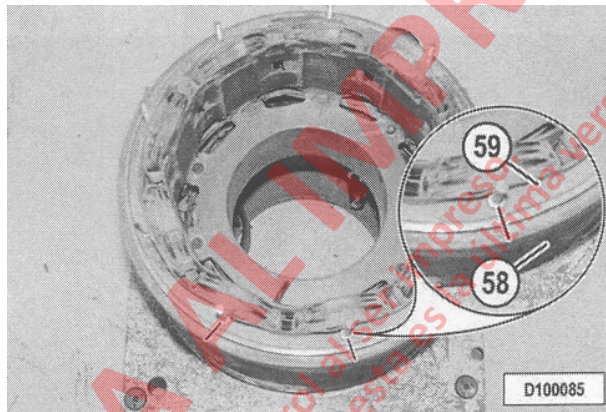


FIGURA 10-84.

58. Estructura

59. Estator del Extremo de Anti-Mando

⚠ IMPORTANTE ⚠

Una marca simple identifica al estator como el estator del extremo de mando. La marca doble identifica al estator como el estator del extremo de anti-mando. Es importante que estas marcas estén precisamente alineadas durante el ensamblado. Si las marcas no están precisamente alineadas, los conductores de fase, los conductores de la bobina de campo, y los orificios de montaje no se alinearán en forma precisa. Si se va a montar un nuevo estator, es importante transferir precisamente la ubicación de la(s) marca(s) a la parte nueva.

5. Retire el conjunto de la estructura del pedestal de soporte. Retire las tuercas hexagonales (54) de los pasadores (61) usando un dado de 6mm. Elimine las tuercas (54). Use alicates expansibles para sujetar la parte grande del pasador.

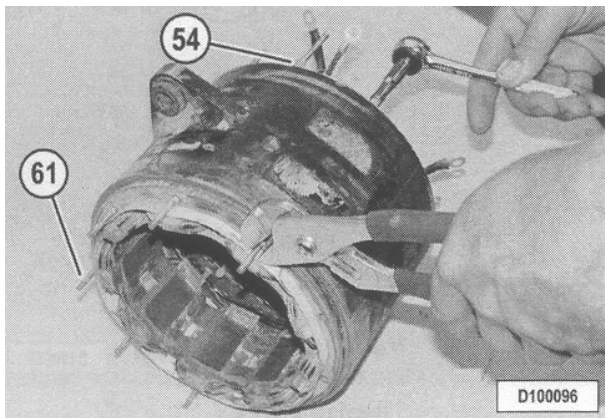


FIGURA 10-85.

54. Tuercas Hexagonales 61. Pasadores

NOTA: Las tuercas hexagonales (54) se han instalado usando un componente de fijación de rosca. Tenga cuidado al desmontar.

6. Retire y guarde nueve pasadores (61) de los estatores.
7. Si necesita cambiar un estator, saque sólo el estator fallado.
 - a. Si desmontó el estator del extremo de anti-mando, haga una marca en el estator del extremo de mando donde se encuentra cada conductor de fase del extremo de anti-mando. Corte los tres terminales de los conductores de fase del extremo de anti-mando y elimine.
 - b. Si desmontó el estator del extremo de mando, rompa las seis cuñas engomadas en el estator del extremo de mando con los conductores de fase del extremo de anti-mando detrás

8. Posicione la estructura en el soporte del pedestal con el estator fallado mirando hacia abajo. Coloque la herramienta de montaje/desmontaje del estator XA3320 en la parte superior de las lengüetas del estator que se está retirando. Asegúrese que la parte ahuecada de la herramienta quede totalmente enganchada con las lengüetas del estator.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese que la herramienta de montaje/desmontaje del estator quede enganchada con las lengüetas del estator de la parte que se está desmontando y no en el estator en la posición superior. El conjunto de la estructura se fabrica con un área levantada en el centro de la estructura. Los estatores sólo se pueden desmontar empujándolos a través del extremo de la estructura.

9. Ponga el conjunto de la estructura en una prensa hidráulica y retire el estator fallado. La Figura 10-86 muestra el estator del extremo de mando que se está desmontando.

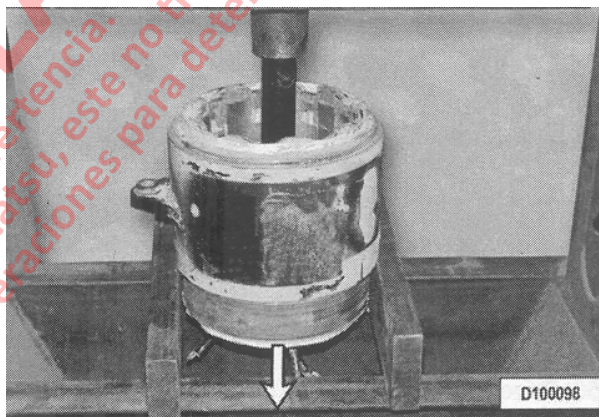


FIGURA 10-86.

NOTA: Las lengüetas del estator se pueden doblar levemente hacia abajo durante el proceso de desmontaje. Presionar continuamente hacia abajo hará que el estator se salga de la estructura.

10. Tire con mucho cuidado los tres conductores de fase del estator del extremo de anti-mando a través de los espacios entre los bobinados del estator.

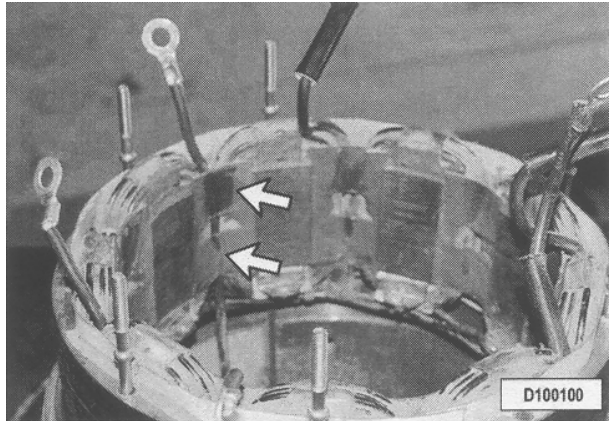


FIGURA 10-87.

54. Tuercas Hexagonales 61. Pasadores

11. Si es necesario desmontar el otro estator, primero vuelva a montar un nuevo estator en el lugar del estator desmontado. Luego, reposicione la estructura en la prensa hidráulica con el estator restante hacia abajo

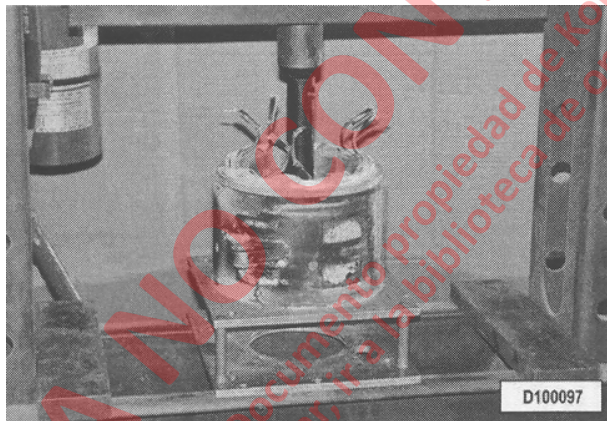


FIGURA 10-88.

12. Ponga el conjunto de la estructura en una prensa hidráulica y desmonte el otro estator fallado (56 ó 59).

LIMPIEZA E INSPECCION

1. Asegúrese que todas las partes que se van a reutilizar estén muy limpias.
2. Asegúrese que todas las partes que se van a reutilizar estén en buenas condiciones. Cambie las partes dañadas.

ENSAMBLADO DEL ALTERNADOR

Antes de comenzar el procedimiento de montaje, asegúrese que las partes estén disponibles y en buenas condiciones. Antes de ensamblar, cambie las partes dañadas.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todas las conexiones eléctricas están revestidas con un revestimiento 1-2577 low VOC RTV de Dow Corning® o equivalente. No use un revestimiento que contenga ácido acético (olor a vinagre) en los componentes eléctricos. Usar cualquier otro componente dañará la parte.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Las siguientes partes de reemplazo son obligatorias: anillos en espiral (5, 50), anillos de goma (63), tuercas de fijación (14), rodamientos (9, 62) y todas las golillas de fijación. Todos los accesorios pequeños vienen incluidos en un kit. Consulte el Libro de Partes.

Montaje del Estator del Extremo de Anti-Mando

Este procedimiento asume que el estator del extremo de mando ya está instalado en la estructura, y que se está montando un nuevo estator del extremo de anti-mando.

NOTA: Los estatores nuevos no tienen terminales en los conductores de fase. Los conductores se deben cortar a lo largo con las camisas de aislamiento montadas, y los terminales soldados en los cables durante el ensamblado final.

1. Transfiera precisamente las dos marcas del conjunto marcado desde el estator del extremo de anti-mano (59) al estator de recambio.
2. Ponga el estator en la abertura de la estructura (58).

NOTA: Si no se va a cambiar el estator del extremo de mando, enrute los conductores de fase desde el estator del extremo de anti-mando de reemplazo a través de los espacios correspondientes (marcados en el Paso 7a del procedimiento de Desensamblado, página 55) entre los bobinados del estator del extremo de mando. Se instalarán nuevas camisas de aislación y terminales en los conductores de fase durante el ensamblado final.

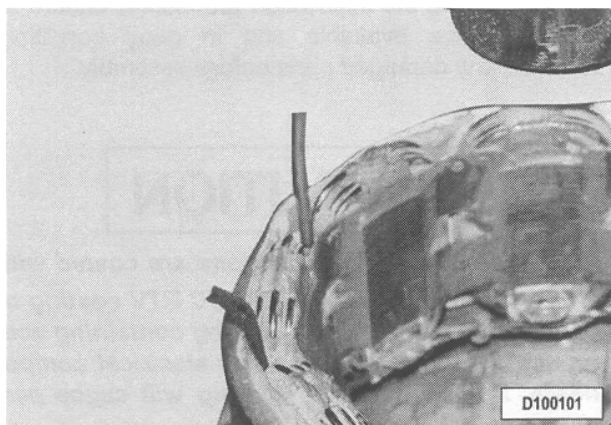


FIGURA 10-89.

3. Alinee las dos marcas en el estator con las marcas de la estructura (58). Es muy importante que estas marcas queden muy bien alineadas. Si no quedan bien alineadas, el cableado y los orificios de montaje no se alinearán correctamente.

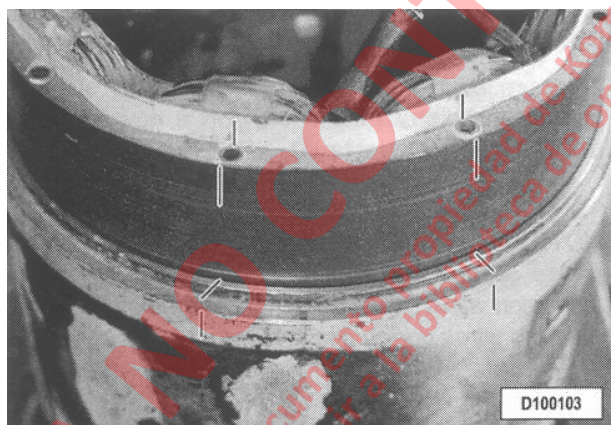


FIGURA 10-90.

4. Inserte seis pasadores de alineación a través de los orificios en el estator del extremo de anti-mando (59) alineándolos con los orificios en el estator del extremo de mando (56).

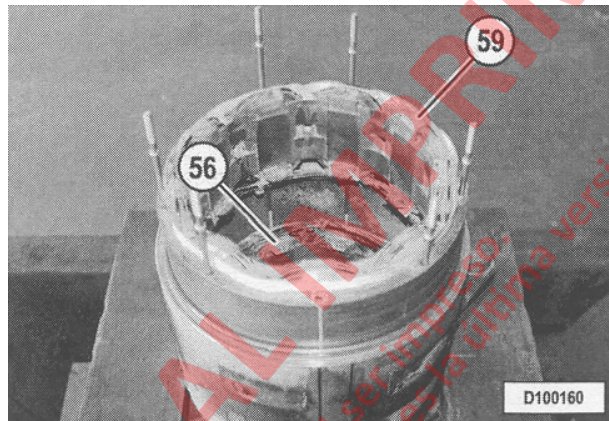


FIGURA 10-91.

56. Estator del Eje de Mando

59. Estator del Eje de Anti-Mando

5. Ponga la estructura con el estator en una prensa hidráulica. Ponga la herramienta de montaje del estator XA3322 en la parte superior del estator.

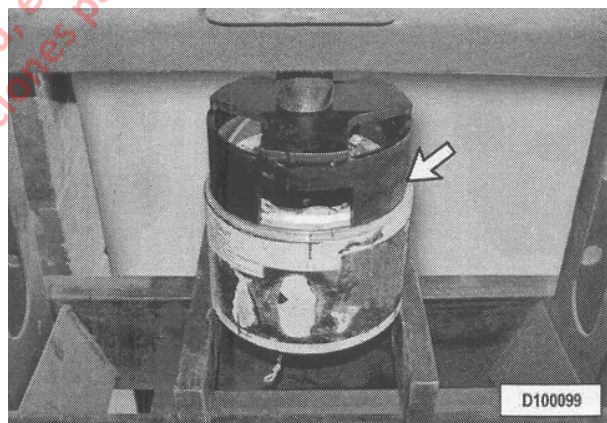


FIGURA 10-92.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese que la estructura esté soportada en una prensa hidráulica de modo que los pasadores alineados no resulten dañados por los soportes.

6. Presione el estator en la estructura. La superficie superior del estator (59) se alineará con el extremo de la estructura (58) cuando esté completamente instalado.

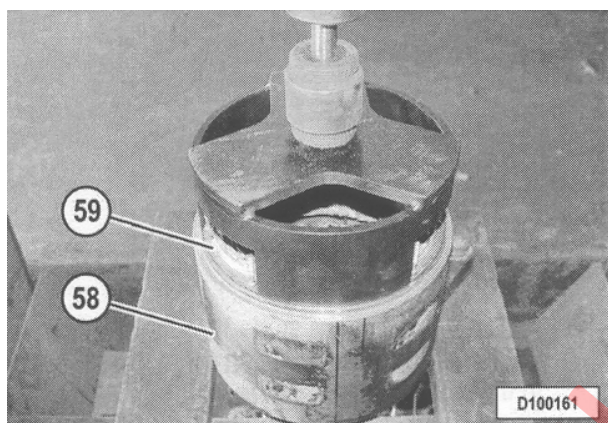


FIGURA 10-93.

58. Estructura

59. Estator

7. Retire el conjunto de estructura y estator de la prensa. Retire la herramienta de montaje. Retire los seis pasadores de alineación.

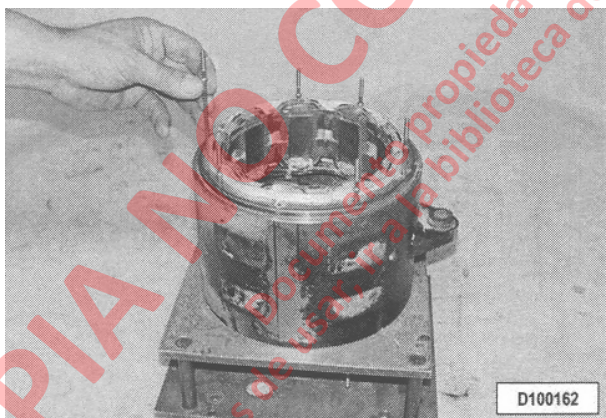


FIGURA 10-94.

8. Si se debe cambiar el estator del extremo de mando, siga los pasos que aparecen en la próxima sección. Si no debe cambiar el estator del extremo de mando, vaya a la sección Montaje de la Bobina de Campo en este manual.

Montaje del Estator del Extremo de Mando

Este procedimiento asume que el estator del extremo de anti-mando ya está instalado en la estructura, y que se está montando un nuevo estator del extremo de mando.

1. Transfiera precisamente la marca del conjunto marcado desde el estator del extremo de mano (56) al estator de recambio.
2. Ponga el estator en la abertura de la estructura.
3. Enrute tres conductores de fase del estator del extremo de anti-mando a través de los espacios correspondientes entre los bobinados del estator del extremo de mando.

NOTA: Hay dos métodos para enrutar los conductores de fase del extremo de anti-mando. Siga el Paso 3a o 3b.

- a. Método principal (recomendado): Rompa seis cuñas en el estator del extremo de mando de reemplazo. Enrute los conductores de fase a través de los espacios correspondientes entre los bobinados del estator del extremo de mando. Aplique pegamento a las seis cuñas de reemplazo usando el adhesivo epóxico recomendado después que se presiona en su lugar el estator del extremo de mando.

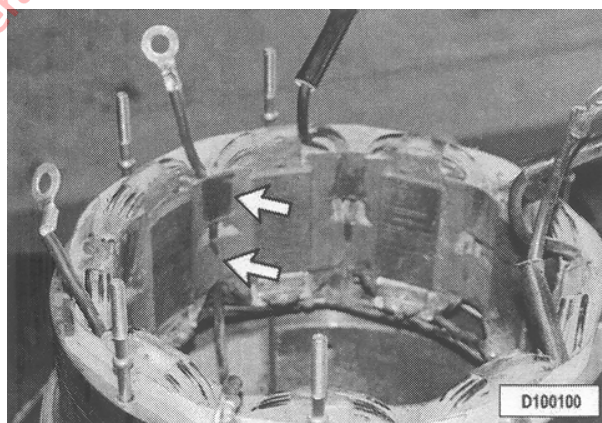


FIGURA 10-95.

- b. Método alternativo: Retire las camisas de aislación de los tres conductores de fase del extremo de anti-mando. NO dañe las camisas de aislación durante el desmontaje. Introduzca cuidadosamente los extremos del terminal a través de los espacios correspondientes entre los bobinados del extremo de mando. Utilice una herramienta para tirar los terminales a través de los bobinados. Vuelva a montar las camisas de aislación después que se ha presionado en su lugar el estator del extremo de mando.

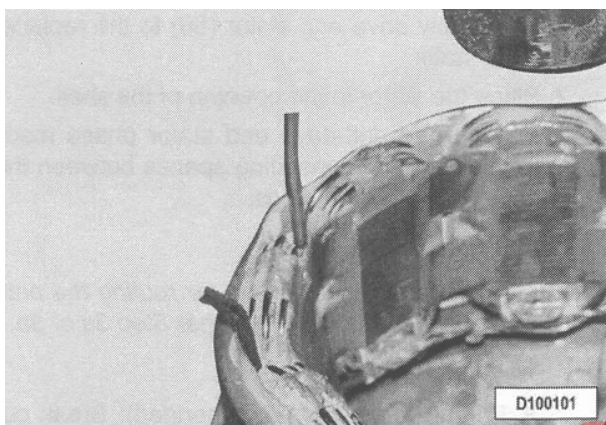


FIGURA 10-96.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si las camisas de aislación están dañadas o no instaladas correctamente, se puede provocar daño excesivo al alternador cuando la corriente se produzca durante la operación.

4. Ponga el estator en la abertura de la estructura. Alinee la marca en forma precisa. Es muy importante que esta marca quede muy bien alineada. Si la marca no queda bien alineada, el cableado y los orificios de montaje no se alinearán correctamente.

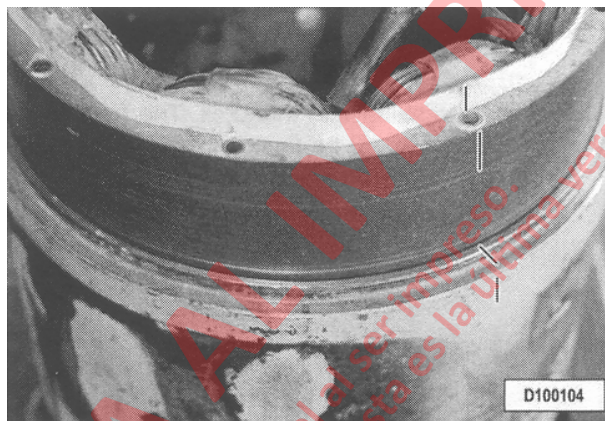


FIGURA 10-97.

5. Inserte seis pasadores de alineación a través de los orificios en el estator del extremo de mando alineándolos con los orificios en el estator del extremo de anti-mando.

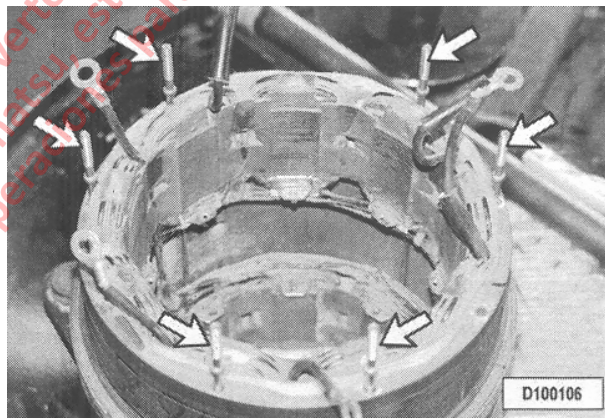


FIGURA 10-98.

6. Ponga la estructura con el estator en la prensa hidráulica. Ponga la herramienta de montaje del estator XA3322 en la parte superior del estator. Posicione los pasadores en las aberturas de la herramienta.

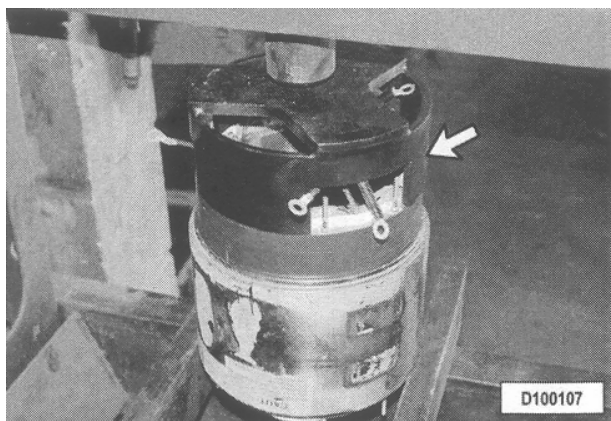


FIGURA 10-99.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Coloque la estructura en una prensa hidráulica de modo que los pasadores de alineación no resulten dañados por los soportes.

7. Presione el estator en la estructura. La superficie superior del estator del extremo de mando (56) quedará nivelada con el extremo de la estructura (58) cuando se instale completamente.

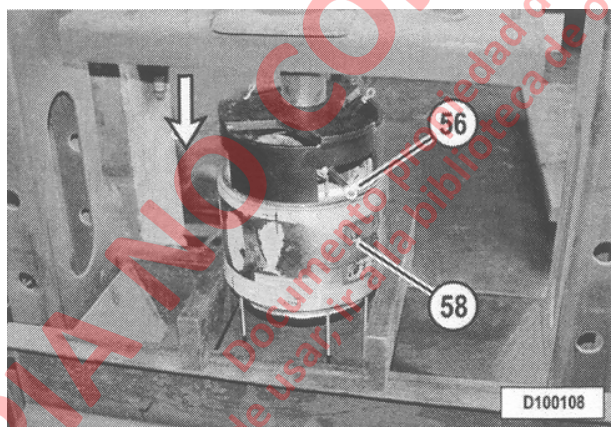


FIGURA 10-100.

56. Estator del Extremo de Mando 58. Estructura

8. Retire el conjunto de estructura y estator de la prensa. Retire la herramienta de montaje. Saque las seis tuercas de alineación.

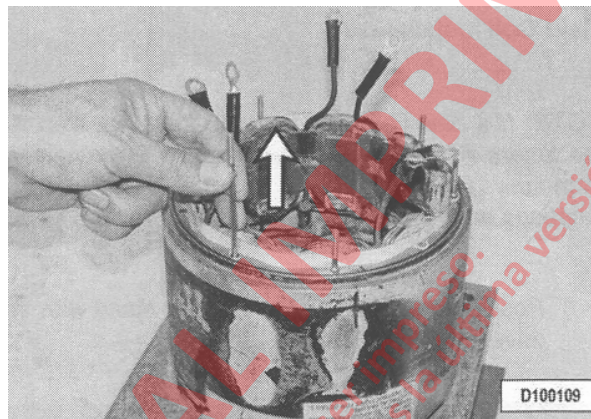


FIGURA 10-101.

NOTA: Alinee de manera precisa las marcas de alineación tanto en los estatores como en la estructura. Si no están alineadas, desmonte el(los) estator(es) y vuelva a montar.

9. Instale nueve pasadores (61) a través de los estatores (56 y 59). Instale los pasadores desde el extremo de anti-mando del alternador con la parte grande del pasador en el extremo de anti-mando.

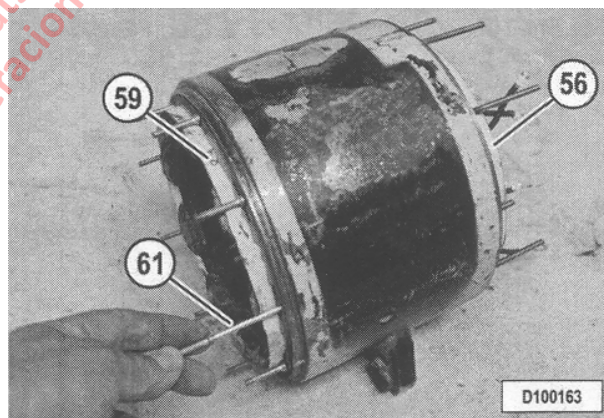


FIGURA 10-102.

56. Estatores del Extremo de Mando 61. Pasadores
59. Estatores del Extremo de Anti-Mando

10. Instale tuercas hexagonales (54) en los pasadores. Use un compuesto de fijación de rosca adecuado como el Loctite 222. Apriete las tuercas a **3 N.m** (30 in. lb) en forma alternada.

2. Alinee las letras ADE en la bobina de campo con la parte sin lengüeta del estator, y enrute los dos conductores de la bobina de campo a través del espacio correspondiente entre los bobinados del estator.

Montaje de la Bobina de Campo

NOTA: Si va a montar una nueva bobina de campo, transfiera las letras ADE (extremo de anti-mando) y DE (extremo de mando) de la bobina de campo fallada a las ubicaciones correspondientes en la bobina de campo de reemplazo.

1. Ponga la estructura (58) en el pedestal de soporte con el extremo de mando mirando hacia abajo.

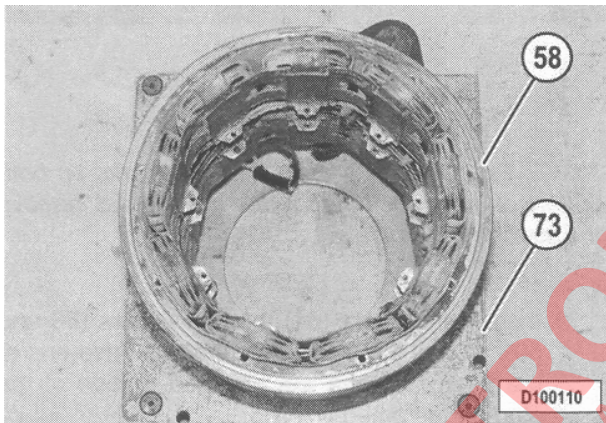


FIGURA 10-103.

58. Estructura

73. Pedestal de Soporte

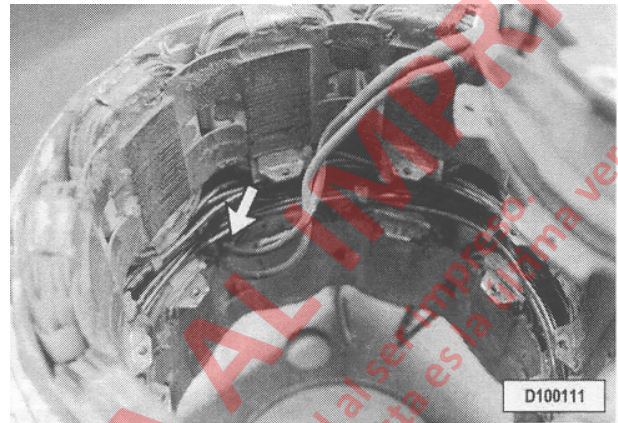


FIGURA 10-104.

NOTA: Las bobinas de campo nuevas no tiene clavijas terminales instalados en los conductores. Los conductores se deben cortar al largo y las clavijas nuevas se deben doblar durante el ensamblado final.

3. Empuje con mucho cuidado hacia abajo la bobina de campo a través de las lengüetas del estator (59). El espacio libre entre la bobina de campo y el estator es mínimo y requerirá de cuidado durante el proceso de montaje. A medida que se monta la bobina de campo, asegúrese de no dañar los dos cables. Empuje la bobina de campo hacia abajo hasta que las superficies de empalme entre las argollas de la bobina de campo y las lengüetas del estator queden verticalmente alineadas.

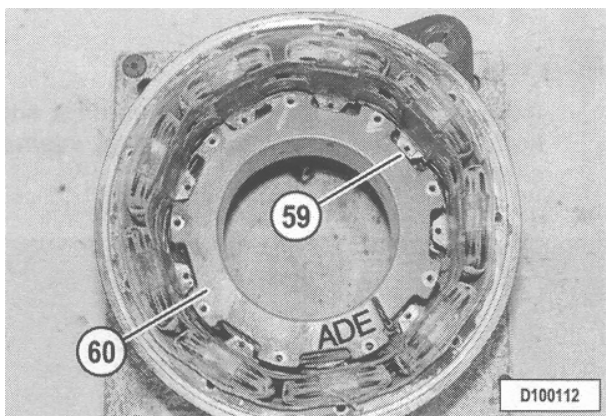


FIGURA 10-105.

59. Lengüetas del Estator 60. Bobina de Campo

4. Ponga la herramienta de montaje/desmontaje de la bobina de campo XA3320 en la parte superior de la bobina de campo.

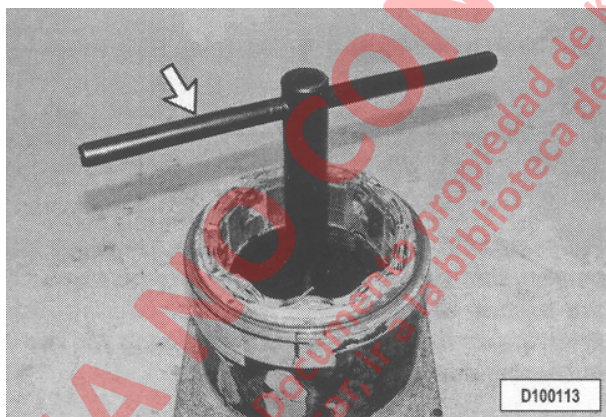


FIGURA 10-106.

5. Enganche las áreas huecas de la herramienta con las argollas de la bobina de campo. Gire la herramienta hacia la derecha aproximadamente cinco grados para enganchar la bobina de campo con las lengüetas del estator. Asegúrese que las letras ADE ahora estén alineadas con el área sin lengüetas del estator.



FIGURA 10-107.

6. Instale ocho pernos de la bobina de campo cubiertos con compuesto de fijación de rosca (como Loctite 222 o equivalente). Apriete los pernos a 2 N.m (20 in. lb).

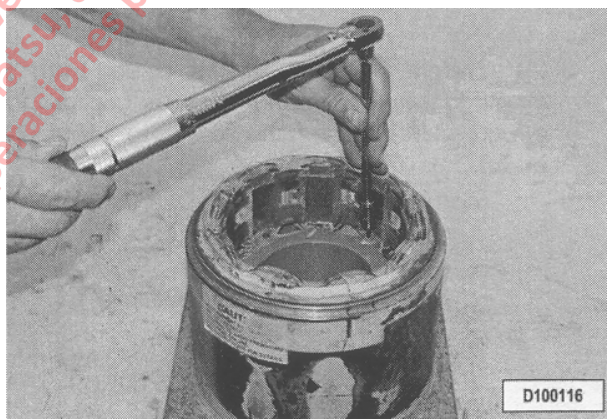


FIGURA 10-108.